

半导体工艺和器件仿真工具 **Silvaco TCAD** 实用教程

唐龙谷

SILVACO TCAD 软件包被遍布全球的半导体厂家用于半导体器件和集成电路的研究、开发、测试和生产中。**SILVACO TCAD** 软件处于业界领导地位。

前言

现代电子工业飞速发展，极大地改善了人们的生产和生活。半导体器件的持续改进、完善以及不断涌现的新器件促使电子工业加速发展。但激烈的竞争也让半导体行业倍感压力。由于技术更新快，设备和原材料的投入相当巨大，现在建立一条生产线动辄要数亿美元。对高技术人才的要求也是前所未有的。

对于半导体行业来说时间是成本的一大组成，如何更早地将产品推向市场，是决定存败的关键。如何缩短开发周期，以最低成本将产品推向市场呢？在半导体领域逐步开发出计算机仿真方法，基于 TCAD 软件的计算机辅助设计进入了人们的视野。

得益于固体物理，半导体物理这些基础理论的成熟和完善以及经验数据的积累，逐步开发出一些计算机仿真计算的程序。最早的是斯坦福大学开发的 Suprem3，这是一个工艺仿真程序，通过设定工艺参数，计算机将计算出工艺结果。早期的计算机仿真功能少，模型也较粗糙，速度也较慢。随着计算机功能的增强，建立工作站的成本持续降低，使得 TCAD 软件得以快速发展。经过二十多年的发展，Silvaco TCAD 业已成为半导体工艺和器件仿真领域的主要产品之一。虽然 TCAD 产品已经被遍布全球的半导体厂家用于半导体器件和集成电路的研究、开发、测试和生产中，但一直以来书架上充斥着诸如 EWB、PSPICE、OrCAD、PCAD、Protel、ViewLogic、Mentor、Graphics、Synopsys、LSIlogic、Cadence、MicroSim、VHDL 等 EDA 软件的书籍，关于半导体工艺和器件仿真的 TCAD 软件的资料则非常少。

我想借几年的学习和使用经验，做一些尝试，即以书本的形式提供一些在仿真方面的经验以及一些感悟出的实用技巧，不敢独享。本书详细讲解了 Silvaco TCAD 的二维工艺仿真器 ATHENA，二维器件仿真器 ATLAS。对一些交互式工具如集成环境 DeckBuild，可视化工具 Tonyplot 也进行了详细介绍。三维仿真则简略地提及了一些需要注意的地方。写这本书的初衷是想给半导体工艺和器件仿真的初学者提供一个入门级的资料，如果读者已经对 Silvaco TCAD 很熟悉了，也不妨看一看这些经验之谈。学习和使用 Silvaco 的时候各人的视角会不一样，虽然这本书只是介绍一些常用的仿真，例句也有限，但因为流程控制和语法都有相通的地方，完全可以参照本书和手册的说明灵活地建立仿真以及仿真一些本书未提及的特性。

本书可以作为本科高年级和研究生的教材，或提供老师在讲解相关课程时的生动灵活的演示手段。科研工作者也可以此为参考工具，在器件和工艺的设计及验证上提供帮助。

本书的初稿在 2009 年 5 月既已完成，前后经过近两年的教学实践和摸索，得益于老师和同学们的大力帮助，使得内容越来越丰富，我要特别感谢他们。我仍诚惶诚恐，唯恐水平有限而造成错误和不足，希望读者不吝赐教，我将感激不尽。

唐龙谷¹

2010.9 月于南京

¹邮箱: shaohuachn@126.com, 欢迎批评指教, 您的意见将是我进一步完善此书的动力。

谨以此书献给我辛勤劳作的父母，正是他们不言的教诲，使我一步步成长到今天。

目录

第一章 仿真基础.....	1
1.1 TCAD.....	1
1.1.1 数值计算.....	1
1.1.2 基于物理的计算.....	2
1.2 Silvaco TCAD.....	3
1.2.1 主要组件.....	4
1.2.2 目录结构.....	7
1.2.3 文件类型.....	8
1.3 DeckBuild.....	8
1.3.1 DeckBuild Preferences.....	10
1.3.2 语法格式.....	14
1.3.3 go.....	15
1.3.4 set.....	15
1.3.5 Tonyplot.....	16
1.3.6 Extract.....	28
1.4 学习方法.....	35
第二章 二维工艺仿真.....	36
2.1 ATHENA 概述.....	36
2.2 仿真流程.....	42
2.2.1 定义网格.....	42
2.2.2 衬底初始化.....	45
2.2.3 工艺步骤.....	48
2.2.4 提取特性.....	48
2.2.5 结构操作.....	48
2.2.6 Tonyplot 显示.....	49
2.3 单项工艺.....	49
2.3.1 离子注入.....	49
2.3.2 扩散.....	57
2.3.3 淀积.....	60
2.3.4 刻蚀.....	63
2.3.5 外延.....	71
2.3.6 抛光.....	73
2.3.7 光刻.....	77
2.4 集成工艺.....	91

2.5 优化.....	95
2.5.1 优化设置.....	96
2.5.2 待优化参数.....	97
2.5.3 优化目标.....	98
2.5.4 优化结果.....	98
第三章 二维器件仿真.....	100
3.1 ATLAS 概述.....	100
3.2 仿真流程.....	104
3.3 定义结构.....	104
3.3.1 ATLAS 命令语句生成结构.....	105
3.3.2 DevEdit 编辑得到结构.....	113
3.4 材料参数及模型.....	115
3.4.1 接触特性.....	115
3.4.2 材料特性.....	117
3.4.3 界面特性.....	121
3.4.4 物理模型.....	121
3.5 数值计算方法.....	123
3.6 获取器件特性.....	127
3.6.1 直流特性.....	128
3.6.2 交流小信号特性.....	135
3.6.3 瞬态特性.....	136
3.6.4 高级特性.....	138
3.7 仿真结果分析.....	157
3.7.1 实时输出.....	157
3.7.2 日志文件.....	161
3.7.3 DeckBuild 提取.....	162
3.7.4 Tonyplot 显示.....	162
第四章 高级的特性.....	163
4.1 C 解释器.....	163
4.2 自定义材料.....	165
4.2.1 材料类型.....	165
4.2.2 自定义材料.....	166
4.3 工艺参数校准.....	168
4.4 三维仿真.....	170
4.4.1 ATLAS3D.....	170
4.4.2 Tonyplot3D.....	173
4.4.3 VictoryCell.....	176

第一章 仿真基础

Silvaco 产品覆盖了半导体产业相当广泛的领域,主要的产品有 TCAD、Analog/AMS/RF、Custom IC CAD、Interconnect Modeling 和 Digital CAD。Silvaco TCAD 可以仿真半导体工艺和器件特性,其主要的集成环境为 DeckBuild,工艺仿真组件、器件仿真组件以及可视化工具等模块均可在 DeckBuild 界面灵活地调用。Silvaco TCAD 有 Linux 版本,也有 Windows 版本。在 Linux 版本下有更多的图形用户界面 (GUI),方便用户选择参数,然后自动转化成相应的语句,而 Windows 版本更多的是需要书写语句的。对于这两种方式每个人都会有自己的喜好,但更一般倾向于图形化界面,作者在开始接触 Silvaco TCAD 的时候也是如此。但图形化界面也有不足的地方,容易使人产生依赖,即用惯了图形化界面来选择参数就不会特别在意语法的学习,而实际上图形界面只有一部分参数可供选择。尤其是在初学的时候,如果导入一个例子,发现里面全是语句,使人茫然一头雾水。如果使用写语句的方式来组织仿真则更有利于全面且透彻地理解和掌握,所以作者建议读者学习 Silvaco TCAD 的时候从语法学习着手,本书即以 Windows 版本下的 Silvaco TCAD 作为学习的对象,但有时为了说明的方便也会给出相应的图形界面。如果你使用的是 Linux 系统下的 Silvaco TCAD 版本,不用担心,这只会对学习带来更大的帮助,因为语法是相通的。

这一章主要介绍 Silvaco TCAD 的基本框架,集成环境 DeckBuild,DeckBuild 的命令“extract”、“go”、“set”和“Tonyplot”以及 Silvaco 文档的分布和学习方法等。

1.1 TCAD

TCAD 是 Technology Computer Aided Design 的缩写,指半导体工艺模拟以及器件模拟工具。世界上商用的 TCAD 工具有 Silvaco 公司的 ATHENA 和 ATLAS, Synopsys 公司的 TSuprem 和 Medici 以及 ISE 公司(已经被 Synopsys 公司收购)的 Dios 和 Dessis。Synopsys 公司最新发布的 TCAD 工具命名为 Sentaurus。在光电器件仿真领域不得不提到的另外一个 TCAD 软件是 Crosslight。

1.1.1 数值计算

计算机仿真必须基于数值计算。Silvaco TCAD 中的数值计算是基于一系列的物理模型及其方程的,这些方程以已经成熟的固体物理和半导体物理理论或者是一些经验公式为基础。Silvaco TCAD 提供了灵活的方式来设置方程的量,它们可以设置为定值,如 $\mu_n=1200\text{cm}^2/\text{Vs}$;也可以用自定义函数来描述,这需要 C 解释器来编写相应的函数表达式文件;如果有相应物理模型来描述参数的话,则参数是由另一些模型方程计算得到的(如模型 conmob 为迁移率随掺杂浓度变化的模型)。在第 3.5 节数值计算方法部分会提到解耦合方程以及相应的迭代和初始猜测策略。实际的物理系统非常复杂,连续系统的信息量也巨大到无

法估量，必须将其离散化，那么自然地半导体仿真应用上就基于网格计算。

网格计算：将半导体仿真区域划分成网格，在网格点处计算出希望得到的特性（如：电学性质，光学性质，工艺步骤的速率等等）。网格划分对仿真至关重要，精细的网格能得到较精确的结果，但相应地会增加计算时间，也可能导致不收敛。网格点是计算时的很重要的资源，要合理的利用。

Silvaco TCAD 有多种方式可以灵活地控制网格：1、由网格线以及网格线之间的间隙来描述仿真区域的网格；2、通过网格释放来使后续步骤中不是很紧要的区域的网格点变少，网格释放之后也可以再重新建立合适的精细的网格。3、用三角形参数来控制网格的长宽比。如果将矩形网格的对角线相连，则可以形成两个三角形，控制三角形的角度就可控制网格的长宽比；4、在适当的区域增删网格线。

数值计算必须综合考虑精确性、计算速度和收敛性。精确性和网格密度、计算时的步长疏密、算法和物理模型的选择等有关。计算速度由网格密度、计算步长的疏密以及算法等决定。收敛性和计算步长的疏密、初始值以及算法有关。仿真计算时参数设置上需要在精确性、计算速度和收敛性之间取得折衷。网格划分与计算的精确性、计算速度和收敛性直接相关，在仿真计算时需要尤其注意，而初学者往往忽略了这最重要的一点。Silvaco 中的网格点总数²是有限制的，在仿真时要合理利用这一资源。

1.1.2 基于物理的计算

仿真的精确性和选择的物理模型相关。基于物理的计算是指在仿真计算时采用的方程是有物理意义的，在不同的应用场合使用不同的物理模型。通常 Silvaco 的仿真思路和采用的模型是基于成熟的成果，这些成果通常是发表在 IEEE 上。Silvaco 采用这些成果并打造成 Silvaco library。

器件仿真时主要用到的物理模型和方程如下：

- 基本半导体方程：泊松方程；载流子连续性方程；传输方程（漂移—扩散传输模型和能量平衡传输模型）；位移电流方程...
- 载流子统计的基本理论：费米—狄拉克统计理论；波尔兹曼统计理论；状态有效密度理论；能带理论；禁带变窄理论...
- 不完全离化（低温仿真或重掺杂）、缺陷或陷阱造成的空间电荷理论...
- 边界物理：欧姆接触；肖特基接触；浮接触；电流边界；绝缘体接触；上拉元件接触；分布电阻接触；能量平衡边界...
- 物理模型：迁移率模型；载流子生成—复合模型；碰撞离化模型；带—带隧穿模型；栅电流模型；器件级的可靠性模型；铁电体介电常数模型；外延应力模型；压力影响硅带隙模型；应力硅电场迁移率模型；纤锌矿材料极化模型...

²二维仿真中网格点上限是 20,000 个，三维仿真的网格点上限是 40,000,000 个

- 光电子模型：生成—复合模型；增益模型；光学指数模型...
- 磁场下载流子传输模型...
- 各向异性介电常数模型...
- 单粒子翻转模型...

器件仿真的通用框架是泊松方程和连续性方程。其中 J_n 、 J_p 、 G_n 、 G_p 、 R_n 、 R_p 、迁移率、载流子浓度、禁带变窄、少子寿命和光生成速率等等参数都有专门的模型来定义。不同的模型表达式会有差别。将基本的方程中的量去耦³，然后相应的模型求出这些量，再代入方程进行计算。

电流密度方程和电荷传输模型通常采用玻尔兹曼近似。这些由不同的传输模型，如漂移—扩散模型，能量平衡传输模型和水力学模型等设定。电荷传输模型主要受所选的生成—复合模型的影响。电荷传输模型和生成—复合模型使用一些和载流子统计相关的概念。

ATLAS 手册中物理部分对物理模型有详细地描述。

1.2 Silvaco TCAD

Silvaco 名称是由三部分组成的，即“Sil”、“va”和“co”，从字面意思上不难理解到是“硅”、“谷”和“公司”英文单词的前几个字母的组合。Silvaco 的中文名叫矽谷科技公司。

来自美国的矽谷科技公司（Silvaco 公司）经过 20 多年来的成长与发展，现已成为众多领域卓有建树的 EDA 公司，包括 TCAD 工艺和器件模拟、Spice 参数提取、高速精确电路仿真、全定制 IC 设计与验证等功能。

Silvaco 拥有包括芯片厂、晶圆厂、IC 设计企业、IC 材料业者、ASIC 业者、大学和研究中心等在内的庞大的国内外客户群。如今，Silvaco 已在全球设立了 12 间分公司以提供更好的客户服务和合作机会。

Silvaco 是现今市场上唯一能够提供给 Foundry 最完整的解决方案和 IC 软件厂商。提供 TCAD, Modelling 以及 EDA 前端和后端的支持，也能提供完整的 Analog Design Flow 给 IC 设计业者。产品 SmartSpice 是当今公认的模拟软件的黄金标准，因为支持多集成 CPU 的 SmartSpice 的仿真速度比起同类型软件更好，它是国外模拟设计师的最爱；SmartSpice 的收敛性也被公认为仿真器最好的。Silvaco 还有其他整套流程包括版图工具以及验证工具。许多世界知名 Foundry 包括台积电、联电、Jazz 和 X-FAB 都跟 Silvaco 有 PDK 的合作。

Silvaco 公司在 2006 年正式进入中国市场，希望凭借在国外超过 20 年的经验提供给国内 Foundry 最佳的解决方案。Silvaco 公司是现今市场上唯一能够提供整套包括建模，TCAD，模拟软件以及 PDK 方案的 EDA 公司。

从图 1.1 中也可看出 Silvaco 的产品覆盖了半导体产业相当广泛的领域。这也是本书将标题定为半导体仿真工具的原因。

³在器件仿真部分介绍计算方法时将提到变量去耦合。

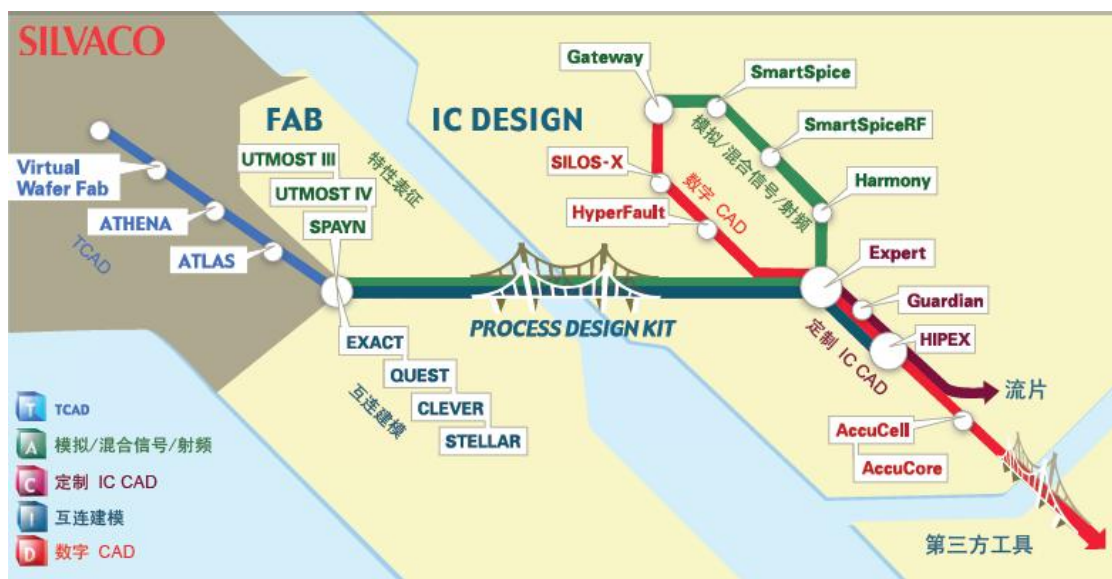


图 1.1 Silvaco 产品分布图

1.2.1 主要组件

Silvaco TCAD 功能有一维/二维和三维工艺仿真，二维和三维器件仿真。主要的仿真功能及相应模块如下。

- Process Simulation
 - 3D——VICTORY PROCESS, VICTORY CELL;
 - 2D——ATHENA, SSuprem4, MC Implant, Elite, MC Deposit/Etch, Optolith;
 - 1D——ATHENA 1D, SSuprem3;
- Device Simulation
 - 3D——VICTORY DEVICE, Device 3D, Giga3D, Luminous3D, Quantum3D, TFT3D, Magnetic3D, Thermal3D, MixedMode3D;
 - 2D——ATLAS, S-spices, Blaze, MC Device, Giga, MixedMode, Quantum, Ferro, Magnetic, TFT, LED, Luminous, Laser, VCSEL, Organic Display, Organic Solar, Noise, Mercury;
- Interactive Tools
 - DeckBuild, Maskviews, DevEdit, Tonyplot, Tonyplot3D;
- Virtual Wafer Fab

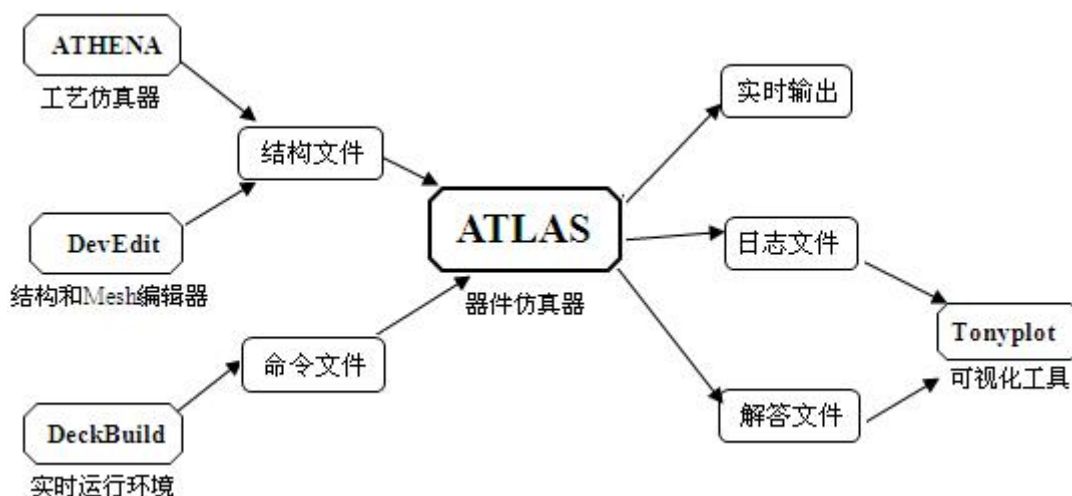
Silvaco TCAD 的主要组件包括交互式工具 DeckBuild、Tonyplot，二维工艺仿真器 ATHENA、二维器件仿真器 ATLAS、器件编辑器 DevEdit 和三维仿真器 Victory，此外还有一些内部的模块。

1、DeckBuild

各 TCAD 仿真组建均可在集成环境 DeckBuild 的界面调用，例如先由 ATHENA 或 DevEdit 生成器件结构，再由 ATLAS 对器件特性进行仿真，最后由 Tonyplot2D 或 Tonyplot3D 显示输出。

DeckBuild 特性功能如下：

- 输入和编辑仿真文件；
- 查看仿真输出并对其进行控制；
- 提供仿真器组件间的自动转换；
- 提供工艺优化以快速而准确地获得仿真参数；
- 内建的提取功能对仿真得到的特性进行提取；
- 内建的显示提供对结构的图像输出；
- 可从器件仿真的结果中提取对应 SPICE 模型的参数。



Silvaco 仿真流程如图 1.2 中所示，由工艺仿真器或器件编辑器得到结构，然后通过器件仿真器得到相应的特性，结果由可视化工具 Tonyplot 显示出来或显示在实时输出窗口。命令文件的输入和各仿真器的调用都是在集成环境 DeckBuild 的完成的。

2、Tonyplot 可视化工具

Tonyplot 用于对结构的显示，可显示的结构包括一维、二维结构，三维结构显示需要使用 Tonyplot3D。可显示的类型非常丰富，包括几何结构，和物理量的分布等，也可以显示器件仿真所得到的曲线。

Tonyplot 可以将显示结果导出图片，也可将结构中的物理量的分布导出成数据文件，这样就能清楚地获取仿真的结果数据，以便进行处理。Tonyplot 还提供动画制作等功能，可以将各步工艺的图像结果制作成动画以观察各工艺的效果。

第 1.1.3 节将详细介绍 Tonyplot，Tonyplot3D 将在第 4.4.1 节进行介绍。

3、ATHENA

工艺模拟软件 ATHENA 能帮助工艺开发和优化半导体制造工艺。ATHENA 提供一个易于使用，模块化的，可扩展的平台。ATHENA 能对所有关键制造步骤（离子注入，扩散，

刻蚀, 淀积, 光刻以及氧化等) 进行快速精确的模拟。仿真能得到包括 CMOS, Bipolar, SiGe, SOI, III-V, 光电子以及功率器件等器件结构, 并精确预测器件结构中的几何参数, 掺杂剂分布和应力等。优化设计参数使速度、产量、击穿、泄漏电流和可靠性达到最佳结合。它通过模拟取代了耗费成本的硅片实验, 可缩短开发周期和提高成品率。

ATHENA 工艺仿真软件的主要模块有: Ssuprem4, 二维硅工艺仿真器, 蒙特卡洛注入仿真器, 硅化物模块的功能, 精英淀积和刻蚀仿真器, 蒙特卡洛淀积和刻蚀仿真器, 先进的闪存材料工艺仿真器, 光电印刷仿真器。相应的工艺仿真步骤将在第 2 章详细介绍。

4、ATLAS

ATLAS 器件仿真系统可以模拟半导体器件的电学、光学和热学行为。ATLAS 提供一个基于物理的, 使用简便的模块化的可扩展的平台, 用以分析所有二维和三维模式下半导体器件的直流、交流和时域响应。

ATLAS 可以仿真硅化物、III-V、II-VI、IV-IV 或聚合/有机物等各种材料。可以仿真的器件类型很多, 如 CMOS、双极、高压功率器件、VCSEL、TFT、光电子、激光、LED、CCD、传感器、熔丝、铁电材料、NVM、SOI、HEMT、Fin 和 HBT 等器件。

ATLAS 器件仿真软件的主要模块有 S-Pisces (二维硅器件模拟器), Device3D (三维硅器件模拟器), Blaze2D/3D (高级材料的二维/三维器件模拟器), TFT2D/3D (无定型和多晶体二维/三维模拟器), VCSELS 模拟器, Laser (半导体激光/二极管模拟器), Luminous2D/3D (光电子器件模块), Ferro (铁电场相关的介电常数模拟器), Quantum (二维/三维量子限制效应模拟模块), Giga2D/3D (二维/三维非等温器件模拟模块), NOISE (半导体噪声模拟模块), ATLAS C 解释器模块和 MixedMode (二维/三维组合器件和电路仿真模块) 等。

5、器件编辑器 DevEdit2D/3D

器件编辑器 DevEdit2D/3D 可以编辑器件结构。器件编辑器有很多优点, 如器件编辑器中的“区域”是由一系列特定位置的“点”构成的, 而点的坐标可以很精确, 所以器件结构的轮廓可以很灵活控制。器件编辑器还可以在工艺仿真得到的结构基础上进行编辑, 例如重新划分网格; 将 ATHENA 生成的二维剖面往 Z 方向扩展, 得到三维结构; 另外器件编辑器在定义复杂电极(如通孔)时较 ATHENA 和 ATLAS 方便。

器件编辑器的使用将在器件特性仿真的结构定义部分进行讲解。

6、掩膜输出编辑器

Maskviews Layout Editor 可以编辑掩膜结构, 以便光刻等后续工艺中采用。Maskviews 有图形化界面。当然掩膜结构也可以用 layout 命令生成。三维工艺仿真是由掩膜驱动的, 即工艺之前先定义采用的掩膜中的某一层, 然后再开始工艺步骤。

掩膜编辑器将在第 2.3.7 节讲解二维光刻仿真部分进行介绍, 在第 4.4.3 节 VictoryCell 部分也有说明。

1.2.2 目录结构

在仿真之前需要先熟悉 Silvaco 的架构。之前介绍的只是 TCAD 的一些概念以及 Silvaco 各仿真模块的特性。接下来将介绍软件使用的信息，如文件分布、文件类型等。

以 Windows 下的版本为例，目录结构的样式如下：

X:\sedatools

- |— Doc（程序安装以及 sflm⁴说明文档）
- |— exe（可执行程序的快捷方式）
- |— Shortcuts（程序控制及主要仿真环境的快捷方式）
- |— lib（组件库）
 - |— Athena（二维工艺仿真器）
 - |— 5.16.3.R（版本号）
 - |— common（包含模型文件、模板、材料参数等）
 - |— docs（用户手册及组件更新的说明文档文件夹）
 - |— notes（各版本的新特性说明文档）
 - x86-nt（Windows 平台下的文件夹）
 - |— Atlas（二维器件仿真器）
 - |— Deckbuild
 - |— Tonyplot
 - |— Tonyplot3d
 - |— ssuprem3
 - |— devedit
 - |— Maskviews
 - |— rpc.sflmserverd
 - ...
- |— example（示例库）
 - |— athena（工艺仿真的子示例库）
 - |— athena_adaptmesh
 - |— atlas
 - |— mos1
 - |— tonyplot
 - ...
- ...

⁴ Standard Floating License Manager, license 管理器

1.2.3 文件类型

仿真时需要熟悉 Silvaco 的文件系统，主要的文件类型有：

- 输入文件 “*.in”：DeckBuild 界面的仿真输入文件；
- 结构文件 “*.str”：工艺仿真或器件编辑器得到的器件结构；
- 器件仿真结果文件 “*.log”：器件仿真时存储仿真结果；
- 设置文件 “*.set”：Tonyplot 的显示设置；
- 掩膜结构文件 “*.lay”：光刻的掩膜信息；
- 提取的结果文件 “*.dat”：提取得到的数据；
- “*.lib”：C--编译器编写的函数文件
- 其他文件类型：“*.sepc”，“*.opt”，...

1.3 DeckBuild

DeckBuild 是一个交互式、图形化的实时运行环境，在工艺和器件仿真中作为仿真平台。DeckBuild 有仿真输入和编辑的窗口，也有仿真输出和控制的窗口。DeckBuild 有很强的灵活的工具，也提供很多自动的特性，如仿真器的切换、内建的提取（extract）等。

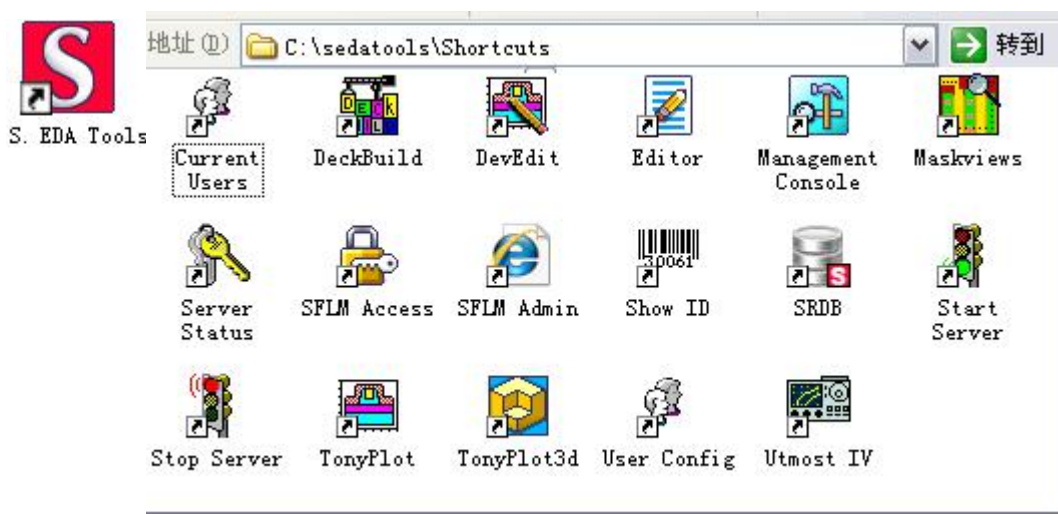


图 1.3 快捷方式文件夹

启动 DeckBuild 可以在桌面上点击 S.EDA Tools 图标来打开程序的快捷方式文件夹（路径 C:\sedatools\Shortcuts），然后直接双击 DeckBuild 图标，也可以由开始>所有程序>S.EDA Tools>DeckBuild 来打开。

Linux 版本下 Silvaco TCAD 的可执行程序在 bin 目录下面，形如/opt/silvaco/bin。程序启动的方式需视操作系统而定。

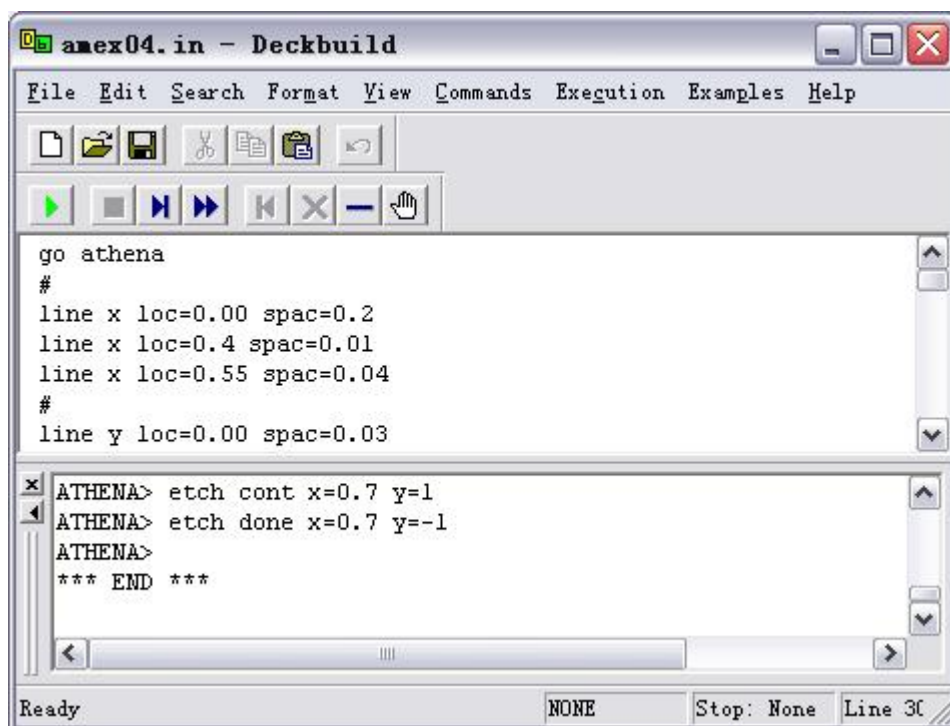


图 1.4 DeckBuild 界面

启动之后即出现如图 1.4 所示的 DeckBuild 的界面，DeckBuild 上部窗口为命令编辑区，下部窗口为仿真状态的实时输出区域。

DeckBuild 界面中顶部是工具栏、编辑菜单和命令条按钮。工具栏菜单有 File、Command、Execution、Examples 等。Command 子菜单提供简单的提取语句、显示当前结构和工艺优化的功能。Examples 里面包含有丰富的示例库，可以直接导入例子来进行仿真及学习，是学习 Silvaco TCAD 的极好的资料。工具栏下是新建、打开、保存、剪切、复制、粘贴和撤销等常用编辑操作。第三栏是命令条按钮。

命令条按钮、快捷键及其意义如下：

-  **Run (Ctrl + R):** 从上致下执行到“断点”（即“Stop at line”的“line”）时结束；
-  **Stop (Shift + F5):** 执行完当前行就停止；
-  **Next (F10):** 运行完下一行就停止；
-  **Continue (F5):** 在之前停止运行的行开始往下运行；
-  **Initialize:** 从仿真历史初始化；
-  **Kill (Ctrl + K):** 强制立即结束；
-  **Line (Ctrl + L):** 重置当前行为选择的行；
-  **Stop at line (Ctrl + B):** 设置断点。

仿真的进度控制也可以由顶部的 Execution 菜单来实现，例如可以用 Execution>Clear 来撤销“断点”。

DeckBuild 窗口的底部是状态栏，样式及意义如下：



“Ready”显示仿真的状态；“ATHENA”为当前使用的仿真组件；“Stop: None”表示当前未设置断点；“Line 21”表示光标所在的行号。

1.3.1 DeckBuild Preferences

选择 Edit>Preferences 将打开 DeckBuild 配置框。DeckBuild Preferences 中可以对仿真施加控制，了解这些设置就可以更好地控制仿真。



图 1.5 DeckBuild Preferences -Working Directory

1、DeckBuild 的工作路径

Silvaco TCAD 在运行时生成的临时文件和仿真结果都会保存在工作路径中。仿真语句中若调用了外部文件，如 C 解释器编辑的函数文件(*.lib)和显示设置文件(*.set)等，则仿真时将在工作路径下寻找相应文件，如果没有找到就会提示出错的信息。

程序刚安装成功第一次运行 DeckBuild 时会弹出一个框来，说明工作路径不可用。这是因为 DeckBuild 默认的工作路径为 C:\sedatools\Work，而安装完成后并没有这样一个文件夹，算是程序的一个小 Bug 吧。工作路径可在 DeckBuild Preferences 配置框中的 Working Directory 选项卡进行查看或更改。如图 1.5 所示为工作路径的设置框。

2、History Settings

History 功能允许回退到输入文件的某一行，重新从这一行开始往下执行仿真。这在调试仿真语句的时候提供了很大的方便，因为不从最开始执行，可以节省计算时间。

在 History Settings 选项卡中勾上 Make History，则在仿真时会按工艺仿真步骤在工作路径下保存一系列的历史文件（器件仿真不会保存历史文件）。典型的工艺步骤包括：Implant、Diffuse、Etch、Deposit、Initialize/load 和 Profile，而其他的状态如注释、显示（Tonyplot）

状态、空行等将会忽略掉，没有历史文件保存。工艺仿真的历史文件的命名样式为“hist_*.str”，其中“*”号为仿真步骤所在的行数（DeckBuild 状态栏底部显示的 Line）。例如第 10 行有一个工艺步骤，则执行这一行的工艺之后就会保存历史文件“hist_10.str”。从相应的历史文件开始执行是 History Settings 的精髓。



图 1.6 DeckBuild Preferences—Make History

在具体操作上应遵循以下的步骤：1、将光标停在某一行，点击命令菜单中的 Line 按钮选中此行；2、点击命令菜单中的 Next 按钮，导入工艺仿真模型文件，提示仿真即将开始；3、点击命令菜单中的 Init 按钮，导入之前在运行一行时保存的历史文件；4、点击命令菜单中的 Continue 按钮，依次往下执行仿真，这样以后各工艺之后生成的历史文件也将被更新。

历史文件会占用工作区的存储空间，有时需要将其清理掉。DeckBuild 有很灵活的方式清理历史文件，即在退出 DeckBuild 时将弹出一个是否删除历史文件的框，点击“是”并退出 DeckBuild 就可以全部清理掉了。不保存历史文件也会使仿真速率有所提高。所以要依据需要来设置是否“Make History”。

3、Output Window Settings



图 1.7 DeckBuild Preferences—Output Window Settings

在 Output Window Settings 选项卡中勾上“Clear output window before running”，则仿真

开始时就会清除掉之前在实时输出窗口显示的内容。

4、Simulator Preferences

Simulator preferences 中可以选择默认的仿真器，默认值是“NONE”。这些仿真器有 ATHENA、ATLAS、Clever、DevEdit、Mercury 和 Ssuprem3。



图 1.8 DeckBuild Preferences—Simulator Preferences

5、Tonyplot Setting

Tonyplot Setting 设置在 DeckBuild 界面中是否可调用 Tonyplot 可视化工具。对于 Tonyplot 和 Tonyplot3D 将分别在第 1.3.5 节和第 4.4.1 节做详细的介绍。

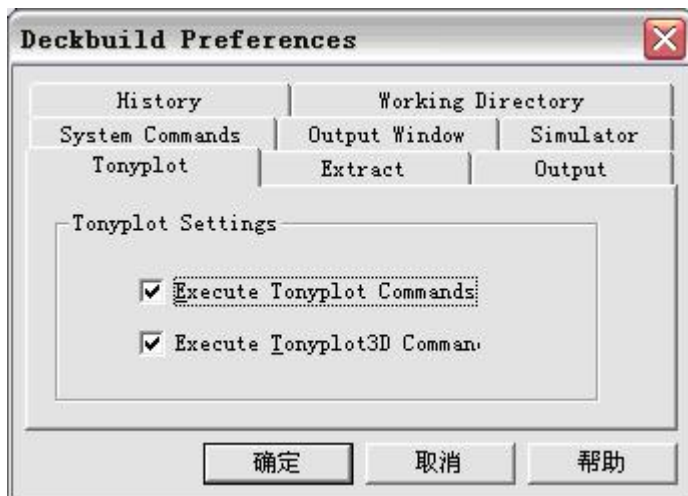


图 1.9 DeckBuild Preferences—Tonyplot Settings

6、Extract Settings

Extract Settings 选项卡中可选择是否保存提取的日志，日志文件的文件名默认为“results.final”。打开“results.final”文件，你就会发现里面保存的信息在实时输出窗口里也有，用文件存储起来只是方便用户查看。后续仿真中提取的信息会追加到 results.final 文件

里，而不会将其替换掉。

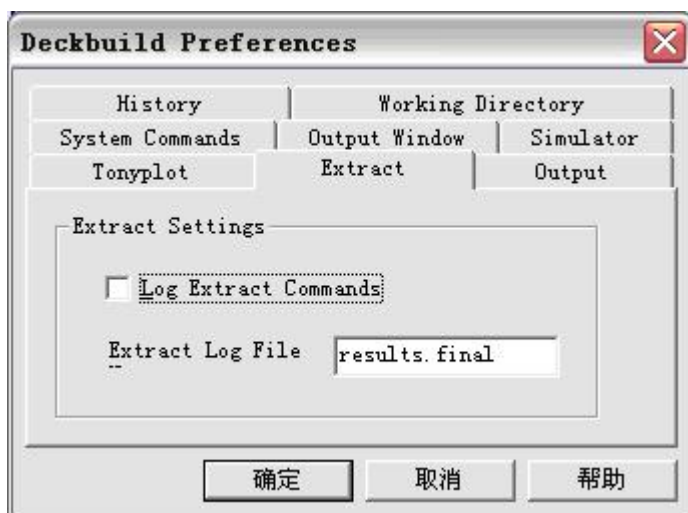


图 1.10 DeckBuild Preferences—Extract Settings

7、Output Settings

将 Output Settings 中的“File Output”选项框勾上，则在仿真时实时输出窗口显示的内容将保存在文件中，默认文件名为“deckbuild.out”。如果对仿真熟悉到一定程度，一定要学会观察实时输出窗口里面显示的信息，这些信息可以帮助你更好的控制仿真，指导对参数的调节。



图 1.11 DeckBuild Preferences—Output Setting

DeckBuild 具有很多方便的特性：

- 可由内建的显示工具显示当前结构；
- 对仿真器进行全面的控制；

- 允许备份或调用历史记录；
- 显示当前执行的行以及在输出窗口显示实时的仿真状态；
- 仿真器 Ssuprem3、ATHENA 和 ATLAS 等可在 DeckBuild 中直接调用。

DeckBuild 内建的提取命令可以对工艺和器件的仿真结果进行提取，提取以“函数计算器”的形式，由标准的描述（或经修改后）提取得到的数据尽可能满足用户的需要。Extract 内建的一维器件仿真器 QUICKMOS 和 QUICKBIP 可以方便快捷地对 MOS 和 Bipolar 器件的电学特性进行测试。Extract 的结果以数据 (*.dat) 的形式保存，这样就可以将数据取出并进行后续处理，如用 Origin 软件绘制数据图形等等。

1.3.2 语法格式

Silvaco 的语法由“command”⁵和“parameter”两部分组成。一个语句只有一个命令，而参数可以有多个。

通用格式如下：

COMMAND PARAMETER1=<n> PARAMETER2=<c> [PARAMETER3 | PARAMETER4]

其中“n”代表数值，如“30”；“c”代表字符串，如“silicon”。中括号内的参数为可选参数，“|”号表示两边的参数选其一。Command 一般为单个单词。Silvaco 中字符串参数的命名规则很简单，很易读。如果参数只有一个属性，则用一个单词就可以表示，如“硅”用单词 silicon，“材料”用单词 material 表示。如果参数具有两个或多个属性，则参数的名称将由两个或多个单词的缩写拼接而成，单词之间由点连接，一般是左边的参数限定或说明右边的参数。例如“温度的值”(temp.val)，“偏置的步长”(bias.step)，“材料的序号”(mat.occno，“occno”是 number of occurrence 的意思)，“某二维区域内的最大浓度”(2d.max.conc) 等。对于特定的命令如果仿真语句中没有给出参数值则会采用默认值，用户可以查询手册来了解默认值及其默认单位。

语法书写需要注意以下规则：

- 命令可以简写，以不与其他简写相冲突为原则，如“deposit”可以用“depo”取代；
- 不区分大小写；
- 命令和参数之间、参数和参数之间以空格分开；
- 一行写不完的在该行的末尾加反斜杠“\”（注意“\”前需留有空格），则下一行和该行将被视为同一个命令；
- “#”号后面是注释，仿真时不运行注释后面的内容；
- 空行不运行。

DeckBuild 命令有“go”、“set”、“Tonyplot”和“extract”，以下各小节将对这四个命令进行讲解，以便在后续的工艺仿真和器件仿真中集中关注相应的仿真语法。

⁵器件仿真时的“statement”作用同此“command”。

1.3.3 go

仿真之前需要启动相应的仿真器。“go”的作用是启用或切换仿真器，仿真器可以是 ATHENA，ATLAS，Ssuprem3 等等。

Go 语法：

GO <SIMULATOR> | **SIMFLAGS**=<SIMULATOR>

其中 simulator 为仿真器名称，simflags 指出仿真参数和程序版本。

提供几个例句如下⁶：

例 1-1 启动器件仿真器 ATLAS。

```
go atlas
```

例 1-2 启动器件仿真器 ATLAS，版本 5.0.8。

```
go atlas simflags="-V 5.0.8.R"
```

例 1-3 启动三维器件编辑器。

```
go devedit "-3d"
```

在启动仿真器时如果注意 DeckBuild 的实时输出窗口就会发现，窗口内会显示当前仿真器的版本及可用的组件。如启动 ATHENA 工艺仿真器时，输出窗口里含有以下信息，表明这些仿真特性是 license 所允许的，还有提示导入的模型文件“athenamod”。

```
=====
ATHENA                               : Enabled
SSUPREM4                             : Enabled
Parallel Monte Carlo Implant         : Enabled
ELITE                                : Enabled
Monte Carlo Deposit/Etch              : Enabled
OPTOLITH                             : Enabled
ATHENA multicore                      : Enabled
...                                   ...
=====
```

Loading model file 'C:\sedatools\lib\Athena\5.16.3.R\common\athenamod' ... done.

1.3.4 set

命令 set 可以对 DeckBuild 的全局变量进行设置或设置 Tonyplot 的显示方式。显示方式可以保存在*.set 文件中，这样在显示时可直接调用。

语法如下：

SET <VARIABLE> = [<VALUE> | <EXPR>] [NOMINAL]

⁶以后的书写当中，可在 DeckBuild 中输入的命令将设置成灰底（除表示省略的点外，其他都可以用英文输入法在 DeckBuild 输入）。为了配合说明，有的语句进行了加粗。敬请留意。

“variable”为任意变量，在后续语句中使用该变量则需写为“\$<variable>”，即在前加一美元符号。

例 1-4 用全局变量来设置工艺参数。

```
set temp=1000
set gaspress=1
diffuse time=30 temp=$temp press=$gaspress
```

此例中变量为“temp”和“gaspress”，值分别为“1000”和“1”。这样在后续仿真语句中声明“\$temp”和“\$gaspress”时，设置的值将自动赋予这些变量。

这种全局变量设置的方法可以给仿真参数的设置带来很大的方便，例如在变参数仿真中，可使得仿真参数更易更改。

Value 可以是数字，也可由某些变量经运算后得到的结果。

例 1-5 变量为经某种运算后的结果。

```
extract name="oxide thickness" thickness oxide
set etch_thickness=("$oxide thickness"*10000) + 0.05
etch oxide dry thickness=$etch_thickness
```

上面的例句中，第一句先提取氧化层厚度，将其名称设为“oxide thickness”。第二句设置变量“etch_thickness”值为之前提取得到的氧化层厚度经一个运算（乘以 10000 再加上 0.05）得到的结果。第三句干法刻蚀二氧化硅，刻蚀的厚度就是之前运算的值，即“etch_thickness”。如果语句读起来暂时觉得困难，可以在以后熟悉了提取和工艺仿真时再回到此处体会一下。

经常在淀积工艺中定义网格密度的时候采用这种方式，如将纵向网格数（division）设置成厚度除以网格间距的商。

例 1-6 按照设置文件“show.set”来进行显示。

```
tonyplot structure.str -set show.set
```

在 Tonyplot 界面的 File 下拉菜单中点击 Save Set Files... 则可以将当前的显示方式保存在相应的 set 文件中。Set 文件需要存放在工作路径下，这样程序才能查找到。用设置文件来定义显示的方式可以提供很大的方便，避免了每次查看仿真结果的时候都进行一系列的操作。

1.3.5 Tonyplot

Tonyplot 是可视化工具，可将仿真时生成的临时文件（结构）、工艺仿真中保存的结构文件、器件编辑器生成的结构文件、器件仿真保存的 log 文件和提取得到的 dat 文件显示出来。Tonyplot 也是交互式工具，其内建的计算器可以对数据进行计算。Tonyplot 可以相当方便的对仿真结果进行显示，各种应用功能也非常丰富，如测量，截取一维数据，制作动画等。Tonyplot 也可以将显示的结果导出，例如将 log 文件导出成 cvs 格式文件，将结构文件 Cutline 之后导出含一维数据分布的 dat 文件。对于三维结构的显示需要 Tonyplot3D，Tonyplot3D 将

在第 4.4.2 节进行讲解。

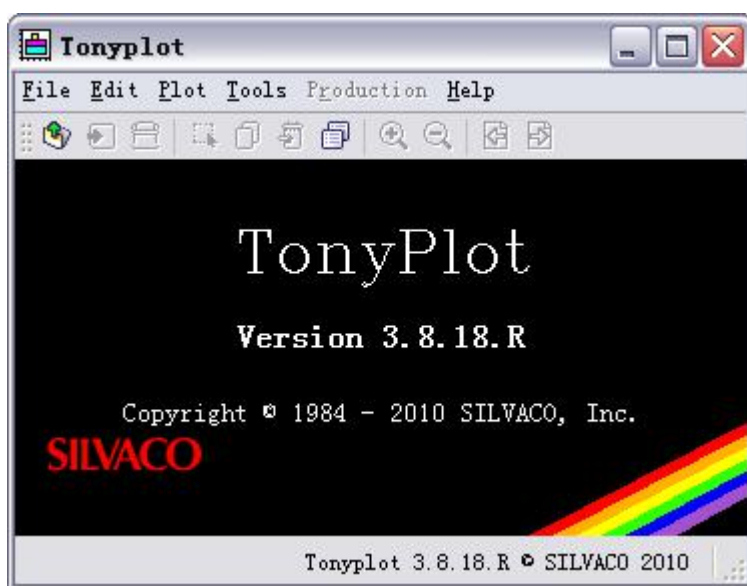


图 1.12 Tonyplot 界面

Tonyplot 界面如图 1.12 所示，没有打开数据文件的时候将显示 Tonyplot 的版本信息。顶部主要有 File、Edit、Plot 和 Tools 等菜单。

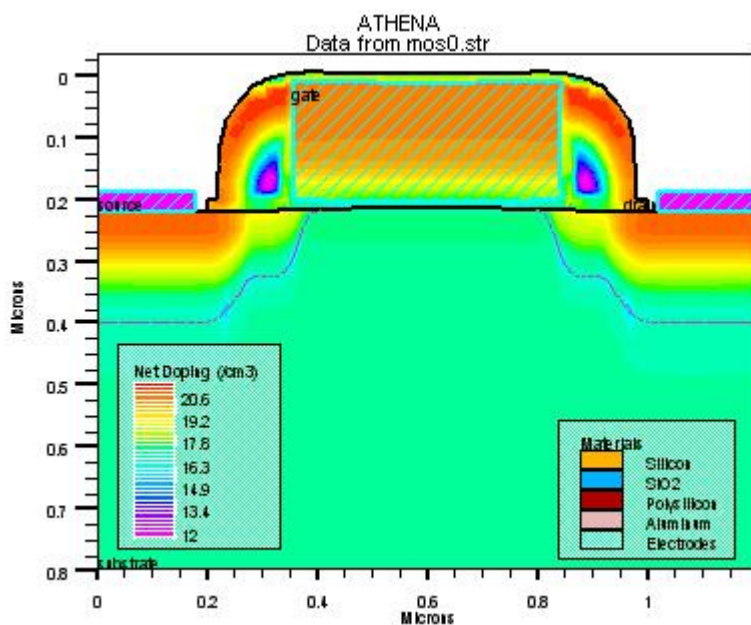


图 1.13 Tonyplot 显示结构文件

图 1.13 是 Tonyplot 显示的一个 MOS 结构，显示的信息有浓度分布、结的边界、区域边界、电极的名称、各区域的材料和横向、纵向的尺寸等。由于用颜色来表示物理量“Net Doping”，所以由颜色来区分材料不可用了。

图 1.14 为 Tonyplot 显示的由器件仿真得到的 MOS 输出特性曲线，曲线有三条，分别对应栅电压为 1.1V、2.2V 和 3.3V 时漏电流随漏源电压的变化。

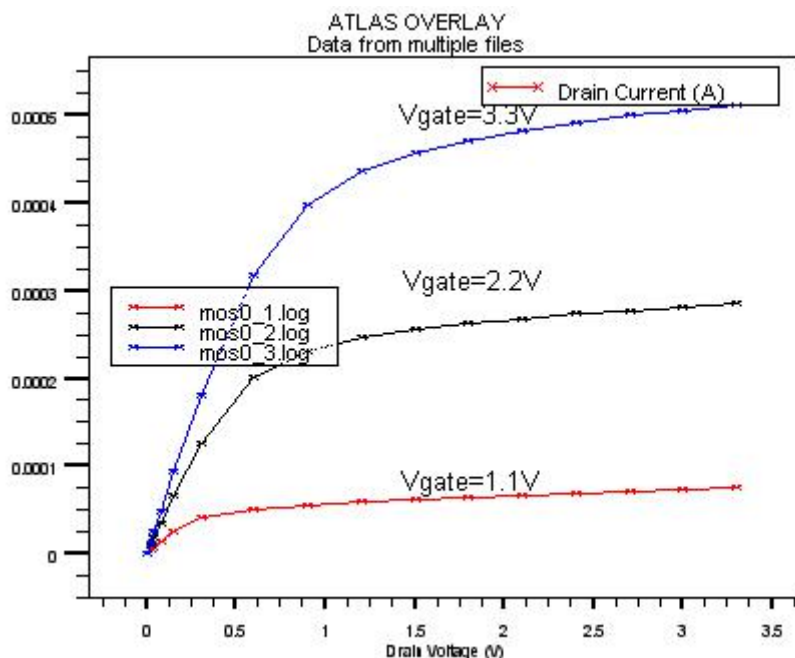


图 1.14 Tonyplot 显示器件仿真的数据文件

下面分别对 Tonyplot 的各个菜单的功能进行讲解。

1、File 下拉菜单

File 下拉菜单中可执行的主要操作有：

Open——打开需要显示的文件；

Open/Save Set Files——导入或保存显示设置文件；

Save As——另存为图片文件；

Export——导出数据文件；

Save Series——将 Tonyplot 中显示的多个文件保存为系列图片文件。默认保存为 output1.jpg、output2.jpg、output3.jpg...

Command Stream——编写命令语句 (TonyPlot Command Stream, TPCS) 来定义显示方式，相当于直接书写 set 文件（注意和自动保存为 set 文件的方式相区别），点击后将出现 TPCS 的编辑框。打开某个 set 文件则可以更清楚地知道 TPCS 的书写规则。

Tonyplot 可以打开的文件类型有结构文件 (*.str)、日志文件 (*.log)、RSM 文件 (*.rsm)、统计文件 (*.sta)、用户数据文件 (*.dat) 和压缩文件 (*.gz) 等等。

Tonyplot 有三种方式打开要显示的文件，“Add Plot”，“Overlay Plot”和“Replace Plot”，默认的是“Add Plot”。器件仿真所得到的特性通常需要用到“Overlay Plot”，例如输出特性

就是将几条曲线重叠显示的。

2、Edit 下拉菜单

Edit 菜单的主要操作如下：

Select All——选择 Tonyplot 显示的所有文件；

Swap Two Plots——如果 Tonyplot 中显示了两个结果且都被选中（执行 Select All 选中所有图），则将这两个结果的显示顺序更换；

Redraw All Plots——更新显示结果；

Make Overlay——在后面新开子图，将 Tonyplot 显示的几个结果重叠在一起显示出来；

Split Overlay——将 Make Overlay 所重叠的图释放出来并在其后新开若干子图，子图的顺序是按照重叠的先后次序来的；

Plot Difference——将两个相似的结果的差别显示出来（新开一个子图），两个结果相似主要体现在网格一致和有相同的物理量。例如多次例子注入并不会改变网格，但杂质分布会有变化，这个时候就可以用 Plot Difference 来看每一次注入后的变化；

Duplicate Selected——将选中的图复制，在最后面新开一个一样的子图；

Delete Selected——删除显示的图；

Materials——自定义材料的颜色；

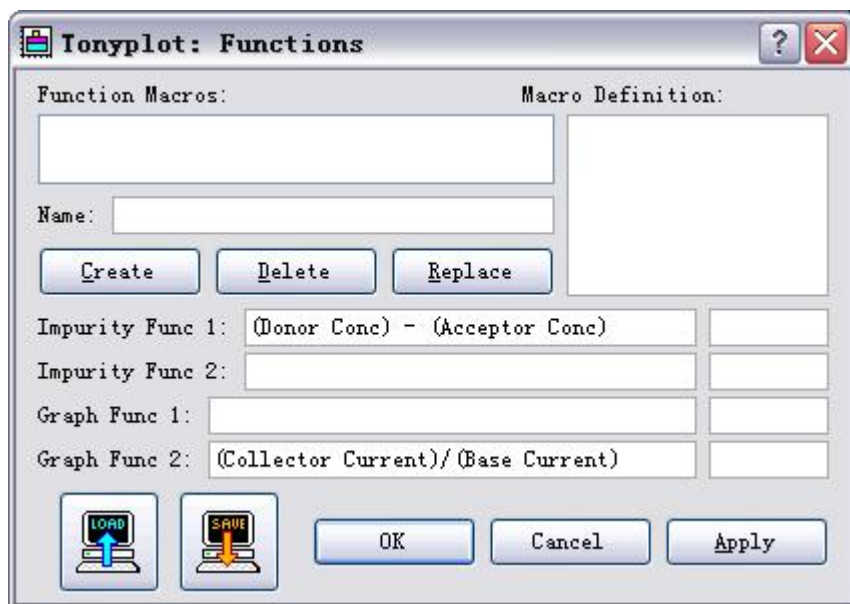


图 1.15 Tonyplot: Functions

Functions——函数计算功能，可以对显示的量进行计算。函数有两种类型。一种是 Graph Functions，对用 XY 坐标表示的电学量进行计算。例如计算三极管的电流放大倍数 β 时，可定义 Graph Func2 为“(Collector Current)/(Base Current)”，这时在 Tonyplot: Contours⁷的

⁷ Tonyplot Contours 将在 Tonyplot Display(2D Mesh)中介绍

“Quantity” 中选择 “Function 2”，则将显示出 β 来。另一种是 Impurity functions，即对杂质进行计算后显示出来。例如定义 Impurity Func 1 为 “(Donor Conc) - (Acceptor Conc)”。

Tonyplot 只有 Function 1 和 Function 2 两个供编辑和显示的函数表达。典型的函数功能如 “a+b”，“a-b”，“a/b”，“a*b”，“a^b”，“-a”，“abs(a)”，“log(a)”，“log10(a)”，“exp(a)”，“sqrt(a)”，“sin(a)”，“cos(a)”，“tan(a)”，“asin(a)”，“acos(a)”，“atan(a)”，“sinh(a)”，“cosh(a)”，“mag(a,b)”，“hypot(a,b)”，“max(a,b)”，“min(a,b)” 和 “dydx(a,b)” 等。因为较容易读懂，此处对具体函数表达式不做详细说明。

Preferences——Tonyplot 的特性设置。如应用选项中的工具条、快捷方式和窗口设置；文档选项中的画图选项、工具选项、结构颜色、序列颜色、序列标记等等。文档选项中经常用到的是序列颜色和序列标记。例如重叠显示由器件仿真得到的多条曲线时，采用显眼的易区分的颜色，加粗线条，和增大标记的尺寸等将更有利于查看结果。

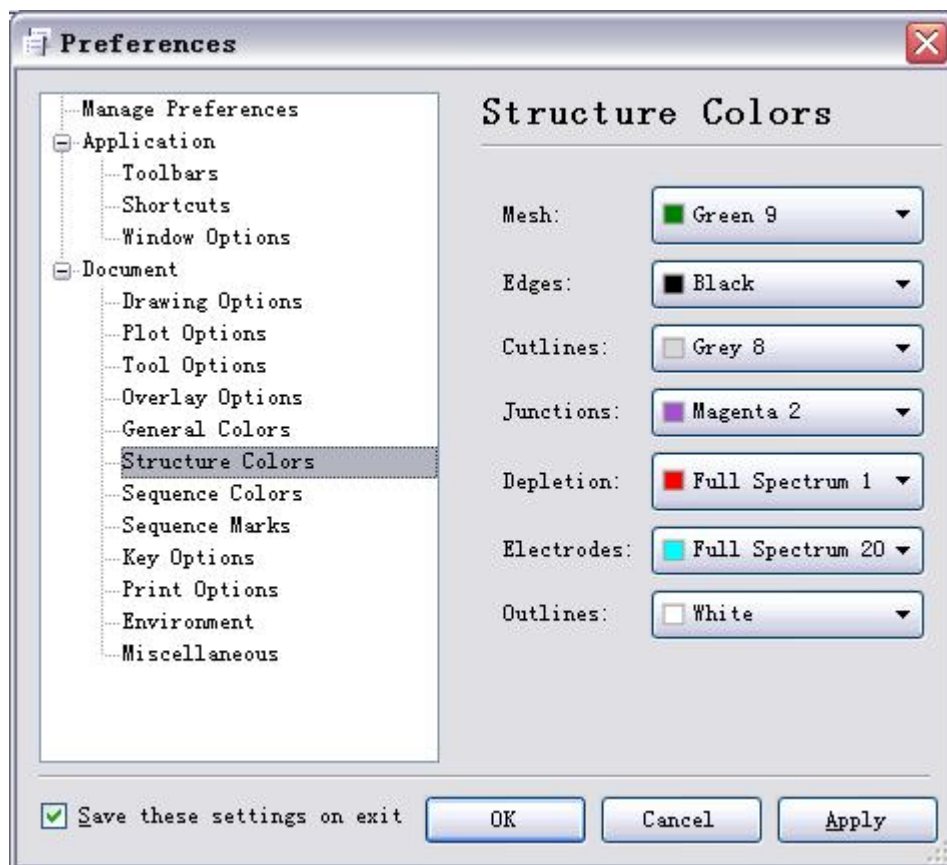


图 1.16 Tonyplot preferences

Preferences 中 Key Options 选项可以定义 Tonyplot 窗口中标记的位置，这些标记有 Contours, Regions, Graphs, Lines, Vectors 和 Levels 等，相应的位置及效果如图 1.17 所示。

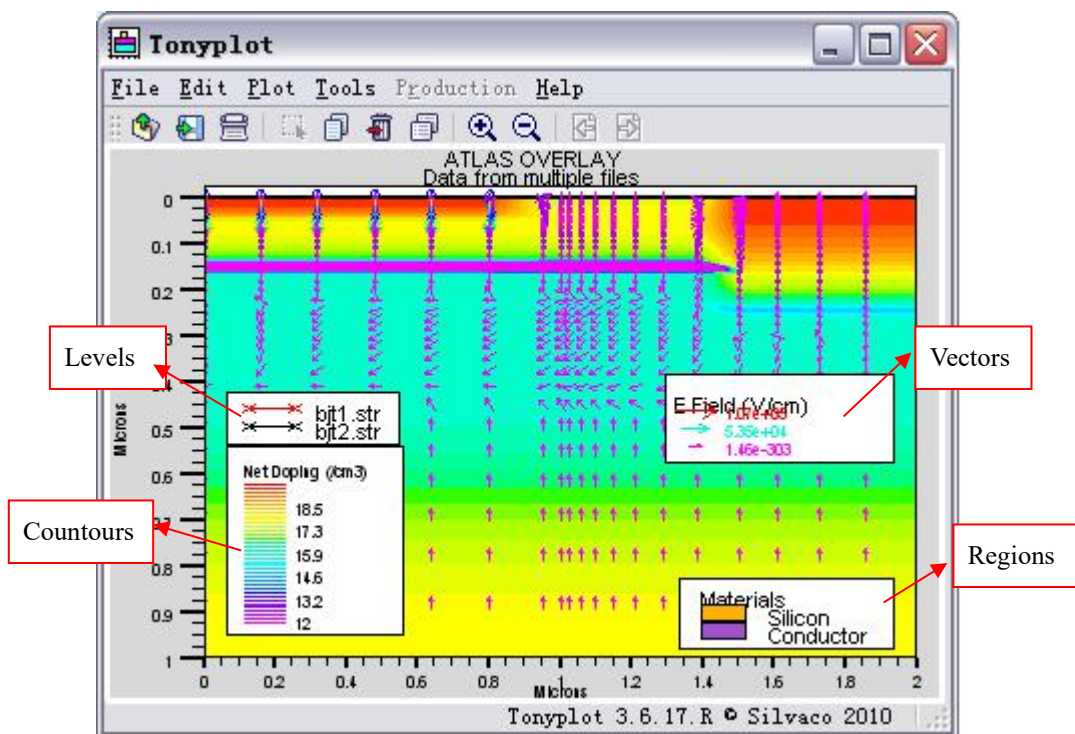


图 1.17 Tonyplot: Key Options

3、Plot 下拉菜单

Plot 菜单的功能和直接在显示的图上点右键所出来的选项是一样的，其主要操作如下：

Display—将出现 Display(2D Mesh)对话框，对仿真数据的显示方式进行设置。Display 在稍后会有详细的介绍；

Annotation—显示的注解。可设置标题名称，轴的位置和名称，轴显示的范围；

Labels—在 Tonyplot 界面添加标签。如图 1.14 中的“ $v_{gate}=1.1V$ ”、“ $v_{gate}=2.2V$ ”和“ $v_{gate}=3.3V$ ”即是添加的文本标签；

Level Names—用 Overlay 的方式进行显示时更改各级的名称，默认是采用文件名，如图 1.14 中图示框显示的“mos0_1.log”、“mos0_2.log”和“mos0_3.log”；

Set Zoom—放大特定区域，区域由 x 和 y 坐标值给出；

Zoom Out—从放大状态回复到完全显示状态。



图 1.18 Tonyplot Display(2D Mesh)

当 Tonyplot 窗口显示的是结构文件时，点右键将会出现“display”选项，选择“display”后，则弹出如图 1.18 的显示方式选择窗口。

下面从左致右介绍 Tonyplot:Display(2D Mesh)的功能：



Mesh: 显示结构中的网格分布；



Edges: 显示结构的边界；



Regions: 显示材料区域；



Contours: 显示器件结构内部的物理量（有的需要在“output”⁸中列出，如：con.band, val.band 为导带和价带位置的信息）的分布；



Vectors: 显示器件内部的矢量信息（如电场分布，电流分布...）；



Light: 显示光线在器件内部的特性（光强、波长和反射率...）；



Junction: 显示器件结构中结的边界；



Electrodes: 显示电极的名称；



3D: 显示三维信息；



Lines: 按照颜色来显示。

4、Tools 下拉菜单

Tools 菜单的主要操作有：

Cutline—在 Tonyplot 显示区域中划“线”（直线或折线），则将新开一个子图绘制“线”上的数据。Cutline 只能用于二维结构中得到一维的显示结果。相应的有 Cutplane 选项可以在三维显示（Tonyplot3D）中截取二维的面数据。

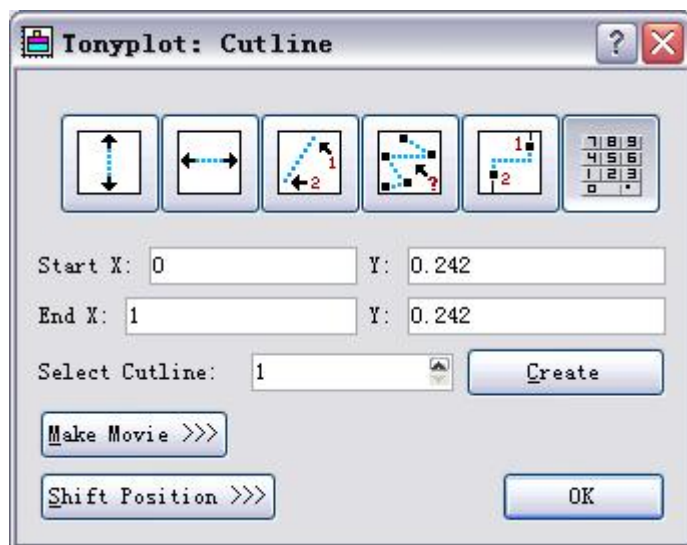


图 1.19 Tonyplot: Cutline

Cutline 的窗口，如图 1.19 所示。划线的方式可以是竖线、横线、斜线、折线或是由起

⁸ Output 可以定义在结构文件中是否保存一些电学信息，在第三章器件仿真部分将有详细的介绍。

始点和终止点连成的直线等多种方式。划线可在调出 Outline 选项框时直接在 Tonyplot 窗口中划出一条线来,也可以在 Outline 选项框选择最后一种方式,填写坐标,然后点击“Create”,这样“线”上的数据将在新开的一个子图中显示出来。

图 1.20 的左边子图为仿真得到的 MOS 结构图,在原结构图中用 Outline 划一条横线(点(0.000,0.242)到点(1.000,0.242)的直线)即可得到横线上的一维数据,数据在新开的子图中显示出来。一维数据图中显示的量有导带,价带以及电子准费米能级的位置。Outline 之后新开的一维数据子图中的数据可以用 File>Export 导出。

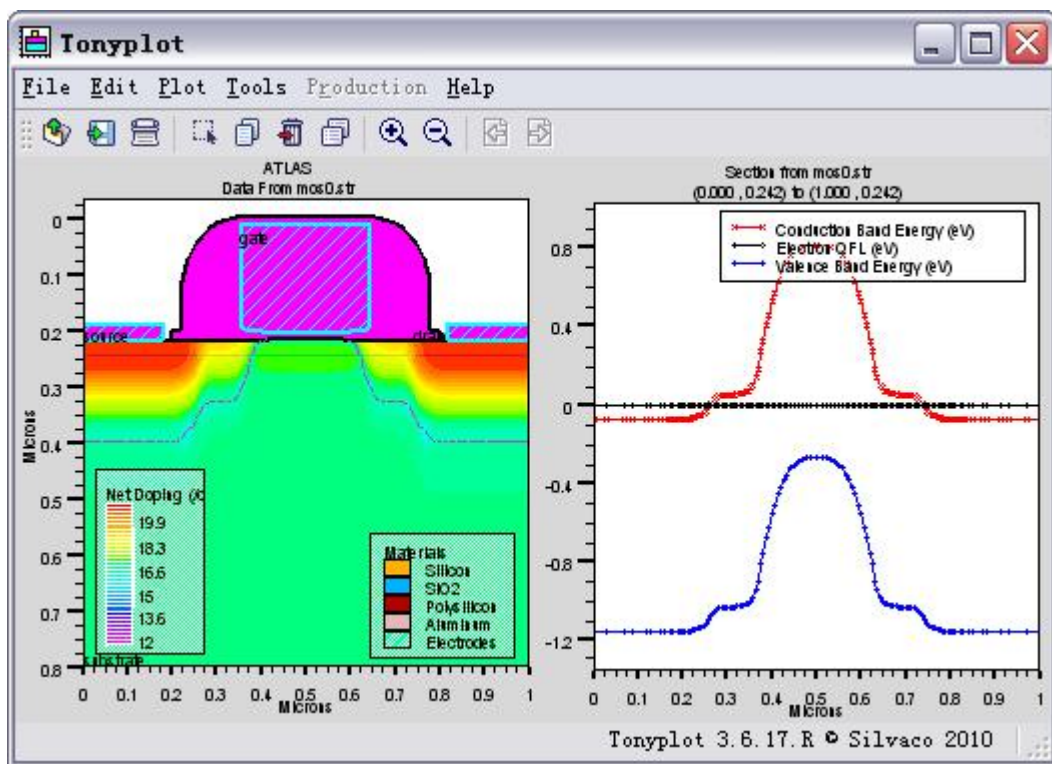


图 1.20 Tonyplot 显示的二维器件结构及 Cutline 得到的一维能带图

Ruler—测量图中两点的距离。按住鼠标左键并拖动则可以得到起止两点间的距离信息 Δx 、 Δy 和 Length, 两点间的连线和水平线的夹角 angle 以及斜率 slope 等。通常使用 ruler 前先将特定区域放大会使测试更准确,区域放大可按住鼠标左键并拖动,拖曳的范围即会放大到填满整个 Tonyplot 窗口。

Probe—点 Probe 菜单,然后用左键在 Tonyplot 显示区域点击某一“点”就可获得该点的信息。如果点在网格的同一个三角形内,那么显示的结果会是相同的,而不是所认为的点的坐标不同结果就不同。这就是网格离散化带来的必然结果,意识到这一点将帮助你更深入地理解 TCAD 的精髓。

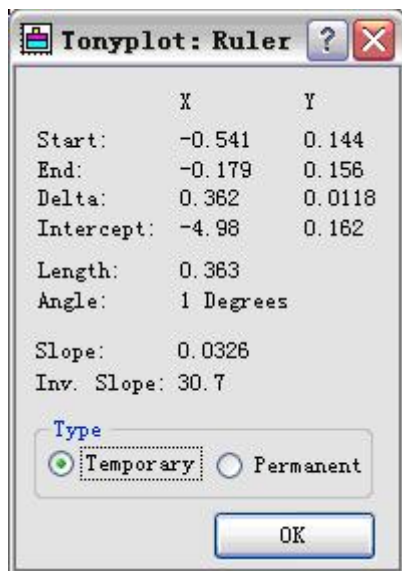


图 1.21 Tonyplot: Ruler

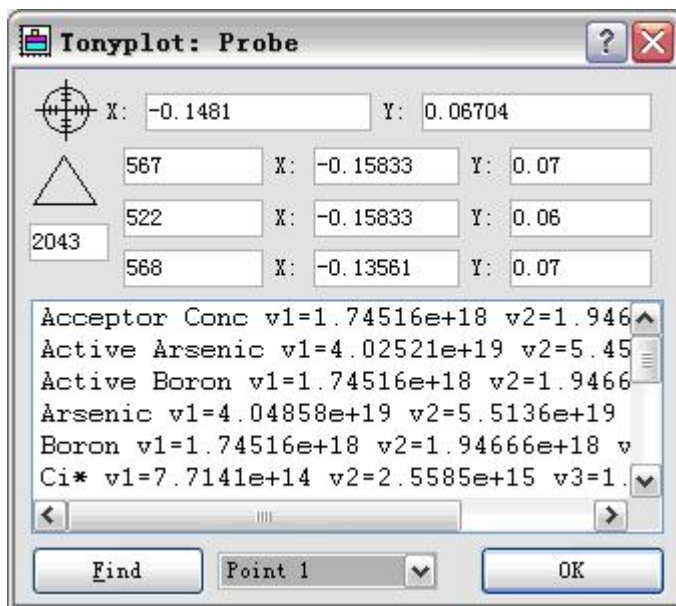


图 1.22 Tonyplot: Probe

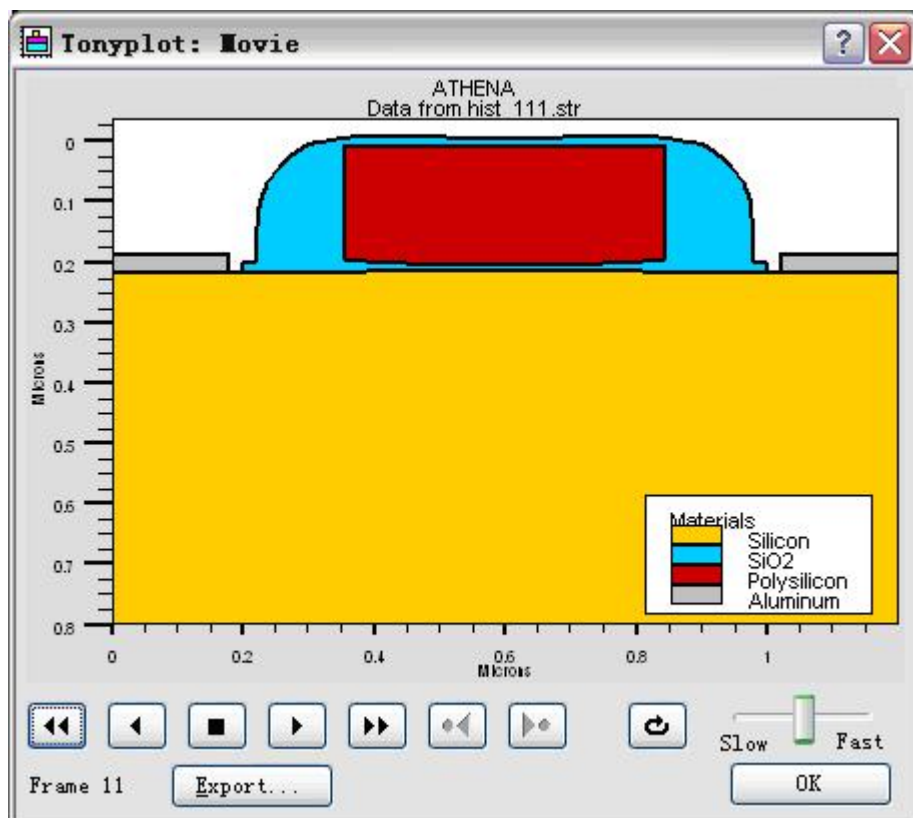


图 1.23 Tonyplot: Movie

Movie—制作动画。执行 Edit>Selectes All 选中 Tonyplot 中的所有 plots，这时 Movie 就处于可用状态，再点击 Tools>Movie 菜单将出现如图 1.23 所示的制作动画的界面。其中可以

对各帧图片进行预览，设置是否循环，调节各帧的切换速度。点击 Export 就可以设置导出动画文件等的相关参数（如分辨率）。图 1.23 的预览为当前帧“hist_111.str”的结构文件，即是在第 111 行的工艺执行完成之后保存的历史文件。这样结合保存历史文件和制作动画的方式可以更加清晰地了解各工艺的效果。

HP4145—对数据图（graph）进行简单的处理。经常会碰到要提取仿真得到的特性曲线的参数的情况，如曲线的斜率、和轴的交点等等，如果将数据取出再用专门的数据绘图软件来处理则显得费时费力，Tonyplot 的 HP4145 可以直接在数据图上得到这些结果。

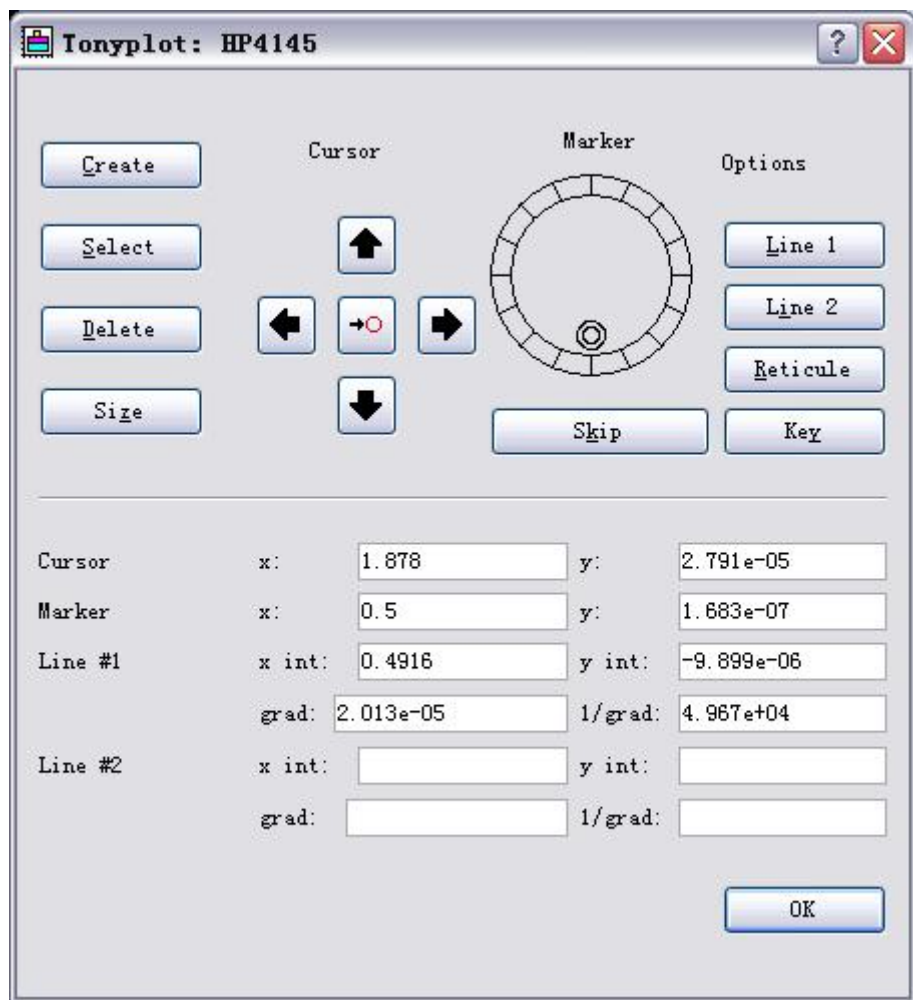


图 1.24 Tonyplot: HP4145

先由“Marker”在数据曲线上标记一个点（圆圈符号），然后点击“Create”，得到线的另一点（“+”号），通过 Cursor 的四个方向按钮可以调节位置，再点击“Line 1”，就出现了由这两点所连成的直线。直线显示在 Tonyplot 的原来图窗口中，而直线的数据显示在 Tonyplot 的 HP4145 界面。如图 1.24 所示即为在原转移特性曲线图上添加点和直线的效果。“点”的坐标和“线”的斜率显示在 HP4145 的界面上。

HP4145 只能对数据曲线（graph）进行处理，而且是在 Tonyplot 窗口中只打开一个日志文件的时候才可用。

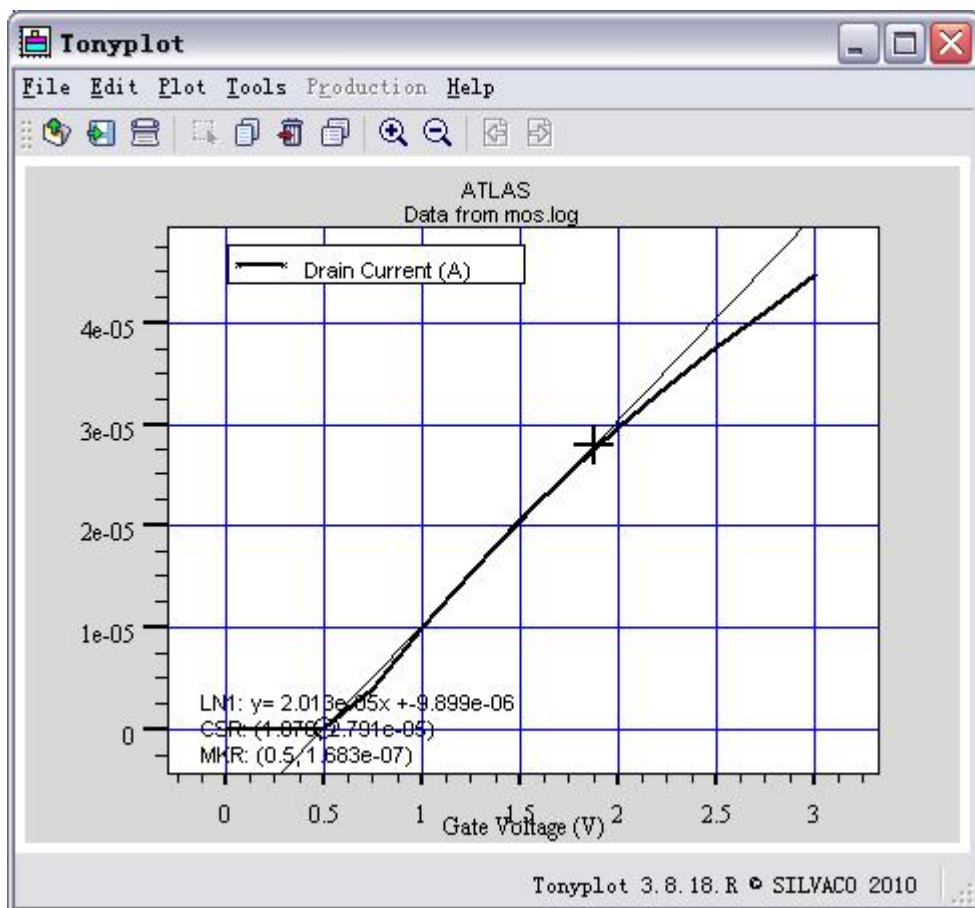


图 1.25 HP4145 后所生成的直线

Integrate—测量单条曲线和横轴之间的面积或两条曲线之间的面积。

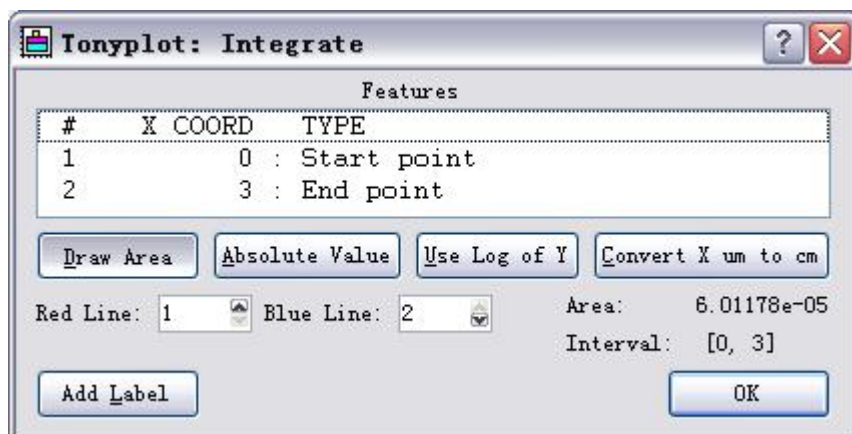


图 1.26 Tonyplot: Integrate

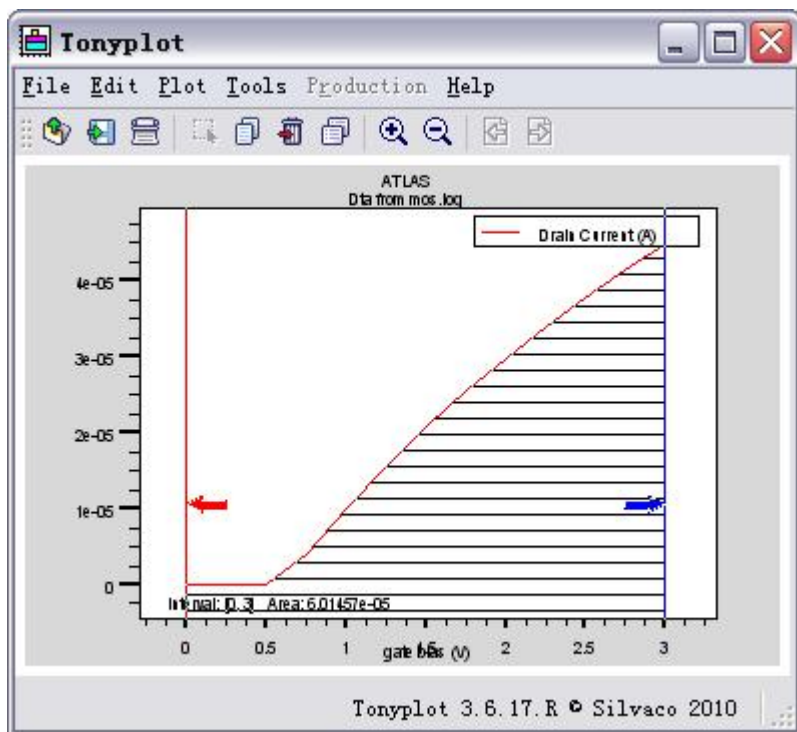


图 1.27 Integrate 测量曲线和横轴之间的面积

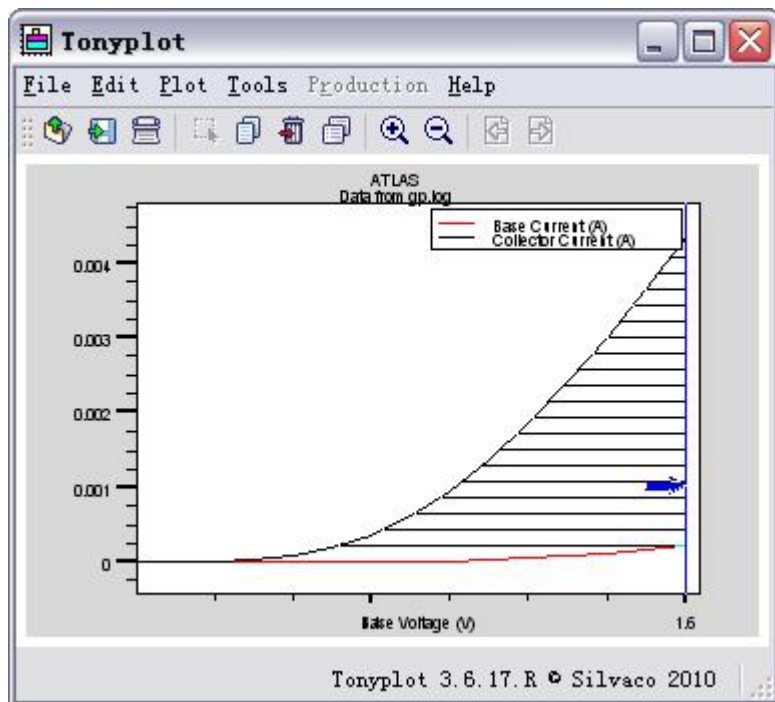


图 1.28 Integrate 测量两条曲线之间的面积

Tracers—图解二维 Mesh 结构中矢量场的分布，在 Tonyplot 中标记一些“点”，然后“calculate”，可得到各点上相应的矢量图。Tracers 要在 Display: 2D Mesh 中选择了 Vectors

时才可用。

Poisson solver—计算一维结构中电学量的分布。电学量可以是 Electron QFL、Hole QFL、Electron density、Hole density、Intrinsic conc.、Potential、Electron (e-) Mobility、Hole (h+) Mobility、Electric Field 和 Electrical Conductivity 等。

例 1-7 重叠显示。

```
tonyplot -overlay mos0_1.log mos0_2.log mos0_3.log -set show.set
```

上面重叠显示的例句表示将器件仿真得到的 mos0_1.log、mos0_2.log 和 mos0_3.log 按照设置文件 show.set 的设置，以重叠（Overlay）的方式显示在一个窗口中。显示结果如图 1.16 所示。

例 1-8 显示当前的结构。

```
tonyplot
```

执行“tonyplot”命令时相当于在 DeckBuild 中进行一次 Commands > Plot Current Structure 操作。

由 File>Export，将 Format 选为“Comma Separated Values”，再将路径及文件名设置好就可以将数据（ATLAS 仿真得到的 log 文件）导出成 csv 格式，这样可以用 Excel 和 Origin 打开和编辑。结构文件可由 Cutline 显示一维特性，将其导出成“Tonyplot user data”后就可以查看一维信息了。也可由下一节将介绍的 Extract 提取出一维特性。

1.3.6 Extract

Extract 可以用于提取仿真结果，如工艺仿真得到的结果，如材料厚度、结深、方块电阻等，或提取器件仿真的阈值电压，电流放大倍数等。

简单语法：

```
EXTRACT EXTRACT - PARAMETERS
```

DeckBuild 的提取功能能较方便地得到仿真结果，代替了手动的分析。注意这和导出数据是有区别的。提取的另外一个诱人的用途体现在参数优化上的应用，这些将在第二章二维工艺仿真的工艺优化部分做详细讲解。

详细的语法：

```
extract init infile=<QSTRING>
extract <value_type> | <curve_type> [name=<QSTRING>]
    [outfile=<QSTRING>] [datafile=<QSTRING>] [hide]
    [min.val=<EXPR>] [max.val=<EXPR>]
extract start<test_setup1>
[extract cont <test_setup n>]
extract done <value_multi_line> | <curve_multi_line> [name=<QSTRING>]
```

```
[outfile=<QSTRING>] [datafile=<QSTRING>] [hide] [min.val=<EXPR>]
[max.val=<EXPR>]
```

```
<value_type> = <value_sgle_line> | <value_mult_line>
```

“<value_sgle_line>” 可以是厚度 (thickness), 结深 (xj), 表面浓度 (surf.conc), 一维阈值电压 (1dvt), 某二维区域内的最大或最小浓度 (2d.max.conc/2d.min.conc), 最大或最小浓度 (max.conc/min.conc), 二维浓度分布 (2d.conc.file), 一维区域的最大或最小边界 (max.bound/min.bound(1D)), 二维区域的最大或最小边界 (max.bound/min.bound(2D)), 杂质浓度在某范围内的积分面积 (2d.area) ...

“<value_multi_line>” 可以是方块电阻 (sheet.res), P 型或 N 型方块电阻 (p.sheet.res/n.sheet.res), 电导 (conduct), P 型或 N 型电导 (p.conduct/n.conduct)。

```
<test_setup> = [<material>] [mat.occno=<EXPR>]
[region.occno=<EXPR>] [bias=<EXPR> | y.val=<EXPR> |
region=<QSTRING>] [qss=<EXPR>] [interface.occno=<EXPR>]
```

提取曲线时通常需要给出 x 轴或 y 轴的信息。

```
curve_def=<(x_axis,<y_axis> [x.min=<EXPR> x.max=<EXPR>])
```

<curve_def>分 “<curve_single_line>” 和 “<curve_multi_line>” 两种类型。

Single_line 和 multi_line 的定义方式如下:

single_line:

```
curve(depth, <impurity> [<material>] [mat.occno=<EXPR>]
[y.val=<EXPR> | x.val=<EXPR> | region=<QSTRING>])
```

multi_line:

```
curve(bias,n.conc | p.conc | n.qfl | p.qfl | intrinsic | potential | n.mobility |
p.mobility | efield | econductivity [material = “silicon” | “polysilicon”]
[region.occno=<EXPR>] [mat.occno=<EXPR>] [y.val=<EXPR> |
x.val=<EXPR> | region=<QSTRING>] [workfunc=<EXPR>] [soi]
[semi.poly] [temp.val=<EXPR>]
<test_setup> = [<material>] [mat.occno=<EXPR>] [region.occno=<EXPR>]
[bias=<EXPR>] [bias.step=<EXPR>] [bias.stop=<EXPR>]
[y.val=<EXPR> x.val=<EXPR> | region=<QSTRING>]
OR
[interface.occno=<EXPR>] [qss=<EXPR>]
```

“impurity” 可以是 boron、phosphorous、arsenic 或 “net doping” 等, 也可由字符串表

示的物理量（“<QSTRING>”如“electron conc”）。Tonyplot 中可以显示的量都可以作为<QSTRING>。

“material”可以是 gas、silicon、oxide、polysilicon、aluminum、nitride、oxynitride、gaas、gold、silver、alsi、photoresist、tungsten、titanium、platinum、tisix、wsix 或 ptsix 等，也可以是由字符串表示的材料，如“AlGaAs”等等。

extract 可以对轴或数据进行“+”，“-”，“*”，“/”，“^”等基本计算，也支持类似 C 语言的描述如 abs()，log()，dydt()，atan() 的运算。此外还支持数据的统计和拟合功能，如 min() 返回最小值，ave() 返回平均值，slope(LINE) 返回线性拟合 $y = ax+b$ 的 a 值，yintercept(LINE) 返回线性拟合 $y = ax+b$ 的 b 值，xintercept(LINE) 返回线性拟合 $y = ax+b$ 的 -b/a 值。

curve 中的 value 具体可以是以下的表述：

v."< electrode >": 电极上的电压；

i."< electrode>": 流过电极的电流；

c."< electrode1>" "< electrode2>": 电极 1 和 2 间的电容；

g."< electrode1>" "< electrode2>": 电极 1 和 2 间的电导；

time: 时间；

temperature: 温度；

frequency: 频率；

beam."< beam no>": 第 no 束光的光强；

ie."< electrode>": 电子电流；

rl."< electrode>": 集总电阻；

cl."< electrode>": 集总电容；

il."< electrode>": 集总电导；

q "< electrode>": 电荷；

id."< electrode>": 位移电流；

rho."< layer>": 对应 layer 的总方块电阻；

probe."< probe name>": ATLAS 中 probe 的值；

elect."< parameter>": 特定的电学参数...

提取的默认参数：

material="silicon";

impurity="net doping";

x.val | y.val | region (x.val 为距器件左边界 5%的位置)；

*.occno=1;

```

datafile="results.final";
ldvt typ =ntype;
2d.area (x.step 为器件尺寸的 10%);
temp.val=300;
bias=0;
ldvt (bias.stop=5, bias.step=0.25, vb=0);
ldcapacitance (bias.stop=5, bias.step=0.25, vb=0, vg=0, bias.ramp=vg);
soi=false;
semi.ploy=false;
incomplete=false...

```

提取结果的默认单位:

```

material thickness (angstroms);
junction depth (microns);
impurity concentrations (impurity units, typically atoms/cm3);
junction capacitance (Farads/cm2);
QUICMOS capacitance (Farads/cm2);
QUICKMOS 1D Vt (Volts);
sheet resistance (Ohm/square) ;
sheet conductance (square/Ohm);
electrode voltage (Volts);
electrode internal voltage (Volts);
electrode current (Amps);
capacitance (Farads/micron);
conductance (1/Ohms);
transient time (Seconds);
frequency(Hertz);
temperature (Kelvin);
luminescent power (Watts/micron);
luminescent wavelength (Microns);
available photo current (Amps/micron);
source photo current (Amps/micron);
optical wavelength (Microns);
optical source frequency (Hertz);

```

current gain (dB);
 unilateral power gain frequency (dB);
 max transducer power gain (dB)。

下面通过例句，进一步了解 `extract` 的命令格式，例句尽量选择有代表性的。通过一个例句，务求能掌握这一类的提取命令。

提取工艺仿真特性的例句：

例 1-9 提取栅氧化层厚度。

```
extract name="gateox" thickness oxide mat.occno=1 x.val=0.49
```

例 1-10 提取结深。

```
extract name="nxj" xj silicon mat.occno=1 x.val=0.1 junc.occno=1
```

例 1-11 提取结深的另一种办法。

```
extract name="Junction Depth" x.val from curve(depth, \
  (impurity="Gallium" material="Silicon" mat.occno=1) \
  - (impurity="Phosphorus" material="Silicon" mat.occno=1)) where y.val=0.0
```

例 1-12 提取表面浓度。

```
extract name="chan surf conc" surf.conc impurity="Net Doping" \
  material="silicon" mat.occno=1 x.val=0.45
```

例 1-13 提取 $x=0.1\mu\text{m}$ 处的硼浓度分布。

```
extract name="bcurve" curve(depth, boron silicon mat.occno=1 x.val=0.1) \
  outfile="extract.dat"
```

例 1-14 提取激活了的砷的总浓度。

```
extract name="Active_Arsenic" 1.0e-04 * (area from curve (depth, \
  impurity="Active Arsenic" material="Silicon" mat.occno=1))
```

例 1-15 提取方块电阻。

```
extract name="n++ sheet rho" sheet.res material="Silicon" \
  mat.occno=1 x.val=0.05 region.occno=1
```

Extrat 有内建的 1D QUICKMOS 和 QUICKBIP 仿真器，可以在工艺仿真器中就提取其器件特性，下面举例提取电容、电导、1dvt 等电学特性。

例 1-16 提取结电容。

```
extract start material="Silicon" mat.occno=1 bias=0.0 bias.step=0.25 \
  bias.stop=5.0 region.occno=1
extract done name="cjcurve" curve(bias, 1djunc.cap material="Silicon" \
  mat.occno=1 region.occno=1 junc.occno=2) outfile="cj.dat"
```

例 1-17 提取电导。

```
extract start material="Polysilicon" mat.occno=1 bias=0.0 bias.step=0.2 \
bias.stop=2 x.val=0.45
extract done name="cond v bias" curve(bias, 1dn.conduct \
material="Silicon" mat.occno=1 region.occno=1)
```

例 1-18 提取结的击穿电压。

```
extract start material="Silicon" mat.occno=1 bias=0.0 bias.step=0.25 \
bias.stop=30.0 region.occno=1
extract done name="jbv" x.val from curve(bias, n.ion material="Silicon" \
mat.occno=1 region.occno=1) where y.val=1.0
```

例 1-19 提取 V_t 。

```
extract name="n1dvt" 1dvt ntype vb=0.0 qss=1e10 x.val=0.49
```

例 1-20 提取 V_t 的另外的办法。

```
extract start poly mat.occno=1 bias=0.0 bias.step=0.20 bias.stop=3.0
extract done name="vt_from_cond_curve" xintercept(maxslope(curve(bias, \
1dn.conduct silicon mat.occno=1 region.occno=1)))
```

提取器件仿真的特性：

器件仿真的方法是对器件施加电流、电压、磁场或是光照等，对器件的端电流电压和器件内部的电学量进行仿真计算（solve）。仿真时 solve 得到的器件信息（含电学信息）可以保存在结构文件（*.str）或日志文件（*.log）中。

例 1-21 提取器件仿真特性前导入提取的来源文件。

```
extract init inf="device_test.log"
```

例 1-22 从结构文件中提取 solve 后的特性。

```
extract name="test" 2d.max.conc impurity="E Field" material="Silicon" x.val=0.5
```

例 1-23 I-V 特性提取。

```
extract name="iv" curve(v."emitter1", i."base2")
```

例 1-24 瞬态特性的提取。

```
extract name="It curve" curve(time, i."anode")
```

例 1-25 提取漏电压随温度变化的特性。

```
extract name="VdT" curve(v."drain", temperature)
```

例 1-26 提取漏电流随频率变化的特性。

```
extract name="Idf" curve(i."drain", frequency)
```

例 1-27 提取电容。

```
extract name="cv" curve(c."electrode1""electrode2", v."electrode3")
```

例 1-28 提取电导。

```
extract name="gv" curve(g."electrode1""electrode2", v."electrode3")
```

例 1-29 提取其他的电学参数的曲线。

```
extract name="IdT" curve(elect."parameter", v."drain")
```

轴处理在器件特性提取中显得尤为重要，如 β ， V_t 等都需要由输出的电流电压特性中进行计算得到。下面提供一些对轴操作的例句。

例 1-30 提取栅压除以 50 作为横坐标，漏电流乘以 10 为纵轴的曲线。

```
extract name="big iv" curve(v."gate"/50, 10*i."drain")
```

例 1-31 提取集电极电流作为横轴，集电极电流和基极电流的商（即电流放大倍数）作为纵轴的曲线。

```
extract name="combine" curve(i."collector", i."collector"/i."base")
```

例 1-32 提取栅电压对漏电流的微分曲线并保存在文件中。

```
extract name="dydx" deriv(v."gate", i."drain") outfile="dydx.dat"
```

例 1-33 提取 X（栅压）在 0.5 到 2.5 范围内的漏电流的最大值并保存。

```
extract name="limit" max(curve(v."gate", i."drain", x.min=0.5 x.max=2.5 )) \
    outf="limit.dat"
```

例 1-34 提取栅电压对漏电流的二阶微分曲线并保存。

```
extract name="dydx2" deriv(v."gate", i."drain", 2) outfile="dydx2.dat"
```

例 1-35 提取放大倍数的最大值。

```
extract name="max beta" max(curve(i."collector", i."collector"/i."base"))
```

例 1-36 提取转移特性曲线中斜率最大处的 X（栅压）值作为阈值电压。

```
extract name="vt" xintercept(maxslope(curve(abs(v."gate"), abs(i."drain"))))
```

例 1-37 提取 X（基极电压）为 2.3 时的 Y（集电极电流）值。

```
extract name="Ic[Vb=2.3]" y.val from curve(abs(v."base"), abs(i."collector")) \
    where x.val = 2.3
```

在介绍 extract 特性时已经简要地提到了轴操作，包括 min(), ave()等，下面列出这些轴的操作，以便提取的时候做参考。

```
min(curve); max(curve); ave(curve); minslope(curve); maxslope(curve); slope(line);
xintercept(line); yintercept(line); area from curve;
area from curve where x.min=x1 and x.max=x2;
x.val from curve where y.val=k;
y.val from curve where x.val=k;
x.val from curve where y.val=k and val.occno=n;
y.val from curve where x.val=k and val.occno=n;
```

grad from curve where y.val=k;

grad from curve where x.val=k。

1.4 学习方法

Silvaco TCAD 功能全面、易学易用、运算速度快，自定义材料、C 解释器和工艺参数校准等提供了很丰富的扩展功能。推荐在学习和科研中要应用到半导体工艺仿真和器件仿真的人员使用。

就作者的经验而言，Silvaco TCAD 的示例是很好的教材。示例提供了丰富的语法使用实例、仿真流程、仿真方案等，是学习 Silvaco TCAD 的绝佳资料。在学习时可以一边参考 example 的语句和方案一边查阅用户手册。官方网站上的资源也相当丰富，是学习者千万不可错过的。

作者曾经戏称参考示例或直接对示例中的语句使用“Ctrl+C”和“Ctrl+V”为“拿来主义”，此“拿来主义”实为学习方法的上上之选，相信读者会有同感。

给出一些学习资料的位置如下：

- 程序自带的 EXAMPLE：

EXAMPLE 路径，X:\sedatools\examples\...

- 用户手册：

如 ATHENA 手册，位置：

X:\sedatools\lib\Athena\<version_number>.R\docs\athena_users1.pdf.;

- SILVACO 官方网站 <http://www.silvaco.com>;
- SILVACO 中国 <http://www.silvaco.com.cn>;
- 有关 EDA 的专题网站：

EDA 中心 <http://www.eda.ac.cn>;

EDA 中国门户网站 <http://www.edacn.net>;

中国 EDA 技术网 <http://www.51eda.com>;

在此给仿真程序的学习提几点建议，谨以共勉。

1. 电脑以及仿真程序始终只是工具，真正的发现还是来自于**实践**，两者不可偏废；
2. 电脑只能解决问题而不能**提出问题**，所以电脑的功能永远有限，要学会寻找问题；
3. **仿真≠真**，尽信软件不如没有软件；
4. **在使用中学习**，而不是在记忆中学习。

第二章 二维工艺仿真

2.1 ATHENA 概述

在第1.3.3节讲解DeckBuild命令“go”的时候曾提到了在执行“go athena”后，DeckBuild的实时输出窗口将给出当前的licenses所允许的仿真组件。这些仿真组件可以是ATHENA、SSUPREM4（二维核心工艺仿真器）、Parallel Monte Carlo Implant（蒙托卡诺离子注入仿真器）、ELITE（先进物理刻蚀和淀积仿真器）、Monte Carlo Deposit/Etch（蒙托卡诺淀积和刻蚀仿真器）、OPTOLITH（二维光刻仿真器）和ATHENA multicore等。

工艺仿真组件ATHENA有很强的工艺仿真能力，包括单项工艺：离子注入、扩散、淀积、刻蚀、外延、光刻，氧化等等。集成工艺从根本上说是由单项工艺的组合而来，在器件仿真部分有一些是从工艺仿真得到结构的，可以作为集成工艺学习的参考。

这一章并不具体区分工艺命令是对应哪一个仿真组件的语句，因为这些仿真组件都可以在DeckBuild中灵活地调用，而用户几乎察觉不到。

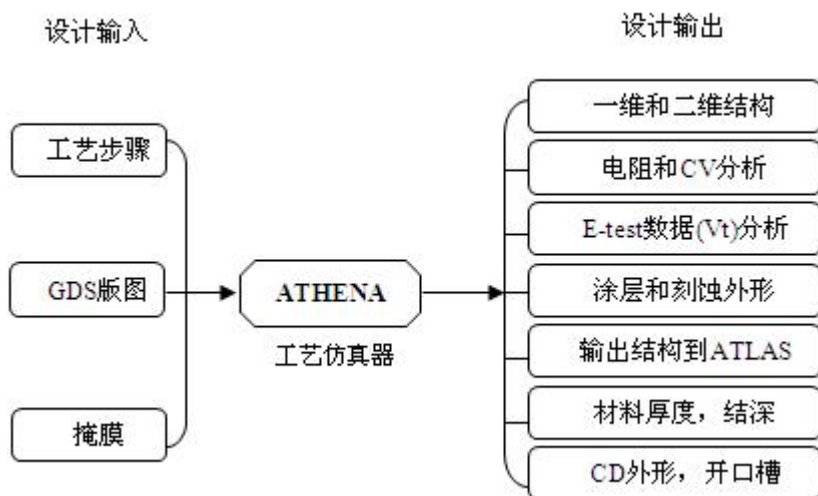


图 2.1 ATHENA 输入输出

图 2.1 为 ATHENA 的输入输出框架，由工艺步骤、版图和掩膜等基本的工艺条件输入 ATHENA，则可以仿真得到相应的结构，内建的计算器还可以计算简单结构的电学信息。

ATHENA 使用了大量默认参数，参数存储在一些仿真程序的文件目录中，这些文件有：

- *athenamod* 文件含有大量关于物理模型、扩散、氧化系数、数值计算方法、淀积和刻蚀机器特性、材料和光刻胶的光学特性等的默认参数；
- *implant_tabl* 下的 *std_table* 和一些 *svdp***** 文件含有离子注入的参数；
- *pls* 和 *models* 目录下的 ****.mod* 文件内含有高级的扩散模型的参数；
- *athenares* 文件含有电阻率随掺杂浓度变化的数据。

需要注意的是不要去更改这些参数文件，否则容易破坏软件。

ATHENA 生成的标准结构文件⁹ 可以在其他的仿真器如 ATLAS 或 DevEdit 中使用。SSF 内含有 mesh 信息、solution 信息、model 信息和其他相关的参数。

ATHENA 能仿真的工艺及其具体特性如下：

Bake:

- Time and temperature bake specification.
- Models photoresist material flow.
- Models photo-active compound diffusion.

C-Interpreter:

- Allows user-defined models for implant damage, Monte Carlo plasma etching and diffusion in SiGeC.

CMP:

- Models Chemical Mechanical Polishing.
- Hard and soft models or a combination of both.
- Includes isotropical etch component.

Deposition:

- Deposition
- Hemispherical, planetary, and conical metallization models.
- Unidirectional or dual directional deposition models.
- CVD model.
- Surface diffusion/migration effects.
- Ballistic deposition models including atomistic positioning effects.
- User-definable models.
- Default deposition machine definitions.

Development:

- Five different photoresist development models.

Diffusion:

- Impurity diffusion in general 2D structures including diffusion in all material layers.
- Fully coupled point defect diffusion model.
- Oxidation enhanced/retarded diffusion effects.
- Rapid thermal annealing.
- Models simultaneous material reflow and impurity diffusion.
- Impurity diffusion in polysilicon accounting for grain and grain boundary

⁹ Standard Structure File, 以后简称为 SSF。

components.

Etch:

- Extensive geometric etch capability.
- Wet etching with isotropic profile advance.
- RIE model that combines isotropic and directional etch components.
- Microloading effects.
- Angle dependence of etchant source.
- Default etch machine definitions.
- Monte Carlo plasma etching.
- Dopant enhanced etching.

Epitaxy:

- Epitaxy

Exposure:

- Model is based on the Beam Propagation Method simulating reflections and diffraction effects in non-planar structures with capability to take into account local modification of material optical properties the absorbed dose.
- Defocus and large numerical aperture effects.

Imaging:

- Experimentally verified Pearson and dual Pearson analytical models.
- Experimentally verified Pearson and dual Pearson analytical models.
- Binary Collision Approximation Monte Carlo calculations for crystalline and amorphous materials.
- Universal tilt and rotation capability for both analytic and Monte Carlo calculations.

Oxidation:

- Compressible and viscous stress dependent models.
- Separate rate coefficients for silicon and polysilicon materials.
- HCL and pressure-enhanced oxidation models.
- Impurity concentration dependent effects.
- Ability to simulate the oxidation of structures with deep trenches, undercuts, and ONO layers.
- Accurate models for the simultaneous oxidation and lifting of polysilicon regions.

Silicidation:

- Models for titanium, tungsten, cobalt, and platinum silicides.
- Experimentally verified growth rates.

- Reactions and boundary motion on silicide/metal and silicide/silicon interfaces.
- Reactions and boundary motion on silicide/metal and silicide/silicon interfaces.

ATHENA的示例库中含有很多单项工艺的例子，在器件仿真的例子里也有一些是由工艺仿真来生成器件结构的，通过这些例子可以更好地学习和掌握工艺仿真。在DeckBuild的Example下拉菜单中选择ATHENA工艺示例库则可以看到如图2.2所示的导入工艺示例的选项框（更新一些的TCAD版本如DeckBuild版本3.20.1.R下调出Example Loader的方法是在DeckBuild界面中执行Help>Example）。每一个例子都有简易的说明。点击“OK”则会在DeckBuild窗口中出现相应例子的语句，效果如图2.2所示。

示例是按工艺类型分组的，有 athena_adaptmesh, athena_advanced_diffusion, athena_calibration, athena_complex, athena_compound, athena_diffusion, athena_elite, athena_implant, athena_misc, athena_optolith, athena_oxidation 和 doe。学习的时候一定要充分利用这些例子。

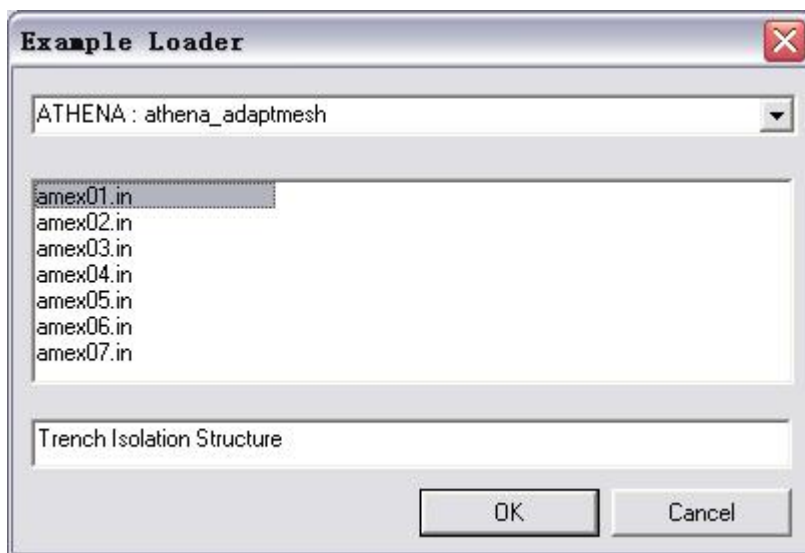


图 2.2 Example Loader: ATHENA

图 2.1 是 ATHENA 的输入输出框架，输入侧重工艺条件的控制，输出侧重仿真能力。但是具体的一个工艺仿真要怎么组织呢？

图 2.3 是工艺仿真的流程图。在仿真工艺之前需要先建立网格，这时的网格是指衬底的网格（如果后续工艺带来了新的材料层，则有相应的网格控制的参数）。仿真初始化是对衬底进行初始化，即定义衬底的材料、掺杂或晶向等。初始化也可以是导入现成的结构。工艺步骤即是要仿真的工艺，如淀积、光刻、氧化、刻蚀或扩散等等。每一个工艺都有相应的模型以及参数，对于工艺参数的设定需要参考手册或相关文献。经过工艺步骤之后可以提取工艺的结果如结深、材料厚度，浓度分布等。结构操作如导入结构、对结构旋转、做镜像和保存等。Tonyplot 可以显示仿真的结果。

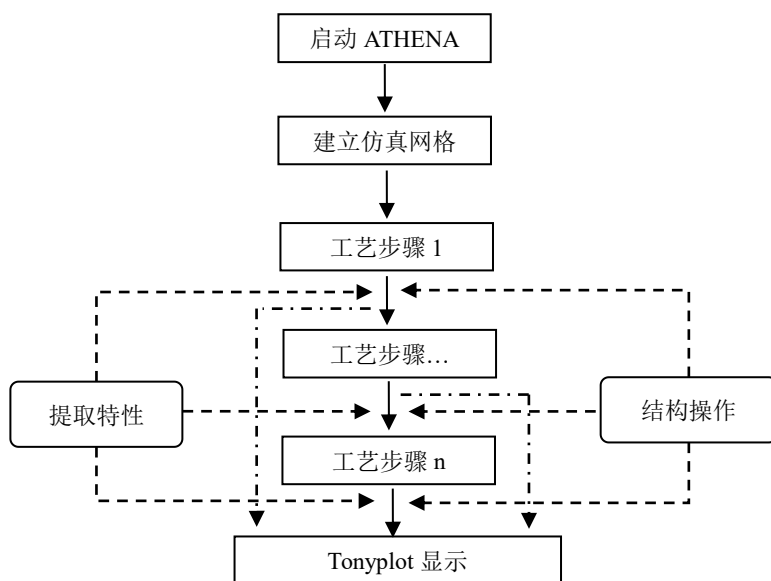


图 2.3 工艺仿真流程

仿真的时候上面的步骤不一定都需要，顺序也可以灵活一些。如导入现成结构的话就可以直接从工艺步骤的仿真开始，要仔细观察变化则可以在每一步工艺后存一个结构再用 Tonyplot 显示出来¹⁰。提取特性视需要而定。

如果将图 2.3 中的框看作需填入相应语句的“box”，则仿真流程就显得很明朗了，即只要在相应的“框”中填入对应语句就可以组织仿真。在以后的语法学习中也将贯彻这种思路。

从一个例子来学习工艺仿真流程的建立，工艺只有离子注入和退火两步。

例 2-1 工艺仿真的建立流程

```

go athena
# dimension definition
line x loc = 0.0 spacing=0.1
line x loc = 0.1 spacing=0.1
line y loc = 0 spacing = 0.02
line y loc = 2.0 spacing = 0.20

# initialize the mesh
init silicon c.phos=1.0e14

# perform uniform boron implant
implant boron dose=1e13 energy=70
# perform diffusion
  
```

¹⁰ 用保存历史文件的方法也可以实现在每一步工艺之后保存结构。

```
diffuse time=30 temperature=1000
extract name="xj" xj silicon mat.occno=1 x.val=0.0 junc.occno=1

# save the structure
structure outfile=boron_implant.str

# plot the final profile
tonyplot boron_implant.str
quit
```

下面对各语句的意义做粗略的解释,也请读者留意一下语句对应图 2.3 中的哪一个“框”,“#”号后面的语句是注释,仿真时不运行。

适当地使用注释和空行可以增强语句的可读性。

例 2-2 启动工艺仿真器 ATHENA。

```
go athena
```

例 2-3 网格定义,其中“loc”是“location”的简称,“spacing”也常简写为“spac”。

```
line x loc = 0.0 spacing=0.1
line x loc = 0.1 spacing=0.1
line y loc = 0 spacing = 0.02
line y loc = 2.0 spacing = 0.20
```

例 2-4 仿真初始化,亦即衬底定义。硅衬底,含磷浓度 $1 \times 10^{14} \text{cm}^{-3}$ 。

```
init silicon c.phos=1.0e14
```

例 2-5 工艺步骤,硼离子注入和退火两步工艺。一个命令占一行。

```
implant boron dose=1e13 energy=70
diffuse time=30 temperature=1000
```

例 2-6 提取仿真特性,这里是提取结深。

```
extract name="xj" xj silicon mat.occno=1 x.val=0.0 junc.occno=1
```

例 2-7 保存结构到文件,结构文件以“str”作为后缀名。

```
structure outfile=boron_implant.str
```

例 2-8 显示当前结构。

```
tonyplot
```

例 2-9 退出仿真器。

```
quit
```

工艺仿真的结果形式有多种,如保存的结构文件,实时输出窗口中显示的信息,提取保存的 dat 文件。结构文件和 dat 文件可由 tonyplot 进行显示。

图 2.4 是仿真后由 Tonyplot 显示的结果。因为在初始化时没有“two.d”参数，所以默认从一维仿真开始。图 2.4 的横轴表示纵向的深度，而纵轴显示的是杂质浓度。图中的竖线是纵向的网格线。浓度曲线是由网格线处的结果连接起来得到的，所以网格定义对仿真结果的影响很大，有时甚至超过工艺参数或模型的影响。在观察工艺参数对结果的影响时，必须是在相同的网格下进行，不然不具有可比性。由于衬底杂质是磷，注入的是硼，所以就会形成结，提取得到结深“ x_j ”为 $0.700554\mu\text{m}$ ，注意“ x_j ”是显示在实时输出窗口的。

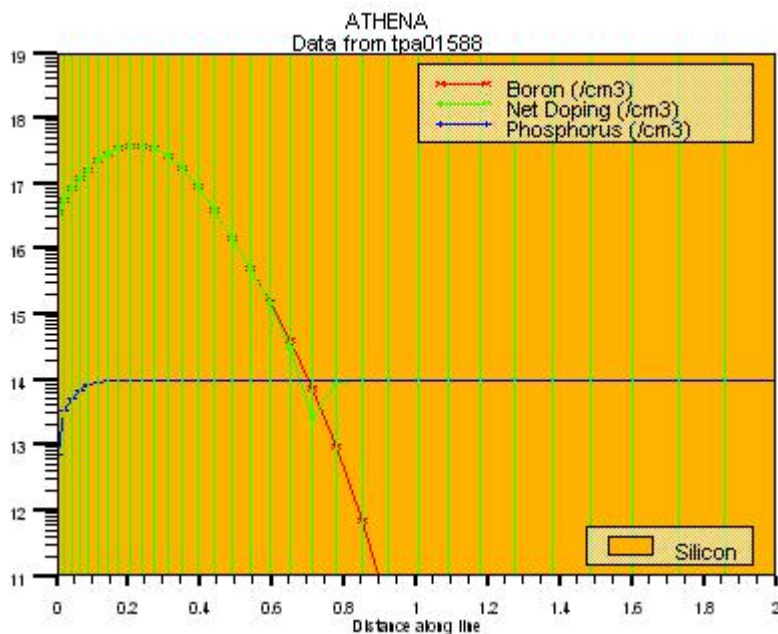


图 2.4 硼注入及退火后的浓度分布

2.2 仿真流程

上一节粗略地讲解了一个工艺仿真的例子，目的重在了解仿真流程的建立，从这一节开始将深入地介绍这些流程。

2.2.1 定义网格

在工艺仿真之前需要先定义衬底，在衬底的基础上再经过一系列工艺步骤来生成结构。在本书的最开始也已经提到了 Silvaco TCAD 是基于网格计算的仿真工具，也就是在网格点处计算其特性，而且二维仿真的网格点（node）的总数 N_p 不能超过 20,000 个。网格点的多少决定了仿真的精确程度和快慢，所以合理的定义网格分布很重要。

网格定义的语法：

LINE

X | Y LOCATION=<n> [SPACING=<n>] [TAG=<c>] [TRI.LEFT | TRI.RIGHT]

定义网格线的命令为“line”，参数主要有“x”、“y”、“location”、“spacing”和“tag”等。x 和 y 参数设定网格线垂直于 x 轴或 y 轴，loc 设定网格线在轴上的坐标，spacing 设定

在该 loc 处临近网格线间的间距, loc 和 spacing 的默认单位都是 μm 。Tag 参数可在相应的位置添加标签, 这会在以后定义边界和区域的时候提供方便。图 2.5 为网格划分的示意图。其中 $x1$, $x2$, $y1$ 和 $y2$ 表示网格线的 X 或 Y 的坐标值。S1, S2, S3 和 S4 为对应坐标处网格线间的间隔。注意网格的原点在左上角, y 的坐标越往上是越小的。

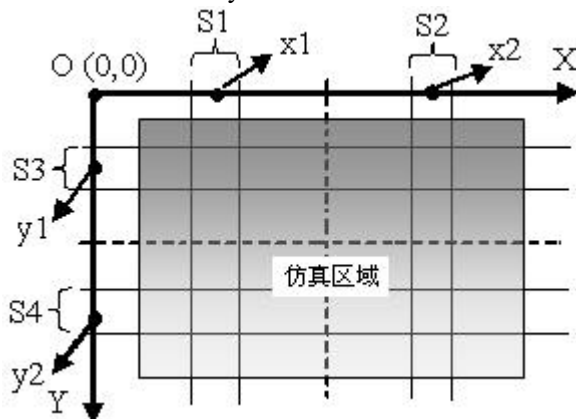


图 2.5 网格划分示意图

如果在几个 loc 处的 spacing 都是一样大小, 那么网格线就是均匀分布的。如果 spacing 不一样, 那么 Silvaco 会自动调整, 尽量使 loc 处的 spacing 和设定的值一样, 这时网格线就不是均匀的了。

例 2-10 均匀网格, 结果如图 2.6 所示。

```
line x loc = 0.0 spacing=0.1
line x loc = 1 spacing=0.1
line y loc = 0 spacing = 0.20
line y loc = 2.0 spacing = 0.20
```

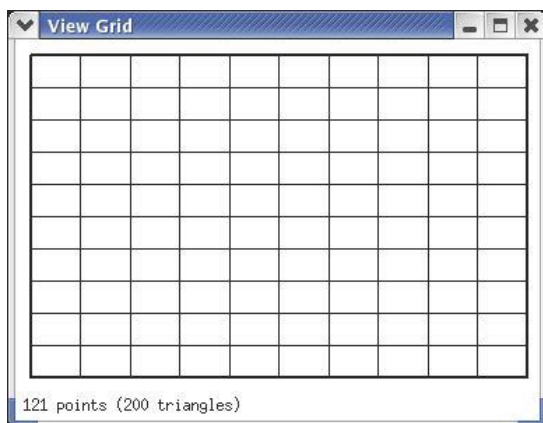


图 2.6 均匀网格图

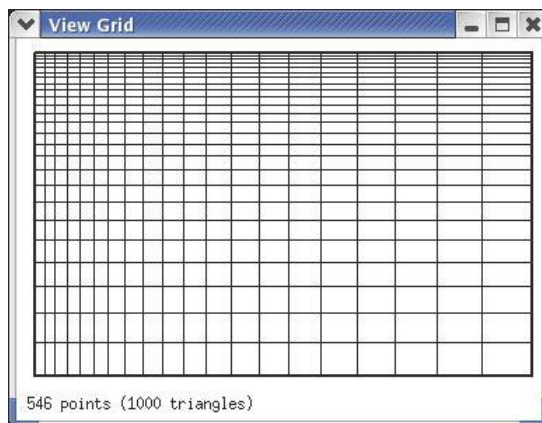


图 2.7 非均匀网格

例 2-11 非均匀网格, 结果如图 2.7 所示。

```
line x loc = 0.0 spacing=0.02
```

```
line x loc = 1 spacing=0.1
```

```
line y loc = 0 spacing = 0.02
```

```
line y loc = 2.0 spacing = 0.20
```

对比图 2.6 和图 2.7 可知，衬底范围是一样的，除网格线的分布不一样外，网格点数也有差别，其中图 2.6 为 121 个点，而图 2.7 为 546 个点。

以上只是定义衬底的网格分布，但后续工艺如氧化，淀积等新引入的材料它的网格该如何定义呢？Silvaco 对此也给予了充分考虑，这些工艺都有相应的参数来指定网格的分布。下面就从淀积的示例来看怎样实现网格定义，对于其他工艺参数会在稍后的工艺仿真部分做详细介绍，此处略去不提。

例 2-12 淀积多晶硅以及定义新增加的多晶硅层的网格。

```
deposit polysilicon thick=0.50 divisions=10 dy=0.1 ydy=0.25
```

```
deposit polysilicon thick=0.50 divisions=10 dy=0.02 ydy=0.25
```

淀积工艺中网格控制的主要参数有 divisions、dy、ydy、min.dy 和 min.space，各参数的意义如下：

divisions: Total number of grid layers，通常简称为“div”，将新淀积的层划分为 divisions 份；

dy: Nominal grid spacing (μm)；

ydy: Grid spacing location (μm)；

min.dy: Minimum grid spacing (μm)；

min.space: Minimum edge spacing (μm)。

其中 ydy 和 dy 参数分别和网格定义的 location 和 spacing 参数类似，示意图如图 2.8。需要注意的是 ydy 是从新淀积层的表面往下的位置。



图 2.8 新引入的材料层时网格参数 DY 和 YDY 示意图

例 2-12 中两条淀积语句后得到多晶硅的网格分布如图 2.9 所示。从图中可以看出新淀积的多晶硅层（表面的一层，和硅衬底的界面以一条粗线隔开）的 x 方向的网格分布和衬底是一样，纵向则由参数 divisions=10 将其分成 10 份。Silvaco 尽量使 ydy 处的网格线间隔 dy 接

近设置的值。此例中 $ydy=0.25$ ，但对应的坐标轴位置却是 $y = -(\text{淀积总厚度} - ydy)$ ，此处为 $y=-0.25$ 。

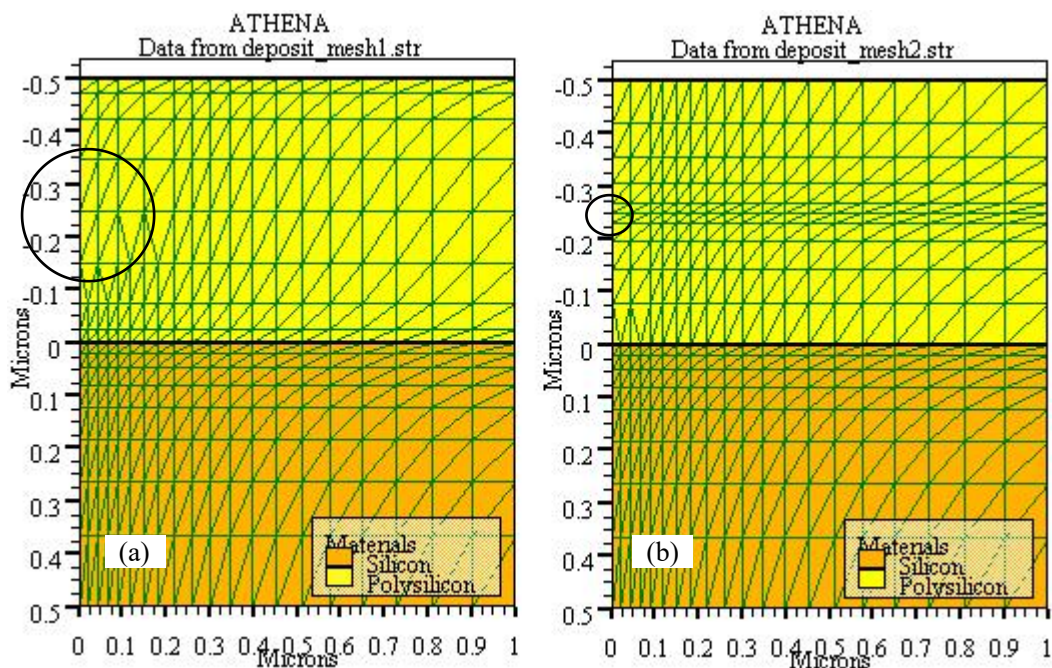


图 2.9 淀积多晶硅层的网格分布 (a) $ydy=0.25$ $dy=0.1$, (b) $ydy=0.25$ $dy=0.02$

ATHENA 的网格“grid”是由连接着三角形的一些点“point”组成的，每一个点有一个或多个节点“node”与之对应。如果 point 在一个材料或区域内部，则对应一个 node，如果在几种材料的交界处，则对应多个 node。每一个 node 有代表特定区域特定材料在该 point 处的一些状态值（solution）如掺杂浓度、迁移率、电场强度等等，所以网格定义对仿真结果非常关键。通常是在最需要精确计算其特性的地方就定义得密一些，如样品表面要比衬底底部定义得密一些，异质结界面处，材料厚度很薄的层等等。网格越精细则仿真的精确性也相应改善，但仿真速度也要变慢，对收敛性也有影响。

由于默认参数 `tri.left` 定义将网格矩形从左下脚到右上脚划分成两个三角形，如图 2.9 所示。之所以将矩形拆分成三角形，是因为在器件编辑器中定义网格时可以由三角形的斜率和夹角来定义网格的容限，使网格不致于太过粗糙。另外在第一章讲解 Tonyplot 的 probe 功能时也提到了在一个三角形内的物理量都是相同的，这是网格离散化的必然结果。

2.2.2 衬底初始化

网格定义了之后就是对衬底进行初始化，初始化的命令是“initialize”，initialize 可简写为“init”。

Material:

Orientation:

Impurity:

Antimony	Arsenic	Boron	Phosphorus
Silicon	Zinc	Selenium	Beryllium
Magnesium	Aluminum	Gallium	Carbon
Chromium	Germanium	Indium	None

Concentration: ☐ By Concentration ☐ By Resistivity

3.0 1.0 ————— 9.9 **Exp:** **atom/cm3**

Dimensionality: **X Position:**

Grid scaling factor: 2.0 1.0 ————— 5.0

Composition fraction: 0.00 0.00 ————— 1.00

Mesh parameters: ☒

Structure width (μm): 5.00 0.00 ————— 1000.00

Structure depth (μm): 5.00 0.00 ————— 1000.00

No impurities: ☐

Comment:

WRITE

图 2.10 initlize 的参数选择窗口

Initialize 语法:

INITIALIZE

[MATERIAL] [ORIENTATION=<n>] [ROT.SUB=<n>] [C.FRACTION=<n>]

[C.IMPURITIES=<n> | RESISTIVITY=<n>] [C.INTERST=<n>]

[C.VACANCY=<n>][BORON | PHOSPHORUS | ARSENIC | ANTIMONY]

[NO.IMPURITY] [ONE.D | TWO.D | AUTO] [X.LOCAT=<n>] [CYLINDRICAL]

[INFILE=<c>] [STRUCTURE | INTENSITY]

[SPACE.MULT=<n>] [INTERVAL.R=<n>] [LINE.DATA] [SCALE=<n>]

[FLIP.Y][DEPTH.STR=<n>] [WIDTH.STR=<n>]

初始化的参数及其说明如下:

材料相关参数

MATERIAL: 衬底材料;

ORIENTATION: 衬底晶向，晶向只有[100]，[110]和[111]，默认值是[100]；

ROT.SUB: 在 BCA 注入模型中指明衬底方向，单位为度，默认值是-45，即表示剖面为[101]面；

C.FRACTION: 三元化合物中第一种材料的组分，如 AlGaAs 中的 Al 组分。

掺杂相关的参数

C.IMPURITIES: 衬底所含杂质的种类及浓度，杂质为均匀掺杂 atom/cm³；

RESISTIVITY: 衬底的电阻率($\Omega\cdot\text{cm}$)。此参数指定时会忽略 C.IMPURITIES，只对硼，磷，砷和锑杂质有效；

C.INTERST: 衬底材料的间隙浓度(cm⁻³)；

C.VACANCY: 衬底材料的空位浓度(cm⁻³)；

BORON, PHOSPHORUS, ARSENIC, ANTIMONY: 用 RESISTIVITY 来定义掺杂浓度时指明杂质的种类；

NO.IMPURITY: 衬底不进行掺杂。

仿真维度相关的参数

ONE.D, TWO.D, AUTO: 仿真的初始维度，如果是 ONE.D 则需设定 X.LOCAT 参数。默认是 AUTO，即一开始采用一维计算直到需要采用二维计算（通常从 etch 开始）。图 2.4 是 auto 的结果，而图 2.9 是在初始化时设置了 two.d 参数的效果；

X.LOCAT: 2D Mesh 结构中指明进行一维仿真的位置；

CYLINDRICAL: 圆柱形对称结构（对称轴为 X=0.0）的边界线；
从文件定义初始化及其说明

INFILE: 导入结构文件，文件中必须包含结构或强度分布信息；

STRUCTURE, INTENSITY: 初始化的类型，默认为结构。

结构相关参数

SPACE.MULT: 设定全局的 spacing 的乘数；

INTERVAL.R: 临近网格线间距的最大比值，默认是 1.5；

LINE.DATA: 指定在仿真时显示网格线的位置；

SCALE: 输入网格线的放大比率，默认为 1.0；

FLIP.Y: Boolean 参数，设定 mesh 对 x 轴做镜像，即将衬底的底部置为最表面，需要注意的是这时 Y 轴的网格位置也是正负变号的。

DEPTH.STR, WIDTH.STR: 初始衬底的深度和宽度 (μm)。

例 2-13 使用默认参数初始化。

```
init
```

例 2-14 初始化硅衬底，含硼浓度 $3.0 \times 10^{15} \text{cm}^{-3}$ ，二维初始化。

```
init silicon c.boron=3.0e15 two.d
```

例 2-15 硅衬底，含磷杂质，电阻率 $10\Omega\cdot\text{cm}$ ，晶向为[111]。

```
init silicon phosphor resistivity=10 orientation=111
```

例 2-16 InGaAs 衬底，In 组分 0.5。

```
init ingaas c.fraction=0.5
```

Init 命令除了衬底初始化外，之前也提到用 init 导入结构文件。

例 2-17 初始化，导入已有的结构文件。

```
init infile=pre.str
```

2.2.3 工艺步骤

ATHENA 工艺仿真器可以对很多工艺进行仿真，这些工艺包括 epitaxy, diffusion, oxidation, etch, CMP, deposition, bake, exposure, develepment, imaging 和 silicidation 等。工艺仿真组件有 ATHENA, SSUPREM3, SSUPREM4, parallel monte carlo implant, ELITE, monte carlo deposit/etch, OPTOLITH 等。

2.2.4 提取特性

工艺仿真得到结果的形式有仿真得到的结构文件*.str，或是提取的特性如材料厚度、结深、表面浓度、浓度分布、某杂质的总浓度、方块电阻等等。Extrat 有内建的一维 QUICKMOS 和 QUICKBIP，可以在工艺仿真器中提取得到器件结构的信息，如一维结电容（1djunc.cap）、一维电导（1dn.conduct）和阈值电压等。

提取在第 1.3.6 节已经详细提到了，如果有需要则请回到那里再仔细阅读或是查看 DeckBuild 手册。

2.2.5 结构操作

结构操作的命令是 structure。Structure 可以保存和导入结构，也可以对结构做镜像或上下翻转。做镜像用 mirror，参数有 left, right, top 和 bottom 等。上下翻转的参数是 flip.y。

例 2-18 保存当前结构到结构文件。

```
structure outfile=filename.str
```

例 2-19 对结构做镜像，left 表示现有结构对左边翻转得到新结构的左半部分。

```
structure mirror left
```

例 2-20 结构上下翻转，将衬底置于表面（这样可以对衬底进行操作）。

```
structure flip.y
```

例 2-21 导入结构文件。

```
structure infile=filename.str
```

导入结构也可用 init，即在启动仿真器 ATHENA 时由初始化导入结构。在器件仿真中如果不关心结构怎么生成，只需要得到它的器件特性时由 init 导入结构会很方便。

2.2.6 Tonyplot 显示

Tonyplot 可视化工具用来显示当前的结构或是已经保存的结构文件的结构或掺杂等信息。工艺仿真中各个步骤得到的结构可用 Tonyplot 的动画功能做成动画（格式为*.gif 的文件）。Tonyplot 提供简单的函数计算功能如积分，还有 Poisson Solver 的功能可以在工艺生成的结构中计算一些电学特性。Tonyplot 已经在第 1.3.5 小节做了详细的介绍。

以上的各个步骤即是 ATHENA 工艺仿真的流程，从下节开始详细介绍各工艺仿真模块的语句及其特性。

2.3 单项工艺

这一章主讲 Silvaco TCAD 的工艺仿真，这些工艺包括离子注入、扩散、淀积、刻蚀、光刻、外延等。除了简单的模型之外，也会讲到高级的仿真如 Monte Carlo 仿真，等离子体刻蚀等。在对语法及其主要参数进行说明的同时也提供了 Linux 下相应参数的选择窗口（图 2.10 即是）。语法对 Windows 版本和 Linux 版本都有效，而参数选择窗口是在 Linux 版本才有的。给出参数选择窗口可以帮助理解每一步工艺的主要参数有哪些，以及它是如何归类的。作者曾经一度喜欢 Linux 的图形化界面，初学时确实容易上手些，但对命令的理解和对仿真流程及其控制的理解没有写语法来得真切，所以一直以来都建议使用语法来描述仿真，有条件的话读者也可以去体验一下 Linux 的图形界面。

2.3.1 离子注入

离子注入用于工艺仿真时进行注入掺杂，注入的杂质可以是硼，磷，砷，BF₂，锑，硅，锌，硒，铍，镁，铝，镓，碳和钢等。

Implant 语法：

IMPLANT

[GAUSS | PEARSON | FULL.LAT | MONTECARLO | BCA] [CRYSTAL | AMORPHOUS]

IMPURITY ENERGY=<n> DOSE=<n> [FULL.DOSE]

[TILT=<n>] [ROTATION=<n>] [FULLROTATION]

[PLUS.ONE] [DAM.FACTOR=<n>] [DAM.MOD=<c>] [PRINT.MOM]

[X.DISCR=<n>] [LAT.RATIO1] [LAT.RATIO2] [S.OXIDE=<n>]

[MATCH.DOSE | RP.SCALE | MAX.SCALE] [SCALE.MOM] [ANY.PEARSON]

[IMPL.TAB=<c>]

[N.ION=<n>] [MCSEED=<n>] [TEMPERATURE=<n>] [DIVERGENCE=<n>]

[IONBEAMWIDTH=<n>]

[IMPACT.POINT=<n>] [SMOOTH=<n>] [SAMPLING] [DAMAGE]

[MISCUT.TH] [MISCUT.PH] [TRAJ.FILE=<n>] [N.TRAJ=<n>] [Z1 = <n>] [M1 = <n>]

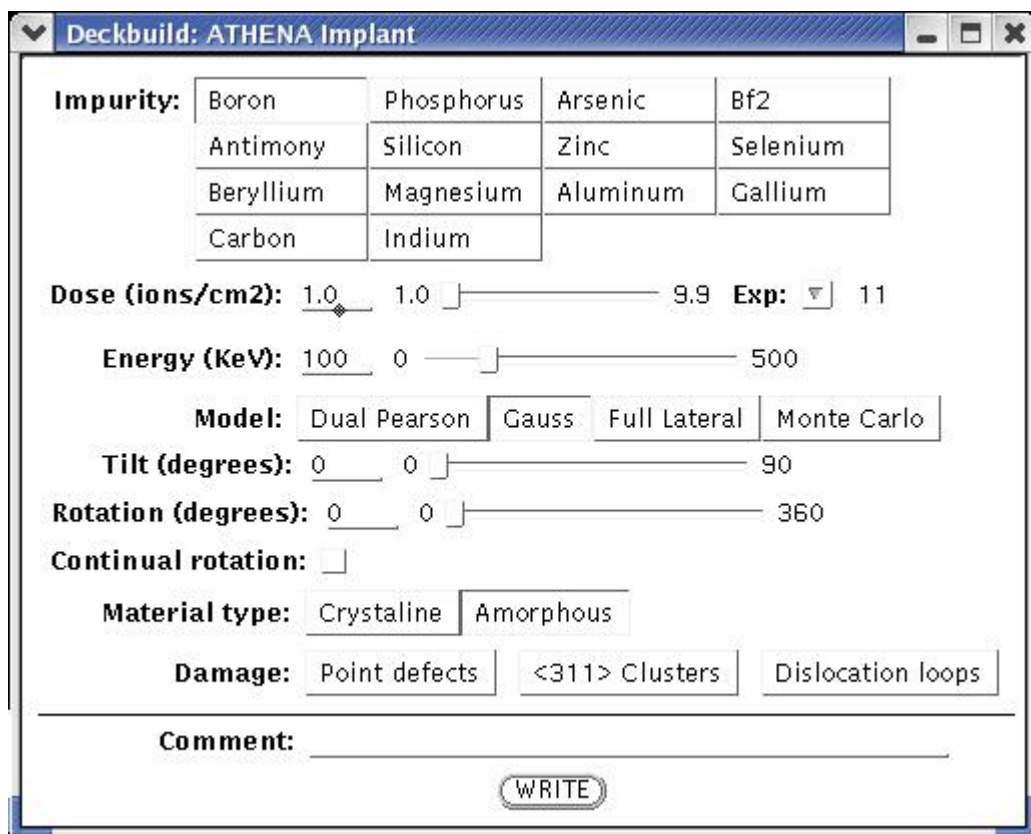


图 2.11 implant 的参数选择窗口

Implant 的主要参数及其说明如下：

模型选择参数

GAUSS, BCA, PEARSON, FULL.LAT 和 MONTECARLO: 离子注入所选择的模型，BCA 为 Binary Collision Approximation 的缩写；

CRYSTAL 和 AMORPHOUS: 设定注入步骤中硅晶格结构，默认是 CRYSTAL。

对所有注入模型有效的参数

IMPURITY: 注入的杂质种类；

ENERGY: 离子的能量，单位为 KeV。注入后杂质浓度的峰值位置和注入能量有关；

DOSE: 注入剂量，单位 cm^{-2} 。剂量是对注入方向而言的，其他方向会不同；

TILT: 离子束注入的纵向角度，单位度，默认值是 7° ；

ROTATION: 注入离子束和仿真面（即器件剖面）的角度，单位度，默认值是 30° ；

FULLROTATION: 注入在所有的 ROTATION 角度都进行，可理解为注入时旋转 wafer；

FULL.DOSE: 指定 TILT 角度时对注入剂量进行调整。调整后 $DOSE = DOSE / \cos(TILT)$ ；

PLUS.ONE 和 DAM.FACTOR: 注入损伤计算，这里损伤是指离子注入所造成的晶格原子的空位；

PRINT.MOM: 输出所有离子或材料的动量；

DAM.MOD: 由 C 解释器编辑的文件来修改缺陷浓度模型。

Analytical 注入模型参数

X.DISCR: 平均离子束宽度扩展因子，默认值在 0.1 和 0.2 之间；

LAT.RATIO1: 第一泊松分布的标准偏差的乘数，默认值为 1；

LAT.RATIO2: 第二泊松分布的标准偏差的乘数，默认值为 0.2；

S.OXIDE: SVDP 模型的屏氧参数，默认值 $0.001\mu\text{m}$ ；

MATCH.DOSE, RP.SCALE, MAX.SCALE: 多层材料结构的计算方法，默认是 MATH.DOSE；

Monte Carlo/BCA 注入参数

N.ION: 设定计算的离子轨道数。SAMPLING 参数未指定时一维结构默认是 1,000，二维结构默认是 10,000；

MCSEED: 蒙特卡诺仿真时生成的随机数；

TEMPERATURE: 注入时衬底的温度；

DIVERGENCE: 离子束发散角度，默认值是 1 度，此参数设定时 TILT 角度变为 $TILT \pm DIVERGENCE/2.0$ 的范围；

IMPACT.POINT: 离子束注入到表面的位置， $X=(left+IMPACT.POINT*L)$ ，left 为左边界，L 是总长度；

IONBEAMWIDTH: 离子束的束宽，单位为 nm；

SMOOTH: 采用 Gaussian 方法平滑处理；

SAMPLING: 设定 Monte Carlo 方法统计样本；

DAMAGE: 损伤计算；

TRAJ.FILE: 蒙特卡诺计算时将离子轨迹保存到文件；

N.TRAJ: TRAJ.FILE 中保存轨迹的数目，默认是取 N.ION 和 2000 中的较小者；

Z1: 注入为惰性气体原子时设置惰性气体的原子数。注入惰性气体并不会引入新的杂质，但会对衬底造成损伤，以及导致衬底无定形化。

M1: 注入为惰性气体原子时设置惰性气体的主同位素的原子质量。

路径 X:\sedatools\lib\Athena\<version_number>.R\common\implant-tables 下有离子注入的参数文件。如果想深入理解仿真，则查看这些文件就显得很有必要了。文件 std_table 在开头即对其文件格式进行了说明，其中第一栏表示衬底材料，第二栏为可注入的元素种类，其他各列的信息也有说明，样式如下：

```
* S4imp.dat - SSUPREM-4 implant distribution statistics file.
* Notes: (1) Data must be in numerical order by energy.
*         (2) Data for each energy must appear only once.
*         EXCEPT AT THE INTERFACE FROM TWO PEARSON TO
*         ONE PEARSON
```

```

* File format:
* column 1: Material identifier:
*       1 => silicon
*       2 => oxide (thermal or deposited)
*       3 => polysilicon
*       4 => silicon-nitride
*       5 => aluminum
*       6 => photoresist
*       7 => AMORPHOUS SILICON
*       9 => Gallium Arsenide
*      10 => First User-defined
*      11 => Second User-defined
*      12 => Third User-defined
*      13 => Tungsten
*      14 => Titanium
*      15 => Platinum
*      16 => WSix
*      17 => TiSix
*      18 => PtSix
*      26 => AlGaAs
*      27 => InGaAs
*      28 => SiGe
*      29 => InP
* column 2: Element identifier:
*       1 => boron
*       2 => phosphorus
*       3 => arsenic
*       4 => antimony
*       5 => BF2
*      20 => Germanium
*      21 => zinc
*      22 => selenium
*      23 => beryllium
*      24 => magnesium
*      25 => Chromium
*      26 => silicon
*      27 => aluminum
*      37 => gallium
*      38 => carbon
* column 3: Implant energy (en) (keV)
* column 4: Projected range (range) (microns)
* column 5: Vertical projected standard deviation (std.dev) (microns)
* column 6: Skewness or third moment ratio (gamma) (no units)
* column 7: Kurtosis or fourth moment (kurtosis) (no units)
* column 8: Lateral Standard deviation (lstd.dev) (microns)
* column 9: Mixed moment  $\langle X^2 Y^2 \rangle / \text{DRP}^{3/2}$  (lgamma) (no units)
* column 10: Mixed moment  $\langle X^2 Y^2 \rangle / \text{DRP}^2$  (lkurtosis) (no units)

```

* columns 11 - 17: Parameters for the second Pearson curve
 * column 11: Projected range (srange) (microns)
 ...
 * COLUMN 18-23: RATIO (DOSE1/TOTAL) AT EACH TOTAL DOSE: 1E11 2E13 5E14 2E15
 1E16 1E17
 ...

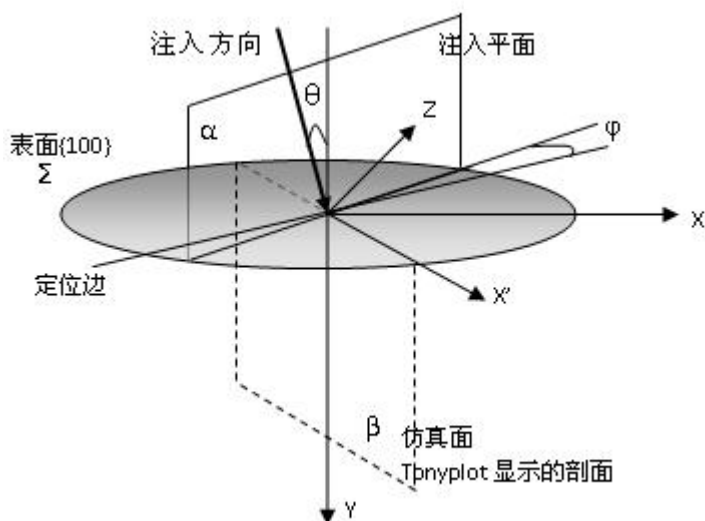


图 2.12 离子注入的几何示意图

图 2.12 为离子注入的几何示意图，图中有三个面，1、样品表面 Σ ，晶向由仿真初始化 init 命令的 orientation 参数定义；2、仿真面 β ，也即在 Tonyplot 中所显示的器件剖面；3、离子的注入面 α ，注入面由 rotation 参数和 Y 轴决定，注入的方向是在注入面内与 Y 轴夹角 TITL 方向。图中 θ 即为 TITL，rotation 为 φ 。

例 2-22 Analytical 注入。

```
implant phosph dose=1e14 energy=50 tilt=7
```

例 2-23 SVDP (SIMS-Verified Dual Pearson) 硼注入。

```
implant boron dose=1e14 energy=40 tilt=0 s.oxide=0.005
```

例 2-24 Monte Carlo 注入

```
implant phosph dose=1e13 energy=100 bca tilt=0 rotation=0 temperature=300
```

例 2-25 不同硼离子注入角度时的效果比较。注入角度 (tilt) 分别为 1, 2, 7 和 10° 。

```
go athena
```

```
init infile=origin_STR.str
```

```
implant boron energy=35 dose=1.e13 tilt=0 rotation=0 print.mom
```

```
save outfile=titl_0.str
```

```
go athena
```

```

init infile=origin_STR.str
implant boron energy=35 dose=1.e13 tilt=1 rotation=0 print.mom
save outfile=titl_1.str

go athena
init infile=origin_STR.str
implant boron energy=35 dose=1.e13 tilt=2 rotation=0 print.mom
save outfile=titl_2.str

go athena
init infile=origin_STR.str
implant boron energy=35 dose=1.e13 tilt=7 rotation=0 print.mom
save outfile=titl_7.str

go athena
init infile=origin_STR.str
implant boron energy=35 dose=1.e13 tilt=10 rotation=0 print.mom
save outfile=titl_10.str

tonyplot -overlay titl_*.str

```

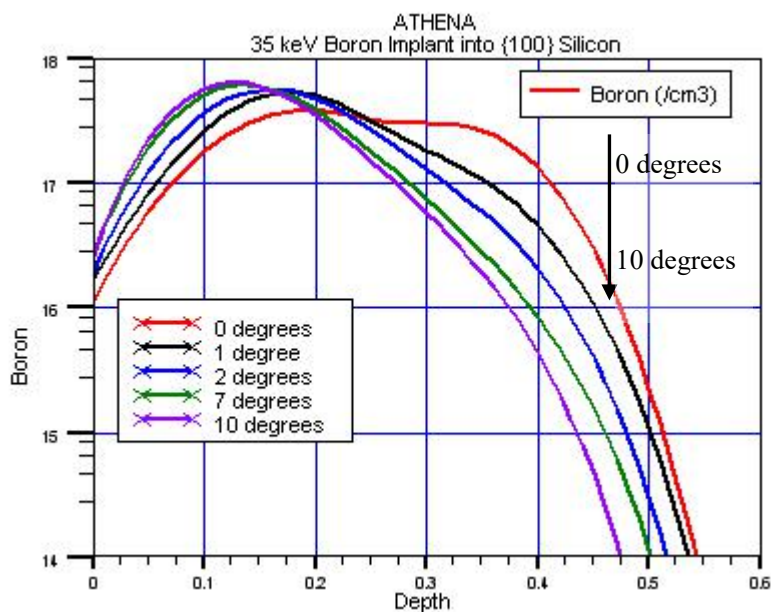


图 2.13 不同离子注入角度(TILT)的注入结果

例 2-25 中每一个条件都从定义网格开始到保存结构的，差别只是注入角度的不同，图 2.13 为注入的结果比较。

由于注入的参数里有 print.mom，此时留意一下输出窗口就会发现下面的信息：

The following implant parameters are found in the ** SVDP (UT at Austin) tables ** and used for:
 MATERIAL: silicon; ION: Boron; S.OXIDE.THICK- NESS=0.001um. energy=35 dose=1e+013
 tilt=10 rotation=0 range=0.1319 std.dev=0.0562 gamma=0.295714 kurtosis=3.08571 srangle=0.216829
 sstd.dev =0.0687286 sgamma=0.396857 skurtosis=2.79571 dratio=0.808243 lstd.dev =0.056 kurtt=3
 lsstd.dev=0.0032 skurtt=1.82

离子注入会导致晶格损伤，损伤是由原子碰撞引起的。损伤的数量和分布有注入的能量，类型，注入离子的剂量决定。Binary Collision Approximation (BCA)或 Molecular Dynamics (MD) 仿真器可以详尽地描述点缺陷，团簇和三维缺陷。缺陷的具体类型包括间隙原子，空位，{311} 团簇等。

例 2-26 Plus1 注入，plus1 为点缺陷模型。Dam.factor 参数定义损伤密度和注入杂质的比例，需要使用 unit.dam。结果如图 2.14 所示。

```
go athena
init infile=origin_damage.str
implant phos dose=1e14 energy=10 unit.dam dam.factor=0.001

save outfile=damage.str
tonyplot damage.str -set show.set
```

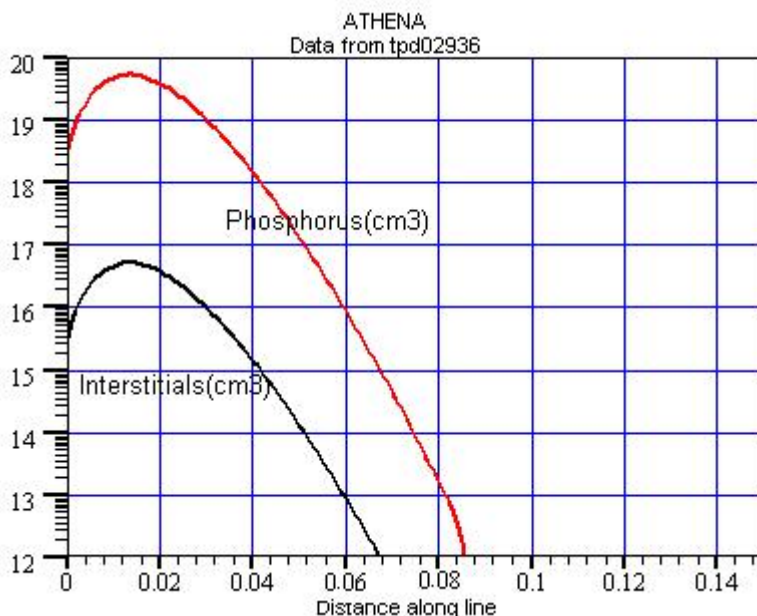


图 2.14 由损伤因子定义离子注入的损伤

例 2-27 BCA 注入，SVDP 注入和实验结果的比较，结果如图 2.15 所示。仿真时要确保

有相同的网格，这样才具有可比性。注意 TILT 是 0 度，所以注入深度较深。

```
go athena
init infile=pre.str

# run BCA model
implant sampling boron energy=10 dose=9.27e12 tilt=7 bca divergence=0.1 \
  n.ion=5000
extract name="BCA" curve(depth,impurity="boron" material="silicon" \
  mat.occno=1 x.val=0) outfile="BCA.dat"

go athena
init infile=pre.str
# run SVDP for comparison
implant boron energy=10 dose=9.27e12 tilt=7 pears s.ox=0.001
extract name="SVDP" curve(depth,impurity="boron" material="silicon" \
  mat.occno=1 x.val=0) outfile="SVDP.dat"
#
tonyplot -overlay BCA.dat SVDP.dat implant.exp -set show.set
```

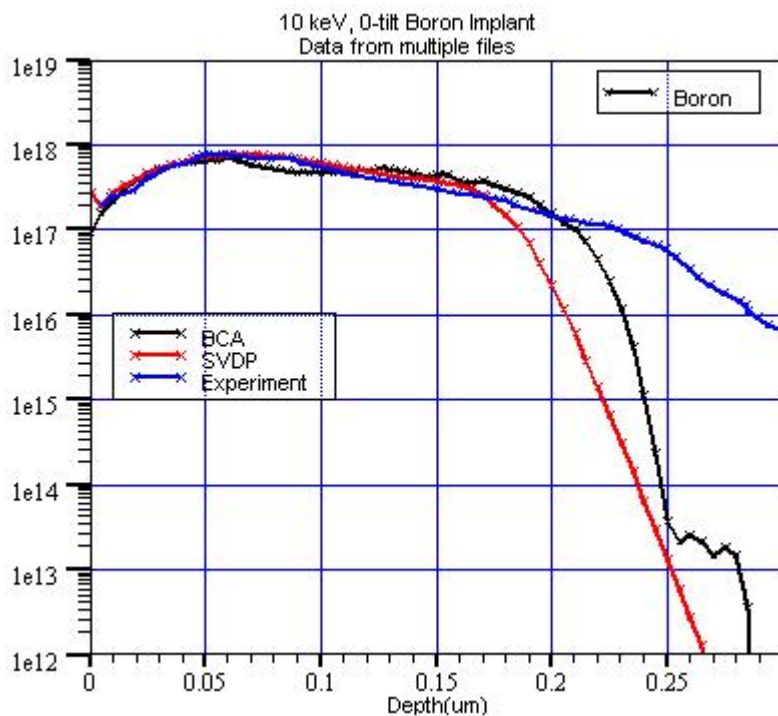


图 2.15 BCA 注入，SVDP 注入和实验结果的比较

2.3.2 扩散

扩散可用于仿真杂质的扩散，但不同的扩散氛围会有不同的效果，如氧气氛下的扩散实际上可以对表层的硅或多晶硅进行氧化，如果气氛里含有杂质浓度则可以仿真预沉积。

扩散语法：

DIFFUSE

TIME=<n> [HOURS | MINUTES | SECONDS]

TEMPERATURE=<n> [T.FINAL=<n> | T.RATE=<n>]

[DRY O2 | WET O2 | NITROGEN | INERT] [HCL.PC=<n>] [PRESSURE=<n>]

[F.O2=<n> | F.H2=<n> | F.H2O=<n> | F.N2=<n> | F.HCL=<n>] [C.IMPURITIES=<n>]

[DUMP] [DUMP.PREFIX=<c>] [TSAVE=<n>] [TSAVE.MULT=<n>]

[B.MOD=<c>] [p.MOD=<c>] [AS.MOD=<c>] [IC.MOD=<c>] [VI.MOD=<c>]

[NO.DIFF] [REFLOW]

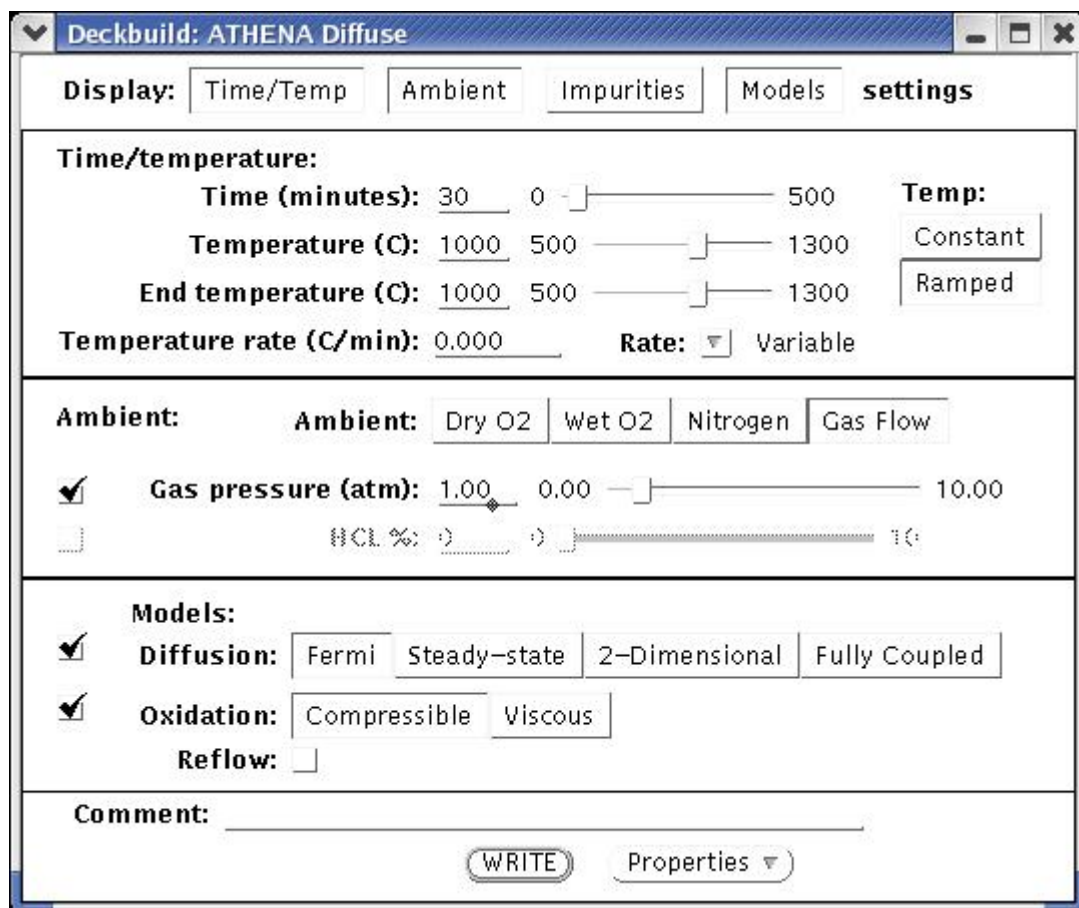


图 2.16 diffuse 的参数选择窗口

当扩散的氛围选择“Gas Flow”时会出现如图 2.17 所示的气体选择的窗口。

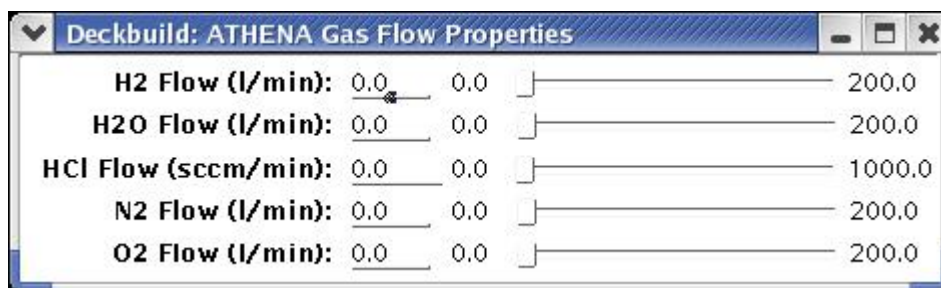


图 2.17 gasflow 的参数选择窗口

Diffuse 的主要参数及其说明：

扩散步骤的参数

TIME: 扩散的总时间；

HOURS, MINUTES, SECONDS: 扩散时间的单位，默认是 MINUTES

TEMPERATURE: 氛围的温度 (°C)，恒温。超出 700 到 1200°C 范围时扩散系数将会不够精确；

T.FINAL: 温度是变温时，设定最终的温度；

T.RATE: 温度是变温时，设定温度的变化率。因为时间是必须的参数，所以变温扩散时 T.FINAL 和 T.RATE 两个参数有其一就可以了；

扩散氛围的参数

DRYO2, WETO2, NITROGEN, INERT: 扩散的气体氛围，NITROGEN 作用同 INERT；

HCL.PC: 氧化剂气流中 HCl 的百分比；

PRESSURE: 指定气氛的分压，单位是 atm，默认值为 1；

F.O2, F.H2, F.H2O, F.N2, F.HCL: 气体的流速，此时不需定义 DRYO2, WETO2, NITROGEN, HCL.PC；

C.IMPURITIES: 气体氛围中所含杂质及其浓度 (atoms/cm³)，可仿真预沉积。

文件输出参数

DUMP, DUMP.PREFIX: 在每一个 dump 步骤保存结构文件，文件命名规则为“DUMP.PREFIX<time>.str”，<time>为当前的时间（分钟）；

TSAVE, TSAVE.MULT: 当使用高级的 pls 扩散模型时保存中间步骤的结构文件。文件名为“DUMP.PREFIX<time>.str”，但<time>（秒）为 $time = TSAVE * TSAVE.MULT^k$, $k=0,1,2,\dots$ 参数 TSAVE.MULT 必须大于 1。

模型文件选择参数

B.MOD, P.MOD, AS.MOD, IC.MOD, VI.MOD: 模型文件 boron.mod、phosphorus.mod、arsenic.mod、i.mod 和 defect.mod 等的默认位置 X: sedatools\lib\Athena\<version_number>.R\common\pls。

混杂参数

NO.DIFF: 氧化和硅化时忽略杂质扩散;

REFLOW: 扩散时考虑表面回流。

例 2-28 干氧氧化, 氧化层也可以由淀积来制作。

```
diffuse time=30 temp=1000 dryo2
```

例 2-29 气流定义扩散氛围。

```
diffuse time=10 temp=1000 f.o2=10 f.h2=10 f.hcl=.1
```

例 2-30 变温扩散。

```
diffus time=5 temp=800 t.final=1000 nitro press=1.5
```

```
diffus time=20 temp=1000 nitro press=1.5
```

```
diffus time=5 temp=1000 t.final=800 nitro press=1.5
```

例 2-31 文件输出, 文件名为 test*.str。

```
diffuse time=30 temp=1000 dryo2 dump=2 dump.prefix=test
```

```
tonyplot -st test*.str
```

例 2-32 预淀积, 样品表面处硼气体浓度为 $1 \times 10^{20} \text{cm}^{-3}$ 。

```
diffuse time=60 temp=1000 c.boron=1.0e20
```

图 2.18 为磷预沉积的仿真和实验结果的比较, 预沉积都是在温度为 900°C 下进行 1 小时。但表面杂质蒸气浓度分别是 $1 \times 10^{20} \text{cm}^{-3}$ 、 $6 \times 10^{19} \text{cm}^{-3}$ 和 $1.5 \times 10^{19} \text{cm}^{-3}$ 。从图中可知仿真结果和实验结果还是比较符合的。

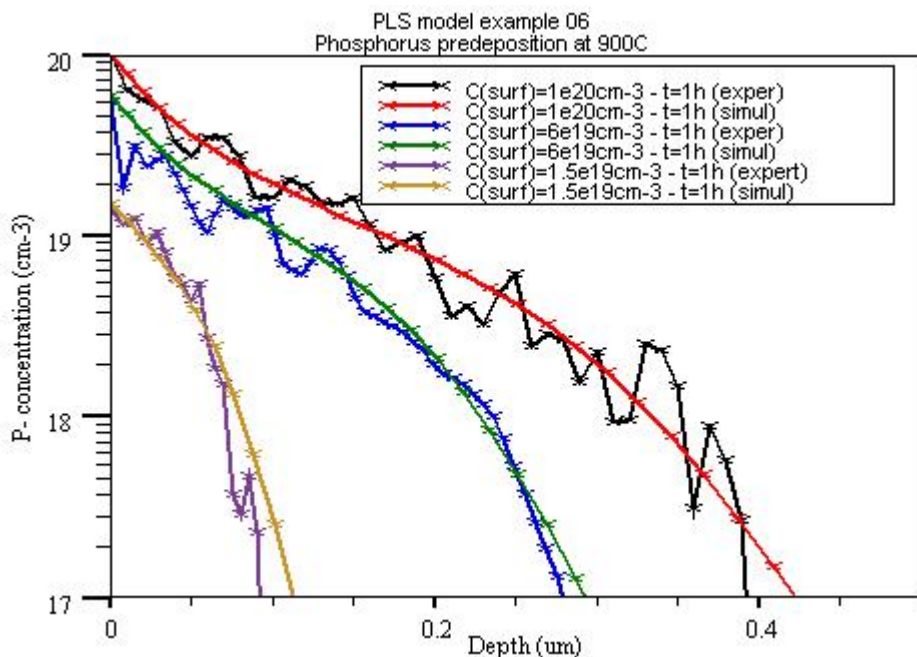


图 2.18 磷预沉积的仿真和实验结果比较

例 2-33 高级扩散模型。

```
method pls
```

```
diffuse time=30 temp=950 c.boron=1e20 tsave=1 tsave.mult=10 dump.prefix=predep
```

2.3.3 淀积

Deposit 命令可以淀积特定的材料。淀积的语法：

DEPOSIT

MATERIAL [NAME.RESIST=<c>] THICKNESS=<n>

[SI_TO_POLY] [TEMPERATURE=<n>]

[DIVISIONS=<n>] [DY=<n>][YDY=<n>] [MIN.DY=<n>] [MIN.SPACE=<n>]

[C.IMPURITIES=<n>] [F.IMPURITIES=<n>] [C.INTERST=<n>] [F.INTERST=<n>]

[C.VACANCY=<n>] [F.VACANCY=<n>] [C.FRACTION=<n>] [F.FRACTION=<n>]

[GR.SIZE=<n>] [F.GR.SIZE=<n>]

[MACHINE=<c>] [TIME=<n>] [HOURS | MINUTES | SECONDS]

[N.PARTICLE=<n>] [OUTFILE=<c>] [SUBSTEPS=<n>] [VOID]

Deckbuild: ATHENA Deposit

Type: Conformal Machine Display: Basic parameters Grid Impurities

Material:

User defined:

Thickness (µm): 0.00

Grid specification:

- ☒ Total number of grid layers: 1
- ☒ Nominal grid spacing (µm): 0.00
- ☒ Grid spacing location (µm): 0.00
- ☒ Minimum grid spacing (µm): 0.00
- ☒ Minimum edge spacing (µm): 0.01

Composition fractions:

- ☒ Initial composition fraction: 0.00
- ☒ Final composition fraction: 0.00

Comment:

WRITE

图 2.19 deposit 的参数选择窗口

Deposit 的主要参数及其说明:

通用参数

MATERIAL: 淀积的材料;

NAME.RESIST: 淀积光刻胶的类型;

THICKNESS: 淀积厚度(μm);

TEMPERATURE: 采用 STRESS.HIST 模型时定义淀积的温度。

网格控制参数

在第 2.2.1 节网格定义中已详细提到, 这些参数是 divisions, dy, ydy, min.dy 和 min.space。

淀积的掺杂参数

C.IMPURITIES: 淀积层中含的杂质及其浓度(cm^{-3});

F.IMPURITIES: 当参数 C.IMPURITIES 也设置时一起表示杂质浓度的线性分布。

C.IMPURITIES 为淀积层底部的杂质浓度, F.IMPURITIES 为淀积层顶部的杂质浓度;

C.INTERST: 淀积层空隙的浓度;

F.INTERST: 作用和 F.IMPURITIES 类似, 但定义的是间隙原子浓度;

C.VACANCY: 淀积层的空位浓度;

F.VACANCY: 作用和 F.VACANCY 类似, 只是是空位浓度;

C.FRACTION: 淀积材料为三元化合物时指定第一种元素的组分, 如 AlGaAs 中的 Al;

F.FRACTION: 作用和 F.VACANCY 类似, 但定义的是元素组分;

GR.SIZE: 淀积多晶硅的晶粒尺寸 (μm), 只有在使用 POLY.DIFF 模型时有效;

F.GR.SIZE: 作用和 F.VACANCY 类似, 只是是多晶硅的晶粒尺寸。

ELITE 淀积模型参数

MACHINE: 淀积使用的机器名, 在 RATE.ETCH 状态参数中设定;

TIME: 淀积的时间;

HOURS, MINUTES, SECONDS: TIME 的单位, 默认是 MINUTES;

N.PARTICLE: Monte Carlo 淀积时所计算的弹道颗粒数;

OUTFILE: 将 Monte Carlo 颗粒位置的信息存入文件;

SUBSTEPS: ELITE 模型的分步淀积的每一步;

VOID: 指定淀积材料未填充时空隙的形成。

例 2-34 保角淀积示例, 淀积二氧化硅 $0.1\mu\text{m}$, 纵向含 4 个网格点。

```
deposit oxide thick=0.1 division=4
```

例 2-35 淀积 BPSG, 及定义硼和磷的浓度。

```
deposit material=BPSG thickness=0.1 div=6 c.boron=1e20 c.phos=1e20
```

例 2-36 淀积的网格控制。

```
deposit nitride thick=0.3 dy=0.1 ydy=0.3 div=10
```

Rate.depo 语法:

RATE.DEPO

MACHINE=<c> MATERIAL | NAME.RESIST=<c>]

CONICAL | CVD | PLANETAR | UNIDIRECT | DUALDIRECT | HEMISPHERIC |

MONTE1 | MONTE2 | CUSTOM1 | CUSTOM2

DEP.RATE=<n> [INFILE=<c>] [A.H | A.M | A.S | U.S | U.M | U.H | N.M]

[STEP.COV=<n>] [ANGLE1=<n>] [ANGLE2=<n>] [ANGLE3=<n>]

[C.AXIS=<n>] [P.AXIS=<n>] [DIST.PL=<n>]

[SIGMA.DEP=<n>] [SIGMA.0] [SIGMA.E]

[SMOOTH.WIN=<n>] [SMOOTH.STEP=<n>] [MCSEED=<n>] [STICK.COEF=<n>]

Deckbuild: ATHENA Rate Deposit

GENERAL PARAMETERS

Machine name : CVD

Material : Silicon

User defined material : _____

Machine type :

Unidirectional	Planetary	Dualdirectional
Conical	CVD	Hemispherical
Simple MC	Single Particle MC	Custom

Deposition rate : 1.0 Å/sec

☒ Surface Diffusion : 0.20 0.00

☐ Smoothing window : 0.1 0.01

Smoothing step : 1 1

PARAMETERS FOR SIMPLE MC MACHINE TYPE

☒ Sticking Coefficient : 1 0.001

☒ Angle 1 (deg) : 0.00 -90.00

☒ Random Number Seed : 1 1

Comment : _____

WRITE

图 2.20 rate.deposit 的参数选择窗口

例 2-37 ELITE 淀积。

rate.depo machine=MOCVD cvd dep.rate=0.1 u.m step.cov=0.75 tungsten

deposit machine=MOCVD time=1 minute

例 2-38 淀积 AlGaAs，组分和掺杂浓度是随深度渐变的。结果如图 2.21 所示。

```
go athena
```

```
line x loc=0.00 spac=0.1
```

```
line x loc=0.1 spac=0.10
```

```
line y loc=0.00 spac=0.01
```

```
line y loc = 1.0 spacing = 0.25
```

```
#
```

```
init gaas orientation=100 two.d
```

```
deposit AlGaAs thick=0.5 div=10 c.fraction=0.1 f.fraction=0.8
```

```
c.silicon=1e16 \ f.silicon=1e15
```

```
tonyplot
```

```
quit
```

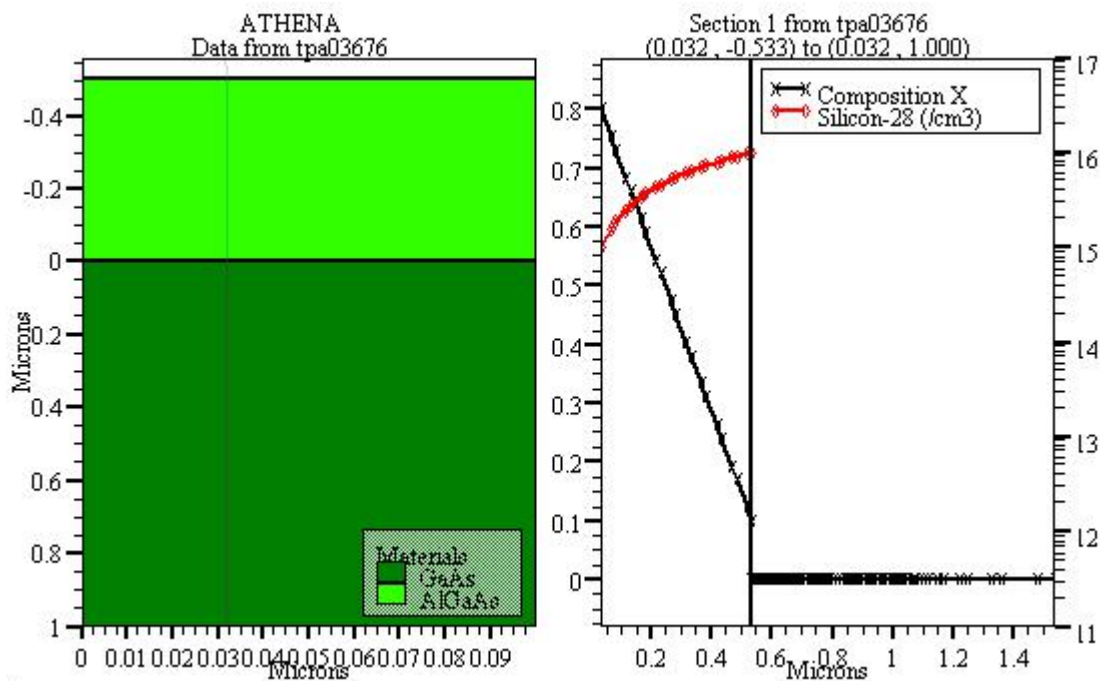


图 2.21 淀积层的组分和掺杂渐变

2.3.4 刻蚀

ATHENA 提供两种不同刻蚀方法，一种是几何刻蚀，另一种是物理刻蚀，物理刻蚀组件是 ELITE。

语法:

ETCH [MATERIAL] [NAME.RESIST]

[ALL | DRY] [THICKNESS=<n>] [ANGLE=<n>] [UNDERCUT=<n>]

[LEFT | RIGHT | ABOVE | BELOW] [P1.X=<n>]

[P1.Y=<n>] [P2.X=<n>] [P2.Y=<n>]

[START | CONTINUE | DONE] [X=<n>] [Y=<n>][INFILE=<c>]

[TOP.LAYER] [NOEXPOSE] [DT.FACT=<n>] [DT.MAX=<n>]

[DX.MULT=<n>] [MACHINE=<c>]

[TIME=<n>] [HOURS | MINUTES | SECONDS]

[MC.REDEPO] [MC.SMOOTH=<n>] [MC.DT.FACT=<n>]

[MC.MODFNAME=<c>]

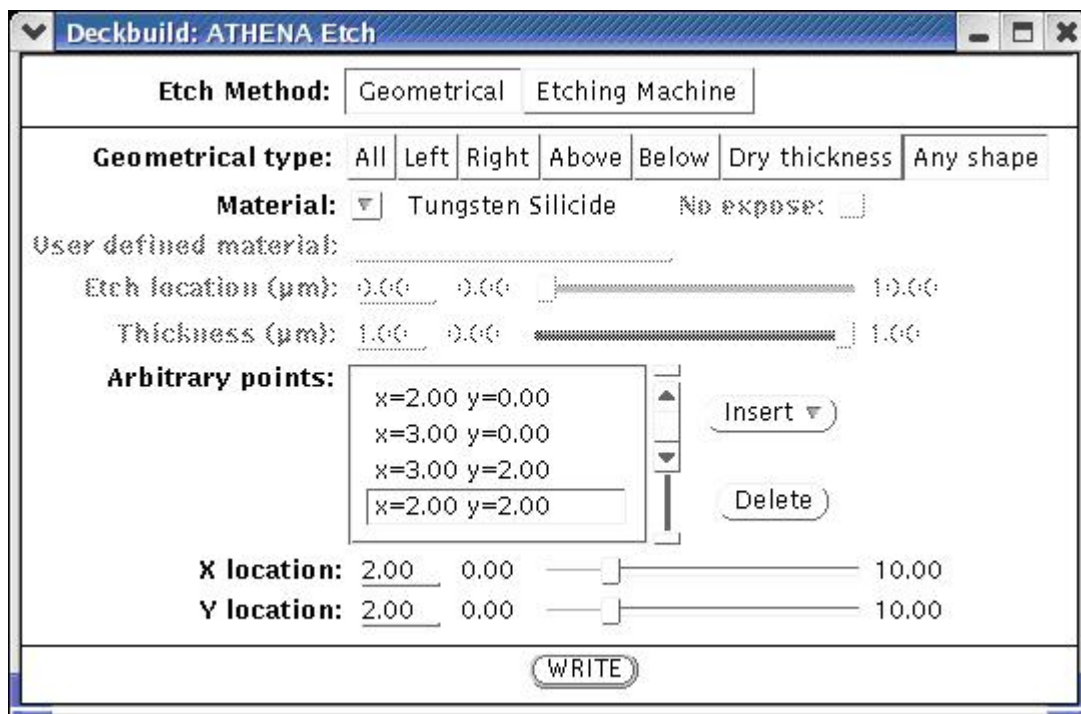


图 2.22 etch 的参数选择窗口

Etch 的主要参数及其说明如下:

几何刻蚀参数

MATERIAL: 被刻蚀的材料;

NAME.RESIST: 刻蚀光刻胶的类型;

ALL: 指定的材料完全被刻蚀;

DRY: 刻蚀表面形貌不变, 整体下降 THICKNESS 大小, 如果 ANGLE 和 UNDERCUT 设定了, 则表面形貌会受其影响;

THICKNESS: 干法刻蚀的刻蚀厚度 (μm);

ANGLE: 侧墙倾斜角度 (度), 默认为 90° , 即垂直;

UNDERCUT: 掩膜下刻蚀延伸的距离 (μm), 默认值为 0;

LEFT, RIGHT, ABOVE, BELOW: 梯形刻蚀, 刻蚀区域需由相应的 P1.X, P1.Y 和 P2.X, P2.Y 指定;

P1.X, P1.Y, P2.X 和 P2.Y: left/right/above/below 刻蚀的位置 (μm), p1 参数不可省;

START, CONTINUE, DONE: 任意的刻蚀, 由一些点 (参数 X,Y 指明位置) 连成的线组成的区域;

INFILE: 由输入文件说明刻蚀剖面;

TOP.LAYER: 只有表层材料被刻蚀;

NOEXPOSE: 新得到的表面不会导致并发的氧化或淀积。

ELITE 组件的物理刻蚀参数

MACHINE: 刻蚀机;

TIME: 刻蚀的时间;

HOURS, MINUTES, SECONDS: 刻蚀时间的单位。

MC. PLASMA 模型参数

MC.REDEPO: 仿真时考虑重淀积, 默认值 ture;

MC.SMOOTH: 表面平滑的水平;

MC.DT.FACT: Monte Carlo 刻蚀和重淀积的时间步骤控制。

当需要更高级的模型时可以采用 ELITE 组件。仿真特性有 Wet Etch, RIE, Plasma Etch 和 Monte Carlo Plasma Etch。

命令 rate.etch 中的 machine 参数的命名没有任何实质的意义, machine 只是定义工艺设备、试剂和气体等工艺的共同参数。在后续工艺中可以采用这些共同的参数对不同材料, 不同工艺条件进行仿真。如例 2-47 中 plasma 刻蚀的刻蚀腔参数 pressure, freq 等, 离子参数 tgas、mion 和 qio 等, 这些属性都描述 machine=PEMach。而在刻蚀 silicon 材料时就采用了此 machine, 这时 machine 的属性就会自动复制过来。

Rate.etch 刻蚀语法:

RATE.ETCH

MACHINE=<c> MATERIAL | NAME.RESIST=<n>

WET.ETCH | RIE | PLASMA | MC.PLASMA

A.H | A.M | A.S | U.H | U.M | U.S | N.M

[DIRECTIONAL=<n>] [ISOTROPIC=<n>] [CHEMICAL=<n>] [DIVERGENCE=<n>]

[PRESSURE=<n>] [TGAS=<n>] [TION=<n>] [VPDC = <n>] [VPAC=<n>]

[LSHDC=<n>] [LSHAC=<n>] [FREQ=<n>] [MGAS=<n>] [MION=<n>] [QIO=<n>]

[QCHT=<n>]
 [CHILD.LANGM | COLLISION | LINEAR | CONSTANT] [IONS.ONLY]
 [NPARTICLES=<n>] [ENERGY.DIV =<n>] [OUTF.TABLE =<n>] [OUTF.ANGLE =<c>]
 [ER.LINEAR | ER.INHIB | ER.COVERAGE | ER.THERMAL]
 [K.I=<n>] [K.F=<n>] [K.D=<n>] [SPARAM=<n>] [THETA=<n>]
 [IONFLUX.THR=<n>] [MAX.IONFLUX=<n>] [MAX.CHEMFL=<n>]
 [MAX.DEPOFL=<n>]
 [ION.TYPES =<n>] [MC.POLYMPT =<n>] [MC.RFLCTDIF =<n>]
 [MC.ETCH1 =<n>] [MC.ETCH2 =<n>] [MC.ALB1 =<n>] [MC.ALB2 =<n>]
 [MC.PLM.ALB =<n>] [MC.NORM.T1 =<n>] [MC.NORM.T2=<n>]
 [MC.LAT.T1 =<n>] [MC.LAT.T2=<n>] [MC.ION.CU1=<n>] [MC.ION.CU2=<n>]
 [MC.PARTS1 =<n>] [MC.PARTS1 =<n>] [MC.ANGLE1=<n>] [MC.ANGLE2=<n>]

Deckbuild: ATHENA Rate Etch

GENERAL PARAMETERS

Machine name : _____

Material :

User defined material : _____

Machine type :

Etch rates are in :

PARAMETERS FOR RIE MACHINE TYPE

Isotropic rate :	0.00	0.00	100.00
Directional rate :	0.00	0.00	100.00
Chemical rate :	0.00	0.00	100.00
Divergence :	0.01	0.01	90.00

Comment : _____

图 2.23 rate.etch 的参数选择窗口

RIE 和湿法刻蚀的主要参数

A.H, A.M, A.S, U.H, U.M, U.S 和 N.M: 刻蚀速率单位, A, U, N 和 H, M, S 分别是长度和时间单位的缩写;

DIRECTIONAL: RIE 模型中定义刻蚀速率的方向组成 (各向异性);

ISOTROPIC: RIE 和 Wet Etch 中各向同性的刻蚀速率, 这会导致掩膜产生钻蚀;

DIVERGENCE: 指定 RIE 模型中离子束的发散情况, 到达硅片时采用高斯分布;

CHEMICAL: DIVERGENCE 不为 0 时 RIE 模型的刻蚀速率。

等离子体刻蚀主要参数

PRESSURE: 等离子体刻蚀机反应腔的压强 (mTorr), 默认值 50mTorr;

TGAS: 等离子体刻蚀机反应腔中气体的温度 (K), 默认为 300K;

TION: 等离子体刻蚀机反应腔中离子的温度 (K), 默认值 300K;

VPDC: 等离子体鞘层的 DC 偏压 (V), 默认值 32.5V;

VPAC: 等离子鞘层和电珠之间的 AC 电压 (V), 默认是 32.5V;

LSHDC: 鞘层的平均厚度 (mm), 默认值 0.005mm;

LSHAC: 鞘层厚度的 AC 组成 (mm), 默认值是 0.0;

FREQ: AC 电流的频率 (MHz), 默认值 13.6MHz;

MGAS: 气体原子的原子量, 默认值为 40;

MION: 等离子体离子的原子量默认值 40;

CHILD.LANGM, COLLISION, LINEAR, CONSTANT: 只计算等离子体鞘层的电压降的模型, 默认为 CONSTANT;

IONS.ONLY: 中性颗粒在等离子体仿真中将忽略, 默认为 false;

NPARTICLES: 用蒙特卡诺计算来自等离子体的离子流的颗粒数, 默认值 10,000;

ENERGY.DIV: 等离子体离子流按照能量大小进行计算, 能量总份数, 默认为 50;

K.I: 等离子体刻蚀速率的线性系数;

K.F: 化学流相关的等离子刻蚀速率;

K.D: 淀积流量相关的等离子体刻蚀速率。

Monte Carlo plasma etch 的主要参数及其说明

ION.TYPES: 刻蚀的离子种类数 (注意下面有些参数后面的数字 1);

MC.POLYMP: 喷射的聚合物颗粒数按体积规格化 (用于 MC 仿真);

MC.RFLCTDIF: 反射类型 (1 对应漫反射, 0 对应理想镜面反射);

MC.ETCH1: 第一种离子的刻蚀速率参数, 无单位;

MC.ALB1: 第一种离子的反射系数, (0 为没有反射, 1 为完全反射);

MC.PLM.ALB: 聚合体颗粒的反射系数, (0 为没有反射, 1 为完全反射);

MC.NORM.T1: 第一种离子的标准温度;

MC.LAT.T1: 第一种离子的横向的温度;

MC.ION.CU1: 第一种等离子体离子流密度, 单位 ions/second/cm²;

MC.PARTS1: 用于蒙特卡诺计算的第一种类型离子颗粒数;

MC.ANGLE1: 第一种离子的入射角, 默认为 0。

留意一下图 2.23 就会发现刻蚀类型里只有 Wet Etch 和 RIE, 而 Plasma Etch 和 Monte Carlo Plasma Etch 是没有的。这也是作者为什么建议使用直接写命令的方法来学习 Silvaco TCAD 的原因, 因为有很多命令及参数在图形化界面下是没有列出来的。一旦对图形化界面形成依

赖，那么语法的学习就会觉得吃力。

例 2-39 简单的几何刻蚀，将 $x=0.5$ 左边的二氧化硅全部刻蚀掉，如图 2.24 为仿真结果。

```
etch silicon left p1.x=0.5
```

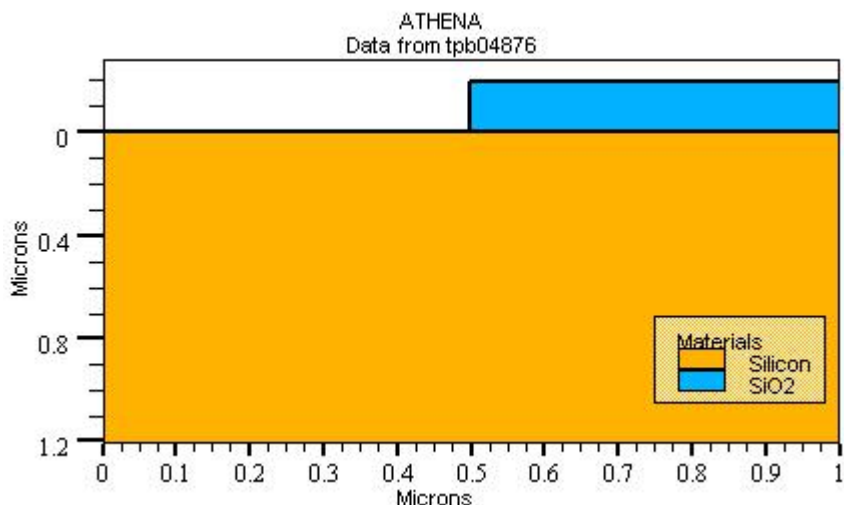


图 2.24 简单的几何刻蚀

例 2-40 任意几何形状刻蚀，刻蚀的范围是由用 x 和 y 坐标表示的点所围城的区域，虽然实际的二氧化硅的厚度为 $0.3\mu\text{m}$ ，但刻蚀语句中将 $y=0$ 到 $y=-0.6$ 范围的二氧化硅全刻掉。效果如图 2.25(a)。

```
etch oxide start x=1 y=0.0
```

```
etch continue x=1 y= - 0.6
```

```
etch continue x=2 y= - 0.6
```

```
etch done x=2 y=0.0
```

这通常用于形成掩膜图形，图 2.25 和图 2.26 中刻蚀硅所采用的掩膜图形都是图 2.25(a)。

例 2-41 各项异性刻蚀语句，将裸露在表面的所有材料都刻蚀一定厚度。

```
etch dry thick=1
```

例 2-42 对材料刻蚀一定的厚度，效果如图 2.25(b)。

```
etch silicon thick=1
```

例 2-43 刻蚀侧墙的角度，效果如图 2.25(c)。

```
etch silicon thick=1 angle=80
```

例 2-44 刻蚀的底切，效果如图 2.25(d)。

```
etch silicon thick=1 undercut=0.2
```

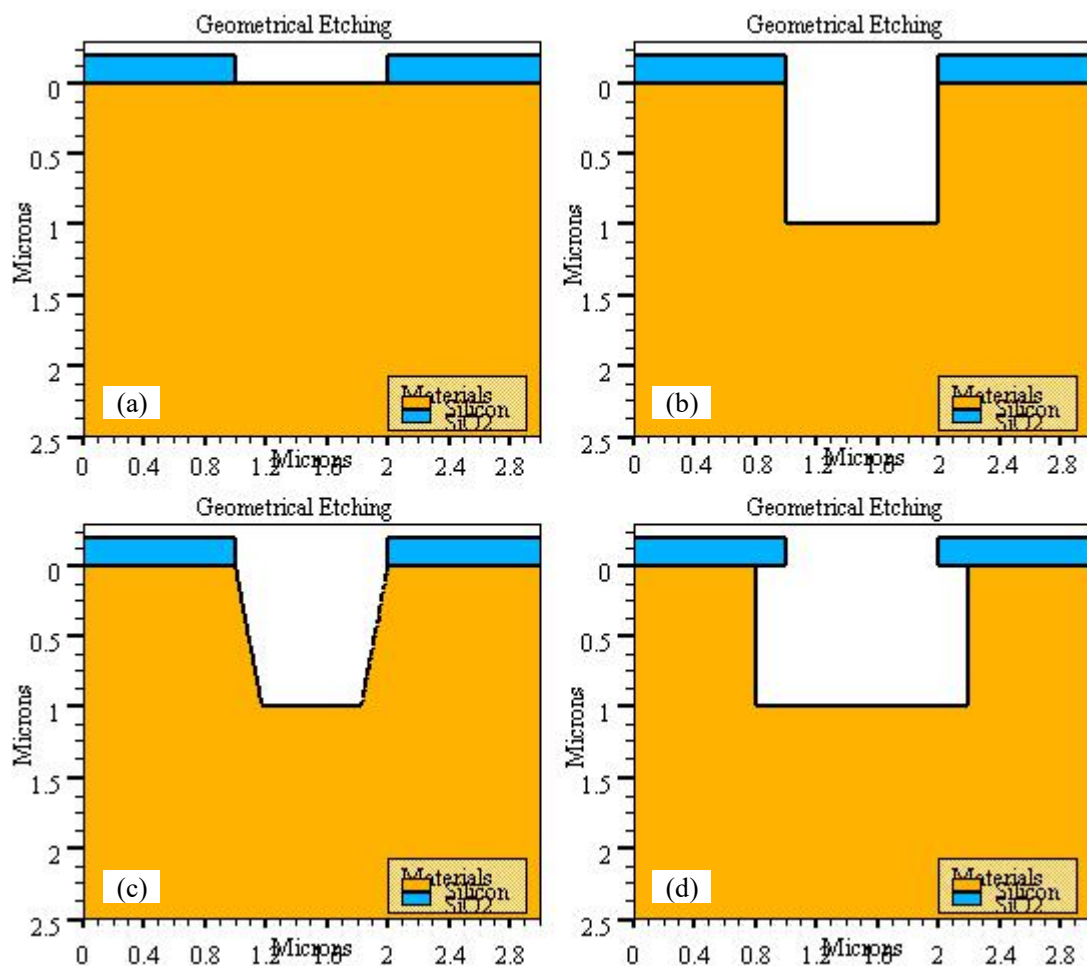


图 2.25 简单的几何刻蚀

例 2-45 湿法刻蚀的语句，效果如图 2.26 中(a)。

```
rate.etch machine=wet silicon wet.etch isotropic=0.5 u.m
```

```
etch machine=wet time=1.5 minutes
```

例 2-46 RIE 刻蚀，效果如图 2.26 中(b)。

```
rate.etch machine=plasma1 silicon u.m rie isotropic=0.1 direct=0.9
```

```
etch machine=plasma1 time=2 minutes
```

例 2-47 等离子体刻蚀例句，效果如图 2.26 中(c)。

```
Rate.Etch Machine=PEMach \
```

```
Plasma \
```

```
Pressure = 3.75 \
```

```
Tgas = 300.0 \
```

```
Tion = 3000.0 \
```

```
Vpdc = 32.5 \
```

```

Vpac = 32.5 \
Lshdc = 0.005 \
Lshac = 0.0 \
Freq = 13.56 \
Nparticles = 4000 \
Mgas = 40.0 \
Mion = 40.0 \
Constant \
Energy.Div = 50 \
Qio = 1.7e-19 \
Qcht = 2.1e-19
# Define the plasma etch parameters for Silicon
Rate.Etch Machine=PEMach \
    Plasma Material=silicon k.i = 1.1
etch machine=PEMach time=3 minutes
例 2-48 Monte Carlo 等离子体刻蚀例句，效果如图 2.26 中(d)。
rate.etch machine=MCETCH \
    silicon mc.plasma \
    ion.types=2 \
    mc.parts1=10000 \
    mc.norm.t1=10.0 \
    mc.lat.t1=1.0 \
    mc.ion.cu1=10 \
    mc.etch1=1e-05 \
    mc.alb1=0.2 \
    mc.parts2=10000 \
    mc.norm.t2=6.0 \
    mc.lat.t2=1.0 \
    mc.ion.cu2=5 \
    mc.etch2=1e05 \
    mc.alb2=0.2 \
    mc.polympt=3000 \
    mc.plm.alb=0.9 \
    mc.rflctdif=0.5

```

```
# Define the Monte Carlo plasma etch parameters for Silicon
```

```
etch machine=MCETCH time=3 minutes \
```

```
mc.sm=0.001 mc.redepo=f mc.dt.fact=2
```

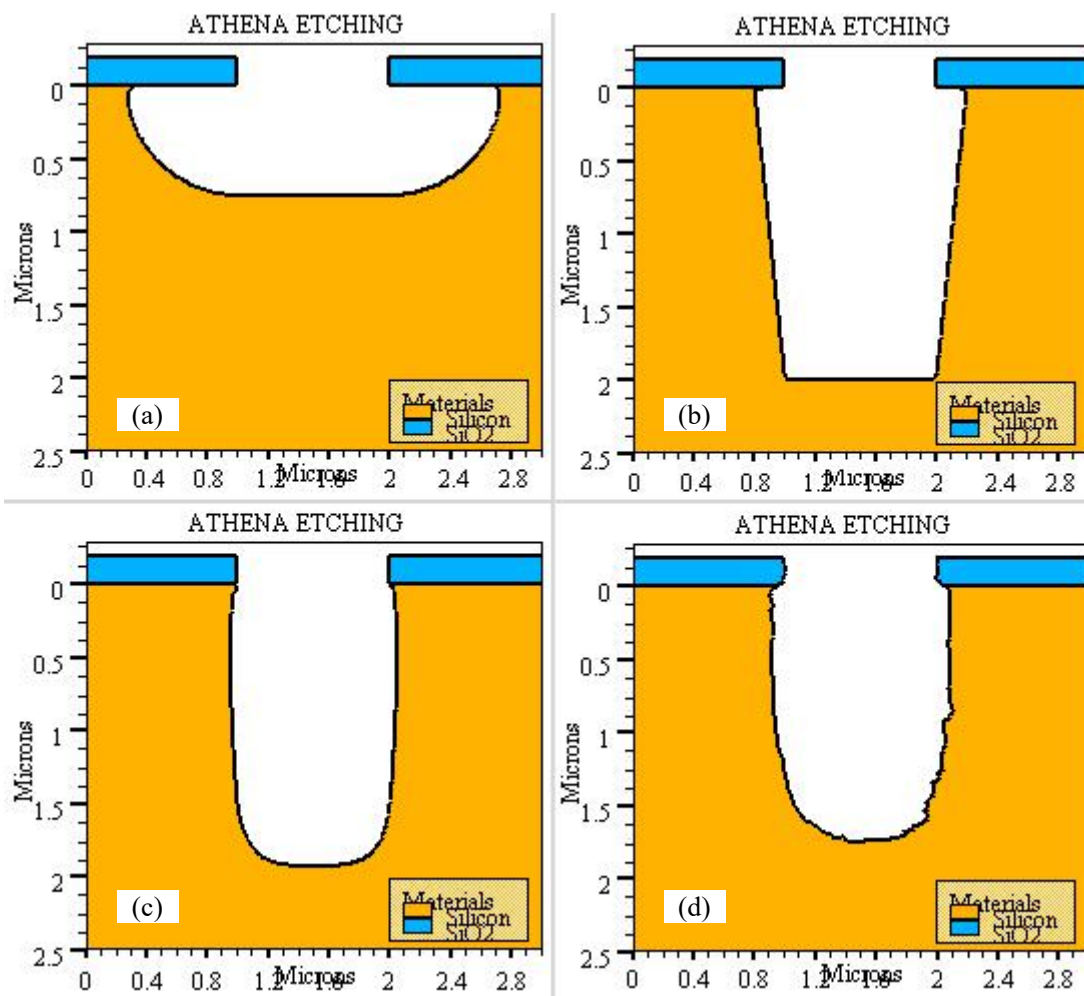


图 2.26 Wet, RIE, plasma 和蒙特卡诺刻蚀效果的比较

刻蚀是将一定区域中被刻蚀材料的去除掉，虽然有刻蚀深度、刻蚀速率和刻蚀方向性等一系列刻蚀参数，但网格定义对结果也至关重要，被刻蚀的区域的网格应尽量定义得精细一些。

2.3.5 外延

外延是指对硅的外延。语法如下：

```
EPITAXY
```

```
TIME=<n> [HOURS | MINUTES | SECONDS]
```

```
TEMPERATURE=<n> [T.FINAL=<n> | T.RATE=<n>]
```

[THICKNESS=<n> | GROWTH.RATE=<n>]
 [C.IMPURITIES=<n>] [F.IMPURITIES=<n>] [C.INTERST=<n>] [F.INTERST=<n>]
 [C.VACANCY=<n>] [F.VACANCY=<n>]
 [DIVISIONS=<n>] [DY=<n>] [MIN.DY=<n>] [YDY=<n>] [SI_TO_POLY]

Epitaxy 的主要参数及其说明如下：

外延步骤参数

TIME: 淀积的时间数值；

HOURS, MINUTES, SECONDS: 淀积时间的单位，默认为 minutes；

TEMPERATURE: 淀积氛围的温度（℃）超出 700 到 1200℃时扩散系数会不精确；

T.FINAL: 变温时指定最终的温度；

T.RATE: 变温时的温度变化速率（℃/minute）；

THICKNESS: 淀积层的厚度（μm）；

GROWTH.RATE: 当淀积厚度未指定时，定义淀积速率（μm/minute）。

掺杂相关的参数

C.IMPURITIES: 外延时外延层的掺杂（cm⁻³）；

F.IMPURITIES: 和 C.IMPURITIES 一起表征外延的非均匀掺杂。C.IMPURITIES 为底部的掺杂，F.IMPURITIES 为顶部的掺杂；

C.INTERST: 外延时外延层空隙的浓度（cm⁻³）；

F.INTERST: 作用和 F.IMPURITIES 类似；

C.VACANCY: 外延时外延层空位的浓度（cm⁻³）；

F.VACANCY: 作用和 F.IMPURITIES 类似。

网格参数

DIVISIONS: 外延层纵向网格点数，默认为 10；

DY: 外延层的名义间隔（μm）；

YDY: DY 的位置，由新生长的外延层的顶部计算间隔；

MIN.DY: 最小的间隔（0.001μm）。

SI_TO_POLY: 晶体态硅只在硅上淀积。

例 2-49 外延时生长速率参数。

```
epitaxy time=10 temp=1150 c.boron=5e14 growth.rate=0.5
```

例 2-50 时间和温度。

```
epitaxy thick=6 time=10 temp=1050 c.phos=5e15 divisions=20
```

例 2-51 外延时的网格控制，效果如图 2.27 所示。

```
epitaxy thick=0.4 time=10 temp=1200 dy=0.5 ydy=5.0 divisions=10
```

如图 2.27, 当表面存在较大起伏时淀积得到的网格有的地方会很粗糙, 当粗糙程度超过一定限度时程序就会警告, 甚至停止。Epitaxy 能否运行完成和 ATHENA 版本也有关系¹¹, 就例 2-51 来说, ATHENA 版本为 5.16.3.R 时能运行得到图 2.27 的结果, 而对于版本 5.17.10.R 和 5.18.1.R 即使在平面上淀积也不能运行, 报错信息如下:

```
**** Warning ****
      Triangle 8160 is flat.

***** Error *****
During geometry calculation Writing out the last valid
structure to panic.str. Try altering the mesh.
```

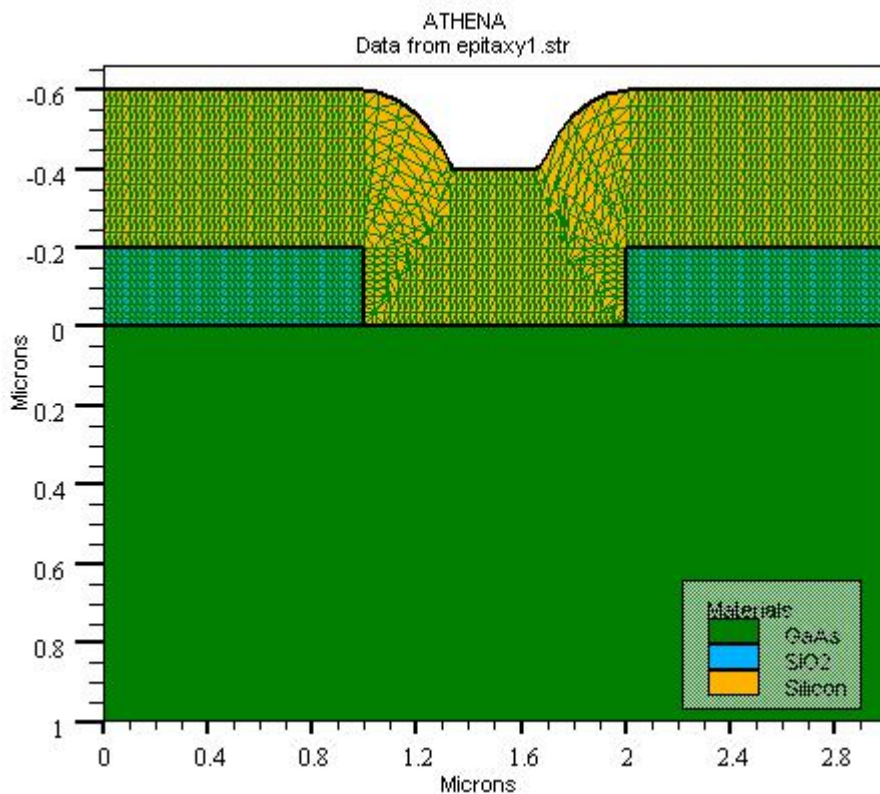


图 2.27 外延层的网格分布

2.3.6 抛光

Polish 为化学机制的抛光(CMP)。

语法:

POLISH

MACHINE=<c> [TIME=<n>] [HOURS | MINUTES | SECONDS]

¹¹ 查询版本更新文档 athena_notes, 未发现相关的说明。

[DX.MULT=<n>] [DT.FACT=<n>] [DT.MAX=<n>]

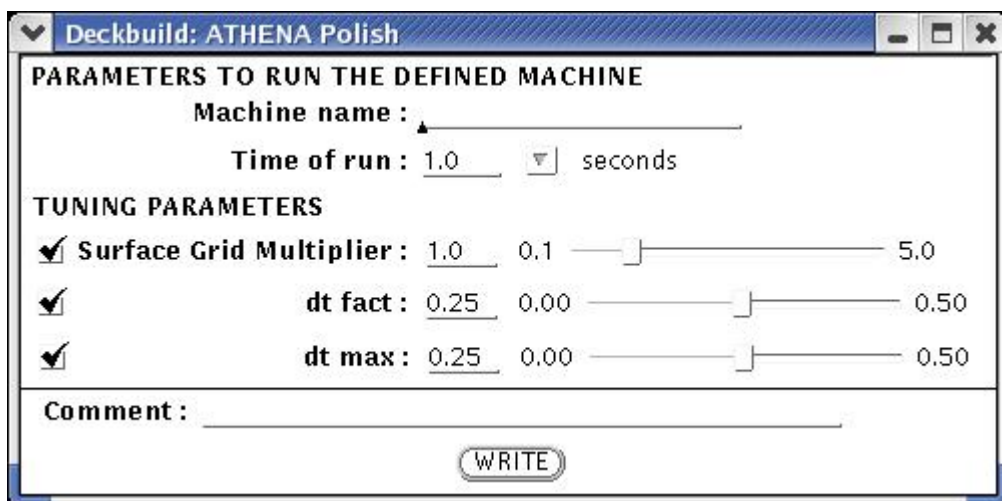


图 2.28 polish 的参数选择窗口

Polish 的主要参数及其说明：

MACHINE: 抛光机器的名称；

TIME: 抛光时间；

HOURS, MINUTES, SECONDS: 抛光时间的单位；

DX.MULT: ELITE 抛光的乘数器，在抛光计算中离散化的尺寸将乘以该值；

DT.FACT: 时间步长尺寸，不得超过 0.5，越小越精确；

DT.MAX: 时间步长的上限。

例 2-52 抛光。

```
polish machine=Polish1 time=1.0 minutes dx.mult=1.0 dt.fact=0.25 dt.max=0.25
```

RATE. POLISH 语法：

RATE.POLISH

MACHINE = <c> MATERIAL | NAME.RESIST=<n>

[A.H | A.M | A.S | U.S | U.M | U.H | N.M] [SOFT.RATE] [HEIGHT.FAC=<n>]

[LENGTH.FAC=<n>] KINETIC.FAC=<n>]

[MAX.HARD=<n>] [MIN.HARD=<n>] [ISOTROPIC=<n>]

Deckbuild: ATHENA Rate Polish

GENERAL PARAMETERS

Machine name : my_polish

Material :

User defined material :

Rates are in :

MACHINE PARAMETERS

☒ Soft rate : 0.00 0.00

Height factor : 0.00 0.00

Length Factor : 0.00 0.00

Kinetic factor : 0.00 0.00

☒ Max Hard rate : 0.00 0.00

Min Hard rate : 0.00 0.00

☒ Isotropic rate : 0.00 0.00

Comment :

WRITE

图 2.29 rate.polish 的参数选择

rate.polish 的主要参数及其说明：

MATERIAL: 抛光材料；

A.H, A.M, A.S, U.H, U.M, U.S, N.M: 抛光速率；

SOFT.RATE: 软抛光速率；

HEIGHT.FAC: 软抛光模型的纵向形变尺度(μm)；

LENGTH.FAC: 软抛光模型的横向形变尺度(μm)；

KINETIC.FAC: 软抛光的 Kinetic 因子；

MAX.HARD: 硬抛光的最大速率，同样的有 MIN.HARD；

ISOTROPIC: POLISH 模型的各项同性刻蚀速率。

例 2-53 rate.polish，结果如图 2.30。

```
go athena
```

```
line x loc=0 spac=0.025
```

```
line x loc=3 spac=0.025
```

```
line y loc=0 spac=0.02
```

```
line y loc=1 spac=0.1
```

```
init gaas two.d
```

```
deposit algaas  thick=0.5 div=100
```

```
etch algaas start x=0 y=0.0
```

```
etch continue  x=0 y=-6
```

```
etch continue  x=0.2 y=-6
```

```
etch done      x=0.2 y=0.0
```

```
etch algaas start x=3 y=0.0
```

```
etch continue  x=3 y=-6
```

```
etch continue  x=2.8 y=-6
```

```
etch done      x=2.8 y=0.0
```

```
structure outfile=pre_polish.str
```

```
rate.polish algaas machine=CMP u.m soft.rate=0.1 height.fac=0.001 \
```

```
length.fac=0.025 kinetic.fac=10
```

```
polish machine=CMP time=3 min
```

```
structure outfile=polish.str
```

```
tonyplot pre_polish.str polish.str
```

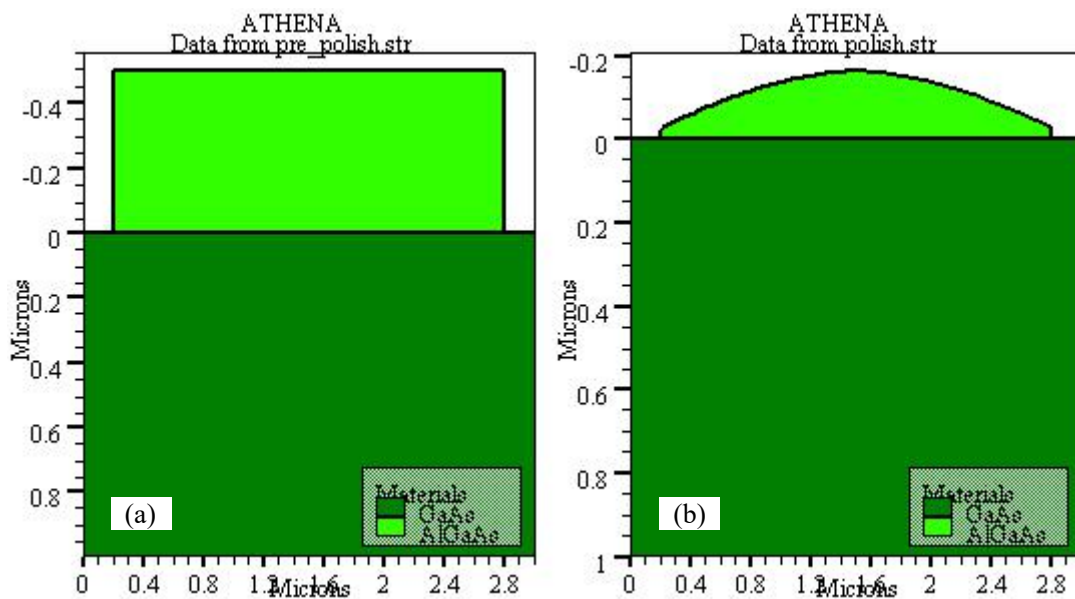


图 2.30 抛光前后结构比较, (a)抛光前, (b)抛光后

对于实际的情况，抛光液总是从侧面进入的，所以例 2-53 先将待抛光的材料在边界处刻蚀掉。抛光得到的结果为中间厚，边缘薄。

2.3.7 光刻

OPTOLITH 可对成像（imaging），光阻曝光（exposure），光阻烘烤（bake）和光阻显影（development）等工艺进行精确定义。Photo（OPTOLITH）模块有 mask、illumination、projection、filter、layout、image、bake、expose 和 develop 等工艺。OPTOLITH 提供光阻的库及其光学性质和显影时的特性（这些可根据需要修改）。

各个工艺的语法、参数及说明接下来将一一介绍。

1、MASK

Mask 命令可淀积和形成光刻胶图形，或者是由 MASKVIEWS 界面编辑的人造掩膜势垒材料。语法：

MASK

NAME=<c> [REVERSE] [DELTA=<n>]

Mask 的主要参数及其说明：

MASK: 在 DeckBuld 中提供 Silvaco 通用掩膜编辑器 Maskviews 的接口。使用 mask 时，ATHENA 将淀积光刻胶然后刻蚀形成图案，图案由 Maskviews 的线条决定；

NAME: 导入掩膜的文件名，需加双引号；

REVERSE: 负极性光刻胶；

DELTA: 掩膜尺寸的偏移，相应会改变 mask 的 CD（critical dimension）。

光刻胶的掩膜版，由 Maskviews 组件绘制。Mask 状态设定了，ATHENA 就可以淀积和刻蚀光刻胶。Maskviews 是掩膜编辑器，界面如图 2.31。

Maskviews 可以导入的文件类型有 GDS2 Stream Format（*.gds），GDS2 Technology Format（*.tech），CIF Format（*.cif），Optolith Format（*.sec）。可以保存的项目 Save Grid（*.grid），Save Objects（*.user），Save Biases（*.bias）。保存的其他文件类型可以是*.lay、*.gds 和*.cif。

Maskviews 操作起来不是很方便，作者建议使用其他的掩膜编辑工具绘制掩膜，然后导出成 Maskviews 可以识别的格式。图 2.32 为 LEdit 编辑的掩膜图形，将其导出成 gds 格式文件后，就可由 Maskviews 导入了。图 2.31 就是 Maskviews 导入后显示的掩膜图案，Maskviews 导入后再存为*.lay 的格式。采用这种方法得到工艺仿真的掩膜要方便很多。读者如果对 Maskviews 不太习惯，也可以直接用 layout 命令来定义掩膜，稍后即有介绍。

三维工艺仿真是由掩膜驱动的，所以如何得到掩膜文件*.lay 就显得很重要了，不管怎样，在三维工艺仿真前都需要使用 Maskviews 确认掩膜图案。

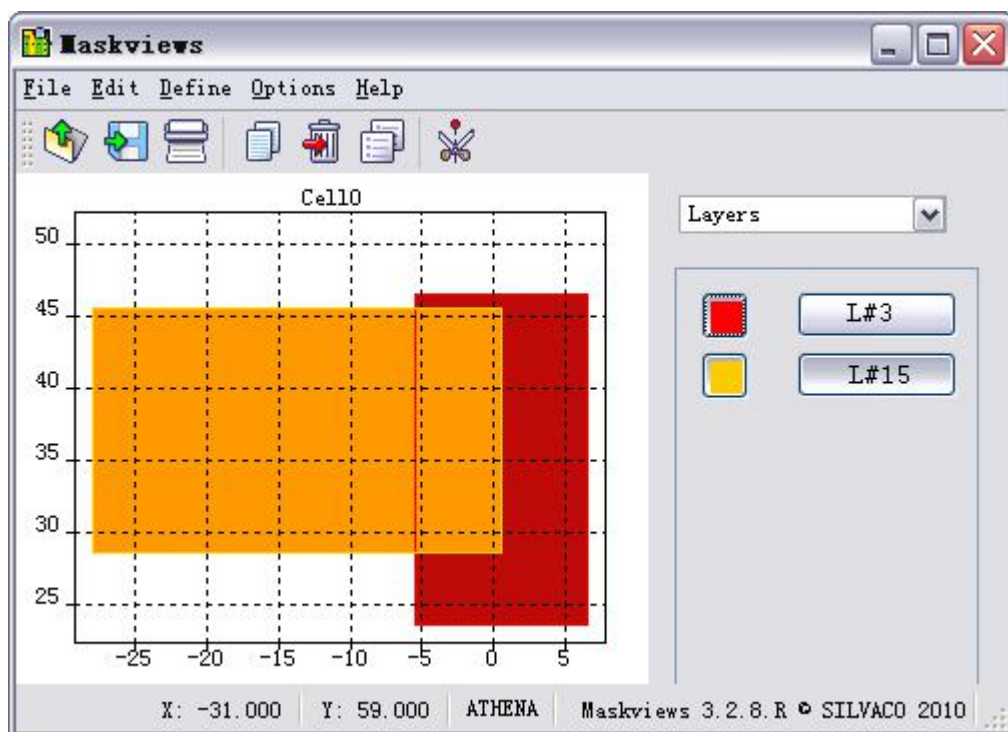


图 2.31 Maskviews 界面

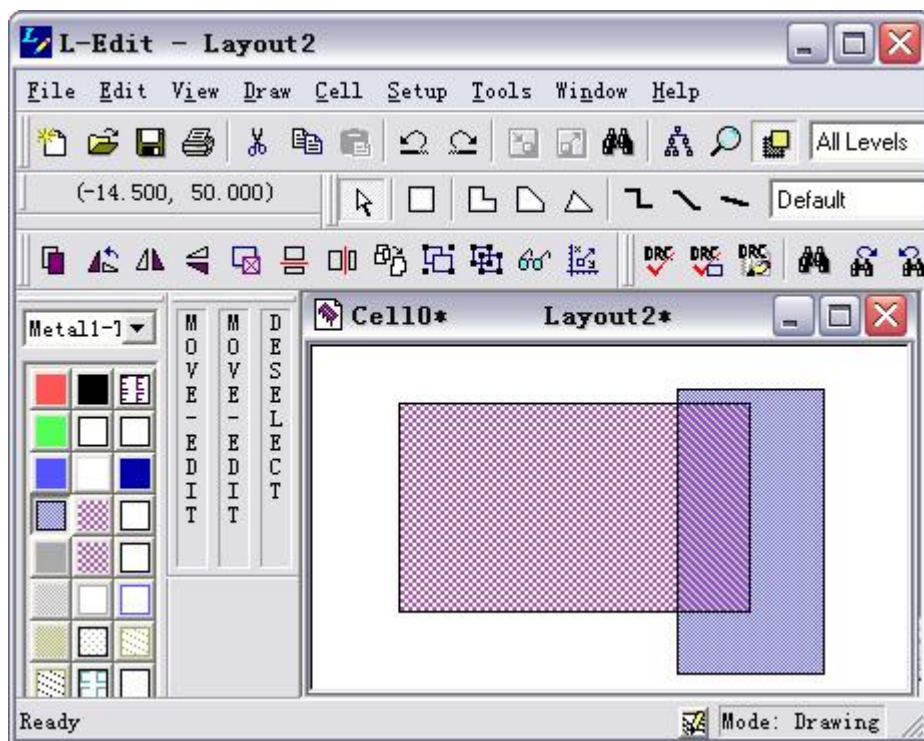


图 2.32 LEdit 编辑的掩膜图案，可导出成 Maskviews 可识别的 gds 格式（图 2.31）

2、ILLUMINATION

Illumination, 设置 OPTOLITH 的照明参数。

语法:

ILLUMINATION

[I.LINE | G.LINE | H.LINE | KRF.LASER | DUV.LINE | ARF.LASER

[F2.LASER | LAMBDA=<n>] [X.TILT=<n>] [Z.TILT=<n>] [INTENSITY=<n>]

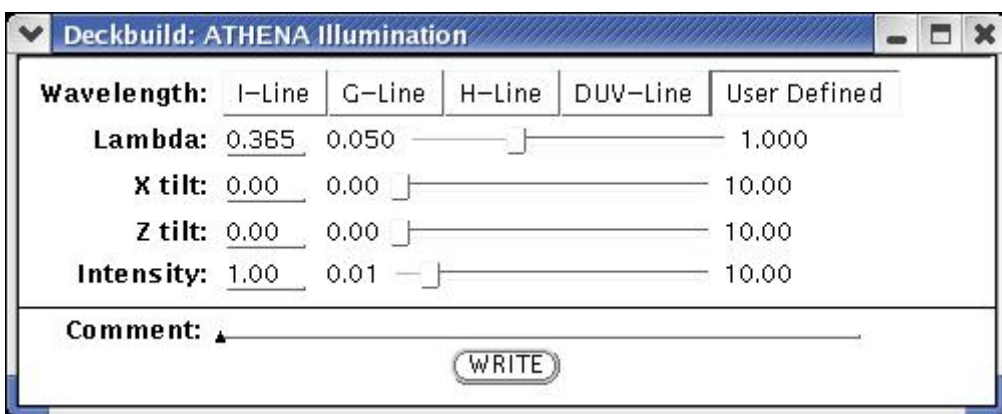


图 2.33 illumination 的参数选择窗口

Illumination 的主要参数及其说明:

I.LINE, G.LINE, H.LINE, KRF.LASER(alias DUV.LINE), ARF.LASER, F2.LASER:

照明系统采用的波长, 这些波长相应是 0.365, 0.436, 0.407, 0.268, 0.193, 0.157 μm ;

LAMBDA: 定义和改变光源的波长 (μm), 以单色光源对待;

X.TILT, Z.TILT: 照明系统和光轴的角度 (度);

INTENSITY: 定义和改变振幅的绝对值, 即掩膜或网线面的强度。

例 2-54 光源为 i 线。

```
illumination i.line x.tilt=0.2 z.tilt=0.5
```

例 2-55 用户自定义波长。

```
illumination lambda=0.360 x.tilt=0.25 z.tilt=0.1 intensity=2.0
```

3、PROJECTION

语法:

PROJECTION [NA=<n>] [FLARE=<n>]

Projection 的参数很少, 只有两个。“NA”参数设置光学投影系统的孔隙数, “FLARE”设定成像时出现的耀斑数, 以百分比描述。

例 2-56 projection 设置。

```
projection na=0.50 flare=1
```

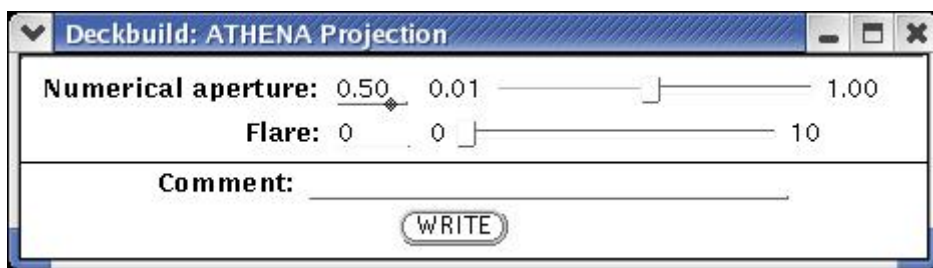


图 2.34 projection 的参数选择窗口

4、FILTER

设定 OPTOLITH 的发射孔 (pupil) 类型和光源形状及其滤波特性。有四种不同的发射孔类型并允许傅立叶转换平面空间滤波。

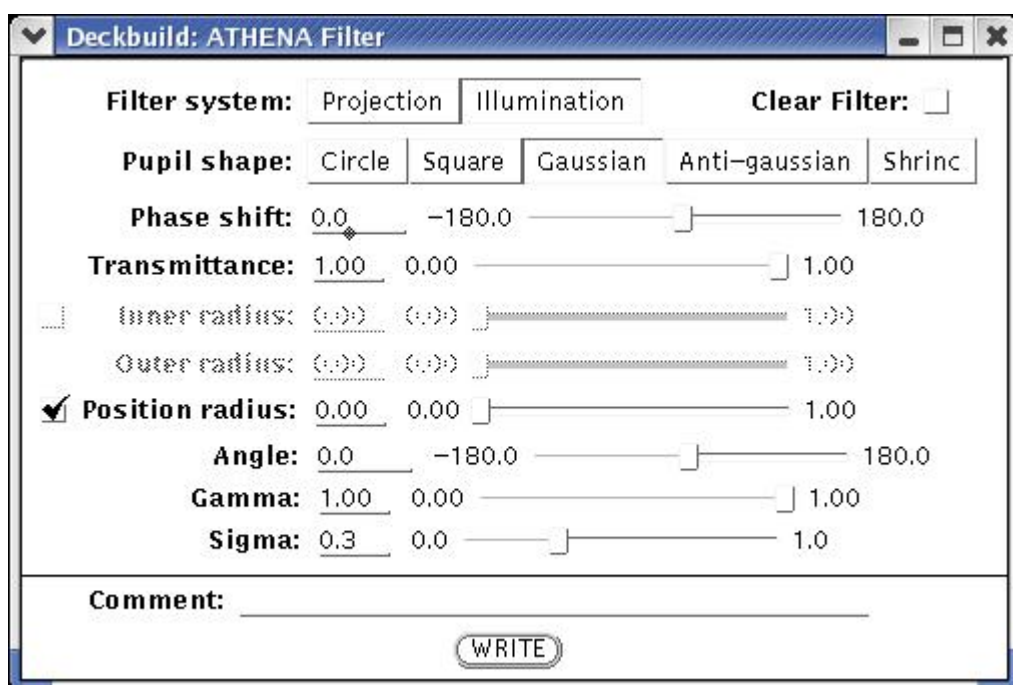


图 2.35 filter 的参数选择窗口

Pupil.filter 语法:

PUPIL.FILTER CIRCLE | SQUARE | GAUSSIAN | ANTIGAUSS

[GAMMA=<n>] [IN.RADIUS=<n>] [OUT.RADIUS=<n>] [PHASE=<n>]

[TRANSMIT=<n>] [CLEAR.FIL]

Illum.filter 语法:

ILLUM.FILTER [CIRCLE | SQUARE | GAUSSIAN | ANTIGAUSS | SHRINC]

[GAMMA=<n>] [RADIUS=<n>][ANGLE=<n>] [SIGMA=<n>]

[IN.RADIUS=<n>][OUT.RADIUS=<n>][PHASE=<n>][TRANSMIT=<n>][CLEAR.FIL]

Pupil.filter 的主要参数及其说明:

CIRCLE, SQUARE, GAUSSIAN, ANTIGAUSS: 发射孔形状;

GAMMA: GAUSSIAN 和 ANTIGAUSS 发射孔透明度;

IN.RADIUS, OUT.RADIUS: 发射孔或照明系统等环状区域的强度透射率和相透射率;

PHASE: 相变, $-180^{\circ} \leq \text{PHASE} \leq 180^{\circ}$;

TRANSMIT: 透射率;

CLEAR.FIL: 重置滤波列表。

Illum.filter 和 pupil.filter 大体类似, 但请注意图 2.35 中 Filter System 两个复选框实际上是二选一的, 下面的例句也有体现。

例 2-57 pupil.filter 滤波, 正方形发射孔。

```
pupil.filter square
```

例 2-58 pupil.filter 滤波, 圆环形发射孔, 透射率为 0.1。

```
pupil.filter in.radius=0.1 out.radius=0.2 phase=0 transmit=0.1
```

例 2-59 illum.filter 滤波, 圆形发射孔。

```
illum.filter circle in.radius=0.08 out.radius=0.15
```

例 2-60 illum.filter 滤波, 高斯形发射孔。

```
illum.filter gaussian radius=0.05 angle=0.0 gamma=1.00 sigma=0.3 clear.fil
```

5、LAYOUT

LAYOUT 描述光刻时输入掩膜的特征。

语法:

LAYOUT

```
[LAY.CLEAR=<n>] [X.LOW=<n>] [Z.LOW=<n>]
```

```
[X.HIGH=<n>] [Z.HIGH=<n>] [X.TRI=<n>] [Z.TRI=<n>]
```

```
[HEIGHT=<n>] [WIDTH=<n>] [ROT.ANGLE=<n>] [X.CIRCLE=<n>]
```

```
[Z.CIRCLE=<n>] [RADIUS=<n>] [RINGWIDTH=<n>] [MULTIRING]
```

```
[PHASE=<n>] [TRANSMIT=<n>] [INFILE=<c>] [MASK=<c>] [SHIFT.MASK=<c>]
```

Layout 的主要参数及其说明如下:

LAY.CLEAR: 清除以前的版图;

X.LOW, X.HIGH: X 边界值;

Z.LOW, Z.HIGH: Z 边界值, X 和 Z 的边界组成一个矩形区域;

X.TRI, Z.TRI: 三角形 (triangular) 右角的 X、Y 坐标;

HEIGHT: 三角形右角的高度;

WIDTH: 三角形右角的底部宽度;

ROT.ANGLE: 对 X 轴旋转的角度, 在 -180° 和 180° 之间, 默认为 0° ;

X.CIRCLE, Z.CIRCLE: 圆或环中心的 X 和 Z 坐标;

RADIUS: 圆的半径或圆环的外径;

RINGWIDTH: 掩膜中圆环的宽度;

MULTIRING: 多圆环, 环的宽度及圆环间的距离由 ringwidth 描述, 圆环数 N 满足 $2N \cdot \text{ringwidth} < \text{radius}$;

PHASE: 相变, $-180^\circ \leq \text{phase} \leq 180^\circ$, 默认为 0° ;

TRANSMIT: 光强透射率, $0 \leq \text{transmit} \leq 1$, 默认为整体透过;

INFILE: Maskviews 编辑的版图文件名;

MASK: 成像计算时的掩膜名;

SHIFT.MASK: 额外的掩膜层 (通常是相变层) 的名称。

例 2-61 矩形掩膜, 结果如图 2.36(a)所示。

```
go athena

layout lay.clear x.lo=-2 x.hi=2 z.lo=-1 z.hi=1

structure outfile=mask1.str mask
tonyplot mask1.str
```

定义掩膜不需要从网格定义开始, 因为掩膜所在面是 X 和 Z 轴的水平面, 并不是器件剖面。有 lay.clear 参数, 则之前定义的掩膜将清除, 如果没有 lay.clear, 那么掩膜是在原掩膜结构上叠加一块。下面给出一些掩膜形状的定义, 只需将 layout 命令替换例 2-61 中的 layout 语句即可。

例 2-62 掩膜结构旋转, 结果如图 2.36(b)。

```
layout x.lo=-1 x.hi=1 z.lo=-0.5 z.hi=0.5 rot.angle=45 transmit=1
```

例 2-63 圆形掩膜, 结果如图 2.36(c)。

```
layout lay.clear x.circle=0 z.circle=0 radius=.5
```

例 2-64 圆环形掩膜, 结果如图 2.36(d)。

```
layout lay.clear x.circle=0 z.circle=0 radius=.5 ringwidth=.3
```

例 2-65 三角形掩膜, 结果如图 2.36(e)。

```
layout lay.clear x.tri=-0.4 z.tri=-0.5 height=1 width=1
```

例 2-66 掩膜的叠加, 结果如图 2.36(f)。

```
layout lay.clear x.lo=-2 x.hi=2 z.lo=-1 z.hi=1

layout x.lo=-1 x.hi=1 z.lo=-0.5 z.hi=0.5 rot.angle=45 transmit=1

layout x.circle=0 z.circle=0 radius=.5
```

layout x.circle=0 z.circle=0 radius=.5 ringwidth=.3

layout x.tri=-0.4 z.tri=-0.5 height=1 width=1

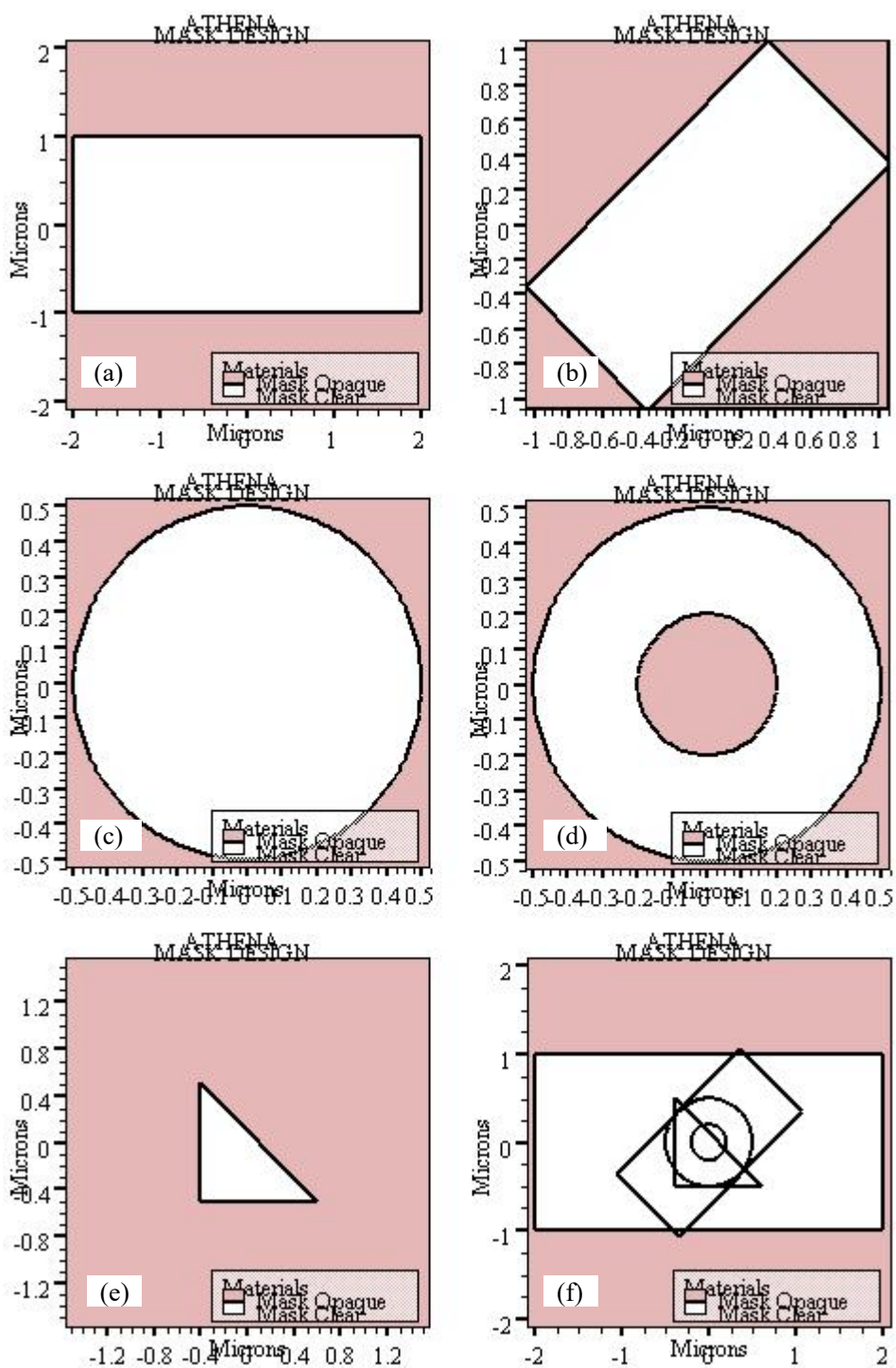


图 2.36 layout 定义掩膜结构

例 2-67 从文件导入掩膜信息。

```
layout infile=my.lay mask=new
```

6、IMAGE

Image 为计算一维或二维成像的光强分布。

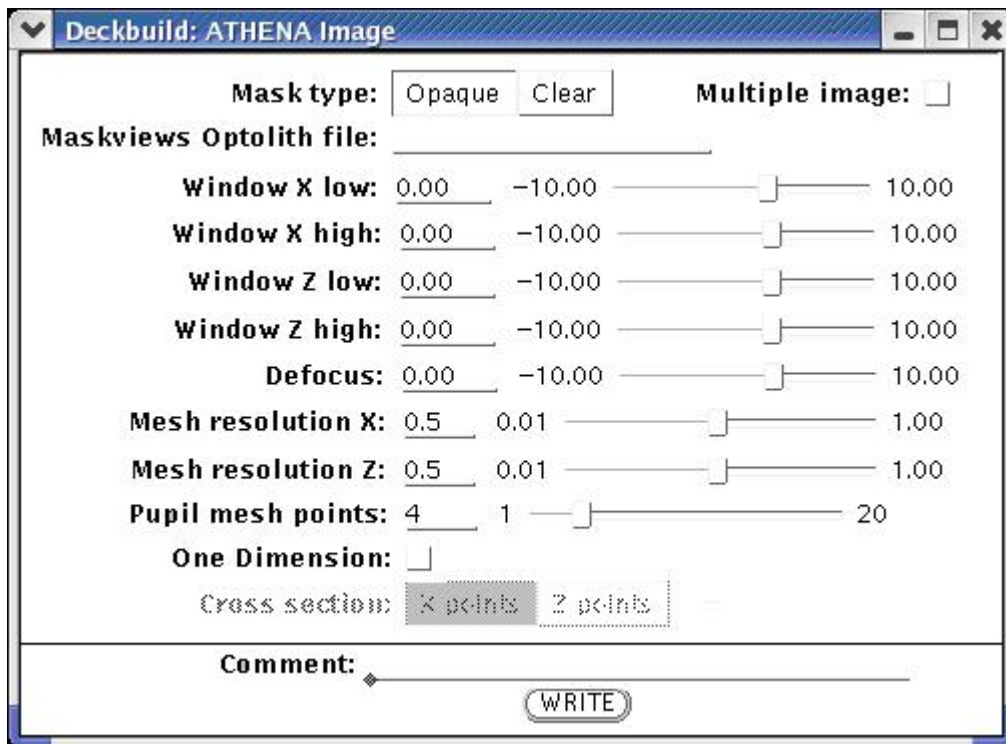


图 2.37 image 的参数选择窗口

Image 语法:

```
IMAGE [INFILE=<c>] [DEMAG=<n>] [GAP=<n>]
[OPAQUE | CLEAR] [DEFOCUS=<n>] [CENTER]
[WIN.X.LOW=<n>] [WIN.X.HIGH=<n>]
[WIN.Z.LOW=<n>] [WIN.Z.HIGH=<n>]
[DX=<n>] [DZ=<n>] [X.POINTS=<n>] [Z.POINTS=<n>] [N.PUPIL=<n>]
[MULT.IMAGE] [X.CROSS | Z.CROSS] [ONE.DIM]
```

Image 的主要参数及其说明如下:

INFILE: 导入 Maskviews 得到的掩膜数据文件，包含透射率和相的信息，文件名通常以 extension.sec 结尾;

DEMAG: 损伤因子，这样版图上的所有元素及成像窗口和网格等都将减小;

GAP: 定义接近试曝光时掩膜到 wafer 的间隙 (μm);

OPAQUE, CLEAR: 掩膜类型，opaque 为不透明，clear 为清除掩膜;

DEFOCUS: 散焦参数, 如小于 0, 在光阻上部, 如果大于 0 则在光阻下部;

CENTER: INFILE 参数导入版图时的位置, 中心点是 (0,0);

WIN.X.LOW, WIN.X.HIGH, WIN.Z.LOW, WIN.Z.HIGH: 成像窗口的最大和最小的 X 或 Z 值;

DX: 成像窗口中 X 的中间值;

DZ: 成像窗口中 Z 的中间值。如果 dx 和 dz 未指定, 则有参数 x.point 和 z.point;

X.POINTS, Z.POINTS: 镜像窗口中心对应的 x 值和 z 值;

N.PUPIL: 定义和改变成像仿真时出发射孔 projector 的网格点数;

MULT.IMAGE: 之前和当前的像将会添加进来;

X.CROSS, Z.CROSS: 一维像平行于 X 轴或 Z 轴;

ONE.DIM: 使用一维成像模型。

例 2-68 导入 Maskviews 编辑的掩膜信息文件。

```
image infile=my_mask.sec dx=0.05
```

例 2-69 不透明掩膜, 成像窗口范围 x 从 0 到 12, z 从 2 到 10。

```
image opaque dx=0.1 win.x.h=12 win.x.lo=0 win.z.h=10 win.z.l=2
```

例 2-70 清除掩膜, 成像窗口范围 x 从-5 到 5, z 从-5 到 5, 中点为 x=1, z=1。

```
image clear win.x.lo= - 5 win.z.lo=-5 win.x.hi=5 win.z.hi=5 x.p=1 z.p=1
```

例 2-71 接近试曝光, 掩膜到 wafer 的距离为 10 μ m。

```
image win.x.lo= - 45 win.z.lo= - 45 win.x.hi=45 win.z.hi=45 dx=.5 gap=10
```

7、EXPOSE

OPTOLITH 的曝光模块。

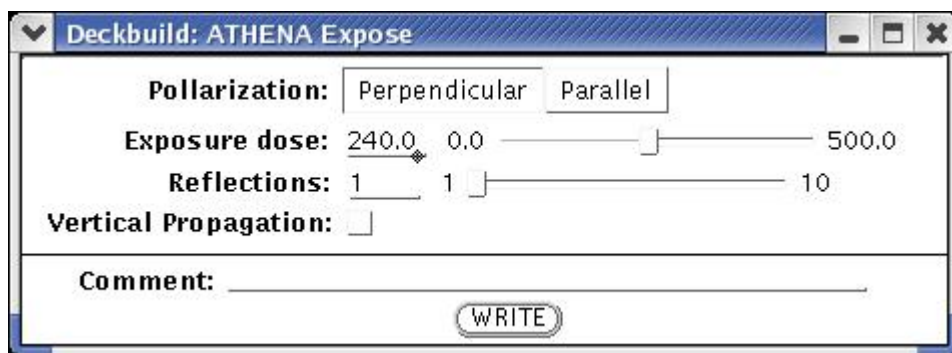


图 2.38 expose 的参数选择窗口

语法如下:

EXPOSE

[INFILE=<c>]

[PERPENDICUL | PARALLEL] [X.CROSS | Z.CROSS]

[CROSS.VALUE=<n>] [DOSE=<n>] [X.ORIGIN=<n>]
 [FLATNESS=<n>] [NUM.REFL=<n>] [MULT.EXPOSE] [POWER.MIN=<n>]
 [FRONT.REFL=<n>] [BACK.REFL=<n>] [ALL.MATS=<n>]

Expose 的主要参数及其说明如下：

INFILE：由输入文件定义光强分布；

PERPENDICUL, PARALLEL：TE 波或 TM 波，默认为 PERPENDICUL

X.CROSS, Z.CROSS：指定剖面平行于 X 轴（Z 为常数），Z.CROSS 同理。X.CROSS 为默认值；

CROSS.VALUE：剖面对应的 X 或 Z 的值（ μm ），默认为 image 窗口的中心位置；

DOSE：曝光剂量（ mJ/cm^2 ）；

X.ORIGIN：beam 照射的位置（ μm ），默认为 0.0；

FLATNESS：精确确定表面角度，单位度，默认 0.25， $0 \leq \text{FLATNESS} \leq 1$ ；

NUM.REFL：光反射的次数；

FRONT.REFL：前表面反射，默认为 false；

BACK.REFL：后表面反射，默认为 false；

ALL.MATS：显示光强在所有材料中的分布，默认只显示 photoresist；

MULT.EXPOSE：多次曝光，可以再加 expose 命令来实现多次曝光；

POWER.MIN：多次反射时能量减小到此值就不进行计算。

例 2-72 曝光面 $x=0.1$ 的平面。

```
expose x.cross cross.val=0.1 dose=120
```

例 2-73 曝光剂量为 $240\text{mJ}/\text{cm}^2$ ，光线反射 5 次。

```
expose dose=240.0 num.refl=5
```

例 2-74 由文件导入曝光区域。

```
expose infile=cross.sect num.refl=3
```

8、BAKE

描述对光阻的后曝光和后坚膜时的烘烤。

语法：

BAKE

[DIFF.LENGTH=<n>] [TEMPERATURE=<n>] [REFLOW]
 [TIME] [SECONDS | MINUTES | HOURS] [DUMP=<n>] [DUMP.PREFIX=<c>]

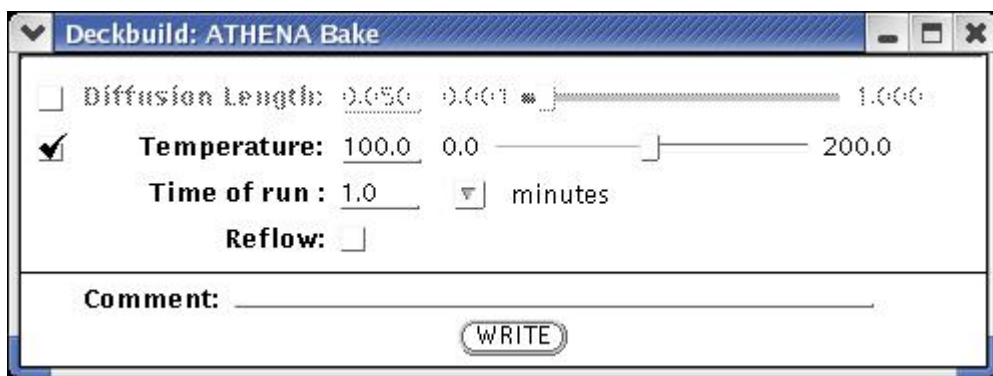


图 2.39 bake 的参数选择窗口

Bake 的主要参数及其说明如下：

DIFF.LENGTH: 后烘的扩散长度，默认值 $0.05\mu\text{m}$ ；

TEMPERATURE: 烘烤温度 ($^{\circ}\text{C}$)；

REFLOW: 烘烤时考虑回流，默认为 false；

TIME: 烘烤的时间长度数值；

HOURS, MINUTES, SECONDS: 烘烤的时间单位，默认为 minutes；

DUMP, DUMP.PREFIX: 每一个 DUMPth 时间步长时保存结构文件。

例 2-75 烘烤，时间 30 分钟，温度 100°C 。

bake time=30 temp=100

例 2-76 烘烤时考虑回流。

bake reflow time=25 temp=150

9、DEVELOP

OPTOLITH 的显影模块。

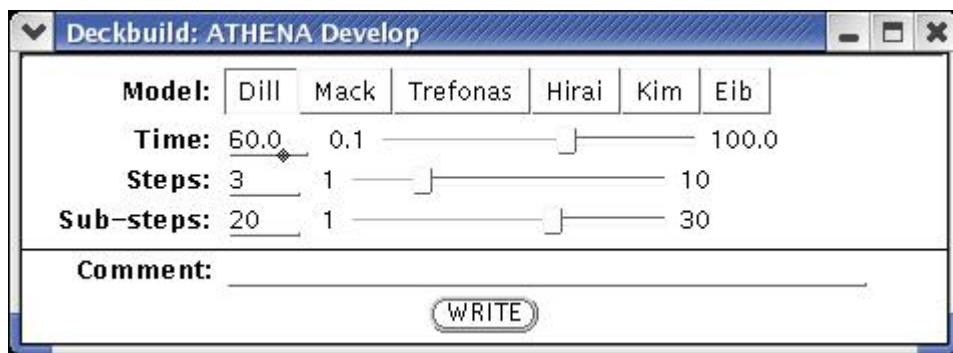


图 2.40 develop 的参数选择窗口

语法：

DEVELOP

[MACK | DILL | TREFONAS | HIRAI | KIM | EIB]

[TIME=<n>] [STEPS=<n>] [SUBSTEPS=<n>]

[DUMP=<n>] [DUMP.PREFIX=<c>]

Develop 的主要参数及其说明:

MACK, DILL, TREFONAS, HIRAI, KIM, EIB: 显影采用的模型

TIME, STEPS, SUBSTEPS: 显影控制。TIME 为显影总时间 (s), STEPS 设定 ETCH 将进行的次数, 每一个 SUBSTEP 的时间长度为 $TIME/STEP*SUBSTEPS$

DUMP: 决定每一步 (step) 显影完成之后是否保存结构

DUMP.PREFIX: DUM 所保存文件的前缀, 最后文件名将是 DUMP.PREFIX***.***.str, 其中 “***” 是当时的时间

例 2-77 显影, KIM 模型, 时间 50 分钟, 分 5 步且保存相应步骤的结构。

```
develop kim dump=1 time=50 steps=5 dump dump.prefix=my_develop
```

例 2-78 dill 模型, 显影步骤控制。

```
develop dill time=100 steps=4 substeps=25
```

10、RATE.DEVELOP

语法:

RATE.DEVELOP

[NAME.RESIST=<c>] [G.LINE | H.LINE | I.LINE | DUV.LINE | LAMBDA=<n>]

[A.DILL=<n>] [B.DILL=<n>] [C.DILL=<n>]

[E1.DILL=<n>] [E2.DILL=<n>] [E3.DILL=<n>] [RMAX.MACK=<n>]

[RMIN.MACK=<n>] [MTH.MACK=<n>] [N.MACK=<n>]

[RO.TREFONAS=<n>] [Q.TREFONAS=<n>]

[RO.HIRAI=<n>] [RC.HIRAI=<n>] [ALPHA.HIRAI=<n>]

[R1.KIM=<n>] [R2.KIM=<n>] [R3.KIM=<n>] [R4.KIM=<n>] [R5.KIM=<n>]

[R6.KIM=<n>] [R7.KIM=<n>] [R8.KIM=<n>] [R9.KIM=<n>] [R10.KIM=<n>]

[C0.EIB=<n>] [C1.EIB=<n>] [C2.EIB=<n>] [C3.EIB=<n>]

[DIX.0=<n>] [DIX.E=<n>]

Rate.develop 的主要参数及其说明:

NAME.RESIST: 光刻胶名称;

G.LINE, H.LINE, I.LINE, DUV.LINE, LAMDBA: 对应光刻胶的波长 (μm);

A.DILL, B.DILL, C.DILL: Dill 曝光模型的 A、B 和 C 常数;

E1.DILL, E2.DILL, E3.DILL: Dill 显影速率函数的 E1、E2 和 E3 常数;

RMAX.MACK, RMIN.MACK, MTH.MACK, N.MACK: Mack 显影模型的常数;

R0.TREFONAS, Q.TREFONAS: Trefonas 显影模型的常数;

R0.HIRAI, RC.HIRAI, ALPHA.HIRAI: Hirai 显影模型的常数;

R1.KIM, R2.KIM, ...R10.KIM: Kim 显影模型的常数;

CO.EIB, C1.EIB, C2.EIB, C3.EIB: Eib 显影模型的参数;

DIX.0, DIX.E: 后曝光烘烤时光敏化合物扩散的指数前的常数 (cm^2/sec) 和激活能 (eV)。

例 2-79 rate.develop 的设置, 光刻胶为 AZ1350J。

```
rate.develop name.resist=AZ1350J e1.dill=1 e2.dill=0.5 e3.dill=0.003
```

ATHENA 有哪些光刻胶的参数呢? 在这一章开始进行 ATHENA 概述的时候提到了 athenamod¹²文件里含有光刻胶的信息, 下面提供 athenamod 中关于光刻胶 OiR32 的描述。

```
# Develop model parameters for photoresists
```

```
# Resist parameters for OiR 32 i-line
```

```
rate.develop name.resist= OiR32 i.line \
    rmax.mack = 0.10940 rmin.mack = 0.0001230 \
    mth.mack = 0.110 n.mack = 8.780 \
    a.dill = 0.780 b.dill = 0.080 c.dill = 0.0180 \
    Dix.0 = 7.55e-13 Dix.E = 3.34e-2
optical name.resist=OiR32 i.line refrac.real=1.7
```

其他的光刻胶以及曝光光线对应如下:

光刻胶	曝光光线
AZ1350J	g-line, h-line, i-line
OiR-897i	i-line
AZ1318-SFD	g-line, h-line, i-line
KTI820	g-line, i-line
KTI895i	i-line
KTI895i	i-line
MD-PR1024	i-line, duv
MD-2400	duv
S-1400	g-line
SPR-2	g-line
SPR-500	i-line
Shipley-1470	g-line
Spectralith-5100	i-line
TSMR-V3	g-line
XP-8843	duv-line

关于光刻胶的具体属性, 读者可查询 athenamod 文件。

¹² 文件 athenamod 位置, X:\sedatools\lib\Athena\<version_number>.R\common

11、完整的光刻流程

光刻的工艺有这么多，该如何将这些工艺串起来呢？

例 2-80 完整的光刻流程。

```

go athena
set lay_left=-0.5
set lay_right=0.5
#
illumination g.line
illum.filter clear.fil circle sigma=0.38
#
projection na=.54
pupil.filter clear.fil circle

layout lay.clear x.lo=-2 z.lo=-3 x.hi=$lay_left z.hi=3
layout  x.lo=$lay_right z.lo=-3 x.hi=2 z.hi=3

image clear win.x.lo=-1 win.z.lo=-0.5 win.x.hi=1 win.z.hi=0.5 dx=0.05 one.d

structure outfile=mask.str intensity mask
tonyplot mask.str

line x loc=-2  spac=0.05
line x loc=0   spac=0.05
line x loc=2   spac=0.05
line y loc=0   spac=0.05
line y loc=2   spac=0.2

init silicon orient=100 c.boron=1e15 two.d
deposit nitride thick=0.035 div=5
deposit name.resist=AZ1350J thick=.8 divisions=30

rate.dev name.resist=AZ1350J i.line c.dill=0.018
structure outfile=preoptolith.str
tonyplot preoptolith.str

```

```

expose dose=240.0 num.refl=10
bake time=30 temp=100
develop kim time=60 steps=6 substeps=24

structure outfile=optolith.str

tonyplot optolith.str

```

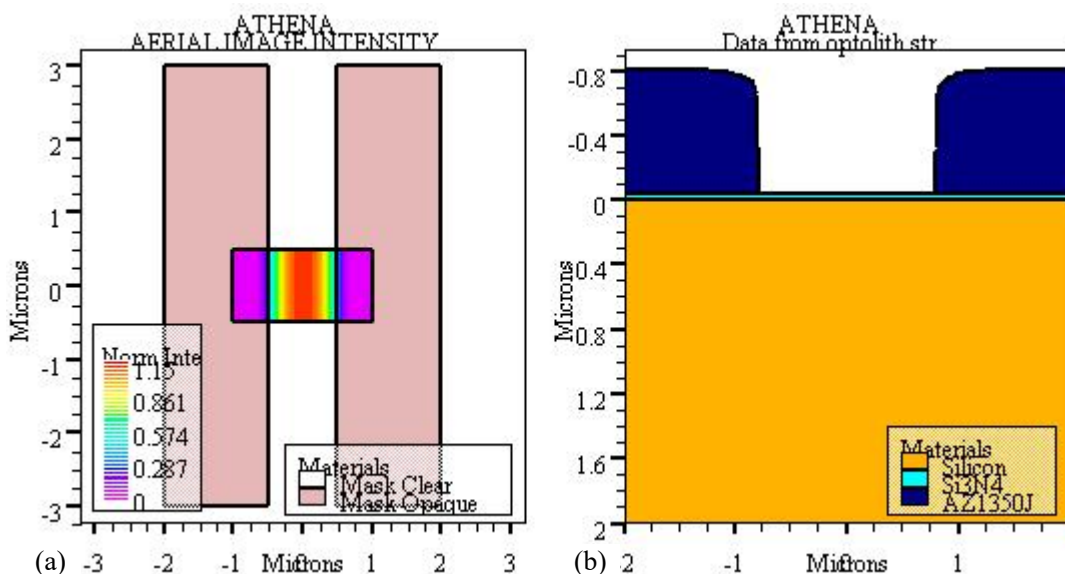


图 2.41 完整光刻流程的仿真结果 (a) 掩膜及成像的光强分布 (b) 光刻胶曝光及显影后的结果

图 2.41 是仿真得到的掩膜及光强分布和对光刻胶曝光及显影后的结果。注意例子中使用了全局变量“lay_left”和“lay_right”来约束掩膜的范围，这给修改掩膜参数提供了很大的方便。此例中“lay_left”和“lay_right”的出现次数还不多，如果对于出现频率较多的情况，尤其在希望经过计算的情形下¹³，读者就会更加深切地体会到全局变量设置的有用性了。

2.4 集成工艺

上一节讲到了一些单项工艺，然而这只是单项工艺而已。对于 BJT、MOS、CCD、LED、ESD、Laser、射频用电容、电感等等器件或由这些器件组成的小规模电路的工艺无非也是由这些基本的工艺经过组合而来。这自然会引发两个疑问。一、由哪些单项工艺组合得到；二、这些工艺的参数又是怎样得到的。很复杂，而且很多问题¹⁴不是软件能解决的，本书只能在

¹³ 如例 1-5 的设置方法。在器件编辑器定义区域范围时使用全局变量设置则可更改性提高了很多。

¹⁴ 在第 1 章的末尾提了一些建议，这里还是要不厌其烦地提醒读者软件的学习应该只是解决问题的辅助而不是全部。

仿真软件的使用上提供一些细微的帮助。这一节试图去回答第一个问题，第 2.5 节提供了第二个问题的部分答案，或者可以说是参数验证手段。

Silvaco 提供 PDK(process design kits)服务,而且 Silvaco 和很多代工厂商合作开发 PDK, 这些厂商包括:



之前给出了两个完整工艺仿真例子。一个是介绍仿真流程时提供了一个离子注入及退火的例子，另一个是在介绍光刻工艺时给了一个光刻的完整示例。

下面是 MOS 的工艺仿真，从其中可以得到很多有用的东西。如仿真流程的组织，仿真注释及适当的空行以增强可读性，适时保存、显示结构以及提取特性可以提供更详尽的各阶段的仿真结果。相信经过之前详细地讲解，看懂下面的 MOS 示例中的语法应该不成问题。

例 2-81 MOS 集成工艺。

```
go athena
#
line x loc=0 spac=0.1
line x loc=0.2 spac=0.006
line x loc=0.4 spac=0.006
line x loc=0.5 spac=0.01
#
line y loc=0.00 spac=0.002
line y loc=0.2 spac=0.005
line y loc=0.5 spac=0.05
line y loc=0.8 spac=0.15
#
init orientation=100 c.phos=1e14 space.mul=2
```

```
# pwell formation including masking off of the nwell
#
diffus time=30 temp=1000 dryo2 press=1.00 hcl=3
#
etch oxide thick=0.02
#
#P--well Implant
implant boron dose=8e12 energy=100 pears
#
diffus temp=950 time=100 weto2 hcl=3
#
# N--well implant not shown
diffus time=50 temp=1000 t.rate=4.000 dryo2 press=0.10 hcl=3
#
diffus time=220 temp=1200 nitro press=1
#
diffus time=90 temp=1200 t.rate=-4.444 nitro press=1
#
etch oxide all
#
# sacrificial "cleaning" oxide
diffus time=20 temp=1000 dryo2 press=1 hcl=3
#
etch oxide all
# gate oxide grown here
diffus time=11 temp=925 dryo2 press=1.00 hcl=3

# Extract a design parameter
extract name="gateox" thickness oxide mat.occno=1 x.val=0.5

#vt adjust implant
implant boron dose=9.5e11 energy=10 pearson
#
```

```

depo poly thick=0.2 divi=10
#
#from now on the situation is 2--D
#
etch poly left p1.x=0.35
#
method fermi compress
diffuse time=3 temp=900 weto2 press=1.0
#
implant phosphor dose=3.0e13 energy=20 pearson
#
depo oxide thick=0.120 divisions=8
#
etch oxide dry thick=0.120
#
implant arsenic dose=5.0e15 energy=50 pearson
#
method fermi compress
diffuse time=1 temp=900 nitro press=1.0
#
# pattern s/d contact metal
etch oxide left p1.x=0.2
deposit alumin thick=0.03 divi=2
etch alumin right p1.x=0.18
#
# extract final S/D Xj
extract name="nxj" xj silicon mat.occno=1 x.val=0.1 junc.occno=1
#
# extract the N++ regions sheet resistance
extract name="n++ sheet rho" sheet.res material="Silicon" \
    mat.occno=1 x.val=0.05 region.occno=1
#
# extract the sheet rho under the spacer, of the LDD region
extract name="ldd sheet rho" sheet.res material="Silicon" \

```

```

mat.occno=1 x.val=0.3 region.occno=1

# extract the surface conc under the channel.
extract name="chan surf conc" surf.conc impurity="Net Doping" \
    material="Silicon" mat.occno=1 x.val=0.45

# extract a curve of conductance versus bias.
extract start material="Polysilicon" mat.occno=1 bias=0 bias.step=.2 \
    bias.stop=2 x.val=0.45

extract done name="sheet cond v bias" curve(bias, 1dn.conduct material="Silicon" \
    mat.occno=1 region.occno=1) outfile="extract.dat"

structure mirror right

electrode name=gate x=0.5 y=0.1
electrode name=source x=0.1
electrode name=drain x=0.9
electrode name=substrate backside

structure outfile=mos0.str

tonyplot mos0.str - set mos0.set

quit

```

例 2-81 中唯一没有讲到的就是“electrode”的定义，且留待讲器件仿真时进行介绍。图 1.13 是最终得到的结构，图 1.14 是该 MOS 结构仿真得到的输出特性曲线。

2.5 优化

在工艺仿真时如何得到想要的结果（如希望栅氧长到多厚，离子注入后方块电阻为多少等），这就需要对参数进行优化。Silvaco 提供了优化工具 Optimizer。

启动 Optimizer 的方式：Commands > Optimizer...

2.5.1 优化设置

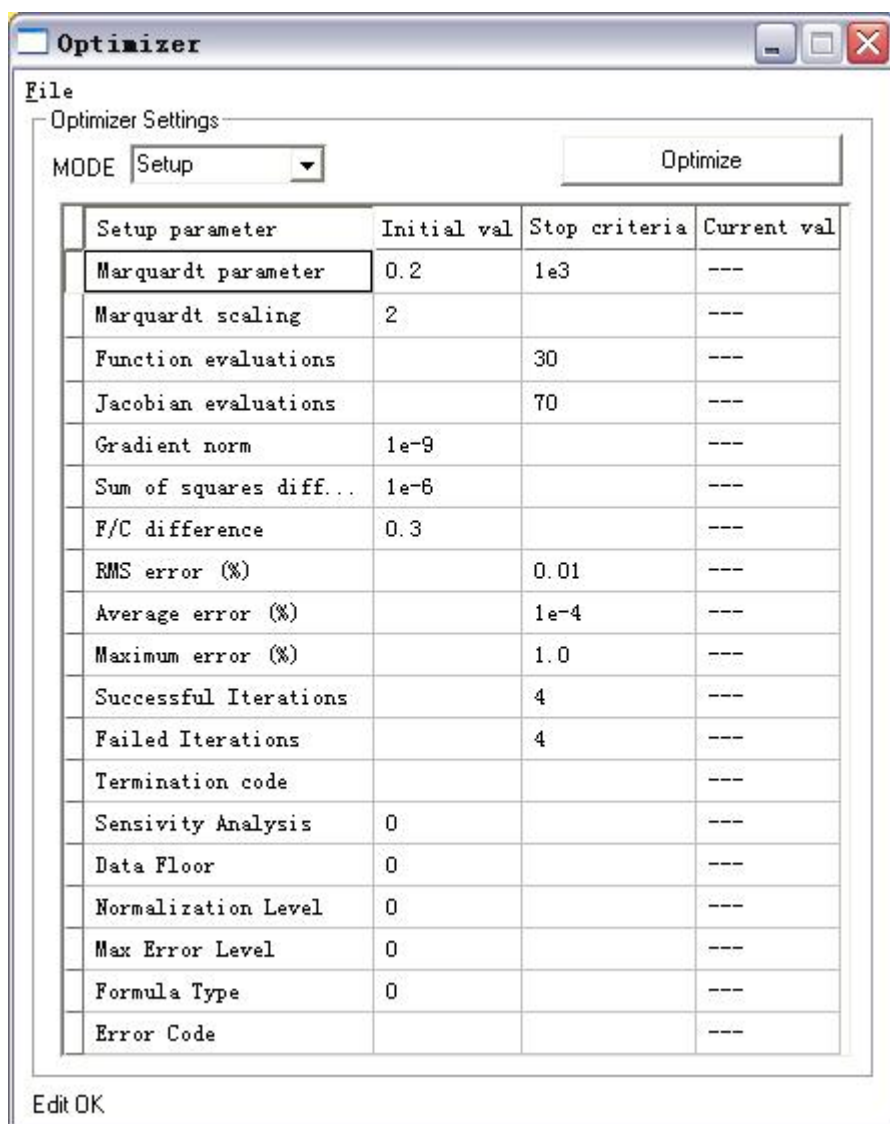


图 2.42 优化方案的设置

优化前需对优化方案进行设置，包括误差范围、寻找次数等等，如图 2.43 最大误差设置为 1%。

接下来从扩散进行干氧氧化的工艺着手讲解优化工具的使用，需要对扩散的温度和时间进行优化来得到一定厚度的氧化层。其中工艺仿真的语句如下。

例 2-82 工艺条件优化。

```
go athena
```

```
#
```

```
line x loc=0.0 spacing=0.02
```

```

line x loc=1.0 spacing=0.02
line y loc=0.0 spacing=0.02
line y loc=1.0 spacing=0.02

init silicon orient=111 c.boron=1e14

diffuse time=20 temp=1000 dryo2
#
extract name="Tox" thickness oxide mat.occno=1 x.val=0

structure outfile=dry_thick.str
tonyplot
quit

```

2.5.2 待优化参数

选择优化参数，在 DeckBuild 的命令行中选中需要优化的工艺步骤，通常是一行（上一页加粗的扩散语句那一行）。当选中后在 Optimizer 界面 MODE 框中选择 Parameters 然后执行 Edit>Add，就会出现图 2.43 所示的参数选择窗口。将“time”和“temp”的复选框勾上，即出现图 2.44 所示的参数设置窗口。参数设置中可设置参数扫描的范围。

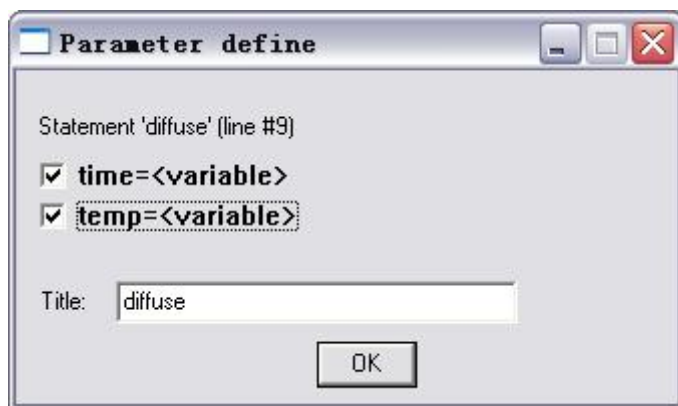


图 2.43 优化参数选择

此例中只有一个扩散工艺，其实 Silvaco TCAD 可以对多个工艺同时进行优化，那么优化后的结果也可能有多个组合。这怎么办呢？其实通过约束参数扫描的范围能较好的进行控制。如图 2.44 待优化的参数对话框显示了工艺在 DeckBuild 窗口中的行数，以及扫描扫描的初始值，最小值和最大值。

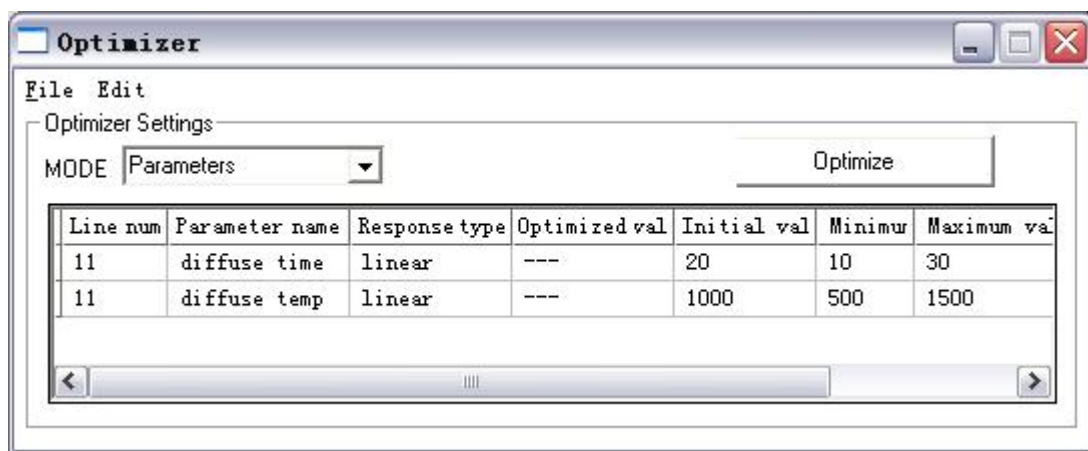


图 2.44 待优化的参数设置

2.5.3 优化目标

优化的目标通常是提取的工艺结果，如结深、材料厚度、浓度、方块电阻等等。在 DeckBuild 命令行中选中提取的行（上一页加粗的提取氧化层厚度的那一行），选中后在 Optimizer 界面 MODE 框中选择 Targets 然后执行 Edit>Add，即出现图 2.45 所示的优化目标设置框，设置“Target Value”到目标值即可。

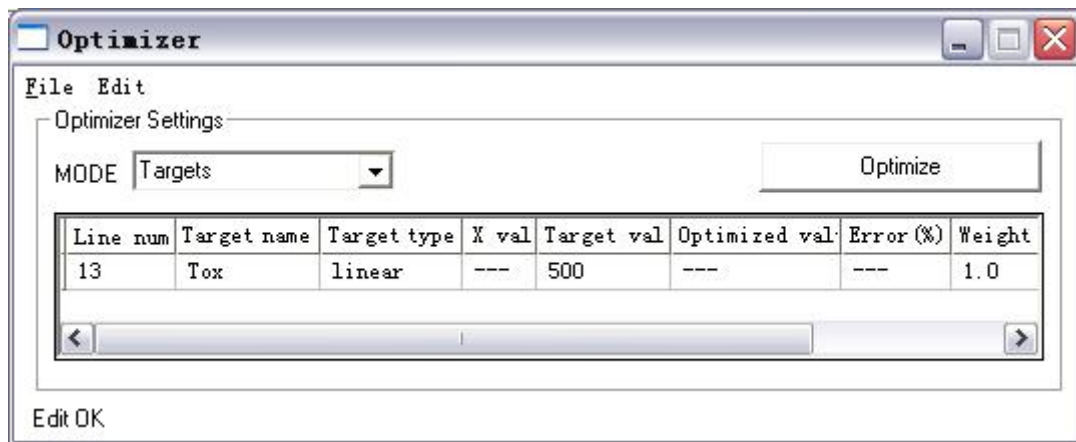


图 2.45 优化的目标设置

2.5.4 优化结果

优化设置、参数和目标值设置好后在 Optimizer 界面 MODE 框中选择 Results 然后执行“Optimizer”，DeckBuild 就会按照设置来回扫描工艺参数，直到提取的结果和目标值在设定的误差范围内。如图 2.47 为几次扫描的参数值及目标值“Tox”。因为目标设置为 500，所以扫描到 502.544 的时候 Silvaco 认为已经满意就停了下来。

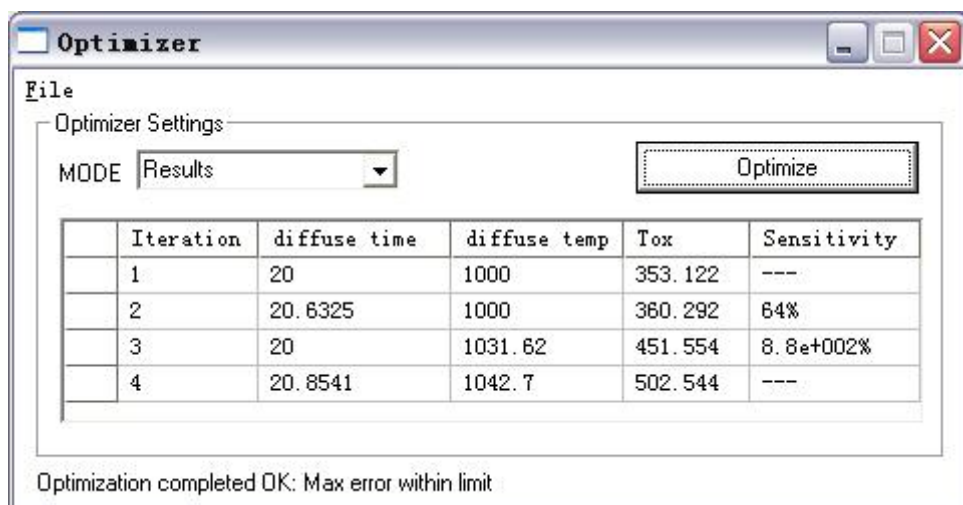


图 2.46 优化得到结果

工艺优化是很好很方便的工具。至此，上一节集成工艺刚开始时提出的两个问题初步给出了解决方法。

第三章 二维器件仿真

3.1 ATLAS 概述

ATLAS 器件仿真框架可以仿真半导体器件的电学、光学和热学行为。ATLAS 提供基于物理的模块化的易用的可扩展的平台，在此基础上分析二维或三维器件的 DC、AC 和时域响应，光—电、电—光转换等特性。ATLAS 的特性功能很丰富：ATLAS 可以在 DeckBuild 交互式的运行环境中运行；允许 ATHENA、SSUPREM3 工艺仿真器输入；DevEdit 器件编辑器输入；UTMOST III¹⁵接口可以对器件参数进行提取和对器件建模等。

ATLAS 主要模块有：S-Pisces（二维硅器件模拟器）、Devices3D（三维硅器件模拟器）、Blaze2D/3D（先进材料的二维/三维器件模拟器）、TFT2D/3D（无定型和多晶体二维/三维模拟器）、VCSELS（Vertical Cavity Surface Emitting Laser）、Laser（半导体激光/二极管模拟器）、Luminous2D/3D（光电子器件模块）、Ferro（铁电体相关的介电常数模拟器）、Quantum（二维三维量子限制效应模拟块）、Giga2D/3D（二维/三维非等温器件模拟模块）、NOISE（半导体噪声模块）、C-Interpreter（C 解释器模块）、MixedMode（二维/三维组合器件和电路仿真模块）和 DevEdit2D/3D（二维/三维器件编辑器）。具体各模块的特性，可查看器件仿真的手册或是查询官方网站的说明。

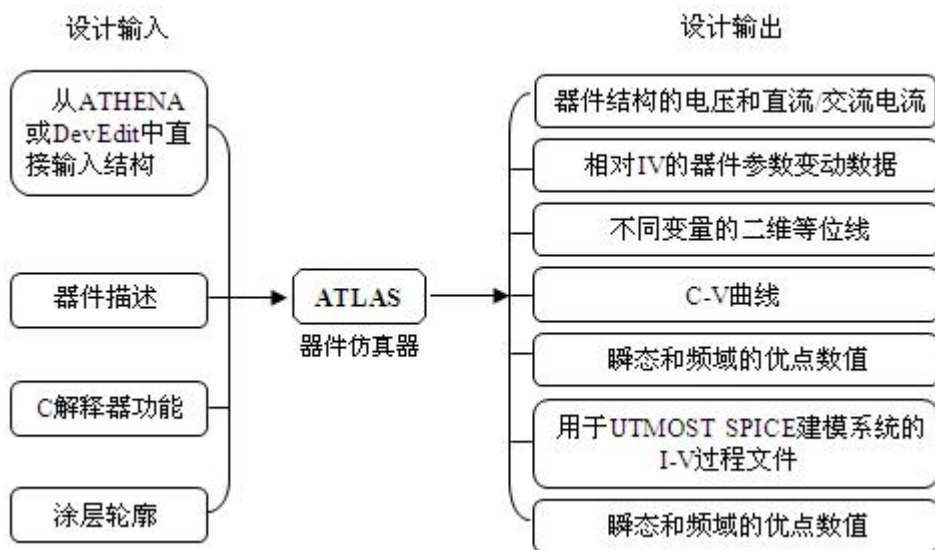


图 3.1 ATLAS 输入输出

图 3.1 为 ATLAS 的输入输出框架，器件结构由工艺仿真生成或器件编辑器编辑得到，对器件中材料、物理模型、电接触类型、计算方法等进行描述之后即可由 ATLAS 计算其特性。UTMOST 为模型提取组件，可提取器件参数和建模，但并不属于 Silvaco 的 TCAD 部分，

¹⁵UTMOST III 可提取器件参数和建模，器件类型有 Diode, MESFET, JFET, MOS, SOI 和 TFT 等。UTMOST III 不属于 TCAD 组件，且只有 Linux 版本。

所以本书不做介绍。C 解释器可用于编写参数的函数文件，用函数来描述参数。

ATLAS 器件仿真基于全面的物理模型：

- DC, AC small-signal, and full time-dependency;
- Drift-diffusion transport models;
- Energy balance and Hydrodynamic transport models;
- Lattice heating and heatsinks;
- Graded and abrupt heterojunctions;
- Optoelectronic interactions with general ray tracing;
- Amorphous and polycrystalline materials;
- General circuit environments;
- Stimulated emission and radiation;
- Fermi-Dirac and Boltzmann statistics;
- Advanced mobility models;
- Heavy doping effects;
- Full acceptor and donor trap dynamics;
- Ohmic, Schottky, and insulating contacts;
- SRH, radiative, Auger, and surface recombination;
- Impact ionization (local and non-local);
- Floating gates;
- Band-to-band and Fowler-Nordheim tunneling;
- Hot carrier injection;
- Quantum transport models;
- Thermionic emission currents。

先进的数值方法：

- 准确和强大的离散化技术;
- Gummel、Newton 和 Block-Newton 非线性迭代策略;
- 对线性子问题的有效地求解，直接迭代;
- 强大的初步猜测技术;
- 小信号计算技术，包括所有的频率;
- 稳定和精确的时间集成。

ATLAS 基于物理的器件仿真可如此定义（这也可作为 ATLAS 仿真的大的框架）：

- 仿真采用物理结构;
- 仿真采用物理模型;

- 仿真电学特性、偏置状态。

ATLAS 可以由用户输入¹⁶材料的参数，如迁移率参数、寿命参数、能带参数、介电常数等等，也可以自定义材料，更改物理模型的参数值，这些都给仿真验证提供了很好的手段。而且材料的界面，结等特性也是可以方便地进行编辑的。Silvaco 的这些很方便的扩展功能是非常具有吸引力的。

开始运行 ATLAS 时，注意一下输出窗口中就会发现，DeckBuild 的当前可用的组件会在实时输出窗口显示出来。样式如下：

```
=====
ATLAS                      : enabled
S-PISCES                   : enabled
BLAZE                      : enabled
GIGA                      : enabled
LUMINOUS                   : enabled
LED                        : enabled
TFT                        : enabled
ORGANIC_DISPLAY           : enabled
ORGANIC_SOLAR             : enabled
MIXEDMODE                 : enabled
LASER                     : enabled
VCSEL                     : enabled
FERRO                     : enabled
QUANTUM                   : enabled
NOISE                     : enabled
...                        : ...
=====
```

仿真前有必要了解内部的文件分布信息：

- 手册的路径：X:\sedatools\lib\Atlas\<version_number>.R\doc\atlas_user1.pdf;
- 器件模型参数文件，
路径：X:\sedatools\lib\Atlas\<version_number>.R\common\ atlasmod;
- 参数文件（如光学参数*.n，*.k），
路径：X:\ sedatools\ lib\ Atlas\<version_number>.R\ common;
- C 解释器的模板、数学符号等文件，
路径：X:\sedatools\lib\Atlas\<version_number>.R\common\SCI。

ATLAS 语法和 ATHENA 类似，是由一系列状态及其参数组成的（DeckBuild 语法是由命令和参数组成的），语法结构如下：

```
statement
<STATEMENT> <PARAMETER> = <VALUE>
```

¹⁶输入参数可以是直接指定参数大小，也可以由 C 解释器提供的函数编辑功能来描述。

参数的“VALUE”有四种类型“Character”、“Integer”、“Logical”和“Real”。每一种类型参数的描述如下：

Parameter	Description	Value Required	Example
Character	Any character string	Yes	material=silicon
Integer	Any whole number	Yes	region=1
Logical	A true or false condition	No	gaussian
Real	Any real number	Yes	x.min=0.1

Silvaco 语法的可读性都很强，从字面上就能理解语句的含义。下面是器件仿真中语法描述的一些简单语句。

例 3-1 定义区域 1 为均匀掺杂，N 型，掺杂浓度为 $1 \times 10^{16} \text{cm}^{-3}$ 。

```
doping uniform n.type concentration=1e16 region=1
```

例 3-2 定义电极。

```
electrode name=cathode bottom
```

例 3-3 定义界面态。

```
interface x.min=-4 x.max=4 y.min=-0.5 y.max=4 qf=1e10 s.n=1e4 s.p=1e4
```

例 3-4 设置物理模型。

```
models k.p fermi incomplete consrh auger optr print
```

例 3-5 设置数值计算方法。

```
method gummel newton trap itlimit=20 maxtrap=6
```

例 3-6 定义材料参数。

```
material material=AlGaAs mun=2170 mup=350 tmun=1 tmup=2.1
```

例 3-7 定义结构文件中额外可以包含的信息。

```
output val.band con.band e.velocity
```

例 3-8 施加电压。

```
solve vbase=0.5
```

ATLAS 的 statement 非常的多，本书不可能做到面面俱到，如果遇到不懂的一定要及时查询手册。学习的一个很好的资源就是程序自带的例子。Silvaco 中 ATLAS 部分的示例相当丰富，是按照器件进行分类的，这些示例库有 bjt, ccd, diode, eprom, esd, ferro, hbt, hemt, isolation, laser, latchup, led, magnetic, mercury, mesfet, mos1, mos2, noise, optoelectronics, organic, quantum, power, seu, soi, tft, thermal 和 vcsel 等。对于这些器件又有不同的特性获取的示例。内容很多，只需要对自己关心的那一些深入下去就行了。

这一章主要提供仿真流程控制方面的学习经验，还有对一些常用器件的直流、交流、瞬态和频率特性的获取方式进行讲解，对光电特性、单粒子翻转效应、晶格自加热效应和噪声特性等也将简要地提及。

3.2 仿真流程

如图 3.2 所示，ATLAS 的仿真是通过对一系列 `statement` 的描述来进行组织的，而这些状态又可以分成一些组，大体是结构生成、设定材料模型、计算方法、器件特性获取和结果分析等五组状态。这些状态也不是都需要，如果从工艺仿真和器件编辑器得到结构的话就可以直接从材料和物理模型开始。

状态组	状态
1.结构描述—————	— MESH
	— REGION
	— ELECTRODE
	— DOPING
2.材料模型描述———	— MATERIAL
	— MODELS
	— CONTACT
	— INTERFACE
3.数值计算方法———	— METHOD
4.求解描述—————	— LOG
	— SOLVE
	— LOAD
	— SAVE
5.结果分析—————	— EXTRACT
	— TONYPLOT

图 3.2 ATLAS 命令组及其主要状态

这一章的思路就是按照这个流程来展开的。希望能起到既见树木又见森林的效果。从下一节开始就分别从这些状态组及其状态来讲解 ATLAS 仿真。

3.3 定义结构

器件仿真时所采用的结构可由多种方式得到：

- 1、直接导入现成的器件结构；
- 2、由工艺仿真器 ATHENA 生成器件结构；
- 3、由 ATLAS 命令来描述器件结构；
- 4、由器件编辑器 DevEdit 生成器件结构。

这 4 种方法各有特点。第二章讲到了直接导入结构文件和由工艺仿真得到结构。ATLAS 命令来描述的器件结构是比较简单的，器件剖面占据整个 X、Y 轴定义的范围，不允许有空的状态。器件编辑器可以灵活地定义器件结构，它的区域边界是由一系列点(x,y)的坐标来决定的，可以得到不规则的边界。器件编辑器也支持导入现成的结构，然后进行更改，如从二维结构扩展到三维结构，网格重新定义，添加电极等。

例 3-9 直接导入现成的结构文件。

```
go atlas
```

```
init infile=my.str
```

例 3-10 由工艺仿真得到结构文件。

```
go athena
```

```
line x loc=0 spac=0.05
```

```
...
```

```
structure outfile=process.str
```

```
go atlas
```

```
...
```

3.3.1 ATLAS 命令语句生成结构

ATLAS 生成结构也是从网格定义开始，主要的步骤有四个：1、初始化网格；2、定义区域和材料；3、定义电极；4、描述掺杂。

1、Initial Mesh

在介绍工艺仿真时提到衬底网格是用命令 `line`，参数 `location` 和 `spacing` 来定义的。和 ATHENA 的定义方式相近，ATLAS 是由状态 `x.mesh`，`y.mesh` 及其对应的参数 `location` 和 `spacing` 来定义网格。状态 `mesh` 声明网格生成开始，参数 `space.mult` 定义网格线间距的比例因子，即在 `spacing` 的基础上倍乘，默认值是 1。大于 1 会使网格变粗糙，但仿真也相应变快。参数 `width` 可以定义器件在 Z 轴方向的长度。

例 3-11 X 和 Y 轴的 `mesh` 定义，器件剖面即在此范围内。

```
mesh space.mult=1.0
```

```
x.mesh location=0.0 spacing=0.05
```

```
x.mesh location=3.0 spacing=0.05
```

```
y.mesh loc=0.0 spac=0.02
```

```
y.mesh loc=2.0 spac=0.02
```

同 ATHENA 的情形一样，如果各个 `location` 处的 `spacing` 一样的话，网格就是均匀的，如果 `spacing` 不一样的话，则网格就不均匀。网格要考虑疏密分布。材料界面、很薄的材料层都需要定义得密一些。有的地方可以定义得稀疏一些，如衬底。密的原则就是在某个 `location` 附近参数变化显著，分段线性化时应该考虑将分的段的长度小一些。这样才能得到更精确的结果。网格也不是越密越好，过于密集则会使仿真速度慢很多，而且 ATLAS 二维仿真的网格点数有限制，不得超过 20,000 个。

命令 `eliminate` 可在已有的网格基础上删除掉指定矩形区域内的一些网格线，删除的方式是定义某范围内沿横向或纵向网格线隔一条删除一条。参数 `rows` 或 `x.dir` 表示删除横向的

网格线，columns 或 y.dir 表示删除纵向的网格线。

例 3-12 eliminate 使纵向网格粗糙化，图 3.3 中(a)和(b)分别为使用前后的效果。

```

go atlas
mesh
x.mesh location=0.0 spacing=0.02
x.mesh location=2.0 spacing=0.1
y.mesh loc=0.0 spac=0.02
y.mesh loc=2.0 spac=0.2

eliminate columns x.min=0.25 x.max=1.5 y.min=0.3 y.max=1.3
region num=1 silicon

save outfile=eliminate.str
tonyplot eliminate.str

```

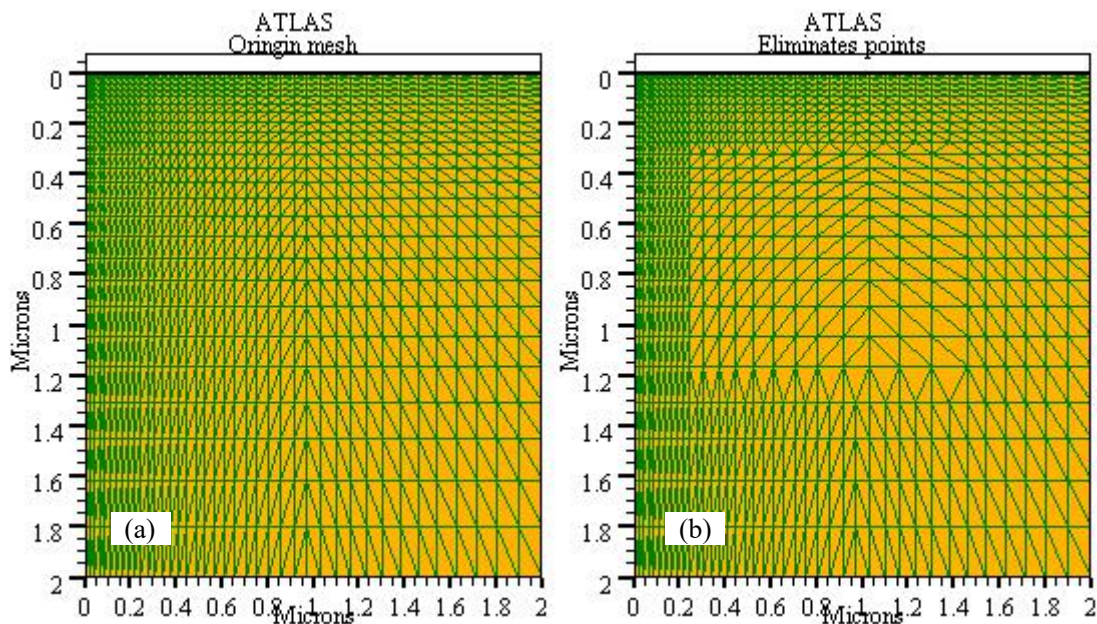


图 3.3 eliminate 使纵向的网格线变稀疏。(a)原始网格，(b)使用 eliminate 后的网格。

ATLAS 需要将 mesh 中定义的仿真剖面（例 3-12 中为点(0,0)和点(2,2)组成的矩形）划分成不同的区域（region），并定义相应的区域参数之后保存结构才能由 tonyplot 显示网格。

2、Region and Materials

ATHENA 的网格定义好后，初始化即得到衬底，在衬底上在经过一系列的工艺生成结构。ATLAS 的网格定义是对整个器件的二维剖面（二维器件仿真）进行描述的，且剖面一定是矩形。

ATLAS 的器件剖面可以按需要分成不同的区域，然后定义区域的特性。定义区域需要指明位置（X 和 Y 的范围），材料以及序号。在后续定义掺杂等特性时就可以按区域定义。

Region 语法：

REGION NUMBER=<N> <MATERIAL> [<POSITION>]

例 3-13 区域定义，很显然这是个 MIS 结构。

```
region num=1 y.min=0.25 y.max=0.5 silicon
```

```
region num=2 y.min=0.2 y.max=0.25 x.min=0 x.max=1.0 oxide
```

```
region num=3 y.min=0 y.max=0.2 x.min=0 x.max=1.0 aluminum
```

应当使 mesh 范围全部都有 region 进行定义，不提倡有没定义的地方，否则程序会发出警告。如果实在是没有材料则可以定义为“material=air”。

例 3-14 定义 region 材料为 air，结果如图 3.4。

```
go atlas
```

```
mesh
```

```
x.mesh location=0.0 spacing=0.02
```

```
x.mesh location=2.0 spacing=0.1
```

```
y.mesh loc=0.0 spac=0.02
```

```
y.mesh loc=2.0 spac=0.2
```

```
region num=1 silicon y.min=1
```

```
region num=2 material=air y.max=1
```

```
save outfile=region_air.str
```

```
tonyplot region_air.str
```

运行例 3-14 时，实时输出窗口将显示下面所列出的信息，包括总的网格点数，三角形数，粗糙的三角形的比例等。

```
Mesh
```

```
Type: non-cylindrical
```

```
Total grid points: 1066
```

```
Total triangles: 2000
```

```
Obtuse triangles: 0 (0 %)
```

```
Warning: In line # 8
```

```
Region or electrode statement missing from rect.mesh section 18
```

```
Starting: SPISCES module.
```

如果网格生成时有警告也会在实时输出窗口里提示。例如在定义 region 2 为 air 的时候，虽然区域 1 的范围是 $y > 1\mu\text{m}$ ，区域 2 范围为 $y < 1\mu\text{m}$ ，正好填满整个 mesh 空间，但因为

$y=1\mu\text{m}$ 处没有网格线, Silvaco 自动将其调整成了锯齿形的边界。为了避免这种情况发生, 应尽量调整 `y.mesh` 命令使其在 $\text{location}=1\mu\text{m}$ 处有网格线。

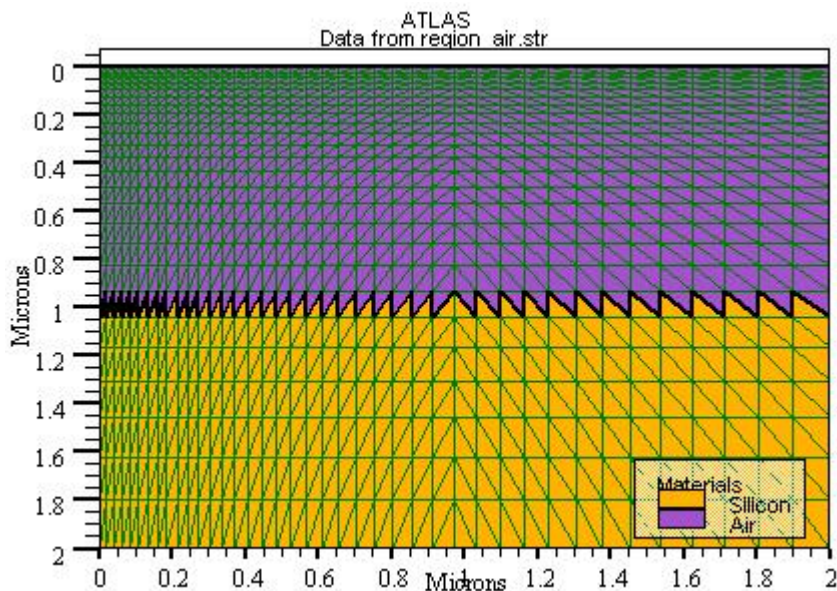


图 3.4 region 材料为 air

在第 2.3.3 节淀积工艺部分曾提到了淀积层材料掺杂渐变, 多元材料的组分渐变等特性, 其中渐变是线性的, 定义相当方便。如参数 `c.fraction` 和 `f.fraction` 一起使用时分别表示淀积层底部和顶部中三元化合物的第一种元素的组分。

ATLAS 在区域材料的定义上是否也考虑了这种功能呢? ATLAS 有两种方法可以定义区域中材料组分的渐变: 1、用 `comp.x.top` 和 `comp.x.bottom` 参数来定义区域顶部和底部的组分, 中间区域组分是线性变化的。对于四元化合物还有参数 `compy.top` 和 `compy.bottom`。2、由参数 `grad.<n>` 定义在某一区间内组分由某一值减少为 0。

例 3-15 参数 `comp.x.top` 和 `comp.x.bottom` 定义区域材料的组分渐变, 结果如图 3.5。

```
go atlas
mesh
x.mesh location=0.0 spacing=0.02
x.mesh location=1.0 spacing=0.02
y.mesh loc=0.0 spac=0.01
y.mesh loc=0.8 spac=0.01

region num=1 material=InP y.min=0.5
region num=2 material=InGaAs y.max=0.5 comp.x.top=0.1 comp.x.bottom=0.53
save outfile=composition_comp.str
```

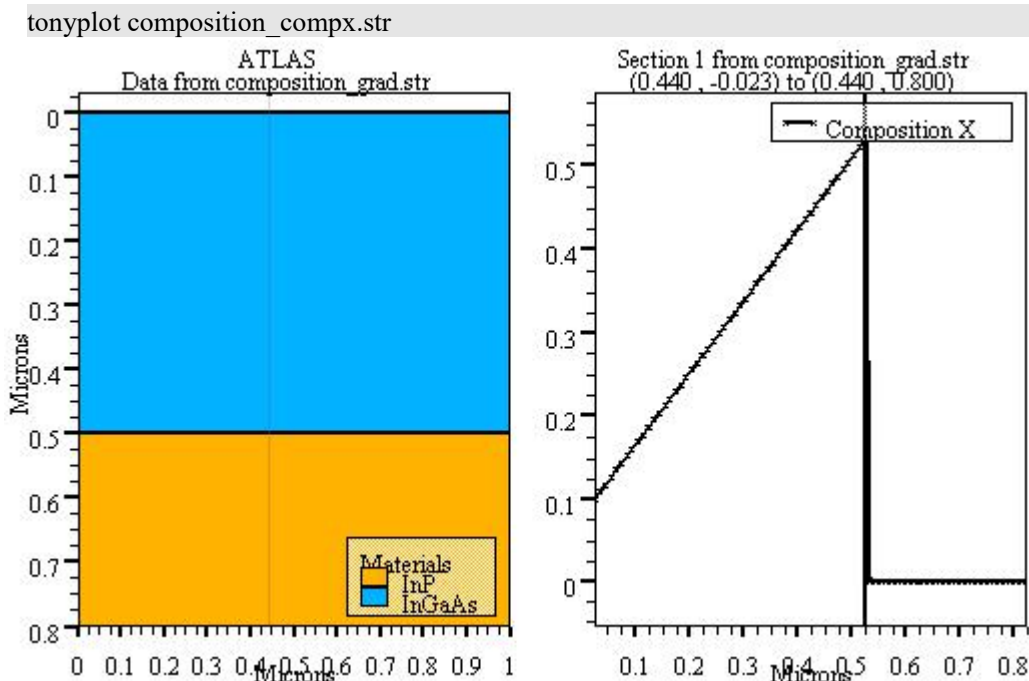


图 3.5 参数 compx.top 和 compx.bottom 定义区域材料的组分渐变

例 3-16 参数 grad.<n>定义区域材料的组分渐变，结果如图 3.6。

```
go atlas
```

```
mesh
```

```
x.mesh location=0.0 spacing=0.02
```

```
x.mesh location=1.0 spacing=0.02
```

```
y.mesh loc=0.0 spac=0.01
```

```
y.mesh loc=0.8 spac=0.01
```

```
y.mesh loc=1 spac=0.1
```

```
region num=1 material=GaN y.min=0.6
```

```
region num=2 material=AlGaN y.max=0.4 x.comp=0.4 grad.34=0.2
```

```
save outfile=composition_grad.str
```

```
tonyplot composition_grad.str
```

```
quit
```

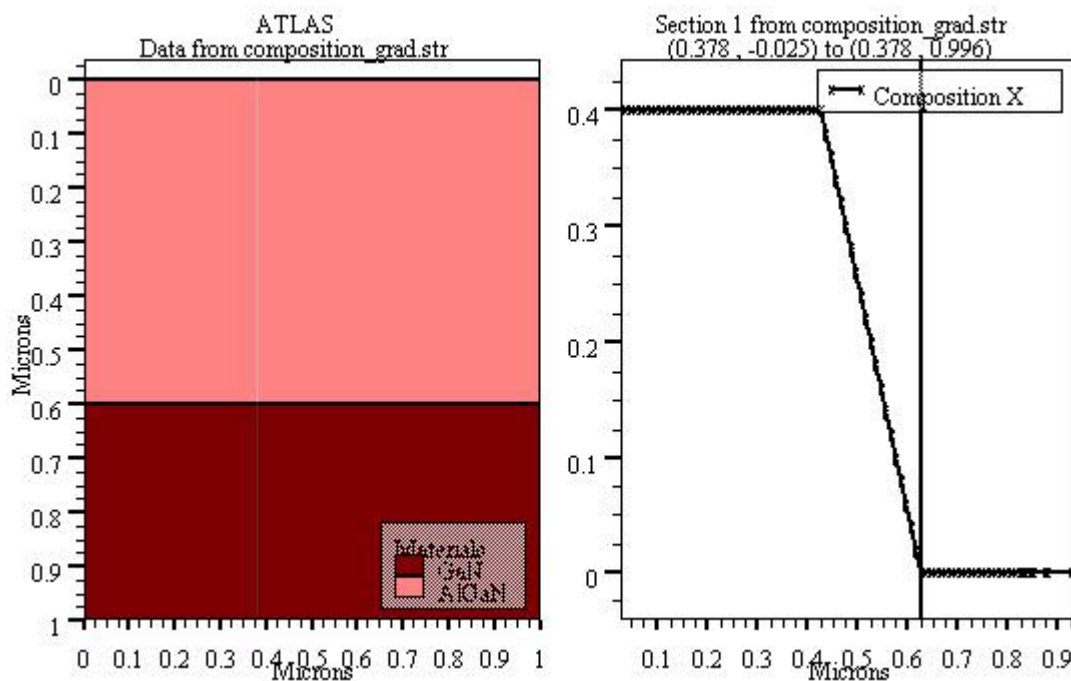


图 3.6 参数 grad.<n>定义区域材料的组分渐变

例 3-15 中区域 1 定义 GaN 的范围 $y > 0.6\mu\text{m}$ ，区域 2 定义 AlGaIn 的范围是 $y < y.\text{max} + \text{grad}.34 = 0.6\mu\text{m}$ 的。AlGaIn 中 Al 的组分从 $y.\text{max} = 0.4\mu\text{m}$ 处的 0.4 线性减少，到 $y.\text{max} + \text{grad}.34 = 0.6\mu\text{m}$ 时减为 0。也就是说组分渐变是发生在大小为 grad.<n>的距离内的。但从导出的数据文件可以清晰地看出组分变化的范围为 $0.42498\mu\text{m}$ 到 $0.62498\mu\text{m}$ ，与设定的值稍有出入，这和网格分布有关。

参数 grad.<n>可定义异质结材料组分从某一值减到 0 时的渐变，n 的数值有 12, 23, 34 和 41，如图 3.7 所示，grad.12 为上边界，grad.23 表示右边界，grad.34 表示下边界，grad.41 表示左边界。

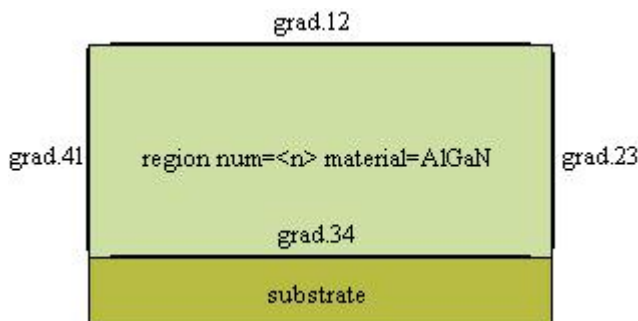


图 3.7 grad.<n>代表的材料边界

这两种方法各有特点。用 compx.top 和 compx.bottom 可以较方便地定义纵向组分的渐变，而且起始值和结束值较灵活，但是整个区域组分都是变化的。用 grad.<n>可以灵活定义区域内组分在某边界附近的变化，但结束值是 0。仿真时需要视具体情形来进行选择。

3、Electrodes

Electrode 定义电极，位置可以由 x.min、x.max、y.min 和 y.max 组成的矩形框，也可以是按照剖面的特定位置如 top、bottom、left、right 或 substrate 定义，还可以是指定一点和电极在 X 方向的长度来定义。电极接触类型默认为欧姆接触。

Electrode 语法：

ELECTRODE NAME=<EN> [NUMBER=<N>] [SUBSTRATE] <POSITION> <REGION>

例 3-17 发射极，范围为 x 从 1.75 到 2.0，y 从 -0.05 到 0.05。

```
elec name=emitter x.min=1.75 x.max=2.0 y.min=-0.05 y.max=0.05
```

例 3-18 MOS 结构中栅极，源极和漏极位置定义，结果如图 3.7 所示。

```
elec num=1 name=gate x.min=0.5 length=0.5
```

```
elec num=2 name=source y.min=0 left length=0.25
```

```
elec num=3 name=drain y.min=0 right length=0.25
```

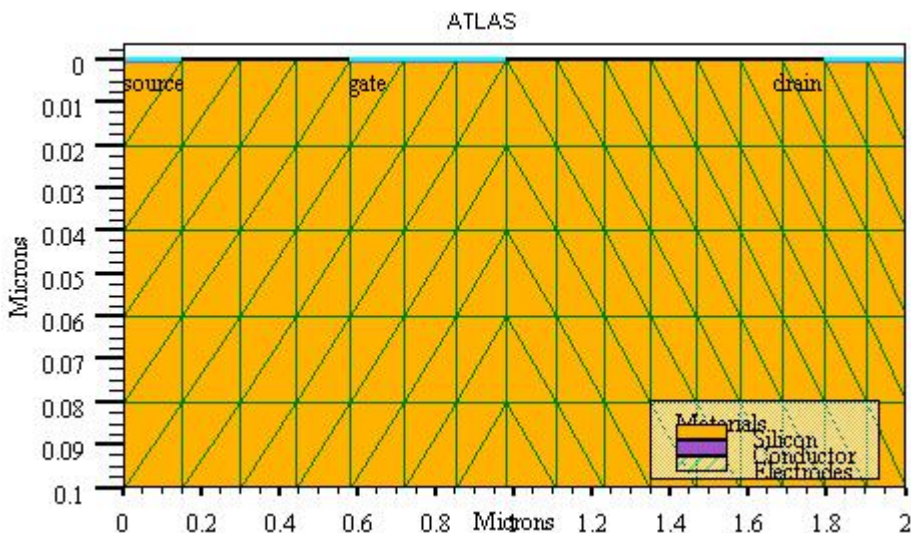


图 3.8 电极和网格的关系

如图 3.7 所示，虽然在定义电极的时候指明了电极的位置参数，但最终结果也要受电极附近网格的影响。

例 3-19 表面和底部分别定义成阳极和阴极。

```
elec name=anode top
```

```
elec name=cathode bottom
```

4、Doping

杂质分布由 doping 状态设置，doping 语法格式如下：

DIOING <DISTRIBUTION_TYPE> <DOPANT_TYPE> <POSITION_PARAMETERS>

杂质分布可以是均匀（uniform），高斯（gaussian）和误差函数（error function）分布。

均匀分布常用的参数有杂质类型（**n.type**, **p.type**）浓度（**concentration**）和区域。

例 3-20 区域 1 均匀掺杂，N 型，浓度 $1 \times 10^{16} \text{cm}^{-3}$ 。

```
doping uniform conc=1e16 n.type region=1
```

高斯分布常用的参数可以分成类型和分布参数两类。类型即 **n.type** 和 **p.type**。分布参数又可以分成三组，三组参数选其中一组。第一组的参数有 **concentration** 和 **junction**，第二组参数有 **dose** 和 **characteristic**，第三组参数有 **concentration** 和 **characteristic**。

例 3-21 掺杂浓度为高斯分布。

```
doping region=1 gaussian conc=1e18 peak=0.1 characteristic=0.05 p.type \
x.left=0.0 x.right=1.0
```

```
doping region=1 gauss conc=1e18 n.type peak=0.2 junct=0.15
```

例 3-22 误差函数分布，误差函数分布和高斯分布的参数定义是一致的。

```
doping erfc n.type peak=0.5 junction=1.0 conc=1e19 x.min=0.25 x.max=0.75 \
ratio.lat=0.3 erfc.lat
```

```
doping p.type conc=1e18 uniform
```

例 3-22 使用误差函数分布，峰值浓度为 $1e19$ ，峰值位置在 $0.5\mu\text{m}$ 。char 决定浓度随深度的变化速率，因为定义了结深是 $1\mu\text{m}$ ，所以 $1\mu\text{m}$ 处施主浓度也必须达到 $1e18$ （因为稍后定义有所有区域均为 p 型均匀掺杂 $1e18$ ），用下面的方程就可以计算出 char 为 $0.43\mu\text{m}$ 。

$$\text{erfc}([junction-peak]/char)=0.1$$

也可以从文件导入掺杂信息。下面的例句为杂质分布信息由文件“concddata”导入，文件为 ASCII 编码。文件“concddata”内部信息由两列数字表示，左边的列表示深度（ μm ），右边的列表示掺杂浓度（ cm^{-3} ）。

例 3-23 由文件描述掺杂分布。

```
doping x.min=0.0 x.max=1.0 y.min=0.0 y.max=1.0 n.type ascii infile=concddata
```

经过这几步就可以定义一个器件结构了，将结果保存成结构文件（*.str）即可。

下面是一个完整的 Diode 结构定义的例子，结构如图 3.9(a)所示。

例 3-24 由 ATLAS 描述二极管结构。

```
go atlas
```

```
mesh
```

```
x.mesh loc=0.00 spac=0.025
```

```
x.mesh loc=0.50 spac=0.025
```

```
y.mesh loc=0.00 spac=0.05
```

```
y.mesh loc=2.00 spac=0.05
```

```
#
```

```
region number=1 x.min=0.0 x.max=0.5 y.min=0.0 y.max=1.0 material=silicon
```

```

region number=2 x.min=0.0 x.max=0.5 y.min=1.0 y.max=2.0 material=silicon
#
electrode name=anode top
electrode name=cathode bottom
#
doping uniform conc=1e20 n.type region=1
doping uniform conc=1e18 p.type region=2
#
save outfile=diode_0.str
tonyplot diode_0.str
quit

```

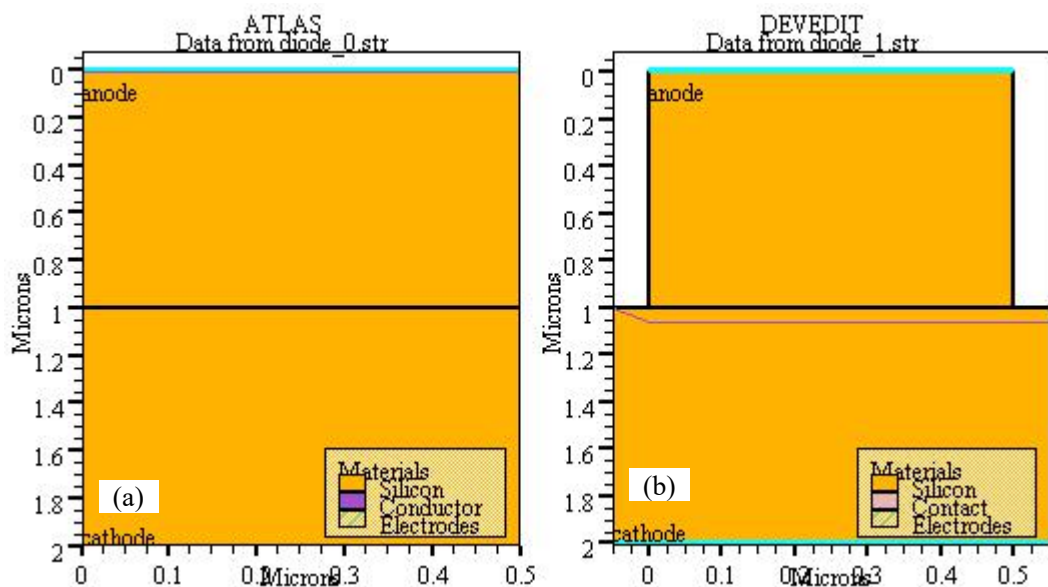


图 3.9 (a) ATLAS 命令生成的器件结构 (b) DevEdit 生成的器件结构

3.3.2 DevEdit 编辑得到结构

图 3.9(b)是由器件编辑器 DevEdit 生成的二极管结构。对比图 3.9(a)和图 3.9(b)就会发现器件编辑器得到的区域边界可以多样化。器件编辑器的区域是由一些“point”连起来的，而 ATLAS 命令中的区域是定义 X 和 Y 边界，所以只能是矩形。这样使 DevEdit 在结构的定义上具有很大的灵活性。

在器件编辑之前可以先定义工作面积，由 x1, x2, y1 和 y2 来定义。

DevEdit 的结构是分区域（region）定义的，在不同区域内再指定材料和掺杂。“杂质”是以“impurity”定义的。

Region 语法:

```
REGION DELETE ID=<n> | ID=<c> | NAME=<STRING> | ID=<n>]
[NAME=<c>] | ID=<c>} [MATERIAL=<c>]
[COLOR=<n>] [PATTERN=<n>] POINTS=<point2d_list>
[WORK.FUNCTION=<n>] [ELECTRODE.ID=<n>] [Z1=<n>] [Z2=<n>]
```

电极也是由 region 定义的，包括电极的位置、功函数等。

Impurity 的参数非常多，经常用到的参数是 region.id、id、impurity、reference.value、x1、x2、y1、y2、peak.value 和 resistivity 等。

对这些参数做简要的说明：region.id 定义 impurity 所属的区域；id 是此区域的掺杂序号；impurity 定义采用的杂质；x1, x2, y1 和 y2 是杂质边界位置(μm)（如果是编辑三维器件除了之前的“point”要有 x、y 和 z 坐标，impurity 也需要 z1 和 z2 指明 Z 方向的范围）。杂质的分布由 peak.value, reference.value 或由 resistivity 指定电阻率。

区域和掺杂定义好后，就需对网格进行定义。网格状态由 base.mesh, constr.mesh 来定义。网格的参数有最大、最小的高度、宽度和角度等，定义完后由 mesh 生成网格。

关于器件编辑的详细设置可以参考 DevEdit 的手册。状态和参数非常多，这里就不做详细地介绍了。

例 3-25 DevEdit 编辑二极管结构，结果如图 3.9(b)所示。

```
go devedit
#
region reg=1 mat=silicon color=0xffb2 pattern=0x9 \
  points="0,0 0.5,0 0.5,1 0,1 0,0"
impurity id=1 region.id=1 imp=Donors \
  x1=0 x2=0.5 y1=0 y2=1 \
  peak.value=1e+20 ref.value=1000000000000 comb.func=Multiply \
  rolloff.y=both conc.func.y=Constant \
  rolloff.x=both conc.func.x=Constant
#
region reg=2 mat=silicon color=0xffb2 pattern=0x9 \
  points="-0.05,1 0.55,1 0.55,2 -0.05,2 -0.05,1 "
impurity id=1 region.id=2 imp=acceptors \
  x1=-0.05 x2=0.55 y1=1 y2=2 \
  peak.value=1e+18 ref.value=1000000000000 comb.func=Multiply \
  rolloff.y=both conc.func.y=Constant \
  rolloff.x=both conc.func.x=Constant
```

```

#electrode
region reg=3 name=anode mat=contact elec.id=1 work.func=0 \
    points="0,0 0.5,0 0.5,-0.01 0,-0.01 0,0"
region reg=4 name=cathode mat=contact elec.id=2 work.func=0 \
    points="-0.05,2 0.55,2 0.55,2.01 -0.05,2.01 -0.05,2"

# Set Meshing Parameters
base.mesh height=0.1 width=0.125
#
bound.cond max.slope=28 max.ratio=300 rnd.unit=0.001 line.straightening=1 \
    align.points when=automatic
#
constr.mesh mat.type=semiconductor max.angle=180 max.ratio=200 \
    max.height=1 max.width=1 min.height=0.001 min.width=0.001
#
constr.mesh x1=0 x2=0.1 y1=0.0 y2=1 max.height=0.08 min.width=0.01
constr.mesh x1=-0.01 x2=0.11 y1=1 y2=2 max.height=0.1 min.width=0.01

mesh
structure outf=diode_1.str
tonyplot diode_1.str
quit

```

3.4 材料参数及模型

网格，区域，掺杂分布等定义后，就可以定义器件仿真时的电极参数、材料特性和物理模型了，数值计算方法定义好后再施加电压、电流、光照、磁场就能得到相应的器件特性。以下分别介绍电极接触特性，材料特性，界面特性和物理模型。

3.4.1 接触特性

电极的接触状态由 `contact` 定义，参数有功函数参数，边界情形，寄生参数，电极连接参数，浮栅电容参数等等。参数很多，接下来从一些经常用到的接触类型的示例来看 `contact` 的语法。

1、Gate 的功函数和肖特基接触

电极和半导体材料的接触默认是欧姆接触，如果定义了功函数就成了肖特基接触。

例 3-26 肖特基接触，功函数为 4.8eV。

```
contact name=gate workfunction=4.8
```

肖特基接触可由接触材料确定，如 aluminum、n.polysilicon、p.polysilicon、tungsten 和 tu.disilicide 定义时功函数分别为 4.10eV、4.17eV、4.17eV+Eg(Si)、4.63eV 和 4.80eV。

例 3-27 由接触材料定义肖特基接触。

```
contact name=gate n.polysilicon
```

铝和重掺杂硅的接触通常是欧姆接触，这种情况就不要指定功函数。

当指定功函数时还可以用 barrier 和 alpha 参数设置接触的势垒特性。

例 3-28 定义肖特基接触势垒的高度。

```
contact name=anode workfunction=4.9 barrier alpha=1e-7
```

2、设置电流边界状态

Contact 定义的电极可以是电压控制，也可定义成电流控制（这时计算方法 solution 需要设置成 block 或 newton）。电流的初始值是 0A。

例 3-29 定义接触为电流边界。

```
contact name=drain current
```

在电流控制型器件的输出特性仿真时需将电极设置成电流边界情形。

3、定义外电阻、电容或电导

下面的例句为定义接触时外电阻、电容和电导的，单位分别是 Ω ，F 和 H。

例 3-30 接触时外电阻和电容定义

```
contact name=source resistance=50.0 capacitance=20e-12 inductance=1e-6
```

分布电阻可以用 con.resist 定义，例 3-31 为定义分布电阻 $0.01\Omega\cdot\text{cm}^2$ 。

例 3-31 接触的分布电阻。

```
contact name=source con.resistance=0.01
```

4、浮动接触

Contact 的参数 floating 可定义 EEPROM 中的浮栅电极，也可以在功率器件仿真中定义浮场极板（floating field plates）。

例 3-32 浮接触。

```
contact name=fgate floating
```

浮动接触也可以以很高的外接电阻来替代。这在击穿仿真时很有用，如果耐压为 1V 而外电阻为 $100\text{M}\Omega\cdot\mu\text{m}$ ，则该接触的最大电流就是 $10^{-8}\text{A}/\mu\text{m}$ 。

例 3-33 外电阻实现浮接触。

```
contact name=drain resist=1e20
```

5、电极间短接

Contact 可以定义电极间的短接，短接电极的电压将是一样的。

回忆一下之前介绍用 ATLAS 命令生成结构，里面有个 `electrode` 状态，其中就有 `name` 参数。相信读者在这里不难挖掘出电极短接的方法，就是将两个或多个 `electrode` 的 `name` 设置成一样，而使用不同的位置参数。

同样的，在由 ATHENA 进行工艺仿真后在不同金属区的位置上设置的 `electrode` 的 `name` 一样，当仿真器切换到 ATLAS 时，名称相同的电极也是短接的。

上面提到的两种方法都是要电极的名称一致，而用 `contact` 状态就可以在电极名称不一致时实现短接。

例 3-34 电极间短接。

```
contact name=base common=collector
```

```
...
```

```
solve vbase=0.5
```

例 3-34 是将基极和集电极短接，在计算电学特性时这两个电极将是等电位的（`solve` 将 `base` 电压加到 0.5V 时 `collector` 也是 0.5V 电压）。这在 Gommel Plot 仿真中很有用。`common` 参数除了可以得到电极短接的效果，也可以将电极联系起来而电极间有一恒定的电压差。

例 3-35 `gate1` 的电压始终等于 `gate2` 电极的电压加上 0.1V。

```
contact name=gate1 common=gate2 factor=0.1
```

6、开路接触

有三种方法可实现电极的开路。第一种方法是在生成结构时将 `electrode` 删掉，也就是没有电极，那自然是开路的了。第二种方法是在 `contact` 定义中采用很大的接触电阻（如 $10^{20}\Omega$ ），接触电阻相当于上拉电阻的作用。第三种方法是在 `contact` 定义中使用电流控制，然后将电流大小设置得很小很小或是零。

3.4.2 材料特性

所有的材料都归类于半导体、绝缘体和导体三大类中的某一类。每一类都有特定的参数，如半导体有电子亲和势、能带间隙、状态密度、少子寿命和饱和速度等。器件仿真时很多材料都有默认的参数¹⁷。

材料的特性是用 `material` 状态设置的。

`Material` 参数可以分成几大类。区域参数，能带结构参数，BQP 参数，迁移率模型参数，复合模型参数，碰撞离化参数，Klaassen 模型参数，载流子统计模型参数，能量平衡参数，热载流子注入参数，晶格温度相关参数，氧化材料参数，光生成参数，激光器参数，噪声参数，有机传输参数，激子参数，混杂参数，导体材料和缺陷生成参数等等。

这些参数都对应一定的物理模型，由一系列方程来表示这些量。模型方程及变量的默认参数在 ATLAS 手册的 `physics` 部分有详细说明。

¹⁷第 4.2.1 节中列出了材料所属的类型。

材料特性的常用参数及其说明如下：

区域材料参数

mateiral: 材料名称；

name: 在结构生成时特定区域的名称；

region: 在结构生成时特定区域的序号；

能带结构参数

affinity: 电子亲和势 (eV)；

align: 不同禁带宽度材料接触时导带不连续参数 (后将给出详细说明)；

d.tunnel: 肖特基隧穿模型中定义最大隧穿距离；

eg300: 300K 时的禁带宽度 (eV)；

nc300: 300K 时的导带密度；

nv300: 300K 时的价带密度；

ni.min: 本征载流子允许的最小值；

permittivity: 材料的电学介电常数。

迁移率模型参数

mun: 低电场时电子迁移率 ($\text{cm}^2/(\text{V.s})$)，指定迁移率浓度依赖模型；

mup: 低电场时空穴迁移率 ($\text{cm}^2/(\text{V.s})$)，指定迁移率浓度依赖模型；

vsatn: 电子饱和速度 (cm/s)；

vsatp: 空穴饱和速度 (cm/s)。

复合模型参数

augn: 电子俄歇系数 (cm^6/s)；

augp: 空穴俄歇系数 (cm^6/s)；

copt: 材料的光学复合速率 (cm^3/s)，设定模型时需使用 model optr；

etrap: SRH 复合时的陷阱能量 (eV)。

碰撞离化参数

lambdae: 电子平均自由程；

lambdah: 空穴平均自由程；

opphe: 光学声子能量(eV)；

klaassen 模型参数；

taun0: SRH 复合的电子寿命 (s)；

taup0: SRH 复合的空穴寿命 (s)。

载流子统计模型参数

eab: 受主能级 (eV)；

edb: 施主能级 (eV)。

热载流子注入参数

ig.elinr: 两次碰撞之间的电子平均自由轨道 (cm);

ig.hlinr: 空穴平均自由轨道 (cm);

ig.elinf: 电子平均自由程长度 (cm);

ig.hlinf: 空穴平均自由程长度 (cm)。

导体参数

drhodt: 电阻率温度系数 ($\mu\Omega\cdot\text{cm}/\text{K}$);

resistivity: 电阻率 ($\mu\Omega\cdot\text{cm}$)。

晶格温度相关参数

egalpha: 禁带宽度随温度变化的 α 参数 (eV/K);

egbeta: 禁带宽度随温度变化的 β 参数 (K);

lt.taun: 电子寿命受晶格温度的影响指数因子 (无量纲);

lt.taup: 空穴寿命受晶格温度的影响指数因子 (无量纲);

power: 热学仿真时 thermal3D 某区域热源的热生成功率 (W);

tc.a, tc.b 和 tc.c: 热导系数 (cm.K/W)。

光生成参数

j.elect: 电流密度 (A/cm^2);

j.magnet: 磁流密度 (V/cm^2);

imag.index: 半导体的复光学折射率的虚部;

index.file: 从文件导入不同波长时的复折射率;

permeability: 磁导率;

real.index: 半导体的复光学折射率的实部。

激光器参数

alphaa: 体吸收系数 (cm^{-1});

alphar: 线宽扩展因子 (无单位)。

混杂参数

alattice: 面晶格常数 ($\text{\AA}$);

degeneracy: 自旋退化因子 (无量纲);

delta1, delta2 和 delta3: 价带能量劈裂参数 (eV);

dindexdt: 折射率的温度系数 ($1/\text{K}$);

drhodt: 导体电阻率的温度系数 ($\mu\Omega\cdot\text{cm}/\text{K}$);

mhh: 重空穴有效质量 (无量纲);

mlh: 轻空穴有效质量 (无量纲);

mc: 导带有效质量 (无量纲);

mv: 价带有效质量（无量纲）；

resistivity: 导体电阻率（ $\mu\Omega\cdot\text{cm}$ ）。

材料的有些参数可以用 C 解释器写成函数表达式，再以文件的方式导入 ATLAS 进行仿真。Silvaco 提供了一些 C 解释器的模板，还有数学表达的缩写。C 解释器在下一章 Silvaco 的高级特性部分进行介绍。

材料的光学折射率参数可用 index.file（同 f.index）参数导入文件。文件内包含了波长及材料在该波长下折射率信息。文件格式如下：

```
<n>
l(1)  n(1)  k(1)
l(2)  n(2)  k(2)
:      :      :
l(n)  n(n)  k(n)
```

<n>表示不同波长的光波总总数目，l(n)表示第 n 个光波的波长(μm)，n(n)和 k(n)分别对应材料在该波长时的折射率实部和虚部。

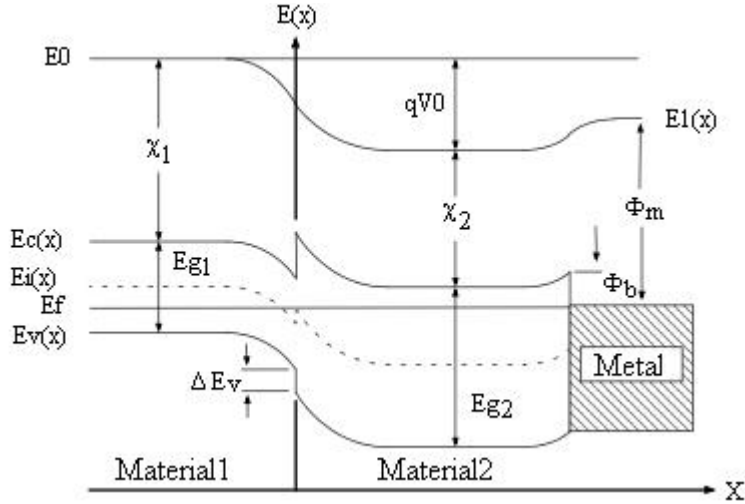


图 3.10 材料能带结构参数示意图

图 3.10 为能带结构及其参数。材料 1 和材料 2 是两种不同的半导体，禁带宽度分别 E_{g1} 和 E_{g2} ，电子亲和势分别为 χ_1 和 χ_2 。它们可以制作异质结器件。材料 2 和金属形成非整流接触。 ϕ_b 为势垒高度， ϕ_m 为金属功函数。其中 $E_{g1} < E_{g2}$ ， $\chi_1 < \chi_2$ 。下面的四个方程显示了这些能带结构参数之间的关系。

$$\Delta E_c = \chi_1 - \chi_2 \quad (3.1)$$

$$\Delta E_v = \Delta E_g - E_c \quad (3.2)$$

$$\Delta E_c = (E_{g2} - E_{g1}) \cdot align \quad (3.3)$$

$$\phi_b = \phi_m - \chi_s \quad (3.4)$$

介绍能带结构参数时提到 align 参数。align 是异质结器件的重要参数，表征导带的不连

续性¹⁸。从方程(3.3)可知 align 的含义。

例 3-36 硅材料，300K 时禁带宽度 1.12eV，电子迁移率 1100cm²/V/s。

```
material material=silicon eg300=1.12 mun0=1100
```

例 3-37 区域 1 的材料，电子和空穴的俄歇复合寿命 1μs。

```
material region=1 taun0=1e-6 tau0=1e-6
```

例 3-38 能带不连续参数定义。

```
material material=InP align=0.36 mun0=2000 mup0=100
```

```
material material=InGaAs align=0.36 mun0=4000 mup0=200 vsat=2.e7 \
```

```
taun0=1.e-8 tau0=1.e-8
```

例 3-39 由函数文件描写材料参数。

```
material name=silicon f.index=myindex.c
```

3.4.3 界面特性

Interface 状态用于定义界面电荷密度和表面复合速度。界面的类型默认是半导体—绝缘体界面，也可以是半导体和半导体之间的区域或半导体的边界区域。界面的主要参数是 qf（面电荷密度，cm⁻²）；位置参数 x.min、x.max、y.min 和 y.max；复合速率 s.n（电子表面复合速度）和 s.p（空穴表面复合速度），参数 s.s、s.m 和 s.c 指明界面模型应用在半导体—半导体界面、半导体—金属界面以及半导体—导体界面。

例 3-40 界面电荷密度。

```
interface y.min=0.05 y.max=0.1 qf=-1e11
```

例 3-41 电子表面复合速度 1×10⁴cm/s，空穴表面复合速度 1×10⁴cm/s。

```
interface x.min=-4 x.max=4 y.min=-0.25 y.max=0.1 qf=1e11 s.n=1e4 s.p=1e4
```

3.4.4 物理模型

ATLAS 中物理模型由状态 models 和 impact 指定。这些物理模型可以分成五组：迁移率模型，复合模型，载流子统计模型，碰撞离化模型和隧道模型。

器件仿真的通用框架是泊松方程和连续性方程。其中 Jn、Jp、Gn、Gp、Rn、Rp、迁移率、载流子浓度、禁带变窄、少子寿命和光生成速率等等参数都有专门的模型来定义。不同的模型表达式会有差别。将基本的方程中的量去耦（在 3.5 节介绍计算方法时会提到变量去耦），然后由相应的模型求出这些量，再代入方程进行计算。

以能带变窄的物理描述为例来了解器件仿真的物理模型及其模型参数。

¹⁸准确地表征异质结的不连续，除了之前的这些能带参数定义准确外，还有能带不连续处的网格间距也非常关键。如果间距太大，本来是突变的能带被拉直了，不止是没有二维电子气存在，后面所有的仿真结果都将是不可信的。

能带变窄模型方程：

$$\Delta E_g = bgn.e \left\{ \ln \frac{n}{bgn.n} + \left[\left(\ln \frac{n}{bgn.n} \right)^2 + bgn.c \right]^{\frac{1}{2}} \right\} \quad (3.5)$$

能带变窄模型及其参数：

状态	参数	默认值 (Slotboom)	默认值 (Klaassen)	单位
material	bgn.e	9.0×10^{-3}	6.92×10^{-3}	V
material	bgn.n	1.0×10^{17}	1.3×10^{17}	cm^{-3}
material	bgn.c	0.9	0.5	

物理模型的内容相当丰富，手册第三章 Physics 部分有详细的说明。

- 迁移率模型
 - 浓度依赖迁移率模型 (conmob)
 - 浓度和温度依赖迁移率模型 (analytic, arora)
 - 载流子浓度依赖模型 (ccsmob)
 - 平行电场依赖模型 (fldmob)
 - 横向电场依赖模型 (tasch, watt, shirahata)
 - 集成模型 (cvt, yamaguchi, kla.x)
- 复合模型
 - Shockley-Read-Hall 复合模型 (srh, consrh, klasrh, trap.tunnel)
 - 俄歇复合模型 (auger, klaaug)
 - 光学复合模型 (optr)
 - 表面复合模型 (s.n, s.p, surf.rec)
 - 陷阱复合 (trap, intrap, defect)
- 载流子生成模型
 - 碰撞离化模型
 - Selberrherr 模型 (impact selb), Grant 模型 (impact), Crowell-Sze 模型 (impact crowell), Concannon (impact n.concan p.concan), Valdinoci 模型 (impact valdinoci), Toyabe 模型 (impact toyabe)
 - 带一带隧穿模型
 - 标准模型 (bbt.std), Klaassen 模型 (bbt.kl), 能带变窄模型 (kagun kagup)
 - Fowler-Nordheim 隧穿模型 (FNORD)
 - 热载流子注入模型 (hei, hhi)
 - 热电子发射模型 (emiss.xx)
- 载流子统计模型

- Boltzmann 统计（默认）
- Fermi-Dirac 统计
- 不完全离化（incomp, ioniz）
- 能带变窄（bgn）
- 晶格自加热和能量平衡模型
 - 晶格加热（models lat.temp）
 - 能量平衡（models hvte.el, hcte.ho）

例 3-42 采用迁移率模型（conmob, fldmob），寿命模型（srh），费米-狄拉克统计。

```
models concmob fldmob srh fermidirac
```

例 3-43 碰撞离化模型。

```
impact selb
```

针对特定的技术,有简便的方法配置相应模型。这些技术是 MOS, BIPOLAR, PROGRAM 和 ERASE。models 将会据此配置一些基本的迁移率、复合、载流子统计和隧道模型。模型参数为 MOS 时配置的基本模型有 cvt, srh 和 fermidirac, 为 BIPOLAR 时配置的基本模型有 concmob, fldmob, consrh, auger 和 bgn。

例 3-44 相应器件类型的默认模型, 由于有 print 参数, 所以在 DeckBuild 输出窗口将会列出此仿真模型及其参数。

```
models mos print
```

```
models bipolar prin
```

物理模型的指定也可以是对特定材料, 这样在异质结器件仿真或其他的多半导体类型器件的仿真时给参数设置提供了很大灵活性。

例 3-45 定义特定材料使用的物理模型。

```
models material=gaas fldmob evsatmod=1 ecritn=6e3 concmob
```

```
models mateiral=ingaas srh fldmob evsatmod=1 ecritn=3e3
```

3.5 数值计算方法

ATLAS 仿真半导体器件是基于 1 到 6 个耦合（coupled）的非线性（non-linear）的, 偏微分方程（partial differential equations）。ATLAS 将在器件结构的网格点处对这些方程采用数值计算来获取器件的特性。

对非线性的代数系统采用迭代的方式求解, 直到解满足要求或确认不收敛。非线性迭代始于初始猜测值, 然后将问题线性化, 再对线性子问题直接求解或迭代求解。

不同的解决步骤会导致收敛性、精确性、效率和坚固性上的差异。收敛性主要体现在是否收敛和收敛的快慢。精确性指计算得到的解答和真实结果的近似程度。效率主要体现在计算所耗费的时间多少。坚固性指应用在宽范围结构, 或网格和初始猜测策略非最优时的收敛

性上的能力。

离散化技术将不同的网格点产生一定的联系。离散化应该包含两重含义，一是通过建立网格使连续的结构离散化，二是数值计算上的算法使物理量离散化。离散化技术对仿真很重要，尤其网格定义是重中之重，初学者往往体会不到这一点。

非线性计算方法由 `method` 状态以及迭代和收敛准则相关的参数进行设定。参数是 `newton`、`gummel` 和 `block`，也可以是这些参数的组合。

1、Newton 迭代法

Newton 迭代法的每一次迭代将非线性的问题线性化处理。离散化的“尺寸”较大，则所需的时间也会变长。如果初始猜测很成功的话，就能很快得到收敛的且比较满意的结果。

Newton 迭代法是 ATLAS 漂移-扩散计算的默认方法。还有一些其他的计算需要采用 `newton` 迭代法，它们是：含有集总元件时的 DC 计算，瞬态计算，`curve tracing`，频域的小信号分析。

Newton-richardson 方法是 `newton` 迭代法的变体，当收敛放慢时它会计算新的系数矩阵。`method` 的参数设置为 `autonr` 时会自动采用 `newton-richardson` 法。

如果经过很多步才能收敛，问题可能来自于：网格定义（网格中高宽比（或宽高比）很大的三角形太多），耗尽区扩展到已定义为欧姆接触的地方，或是初始猜测值很差。

2、Gummel 迭代法

Gummel 迭代法的每一步迭代都需解一系列相关的子问题（`subproblems`）。通过对一个方程的主要变量离散化来得到子问题，此时其他的变量保持在当前计算得到的值不变。Gummel 迭代法收敛得要慢，但能容忍粗糙的初始猜测值。

Gummel 迭代法不能用于含有集总元件或电流边界情形的求解。

有两种办法可以改善 `gummel` 迭代计算。一、由于默认的 `gummel` 迭代是阻尼的（步长在减小），可将参数 `dvlimit` 设置成负值或零让迭代成为非阻尼的。二、由于每一步 `gummel` 迭代法其线性 `poisson` 求解的数目限制为 1，这会导致势（`potential`）更新时驰豫不足。

“single-Poisson”求解模式可扩展 `gummel` 迭代方法应用范围（更高的电流的情形），这在低电流 Bipolar 仿真和 MOS 饱和区的仿真上很有用。实现的方法是 `method` 的参数设置为 `singlepoisson`。

3、Block 迭代法

在含有晶格加热或能量平衡方程时 `block` 迭代法很有用。`Block` 迭代法计算一些子方程组（`subgroup of equations`），子方程组由一些不同方程按不同的顺序组成。

在不等温的漂移-扩散仿真时指定 `block` 迭代法，则 `newton` 迭代法将更新（`update`）势和浓度，去耦之后计算热流方程。热流方程和载流子温度方程都包含时，`block` 法将先计算最初的温度，然后晶格温度去耦之后再迭代进行计算。

4、组合迭代法

Newton 迭代法, gummel 迭代法和 block 迭代法可以单独使用来计算, 有时也需要将这些方法联合起来使用。可以先用 gummel 迭代法, 一定计算步数还不收敛再转为采用 block 迭代法或 newton 迭代法计算。gummel 迭代的次数由参数 gum.init 设定。

在包含晶格加热或能量平衡计算时可以先采用 block 迭代法然后 newton 迭代法的方式, block 迭代法的次数上限用 nblockit 参数设置。

例 3-46 基本的漂移—扩散计算。

```
method gummel block newton
```

例 3-47 晶格加热时的漂移—扩散计算。

```
method block newton
```

例 3-48 能量平衡计算。

```
method block newton
```

5、非线性迭代的收敛准则

当计算后的结果（主要是电势，浓度，晶格温度和载流子温度）在可容忍的范围内时非线性迭代就终止，即结果收敛。

计算的载流子种类数。默认是 2，也可以是 1 或 0。载流子类型 elec 和 hole 分别表示电子和空穴。如果载流子类型设置为 0 时，将主要得到电势分布的仿真结果。

例 3-49 定义计算时的载流子类型。

```
method carriers=2
```

```
method carriers=1 elec
```

```
method carriers=0
```

如果计算结果很粗糙而导致不收敛，则使用 trap 参数可定义计算的折半次数。如果计算开始时数值梯度太大（Silvaco 会认为计算结果很粗糙），则电极的偏置步长将从最初值减小到原来一半重新计算，如果结果还是太粗糙就又折半计算直到精细程度在允许的范围内。

Silvaco 默认的 trap 次数是 4，如果初始值折半 4 次还很粗糙，则计算将停止，并在实时输出窗口中显示不收敛的报错信息“max trap more than 4”。

例 3-50 Silvaco 默认 trap 次数。

```
go atlas
```

```
init infile=mos.str
```

```
# set material models
```

```
models cvt srh print
```

```
contact name=gate n.poly
```

```
interface qf=3e10
```

```
method newton
```

```
# Bias the drain
```

```
solve vdrain=1
```

```
quit
```

当执行到 `solve vdrain=1` 时，实时输出窗口将显示计算的当前信息，注意其中的提示“V(drain)=1”，“Warning: Solution diverging. Potential update too large.” “step(s). Bias step reduced 1 times.” “Warning: Bias step cut back more than 4 times. Cannot trap.” 等。

```
ATLAS> solve vdrain=1
```

```
Obtaining static solution:
```

```

      V( drain ) = 1
prev      psi      n      p      psi      n      p
direct      x      x      x      rhs      rhs      rhs
  i    j    m -5.00* -5.00* -5.00* -26.0* -17.3* -17.3*
-----
  1      N  2.146 -0.001 -0.028 -14.07 -0.309 -4.528
  2      N  6.174  3.943  2.984 -13.44 -0.314 -3.669
  3      N  6.488  6.121  6.430 -13.26  0.143 -0.435
  4      N  6.858  8.874  7.445 -11.47  1.691  1.455

```

```
Warning: Solution diverging. Potential update too large.
```

```
Update: 7.21164e+006 Vstep: 40
```

```
Warning: Convergence problem. Taking smaller bias
step(s). Bias step reduced          1 times.
```

```
Obtaining static solution:
```

```
      V( drain ) = 0.5
```

```
...
```

```
Warning: Solution diverging. Potential update too large.
```

```
Update: 8.18201e+006 Vstep: 40
```

```
Warning: Convergence problem. Taking smaller bias
step(s). Bias step reduced          2 times.
```

```
Obtaining static solution:
```

```
      V( drain ) = 0.25
```

```
...
```

```
Warning: Solution diverging. Potential update too large.
```

```
Update: 8.82822e+006 Vstep: 40
```

```

Warning: Convergence problem. Taking smaller bias
step(s). Bias step reduced          3 times.

Obtaining static solution:
      V( drain ) = 0.125
...
Warning: Solution diverging. Potential update too large.
Update: 8.30138e+006 Vstep: 40

Warning: Convergence problem. Taking smaller bias
step(s). Bias step reduced          4 times.

Obtaining static solution:
      V( drain ) = 0.0625
...
Warning: Solution diverging. Potential update too large.
Update: 19220.9 Vstep: 40

Warning: Bias step cut back more than
         4 times. Cannot trap.

```

这个例子中当计算 1V 时势更新太大，然后折半到 0.5V 进行计算，接着是 0.25V、0.125V 和 0.0625V，到 0.0625V（折半四次）时结果仍然很粗糙，就报错了。

参数 maxtrap 可以增加 trap 的上限。在考虑使用 maxtrap 参数前读者需要先确认网格密度是否合理，物理模型和迭代方法是否适当等。

例 3-51 maxtrap 增加 trap 次数。

```
method newton trap maxtrap=10
```

3.6 获取器件特性

实际上器件的特性都要通过仪器进行测试得到，测试结果通常是端电流电压特性，可改变电信号（直流、交流、瞬态以及特征波形等等）、环境温度、光照、压力或磁场等得到端电流电压随这些量的变化。ATLAS 进行器件仿真时也按照这种思路进行仿真，除了能得到端的电学特性外，还能得到器件内部的信息（浓度分布，电势分布，电流密度...），这是实际的测试仪器难以做到的。UTMOST III 可以直接导入 ATLAS 仿真的结果（也可以是实际仪器测试的结果，如 KEITHLEY），从而提取器件对应的 Spice 模型的参数。

在仿真开始时电极都是零偏的，之后才会按照设置的方式将电流或电压步进式地加上。步进的步长是需要考虑的，步长太大容易不收敛（由于计算方法中的初始猜测策略）。电压和电流的施加使用 solve 状态，log 和 save 是将计算得到结果分别保存为日志文件和结构文件。Log 语句需要在 solve 之前，这样 solve 的数据才能得到保存。

例 3-52 计算 gate 电压为 0.1V 时的电学信息，保存到 log 文件，并保存结构文件，此时

结构文件中就将包含有电场，电流密度等电学信息了。

```
log outfile=test.log
```

```
solve vgate=0.1
```

```
save outfile=gate_0.1.str
```

不同的器件类型关心不同的特性。接下来分别介绍直流、交流、瞬态和一些其他特性的获取，至于这些获取方式可以用于获取哪些器件的哪些特性则会有相应的提示。

3.6.1 直流特性

在介绍器件特性获取时，主要关注获取方式及其语法描述，例子中都是从导入结构开始，对于器件结构如何得到，请读者参照第二章工艺仿真和第三章 ATLAS 结构描述和器件编辑器部分。特性获取方式是和具体器件以及所需仿真的特性相关联的，不能孤立地给出几个 solve 语句，这一节会尽量提到需要注意的地方。

例 3-53 所有电极的电压加为 0V。

```
solve init
```

经过 solve 之后保存的结构文件中将包含有电学信息（电势，电流密度，电极的电流电压等）。直接从某一电压开始计算，则上面的语句 solve init 将自动加入。

例 3-54 基极电压加到 0.1V。

```
solve vbase=0.1
```

例 3-55 将之前计算得到的结果作为计算的初始近似。

```
solve previous
```

例 3-56 结束写日志。

```
log off
```

例 3-57 基极电压经过一系列步骤加到 2.0V，可以得到 BE 结的 I-V 特性，结果如图 3.11。

```
go atlas
```

```
init infile=SBD.str
```

```
#
```

```
model conmob fldmob srh auger bgn
```

```
contact name=anode workf=4.97
```

```
solve init
```

```
log outfile=Schottky_Diode_IV.log
```

```
solve vanode=0.01
```

```
solve vanode=0.05
```

```
solve vanode=0.1
```

```
solve vanode=0.15
```

```
...
```

```
solve vanode=2.0
```

```
tonyplot Schottky_Diode_IV.log
```

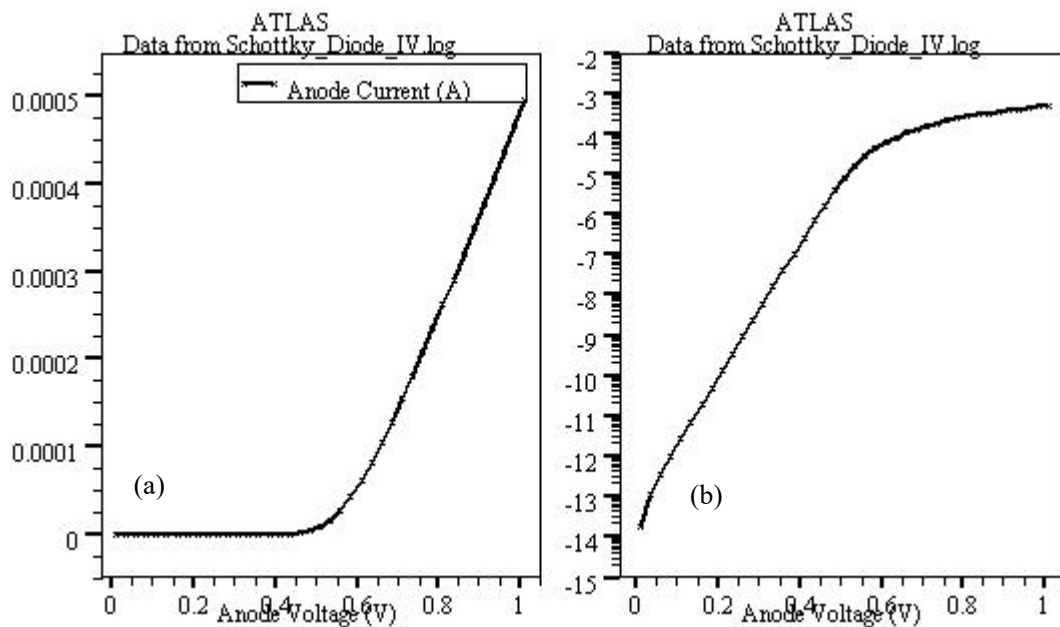


图 3.11 肖特基二极管 IV 特性曲线(a)线性坐标 (b)对数坐标

例 3-58 栅电压按一定步长进行扫描，可得转移特性，从保存的日志文件中可提取出跨导随栅压的特性曲线。如果 v_{final} 不是整数个步长后的值，则会自动调整。

```
go atlas
```

```
init infile=structure.str
```

```
models cvt srh print
```

```
#
```

```
contact name=gate n.poly
```

```
interface qf=3e10
```

```
#
```

```
method newton
```

```
solve init
```

```
solve vdrain=0.1
```

```
log outf=Vt_test.log master
solve vgate=0.1 vstep=0.1 vfinal=3.0 name=gate
tonyplot Vt_test.log
quit
```

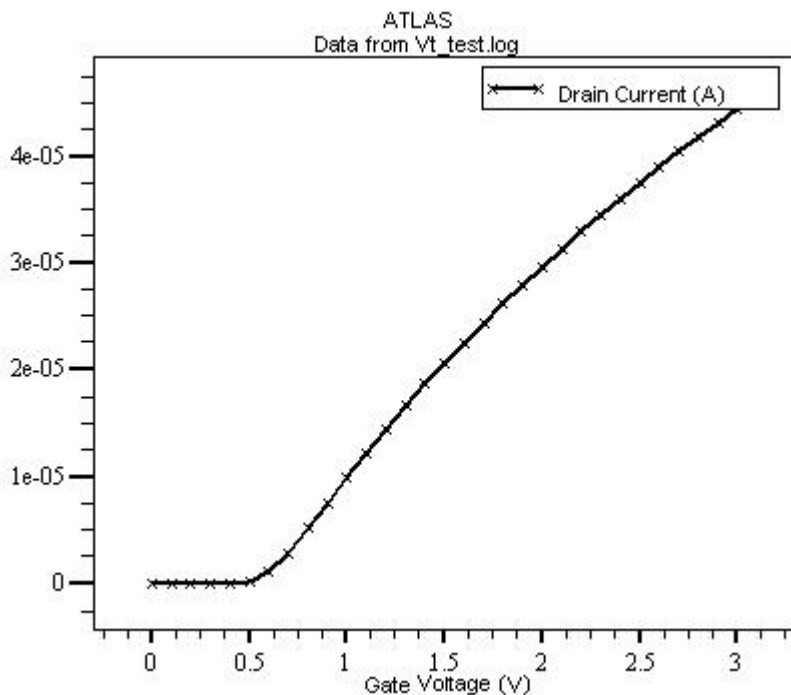


图 3.12 MOS 转移特性仿真

通常会分段扫描电压，开始阶段的步长小一点以利于计算收敛，然后适当增加步长。

例 3-59 Gummel Plot 特性仿真

```
go atlas
init infile=bjt.str
models conmob fldmob consrh auger print
solve init
solve vcollector=0.1 vstep=0.1 vfinal=2 name=collector
log outf=Gummel_Plot.log
solve vbase=0.025 vstep=0.025 vfinal=1 name=base
log off
```

```
tonyplot Gummel_Plot.log
```

```
quit
```

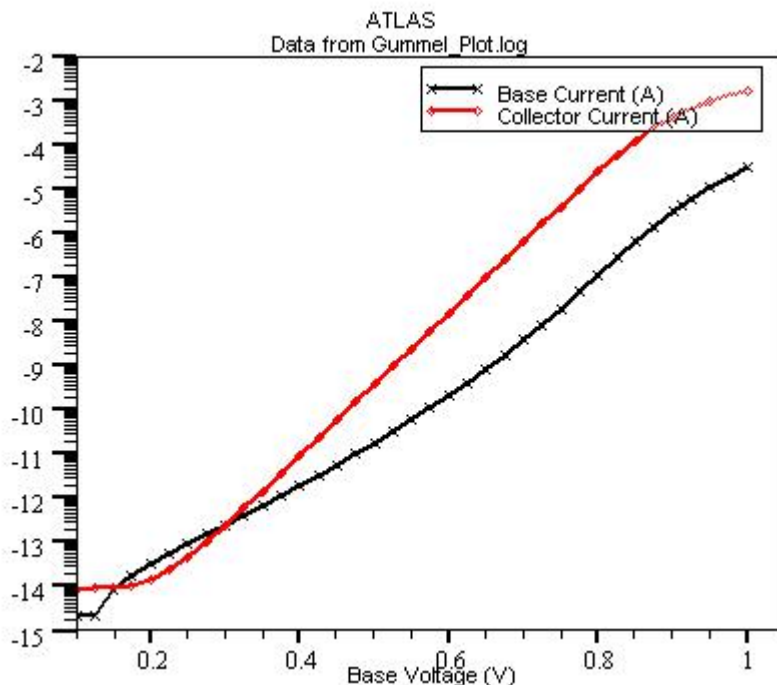


图 3.13 Gummel Plot 仿真

GP 图也可以按照之前讲接触定义时的方法，将基极和集电极短接，再扫描电压。

例 3-60 电极短接来得到 GP 特性。

```
contact name=base common=collector
```

```
log outf=gp.log
```

```
solve vbase=0.0 vstep=0.1 vfinal=2 name=base
```

BJT 的 CE 结击穿特性的仿真须将基极开路，开路接触在介绍接触时也提到了，实现的方法是将基极定义成电流控制电极，再将电流设置成很小的接近于零的值。

例 3-61 击穿特性仿真，结果如图 3.14 所示。

```
go atlas
```

```
init infile=bjt.str
```

```
models bipolar print
```

```
impact selb
```

```
method trap climit=1e-4 maxtrap=10
```

```
#
```

```
solve vbase=0.2
```

```
#
```

```

contact name=base current
solve ibase=3.e-15
#
log outfile=breakdown.log master
#
solve vcollector=0.2 vstep=0.2 vfinal=5 name=collector
solve vstep=0.5 vfinal=10 name=collector compl=5.e-10 e.comp=3
tonyplot breakdown.log

```

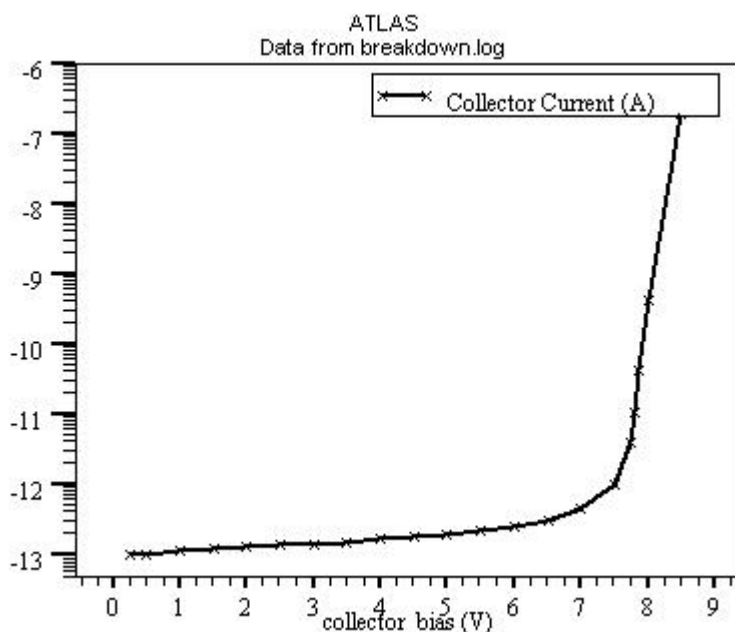


图 3.14 击穿特性仿真

在仿真击穿特性时必须使用碰撞离子化模型。上例 solve 中参数 comp 为限流致 $5\text{e-}11\text{A}$ ，参数 e.comp 将限流的电极数设置为 3。

电流控制型器件 (BJT, HBT) 的输出特性仿真，是一个 I_b 一条曲线的。读者如果够细心的话则会发现上面仿真击穿特性的语句实际上就是输出特性曲线中 $I_b=0$ ($3\text{e-}15\approx 0$) 的那一条。按照这个思路，在解得的每一个 I_b 值后保存一下结构文件（结构文件中里面要有当时完整的电学信息），再在扫描集电极电压时导入相应的结构文件即可得到输出特性。

例 3-62 电流控制型器件的输出特性仿真。

```

...
solve init
solve vbase=0.05 vstep=0.05 vfinal=0.8 name=base
contact name=base current

```

```

#
solve ibase=1.e-6
save outf=bjt_ib_1.str master
solve ibase=2.e-6
save outf=bjt_ib_2.str master
solve ibase=3.e-6
save outf=bjt_ib_3.str master
solve ibase=4.e-6
save outf=bjt_ib_4.str master
solve ibase=5.e-6
save outf=bjt_ib_5.str master
#
load inf=bjt_ib_1.str master
log outf=bjt_ib_1.log
solve vcollector=0.0 vstep=0.25 vfinal=5.0 name=collector
#
load inf=bjt_ib_2.str master
log outf=bjt_ib_2.log
solve vcollector=0.0 vstep=0.25 vfinal=5.0 name=collector
#
load inf=bjt_ib_3.str master
log outf=bjt_ib_3.log
solve vcollector=0.0 vstep=0.25 vfinal=5.0 name=collector
#
load inf=bjt_ib_4.str master
log outf=bjt_ib_4.log
solve vcollector=0.0 vstep=0.25 vfinal=5.0 name=collector
...
tonyplot -overlay bjt_ib_*.log
quit

```

例 3-62 语句中 `bjt_ib_*.str` 为一定基极电流下保存的结构文件，`bjt_ib_*.log` 为对应的输出特性曲线。Save 状态中的 `master` 参数将计算得到的电学特性保存在结构文件中。图 3.15 为仿真得到的 BJT 的输出特性曲线，其中曲线上添加了 `label`，因为是二维仿真，所以电流

单位为 $\text{A}/\mu\text{m}$ 。

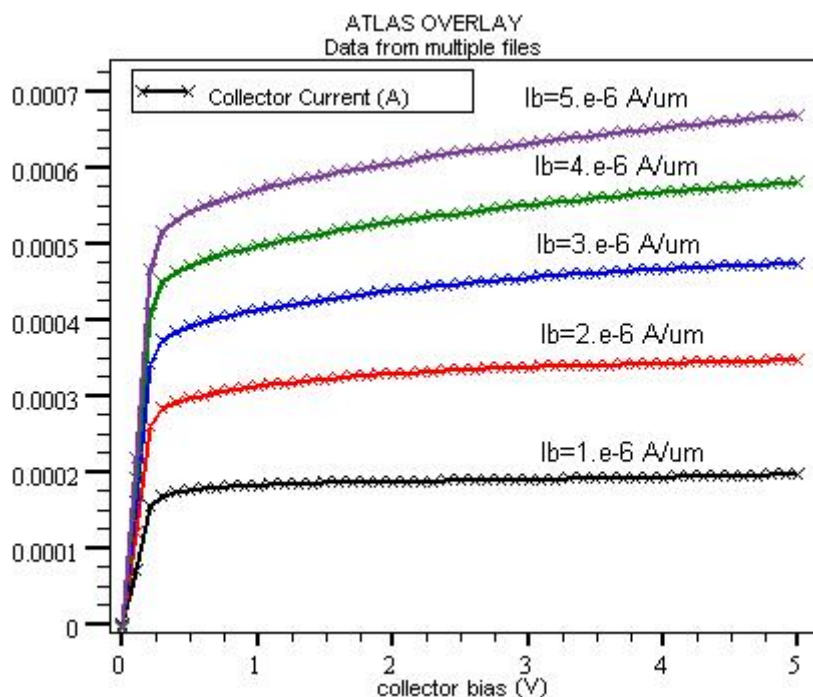


图 3.15 电流控制型器件的输出特性仿真曲线

电压控制型器件（MOS，MESFET，HEMT）的输出特性仿真和电流控制型器件的方法类似。有时栅电压跨度大，为了收敛需要将 method 的参数 maxtrap 设置大一些。

例 3-63 电压控制型器件的输出特性仿真

```
...
solve init
solve vgate=1 outf=solve_tmp1
solve vgate=2 outf=solve_tmp2
#
load infile=solve_tmp1
log outf=mos_ids_1.log
solve name=drain vdrain=0 vstep=0.3 vfinal=3.3
#
load infile=solve_tmp2
log outf=mos_ids_2.log
solve name=drain vdrain=0 vstep=0.3 vfinal=3.3
...
tonyplot -overlay mos_ids_*.log
```

3.6.2 交流小信号特性

交流仿真的语法和直流仿真的语法很相似，只是添加了频率相关的参数。有两种交流仿真类型，一是频率不变只变直流偏置，一是变频率直流偏置不变。

例 3-64 交流仿真，频率不变，变直流偏置（能得到特定频率下的 CV 特性）。

```
solve vgate=-5 vstep=0.1 vfinal=5.0 name=gate ac freq=1e6
```

交流仿真可以得到器件 CV 特性，应用在 MOS 器件仿真中则可以得到栅—源电容，栅—漏电容和栅—衬底电容。对于 MOS 中源和衬底不相接和相连接（由器件编辑器将源和衬底用金属层连接起来）的两种接法下都使用例 3-65 仿真其交流特性，就得到图 3-16 所示的电容电压特性。从图 3.16(a)可知，源不接衬底时源和漏是对称的结构，所以栅源电容（Cgs）和栅漏电容（Cgd）有一样的特性，曲线重合，而栅和衬底的电容-电压（Cgsub）特性就是 P 型衬底的 MIS 结构的电容-电压特性。而当源和衬底相连接的时候，如图 3.16(b)，Cgs' 为之前的 Cgs 和 Cgsub 的并联，电容并联为相加，所以当电压在 1.5V 以上时和 Cgd 一样了。因为是二维器件仿真，所以图中的电容单位为 F/μm，即为 Z 方向单位长度时的电容。

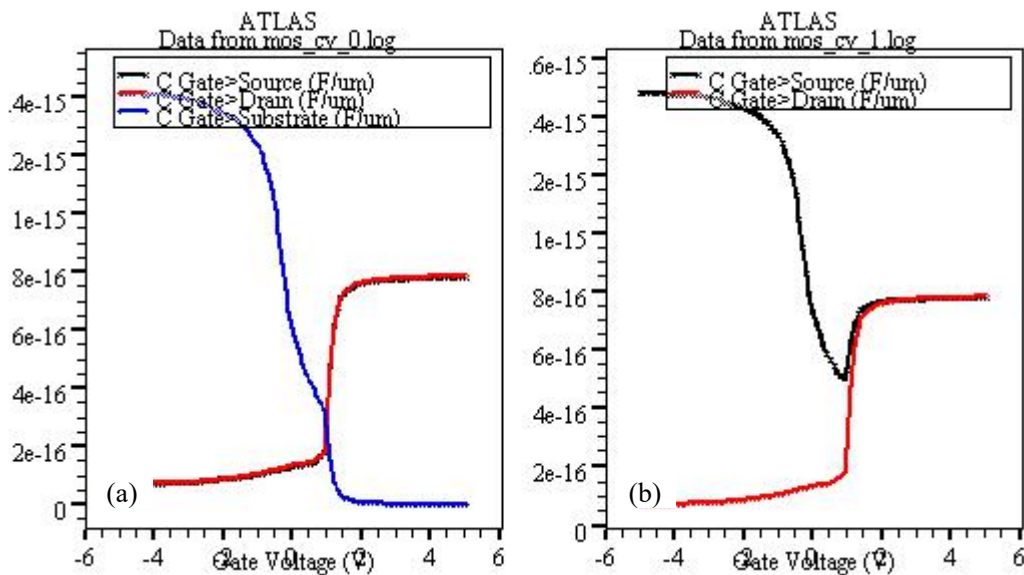


图 3.16 MOS 结构的电容-电压特性 (a)源不接衬底 (b)源接衬底

例 3-65 交流仿真，变交流频率（能得到两端口的电容随频率变化的特性）。频率从 1GHz 增加到 11GHz，以 1GHz 为步长。

```
solve vbase=0.7 ac freq=1e9 fstep=1e9 nfstep=10
```

例 3-66 交流仿真，在初始频率的基础上按倍数增加，从 1MHz 开始，频率每一次增加为原来的两倍，总共增加 10 次，这样最后为 $2^{10} \times 1\text{MHz} = 1.024\text{GHz}$ 。

```
solve vbase=0.7 ac freq=1e6 fstep=2 mult.f nfstep=10
```

例 3-67 直流偏置和交流频率一起改变，这会在每一个直流偏置点都对频率进行扫描。

```
solve vgate=0 vstep=0.05 vfinal=1 name=gate ac freq=1e6 fstep=2 mult.f nsteps=10
```

3.6.3 瞬态特性

瞬态仿真用于时间相关的测试或响应。瞬态仿真可以由逐段线性方式，指数函数方式和正弦函数方式获得。

例 3-68 在 ramptime 时间内栅压加到 1.0V，然后保持直到 tstop ，示意图如图 3.17。

```
solve vgate=1.0 ramptime=1e-9 tstep=0.1e-9 tstop=1e-8
```

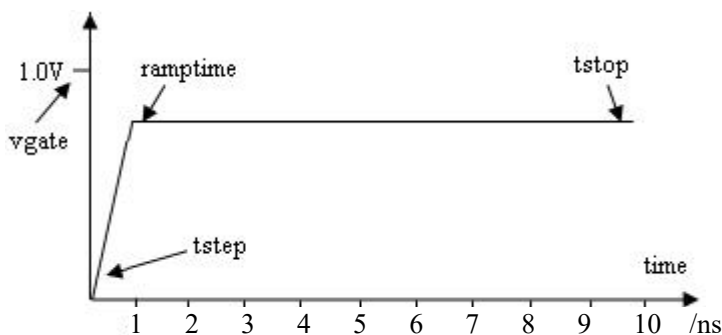


图 3.17 瞬态仿真示意图

例 3-69 光电器件瞬态响应，光强在 ramptime 内从 $5\text{W}/\text{cm}^2$ 减小为 0。

```
go atlas
```

```
init infile=CCD.str
```

```
model srh optr fldmob evsatmod=1 ecritn=6.e3 fermidirac print bgn impact
```

```
impact selb an2=1e7 ap2=9.36e6 bn2=3.45e6 bp2=2.78e6
```

```
output con.band val.band band.para flowline
```

```
method gummel newton trap
```

```
beam num=1 x.origin=0 y.origin=4.0 angle=270.0 wavelength=.8 \
```

```
back.refl front.refl reflect=5 min.power=0.001
```

```
solve b1=5
```

```
log outf=photo_current_transient.log master
```

```
solve b1=0 ramp.lit ramptime=1e-9 tstop=10e-9 tstep=1e-12
```

```
tonyplot photo_current_transient.log -set photo.set
```

```
quit
```

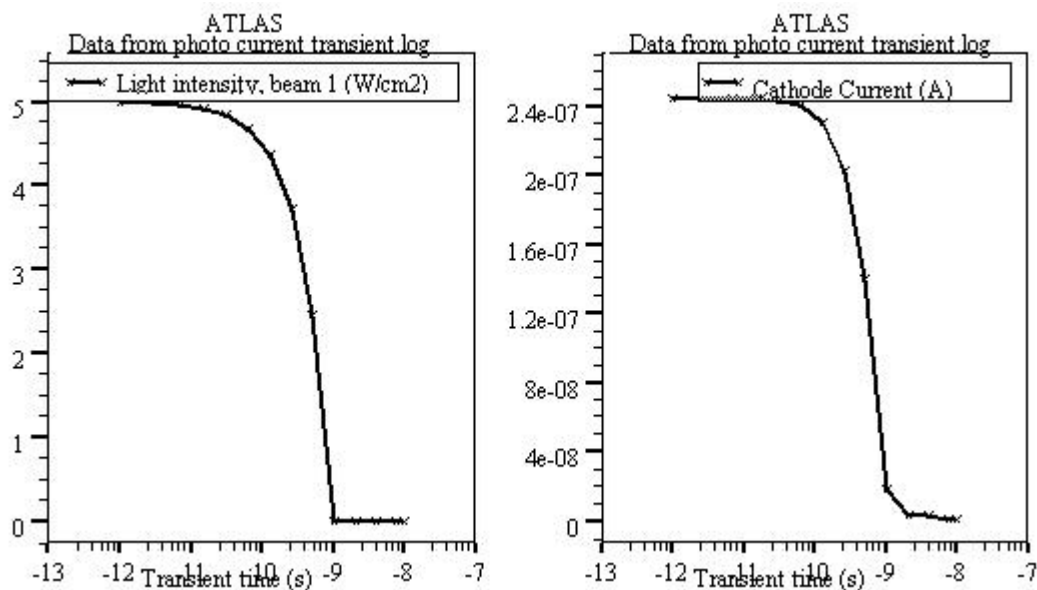


图 3.18 光电器件瞬态响应

例 3-68 和例 3-69 中并没有提到瞬态响应的时间步骤是如何增加的，时间起点是多少？两个状态之间的时间间隔多大？将 `photo_current_transient.log` 的数据导出则可以清晰地知道这些信息。导出的数据中将光强和时间列出如下，从其中可以知道瞬态时间 $t_0=tstep$ ，光强在 `ramptime` 内从 $5W/cm^2$ 线性减小，直到为 0。两点之间的时间间隔是和 `tstep` 有关的，且后面的时间间隔是前面间隔的两倍。如第一点时间是 $1e-12s$ ，第二点增加这个值的两倍 ($2e-12$) 到 $3e-12s$ ，第三点和第二点的间隔为 ($2 \times 2e-12=4e-12$)，其他各点的时间依次类推。

Transient time	Light intensity, beam 1
1.00E-12	5.00E+00
3.00E-12	4.99E+00
7.00E-12	4.97E+00
1.50E-11	4.93E+00
3.10E-11	4.85E+00
6.30E-11	4.69E+00
1.27E-10	4.37E+00
2.55E-10	3.73E+00
5.11E-10	2.45E+00
1.02E-09	0.00E+00
2.05E-09	0.00E+00
3.92E-09	0.00E+00
7.67E-09	0.00E+00
1.00E-08	0.00E+00

Method 中 `dt.min` 和 `dt.max` 参数可以设置瞬态仿真中时间间隔的最小和最大值，而参数 `ratio.time` 可以改变时间间隔的比例（默认值是 2），`ratio.time` 必须大于 1 否则时间不会增加。

例 3-70 改变瞬态响应的时间间隔，时间间隔的减小会使仿真数据指数增加，仿真时间也将增加很多。

```
method ratio.time=1.2
```

3.6.4 高级特性

1、Curcetrace

Curvetrace 可以设置复杂的扫描方式，自动得到 I-V 特性。curvetrace 和 solve 联合使用可用于击穿电压仿真、CMOS 栓锁仿真和二次击穿仿真。

例 3-71 curcetrace 定义扫描方式。

```
curvetrace contr.name=cathode step.init=0.5 nextst.ratio=1.2 mincur=1e-12 \
```

```
end.val=1e-3 curr.cont
```

```
solve curvetrace
```

上例中 contr.name 定义电极名称，step.init 为开始的电压步长，当电流值超过 mincur 时电压按 nextst.ratio 增加，最后（curr.cont 指定为电流控制）达到或超过 end.val 时停止扫描。

可参照工艺仿真时的 machine 参数来体会 curvetrace。

例 3-72 IGBT 正向 IC_Vce 特性仿真。

```
go atlas
```

```
init infile=IGBT.str
```

```
thermcontact num=1 elec.num=3 temp=300
```

```
models srh auger fldmob surfmob lat.temp
```

```
impact selb
```

```
method newton trap
```

```
curvetrace contr.name=collector step.init=0.05 nextst.ratio=1.1 mincur=1e-13 \
```

```
end.val=1e-3 curr.cont
```

```
solve init
```

```
solve vgate=0.1 vstep=0.1 vfinal=10 name=gate
```

```
log outfile=breakdown.log
```

```
solve curvetrace
```

```
tonyplot breakdown.log
```

图 3.19 为当 IGBT 的正向二次击穿特性，这时栅压为 10V。

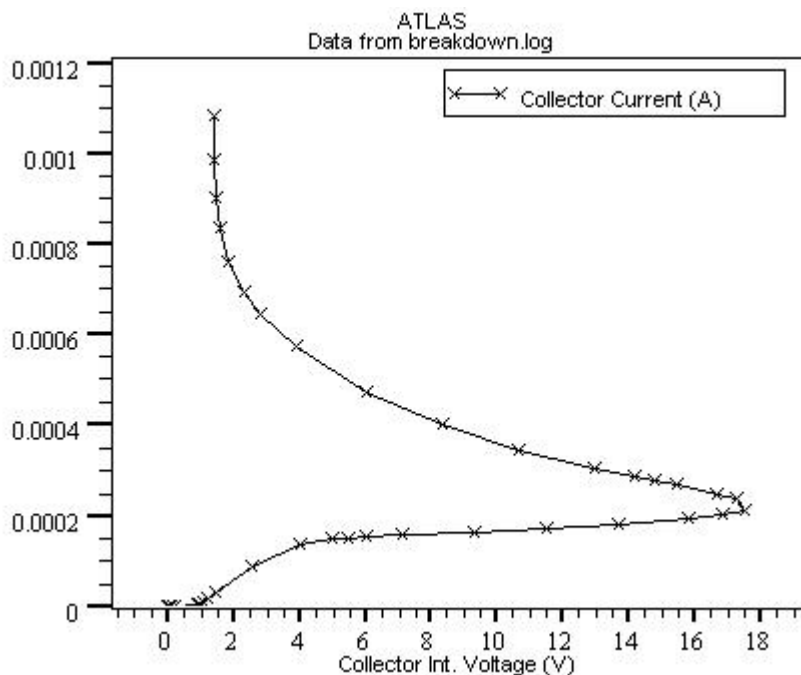


图 3.19 IGBT 正向二次击穿特性

2、S 参数仿真

S 参数仿真是基于交流分析的，只是 log 状态时需设定参数 s.param, inport 和 outport。Z 方向的宽度 width(μm)。有两个输入端时用 in2port 来表示第二个输入端(同理,有 out2port), rin 表示输入电阻 (Ω)。

例 3-73 GaAs HEMT 的 S 参数仿真。

```
go atlas
...
#
log outf=hemt_ac.log master gains s.params inport=gate outport=drain width=50
#
solve ac freq=10 fstep=10 mult.f nstep=7
solve ac freq=1e9
solve ac freq=2e9 fstep=2e9 nstep=3
solve ac freq=1e10 fstep=5e9 nstep=8
log off
tonyplot hemt_ac.log
```

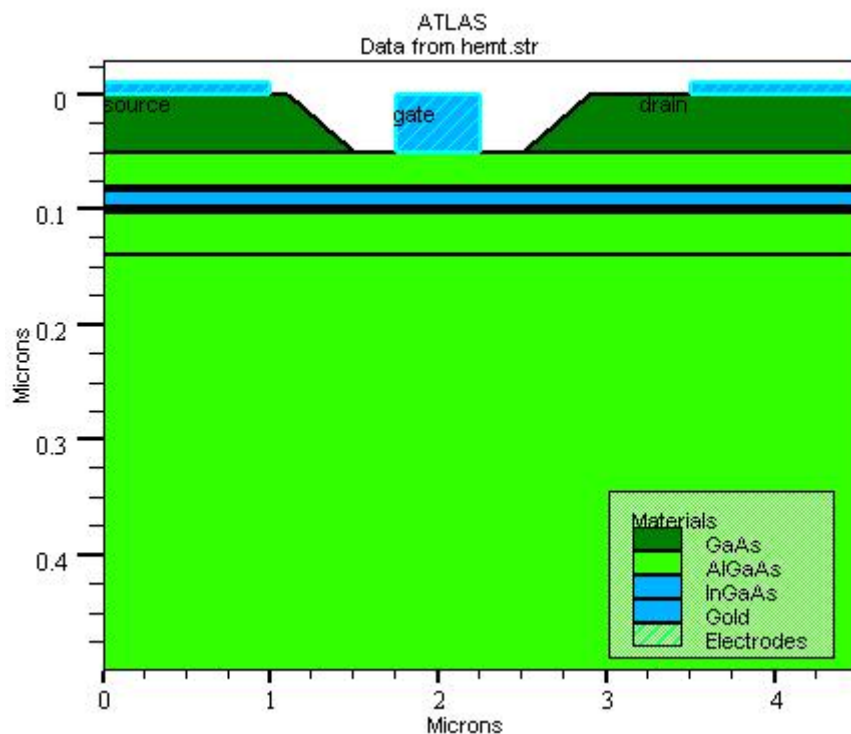


图 3.20 GaAs HEMT 结构

图 3.20 为 GaAs HMET 的结构, 对其进行 S 参数仿真则得到图 3.21 和图 3.22 的结果。

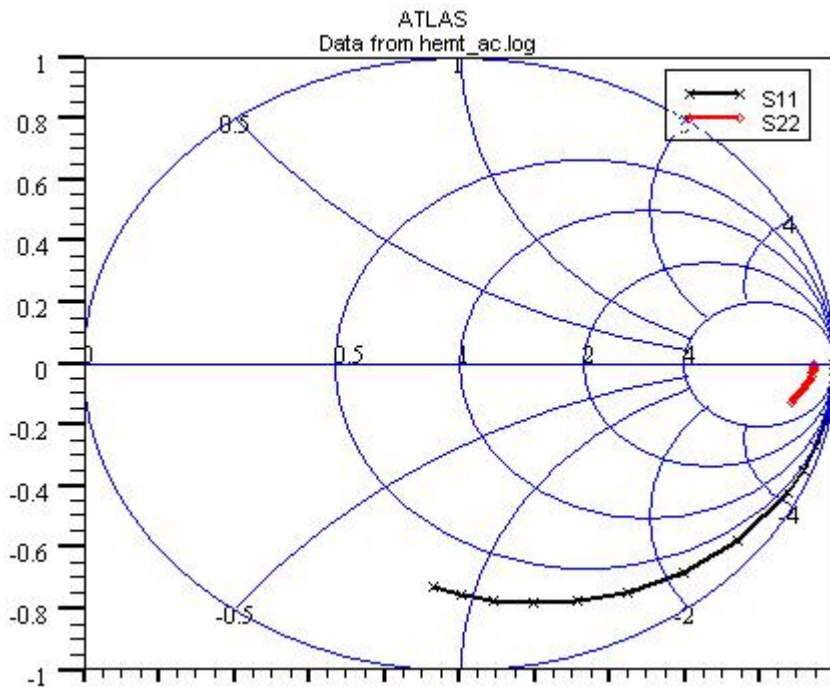


图 3.21 GaAs HEMT 的 S 参数仿真结果

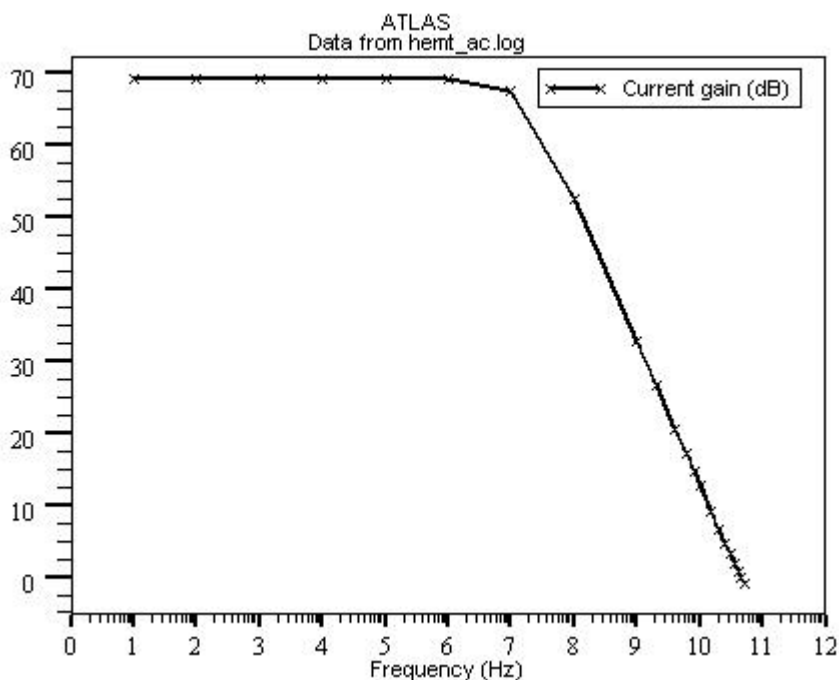


图 3.22 GaAs HEMT 的交流电流增益

例 3-74 S 参数仿真，四端口，第二个输入段和输出端都是源极。

```
log outf=ac.log s.param inport=gate outport=drain in2port=source out2port=source \
width=100 rin=100
```

```
solve ac.analysis direct frequency=1.e9 fstep=2.e9 nfsteps=20
```

可以参照例 3-74 得到 RF 分析的其他参数设置。如扫描方式: h.param, y.param, z.param, abcd.param, gain; 噪声参数: noise; 寄生元件参数: rout, rground, lin, lout (Henry) 等。

S 参数仿真可以得到增益随频率变化的特性，需指定参数 gain。

3、霍尔效应仿真

例 3-75 硅霍尔效应仿真。

```
go atlas
```

```
set T=300
```

```
mesh
```

```
x.mesh location=0.0 spacing=0.05
```

```
x.mesh location=1.0 spacing=0.05
```

```
y.mesh location=0.0 spacing=0.05
```

```
y.mesh location=2.0 spacing=0.05
```

```
region num=1 material=silicon
```

```
electrode name=anode top
```

```

electrode name=cathode bottom

doping n.type uniform conc=1.0e18

model temperature="$T"

save outfile=Hall.str

models srh fldmob bz=1.0 rh.elec=1.2 rh.hole=0.8

solve init

probe name=hall1 x=0.0 y=1.0 potential
probe name=hall2 x=1.0 y=1.0 potential
probe name=reference x=0.5 y=1.0 potential

log outf=si_n_"$T"BI.log

solve name=anode vanode=0.0 vstep=0.05 vfinal=1.0

log off

tonyplot Hall.str si_n_"$T"BI.log

```

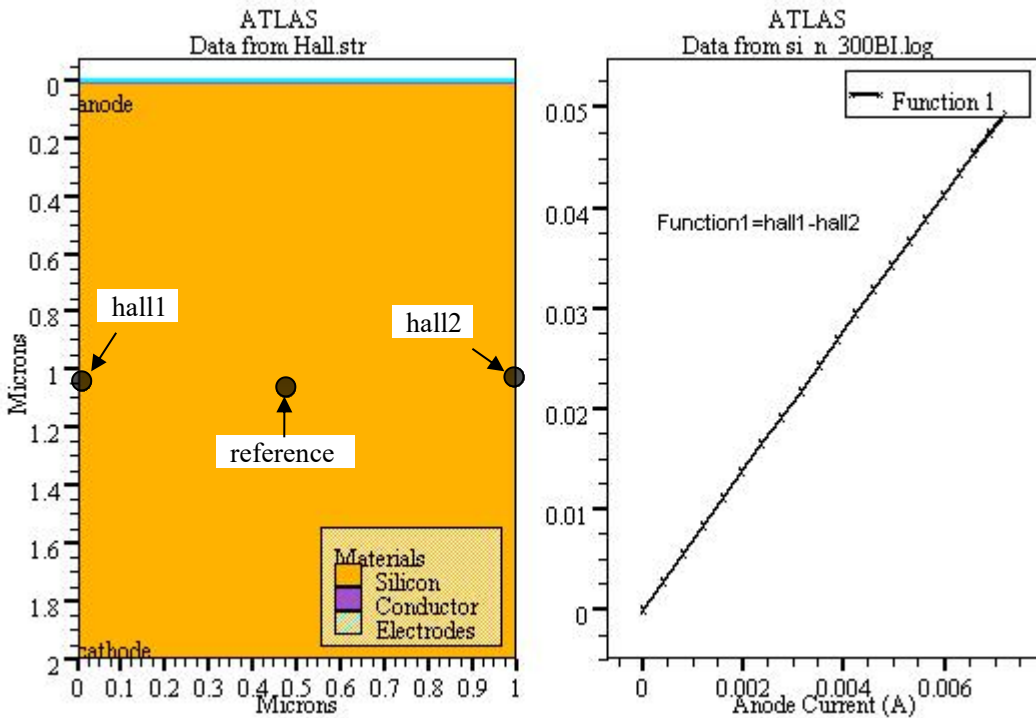


图 3.23 硅霍尔效应仿真

霍尔效应主要是要添加进磁场，施加磁场在 models 状态中设置。bz 为 Z 方向的磁场大

小 (Tesla)，同样可以设置 b_x 和 b_y 。probe 状态允许输出日志文件中保存特定位置的分立的值，上例中为输出 potential。由 hall1, hall2 和 reference 的电势可以得到霍尔电压。不难理解上面的仿真语句能得到 I_x 和 V_{hall} 的曲线。

为了消除一些效应的影响，得到较准确的结果，测试时可以改变磁场和电流的方向得到四个霍尔电压（分别对应 $+B+I$, $+B-I$, $-B+I$, $-B-I$ 的情况下），再进行折算。例 3-75 中将日志文件存为 “si_n_\$T”BI.log”，即 N 型硅材料在温度为 “T” 时磁场 $+B$ ，电流 $+I$ 下的霍尔效应仿真结果。

仿真温度可以在 models 状态中设置，默认为 300K。在每一个温度点仿真一下得到一个结果，这样就能间接得到某特性随温度变化的曲线。使用全局变量的方法可以较方便的更改参数，尤其在参数变化值较多的情况下优势就很明显了。

4、光电特性仿真

光电（探测器）特性的仿真和霍尔效应仿真相似，主要就是加光照，对光照的条件（波长和光强等）进行改变。

光束的定义用 beam 状态，主要参数有方向、波长、强度分布和光线的几何分布参数、反射参数等。定义光束的方向，(x.origin,y.origin)为光出射的点，angle 为从 X 轴正向往 Y 轴负方向偏转的角度，默认 0° ， 90° 即表示从器件顶部垂直于表面往下照射。

例 3-76 光源为单色光，波长 $0.8\mu\text{m}$ 。

```
beam num=1 x.origin=5 y.origin=-2 angle=90 wavelength=.8
```

例 3-77 光束是复合光，波长范围由开始波长、结束波长以及波长数目定义。

```
beam num=1 x.origin=5 y.origin=-2 angle=90 wavel.start=.5 wavel.end=1.7 \
```

```
wave.num=13
```

例 3-78 考虑光在器件界面的反射（也包括前反射和后反射），以及反射次数和最小光强（min.power）的限制，光强的单位为 W/cm^2 。

```
beam num=2 x.origin=1 y.origin=-1 angle=90 wavelength=1.5 back.refl front.refl \
```

```
reflect=5 min.power=0.01
```

光沿点(x.origin,y.origin)往 angle 方向的分布。rays 为射线束数目，默认是 1，也就是说单色光且未定义 rays 参数时，光线只有一条。

例 3-79 光束中的光强为高斯分布。

```
beam num=3 x.origin=2 y.origin=-0.5 angle=90 wavelength=0.9 rays=101 \
```

```
gaussian mean=0 xsigma=0.25
```

对于光电器件，需要考虑导带电子和价带空穴直接复合并发射光子的情形。模型 opt 即起到此作用。Output 状态中有参数 opt.intens 时，结构文件将包含有光强分布的信息。beam 状态没有定义光强，光强在 solve 状态中指定。b1=2 表示第一束光的光强为 $2\text{W}/\text{cm}^2$ ，同理可知 b2 表示第二束光的光强（注意和磁场的 b_x , b_y 和 b_z 相区别）。

例 3-80 定义光束的光强，此时光束内光强是均匀分布的。

```

go atlas
#
...
material material=InGaAs align=0.36 nc300=2.1e17 nv300=7.7e18 copt=9.6e-11
material material=InP affinity=4.4 align=0.36 nc300=5.7e17 nv300=1.1e19 \
    copt=1.2e-10
#
impact selb material=InGaAs an2=5.15e7 ap2=9.69e7 bn2=1.95e6 bp2=2.27e6
impact selb material=InP an2=1e7 ap2=9.36e6 bn2=3.45e6 bp2=2.78e6
#
model material=InP srh optr fldmob evsatmod=1 ecritn=6.e3 fermidirac \
    print bgn impact
model material=InGaAs srh optr fldmob evsatmod=1 ecritn=3.e3 \
    fermidirac print bgn impact
#
beam  num=1 x.origin=0 y.origin=-0.5 angle=90.0 wavelength=1.3 rays=101
#
method newton trap carr=2
output opt.intens
#
solve init
solve b1=1
#
save outf=opto1.str
tonyplot opto1.str -set Optical_source_specification.set
quit

```

图 3.24 (a)为 InGaAs PIN 探测器的台面结构及光从上往下均匀照射时光生成速率的分布。因为 InP 对波长为 $1.3\mu\text{m}$ 光几乎是透明的，光吸收主要在 InGaAs 层，图 3.24 (b)为在原结构图中 Cutline 之后得到的一维曲线，它更清楚地显示了光生载流子和深度的关系。

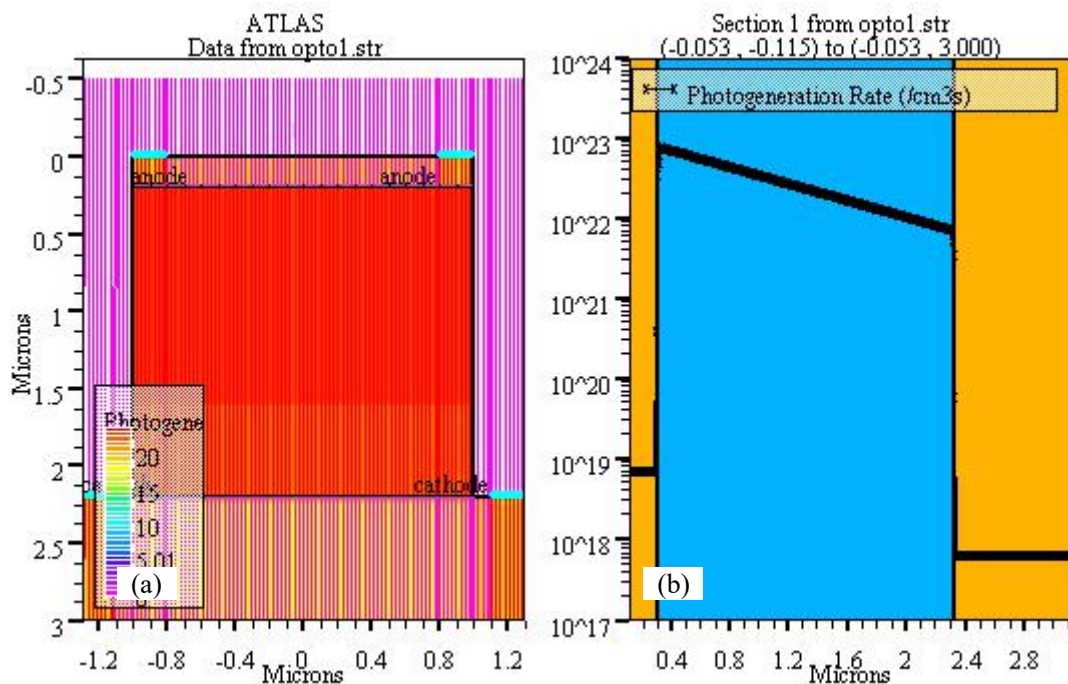


图 3.24 InGaAs 探测器台面结构及在均匀光照下的光生成速率

例 3-81 光谱响应仿真。

```

go atlas
...

beam num=1 x.origin=2.5 y.origin=-1.0 angle=90.0 wavelength=.4
#
method newton trap
solve init
solve vcathode=0.05 vstep=0.05 vfinal=0.5 name=cathode
#
log outf=Spectral_Response.log master
solve prev b1=1 lambda=0.6
solve prev b1=1 lambda=0.625
solve prev b1=1 lambda=0.65
...
solve prev b1=1 lambda=1.65

tonyplot Spectral_Response.log
    
```

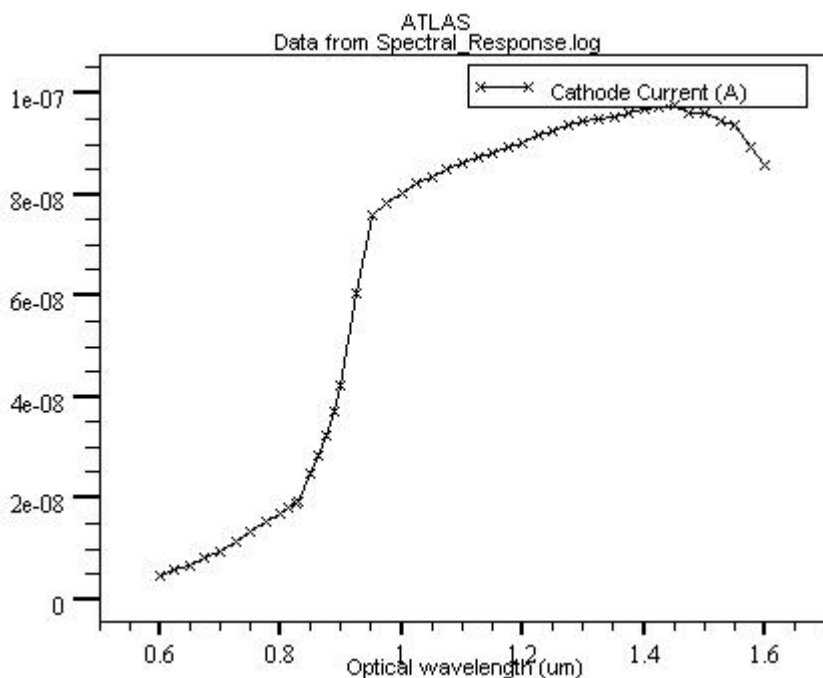


图 3.25 InGaAs PIN 结构的光谱响应曲线

可以将计算得到的光电流转换成在一定面积时的光响应率 (A/W)。

Silvaco 仿真暗电流特性是由 `measure` 状态计算整个结构在某一电压下的总的复合率 (`u.total`)，再由此单位时间内复合的电子-空穴对数换算成暗电流。`U.total` 是显示在实时输出窗口中的。

例 3-82 计算暗电流

```
solve vcathode=0.1
```

```
measure u.total
```

```
solve vcathode=0.2
```

```
measure u.total
```

```
...
```

5、热学特性仿真

介绍霍尔效应时曾提到，通过 `model` 状态的参数 `temperature` 可设置仿真时的温度。在不同的温度下对器件的特性进行仿真，可得到特性随温度的变化关系。

ATLAS 的组件 `giga` 是自加热仿真器，能仿真晶格的自加热效应，仿真时模型必须指定 `lat.temp`，且至少要定义一个热接触，热接触状态由 `thermcontact` 描述。

Thermcontact 语法：

```
THERMCONTACT NUMBER=<n> <POSITION> [EXT.TEMPER=<n>] [ALPHA=<n>]
```

Position 为热接触的位置，可由 `x.min`、`x.max`、`y.min`、`y.max`、`z.min` 和 `z.max` (μm) 来定义位置。如果热接触是已定义的电极，则只需要设定 `elec.number` 参数即可，定义 `electrode`

的先后顺序决定了 number。位置默认为边界 (boundary)。Ext.temp 为仿真时热接触处的环境温度 (同 models 状态的 temperature 参数)。Alpha($a=1/R_{TH}$)为热阻的倒数, 单位为 $W/(cm^2 \cdot K)$ 。

例 3-83 热接触定义。

```
thermcontact num=1 y.min=0.5 ext.temp=300 alpha=1
```

```
thermcontact num=2 elec.num=4 ext.temp=350
```

例 3-84 SOI-MESFET 的晶格加热的仿真, 如图 3.26 所示为晶格加热效应仿真后得到的 SOI 结构的温度分布 (这是在施加电压后得到的结构), 热接触的位置 $y=0.6\mu m$ 处。

```
go atlas
```

```
init infile=SOI_pre.str
```

```
models arora consrh auger bgn fldmob lat.temp
```

```
impact selb
```

```
thermcontact number=1 y.min=0.6 ext.temper=300
```

```
solve vgate=0.5
```

```
solve vdrain=0.1 vstep=0.1 vfinal=5 name=drain
```

```
save outfile=SOI.str
```

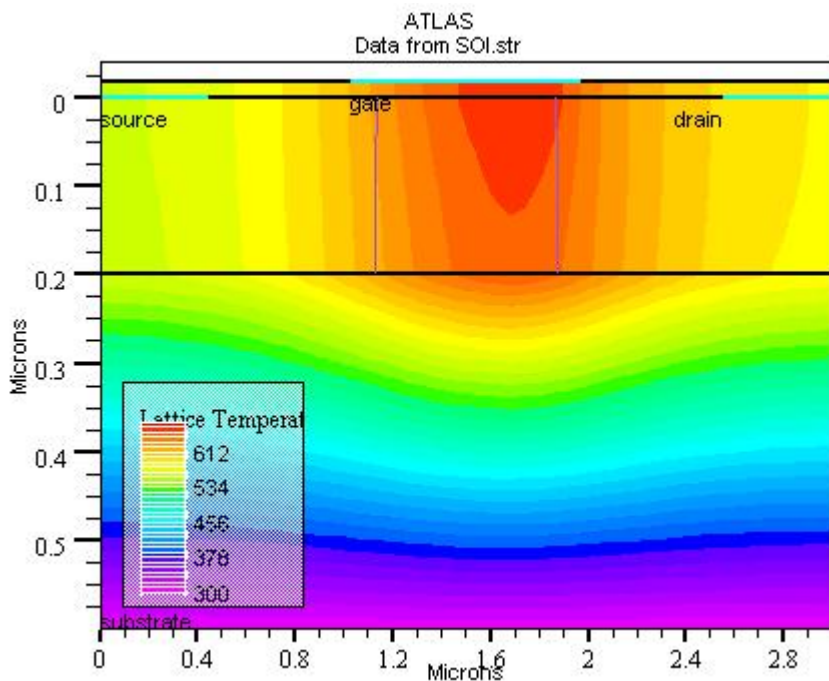


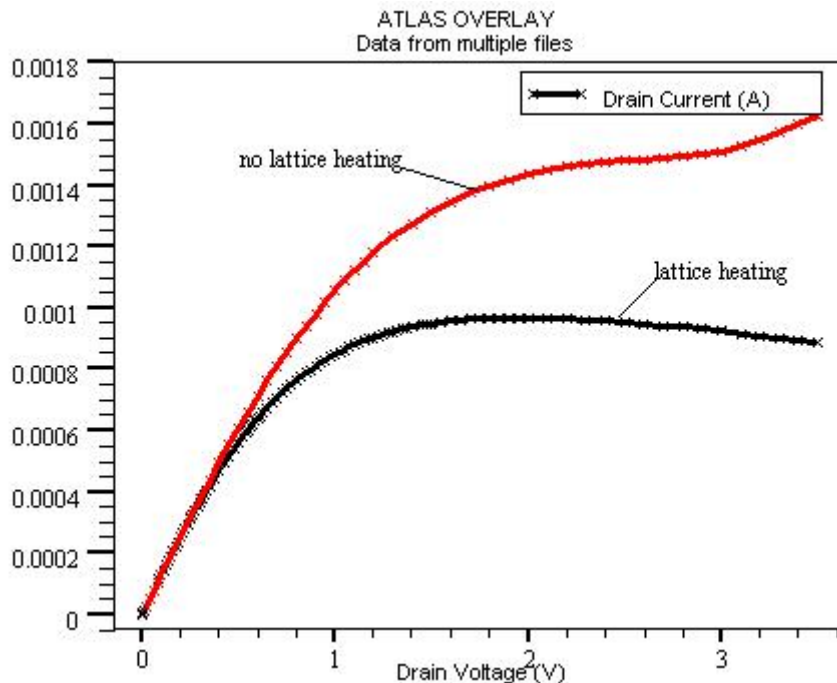
图 3.26 晶格自加热仿真时 SOI 的热分布, $V_{gate}=10.V$, $V_{drain}=3.0V$ 

图 3.27 有无自加热效应时 SOI 输出特性的比较

例 3-85 电子和空穴温度仿真, 使用 hcte 模型时 ATLAS 会计算电子和空穴的温度, hcte 为能量平衡模型。若是 hcte.el 和 hcte.ho 则分别表示只计算电子温度和只计算空穴温度。

```
models hcte
```

GaN 器件的衬底材料有蓝宝石、4H-SiC、Si 和 GaAs 等, 这些各有其特点, 用得较多的是蓝宝石衬底和 SiC 衬底。蓝宝石虽然成本较低, 但其导热性很差, 限制了高温大功率应用。热导率参数在 material 状态中设置, 如使用常数热导率时需要同时有 tcon.const 和 tc.const 参数, 其中 tc.const 即为热导率 ($W/cm \cdot K$)。

例 3-86 GaN HEMT 自加热效应仿真(这里蓝宝石衬底和 4H-SiC 衬底是由热阻替代的)。

```
go atlas
```

```
mesh width=100
```

```
...
```

```
region number=1 material=oxide y.max=0
```

```
region number=2 material=GaN y.min=0 y.max=0.005 polarization
```

```
region number=3 material=AlN y.min=0.005 y.max=0.01 polarization calc.strain
```

```
region number=4 material=GaN y.min=0.01 polarization
```

```
#
```

```
electrode name=source x.min=-4 x.max=-2.25 y.min=-0.005 y.max=0
```

```
electrode name=gate x.min=-0.175 x.max=0.175 y.min=-0.005 y.max=-0.002
```

```

electrode name=drain x.min=2.25 x.max=4 y.min=-0.005 y.max=0
#
doping n.type concentration=1e14 uniform
#
material ni.min=1e-10 taun0=1e-9 taup0=1e-9
material material=GaN tcon.const tc.const=1.3 mun0=400
material material=AlN tcon.const tc.const=2.2
material material=SiO2 tcon.const tc.const=0.013
#
models srh print lat.temp bgn fldmob
contact name=gate workfunc=4.31
contact name=source workfunc=4.31 surf.rec
contact name=drain workfunc=4.31 surf.rec
#
thermcontact num=1 y.min=1 ext.temper=300 alpha=980
output charge band.param con.band val.band polar.charge
method block newton climt=1e-4 itlimit=50 carriers=1 electrons maxtrap=20
#
solve init
...

```

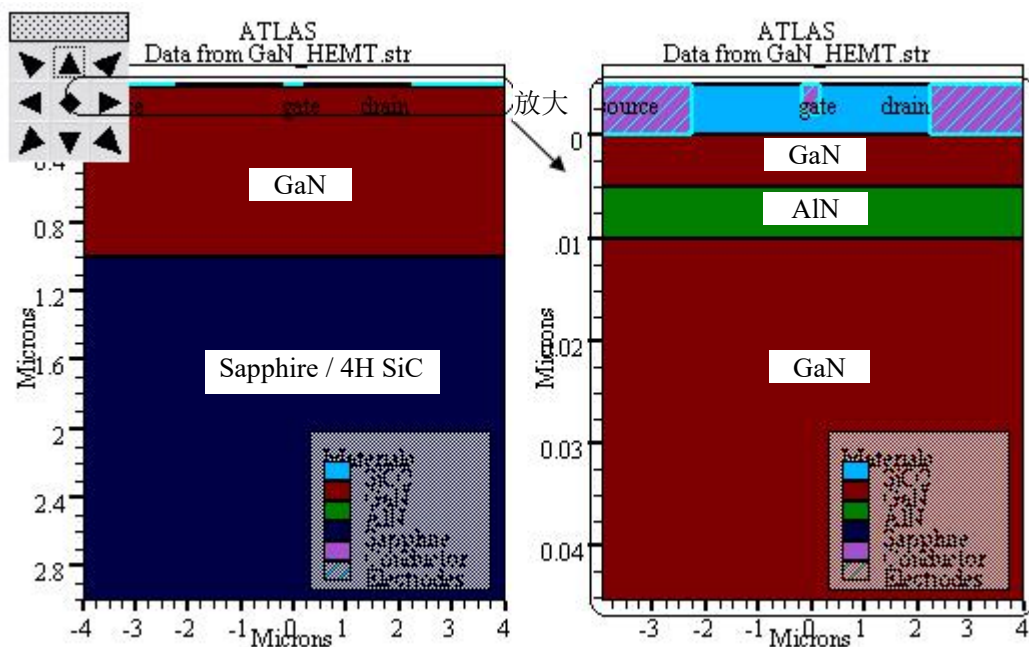


图 3.28 GaN HEMT 结构

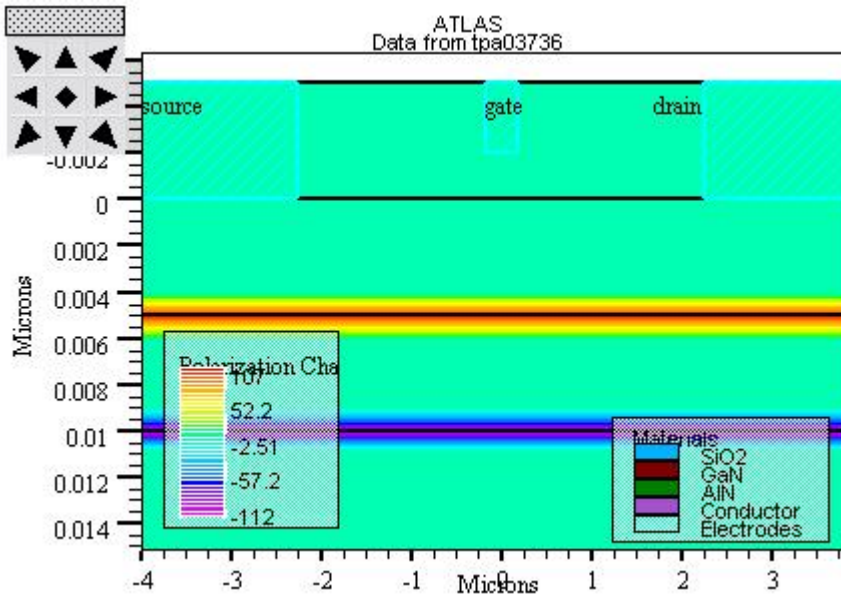


图 3.29 GaN HEMT 的界面极化电荷分布

因为区域定义时有 polarization 参数，其中 AlN 层还有压电极化参数 cac1.strain ，而且 output 状态中添加了参数 charge 和 polar.charge，则计算后保存的结构中就包含极化电荷分布（如图 3.29）的信息了。

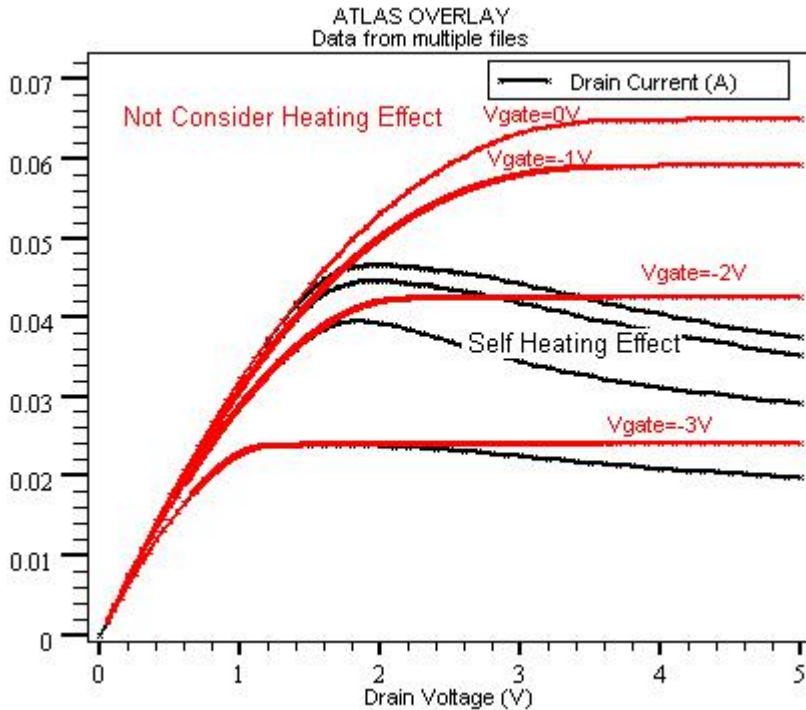


图 3.30 考虑自加热效应和不考虑自加热效应时的输出特性比较，蓝宝石衬底。

标示了栅压的曲线为没有考虑自加热效应的输出特性

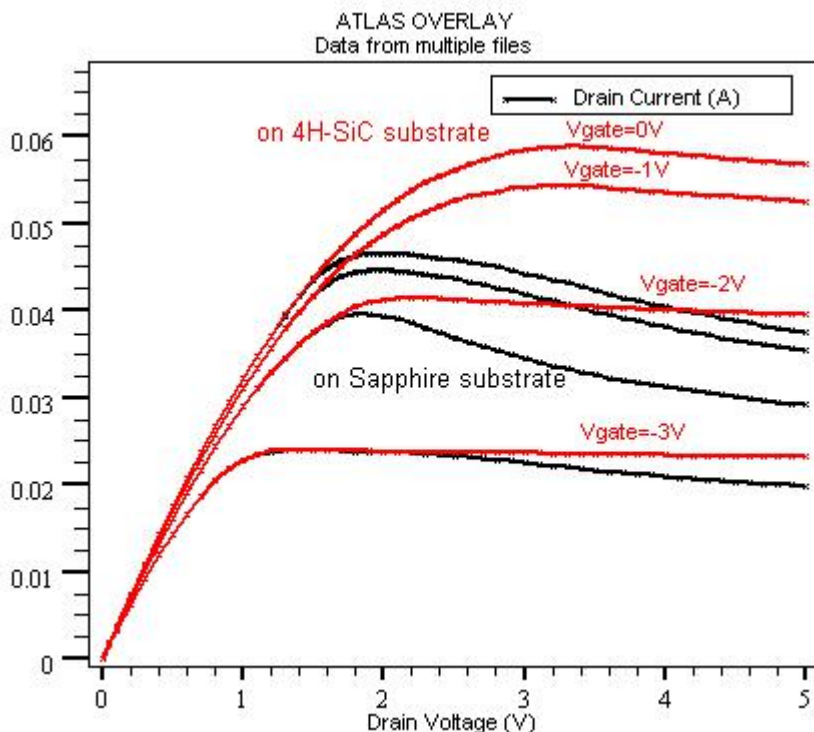


图 3.31 蓝宝石衬底和 4H-SiC 衬底自加热效应仿真的比较，标示了栅压的曲线为以 4H-SiC 做衬底时考虑自加热效应的输出特性。

图 3.30 为计算自加热效应和不计算自加热效应时的 GaN HEMT 输出特性比较，衬底为蓝宝石衬底。可以看出计算自加热效应时由于晶格温度升高，器件性能退化很多。图 3.31 为以蓝宝石衬底和 4H-SiC 为衬底且计算自加热效应时 GaN HEMT 输出特性的比较。由于蓝宝石的导热性差，器件的温度特性也很差。

6、其他高级的特性

单粒子翻转（Single Event Upset, SEU）的仿真可由状态 singleeventupset 进行，主要参数有：entrypoint（入射点坐标），outpoint（出射点坐标），radius（粒子束半径），density（粒子密度），t0（电荷生成脉冲的峰值时间），tc（电荷生成脉冲的时间长度）等。单粒子翻转的仿真实是瞬态仿真，不过要添加单粒子的特性描述而已。

例 3-87 MOS 单粒子效应仿真。

```
go atlas
```

```
mesh infile=seu_mos_3d.str master.in
```

```
contact num=1 name=gate workfun=4.1
```

```
models srh auger cvt
```

```

single entry="0.1,0.0,2.25" exit="1.0,2.0,0.0" radius=0.05 density=1.e18 \
  t0=1.e-12 tc=5.e-13
method newton
load inf=seu_mos_vdrain5V.str
solve vdrain=5.0

# SEU: Calculate transient response
method halfimpl dt.min=1.e-12
solve tfinal=1.e-12 tstep=1.e-13
save outfile=seu_time_1e-12.str

log outf=seu_mos.log
solve tfinal=4.e-12 tstep=1.e-12
save outfile=seu_time_1e-12.str
solve tfinal=1.e-7 tstep=1.e-12

tonyplot3d seu_time_1e-12.str
tonyplot seu_mos.log -set seu.set

```

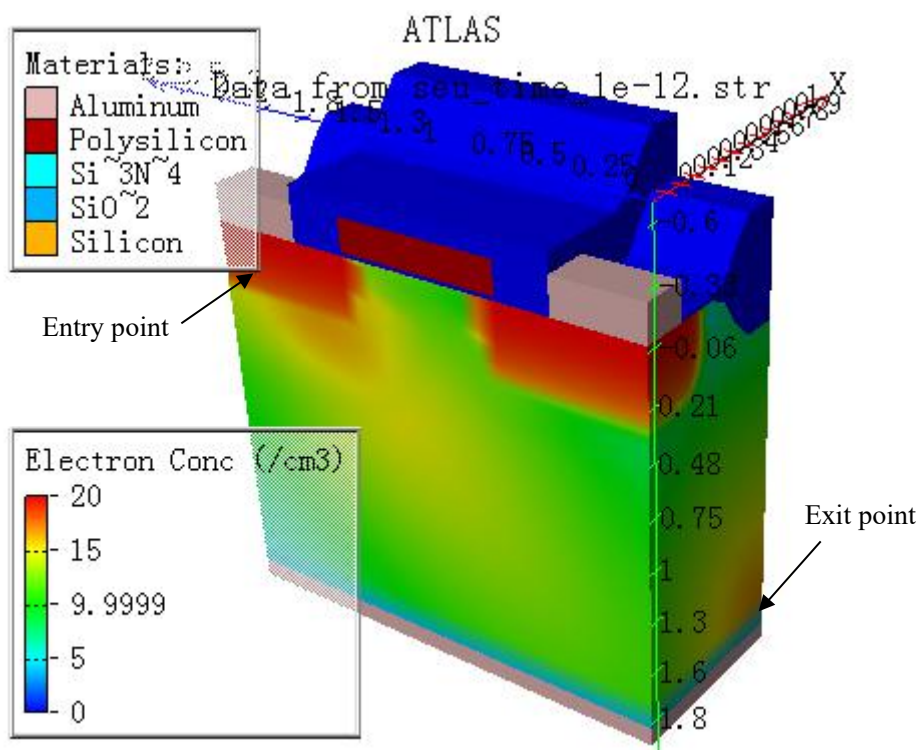


图 3.32 瞬态时间 $1\text{e-}12$ 秒时粒子径迹上的电荷密度分布

图 3.32 为瞬态时间 $1\text{e-}12$ 秒时保存的三维结构，在粒子径迹“entry point”到“exit point”上可以清楚地看出电子浓度的变化。图 3.33 为单粒子翻转的瞬态特性。

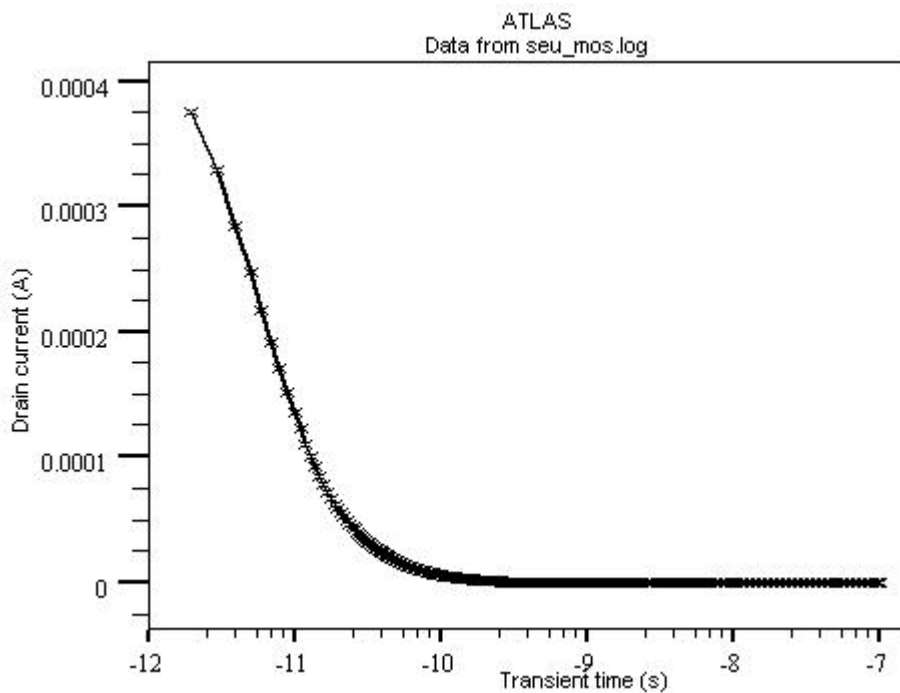


图 3.33 MOS 单粒子翻转仿真

噪声特性仿真将计算相应端口（port）的随机电压的统计行为，噪声特性仿真的结果可用于电路仿真。噪声的来源有扩散噪声，生成一复合噪声，闪烁噪声（flicker noise）等。

要得到噪声特性需要在 log 和 solve 命令中添加噪声参数。

例 3-88 二极管噪声特性仿真，因为 log 中有 noise.v.all，则噪声源会当作电压噪声（同样的会有 noise.i.all），且扩散噪声，生成一复合噪声，闪烁噪声都会进行计算。计算得到噪声强度如图 3.34 所示。

```
go atlas
init infile=diode.str
material material=silicon
models srh temperature=300 print

solve init
solve vanode=0.6
log outf=noise.log inport=anode noise.v.all
solve noise.ss direct frequency=1.0E+03 fstep=2.154435 nsteps=27 mult.freq
tonyplot noise.log
```

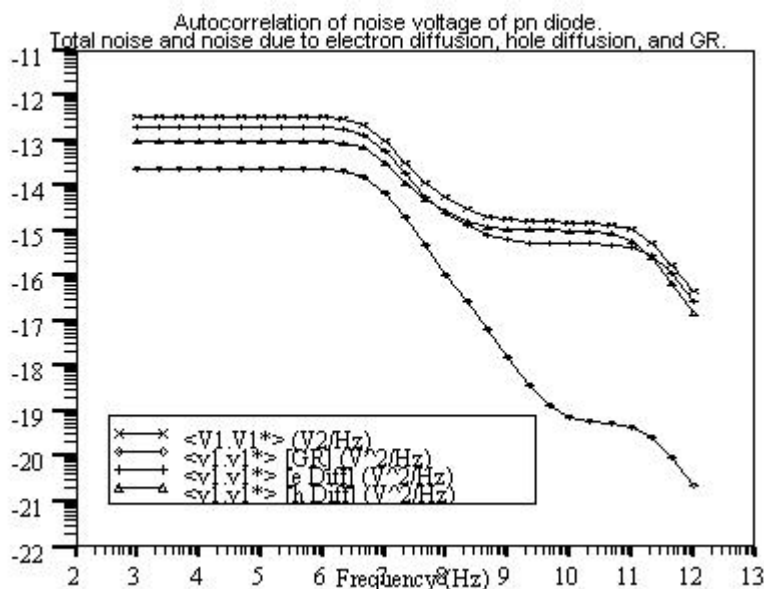


图 3.34 二极管的电压噪声

太阳能电池仿真实际上就是在之前介绍的光电特性仿真基础上关注于光电转换特性而已，如光生成速率分布，有无光照时的电流电压特性，有光照时的开路电压、短路电流，光谱响应，量子效率，一定光照下的电功率等等。很多特性是从 solve 得到的信息中提取出来的，如量子效率就是从 Source photo current、Available photo current 和 Cathode Current 三者计算出来的。

例 3-89 硅太阳能电池仿真，图 3.36 为光谱响应，图 3.37 为计算出的量子效率。

```
go atlas
mesh infile=solar.str

material material=Aluminum imag.index=1000
material material=Silicon taun0=1e-6 taup0=1e-6
beam num=1 x.origin=10.0 y.origin=-2.0 angle=90.0 power.file=solar.spec
output opt.int
models conmob fldmob consrh print

# get short circuit current
solve init
solve previous
solve b1=1
extract name="short_circuit_current" max(abs(i."cathode"))
```

```
# get open circuit voltage
solve init
solve previous
contact name=cathode current
solve icathode=0 b1=1
extract name="open_circuit_voltage" max(abs(vint."cathode"))

# spectral response
solve init
solve previous b1=0
log outf=solar_spectral_response.log
solve b1=1 beam=1 lambda=0.3 wstep=0.025 wfinal=1.0

tonyplot solar_spectral_response.log -set spectral_response.set

extract init inf="solar_spectral_response.log "
extract name="EQ_int" curve(elect."optical wavelength", \
    -(i."anode")/elect."available photo current") outf="EQ_int.dat"
extract name="EQ_ext" curve(elect."optical wavelength", \
    -(i."anode")/elect."source photo current") outf="EQ_ext.dat"
tonyplot EQ_int.dat -overlay EQ_ext.dat -set EQ.set
```

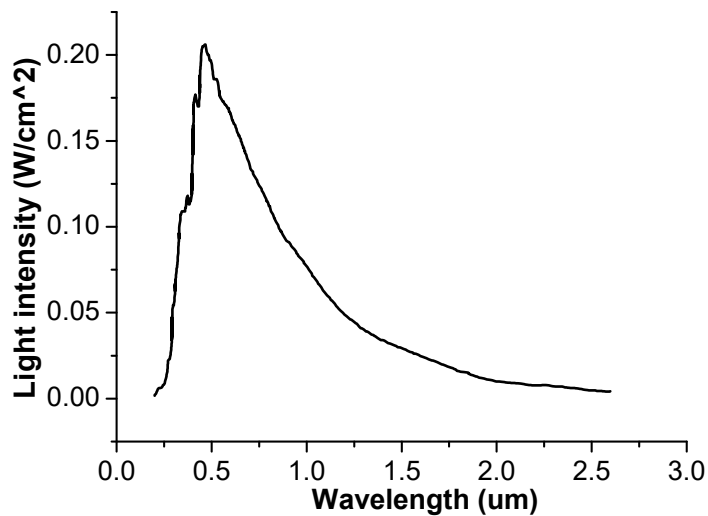


图 3.35 太阳光谱

光强分布由 power.file 指明来源于文件 solar.spec, 图 3.35 即为此文件显示的太阳的光谱分布。当太阳光强为 $1\text{W}/\text{cm}^2$ 时提取得到短路电流为 4.86522379nA , 开路电压 $\text{open_circuit_voltage}=0.40761\text{V}$ 。

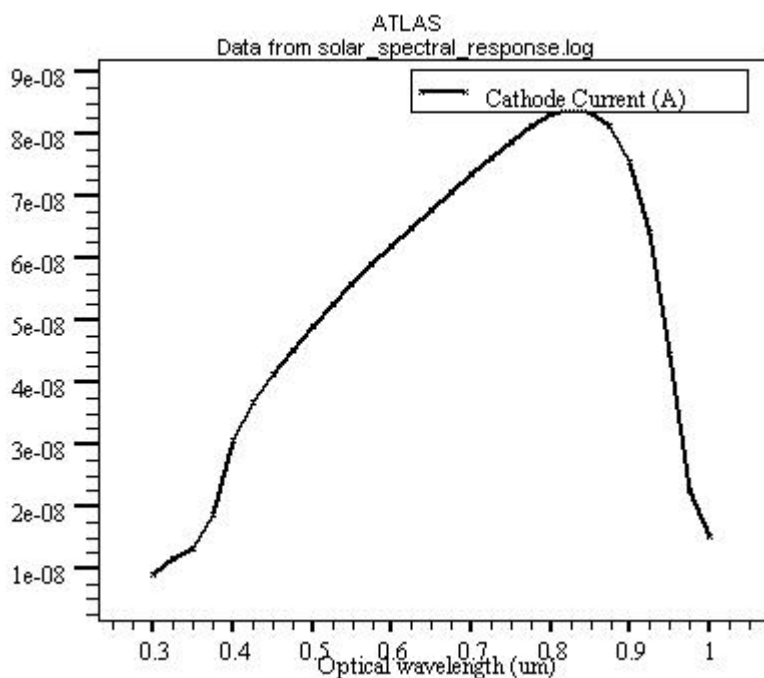


图 3.36 硅太阳能电池的光谱响应

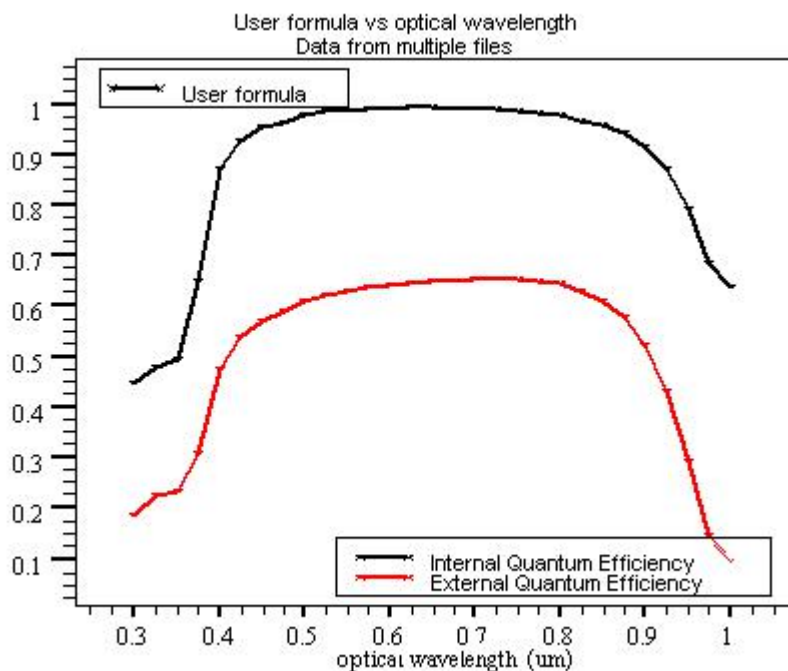


图 3.37 由光谱响应计算得到的内/外量子效率

3.7 仿真结果分析

ATLAS 的仿真结果可以有多种方式得到，DeckBuild 界面的实时输出，仿真中保存的日志文件，提取的器件特性，用 Tonyplot 显示结果以及它的 function 功能。

3.7.1 实时输出

网格生成时显示的网格信息：

```
Mesh
Type:                non-cylindrical
Total grid points:   5263
Total triangles:     10192
Obtuse triangles:    0 (0 %)
```

当仿真进行到 solve 时，DeckBuild 输出窗口将显示实时计算结果以及各个电极的电流。

第一栏 project 指明使用的仿真初始，这些可以是 previous，local 或 init。第二栏 direct 指明是求解类型，可以是 direct 和 iterative。第三栏 i 和 j 表示迭代计算的当前次数，i 表示去耦之后的外循环迭代数，j 表示内循环数，m 指明计算方法（字母含义：G=gummel，B=block，N=newton，A=newton with autonr，S=coupled Poisson-Schrodinger solution）。Xnrom 和 rhsnorm 为方程计算时的误差，虚线下的值是以 10 为底的对数表示误差大小。有星号的数字表明已经达到误差容限。Va 栏列出了接触表面的电压。

```
ATLAS> solve init
Starting:  SPISCES module.
Obtaining static solution:
```

init				psi	psi
direct				x	rhs
i	j	m		-5.00*	-26.0*
1	1	G		-0.608	-15.72
2	1	G		-0.546	-16.04
3	1	G		-1.115	-16.68
4	1	G		-2.823	-18.20
5	1	G		-5.81*	-21.12

```
ATLAS> method newton
ATLAS> solve vanode=0.05 vstep=0.05 vfinal=1 name=anode
```

Obtaining static solution:

V(anode) = 0.05

prev		psi	n	p	psi	n	p
direct		x	x	x	rhs	rhs	rhs

```

i    j    m  -5.00* -5.00* -5.00* -26.0* -17.3* -17.3*
-----
1      N  -0.700 -0.700 -3.130 -27.9* -6.392 -13.19
2      N  -1.839 -2.512 -3.899 -27.9* -9.507 -14.73
3      N  -4.922 -5.59* -6.25* -27.9* -15.65 -16.89

Electrode  Va(V)      Jn(A/um)      Jp(A/um)      Jc(A/um)      Jt(A/um)
=====
anode      5.000e-002  2.395e-013  8.254e-018  2.395e-013  2.395e-013
cathode    0.000e+000  -2.395e-013 -1.719e-024 -2.395e-013 -2.395e-013
Total      -6.838e-018

Time for bias point:    0.27 sec.
Total time:             3.05 sec.

```

当模型里指定 **print** 时，DeckBuild 的实时输出窗口将显示当前仿真使用的物理参数，材料参数（如能带参数、复合参数、隧穿参数、迁移率参数等），各材料区域使用的模型等。如果相关的参数在 ATLAS 进行了设置则会替换掉默认值。

用 **print** 显示出这些量，一方面提供了一些默认参数的数值，另一方面可以验证和自己设置的是否有差别。

下面是 **print** 设置后输出窗口显示的例子，材料使用 “sic”，所有材料都采用默认设置。从语句中很容易就能看出各个量代表的含义。

```

CONSTANTS:
Boltzmann's constant  = 1.38066e-023 J/K
Elementary charge     = 1.60219e-019 C
Permittivity in vacuum = 8.85419e-014 F/cm
Temperature            = 300 K
Thermal voltage       = 0.025852 V

REGIONAL MATERIAL PARAMETERS:
Region      :      1      2      3
Material    :      Silicon Conductor Conductor
Type        :      semicond.  metal  metal

Average Composition Fraction
X-composition :      0      0      0
Y-composition :      0      0      0
Epsilon      :      11.8

Band Parameters
Eg (eV)      :      1.08
Chi (eV)     :      4.17
Nc (per cc)  :      2.8e+019
Nv (per cc)  :      1.04e+019
ni (per cc)  :      1.45e+010

```

Gc : 2
Gv : 4
Ed (eV) : 0.044
Ea (eV) : 0.045

An** : 110
Ap** : 30

Recombination Parameters

taun0 : 1e-007
taup0 : 1e-007
etrap : 0
nsrhn : 5e+016
nsrhp : 5e+016
ksrhtn : 0.0025
ksrhtp : 0.0025
ksrhcn : 3e-013
ksrhcp : 1.18e-012
ksrhgn : 1.77
ksrhgp : 0.57
nsrhn : 5e+016
nsrhp : 5e+016
augn : 2.8e-031
augp : 9.9e-032
augkn : 0
augkp : 0
kaugcn : 1.83e-031
kaugcp : 2.78e-031
kaugdn : 1.18
kaugdp : 0.72
copt : 0

Band-to-band tunneling Parameters

bb.a : 4e+014
bb.b : 1.9e+007
bb.gamma : 2.5
mass.tunnel : 0.25
me.tunnel : 0.322
mh.tunnel : 0.549

Saturation Velocities

vsatn (cm/s) : 1.03e+007
vsatp (cm/s) : 1.03e+007

REGIONAL MODEL FLAGS:

region: 1 2 3
SRH T

```

consrh      F
klasrh      F
auger       T
klaaug      F
optr        F
bgn         T
incomplete  F
bbt         F
bbtauto     F
bbthurkx    F
bbtnonlocal F
bbtkane     F
tat(local)  F
tatnonlocal F
tat(coulombic) F
impact      F
Boltzmann   T
Fermi-Dirac F
Laser gain model
gain model   0   0   0

```

REGIONAL MOBILITY MODEL SUMMARY:

Region #1:

Model for Electrons:

Concentration Dependent Mobility

@ Temperature = 300 Kelvin

Using built-in model (refer to manual).

Parallel Field Dependent Mobility

Using parallel field model.

Using built-in Silicon model for Vsat.

alpha = 2.4e+007

theta = 0.8

tnom = 600

beta = 2

Model for Holes:

Concentration Dependent Mobility

@ Temperature = 300 Kelvin

Using built-in model (refer to manual).

Parallel Field Dependent Mobility

Using parallel field model.

Using built-in Silicon model for Vsat.

alpha = 2.4e+007

theta = 0.8

```
tnom    = 600
beta    = 1
```

```
Contacts      :
Name          Num      Work fn      Resist.      Capacit.      Induct.
              (eV)      (Ohms)      (Farads)      (Henrys)
anode         1        4.970      0.000E+00    0.000E+00    0.000E+00
cathode       2        0.000      0.000E+00    0.000E+00    0.000E+00
```

实时输出窗口可以得到很多仿真的动态信息，仿真的时候一定要随时留意。注意仿真时的报错信息，可从实时输出结果判断怎样改进仿真。这些方法要认真体会。

3.7.2 日志文件

ATLAS 仿真能保存的结果主要有结构文件、log 文件和提取得到的 dat 文件。Log 文件中包含有端的电学信息（电流和电压），还有在 log 状态设置时声明的量（如 s 参数扫描时有 gain 参数，则 log 文件将包含有电流增益的数据）。

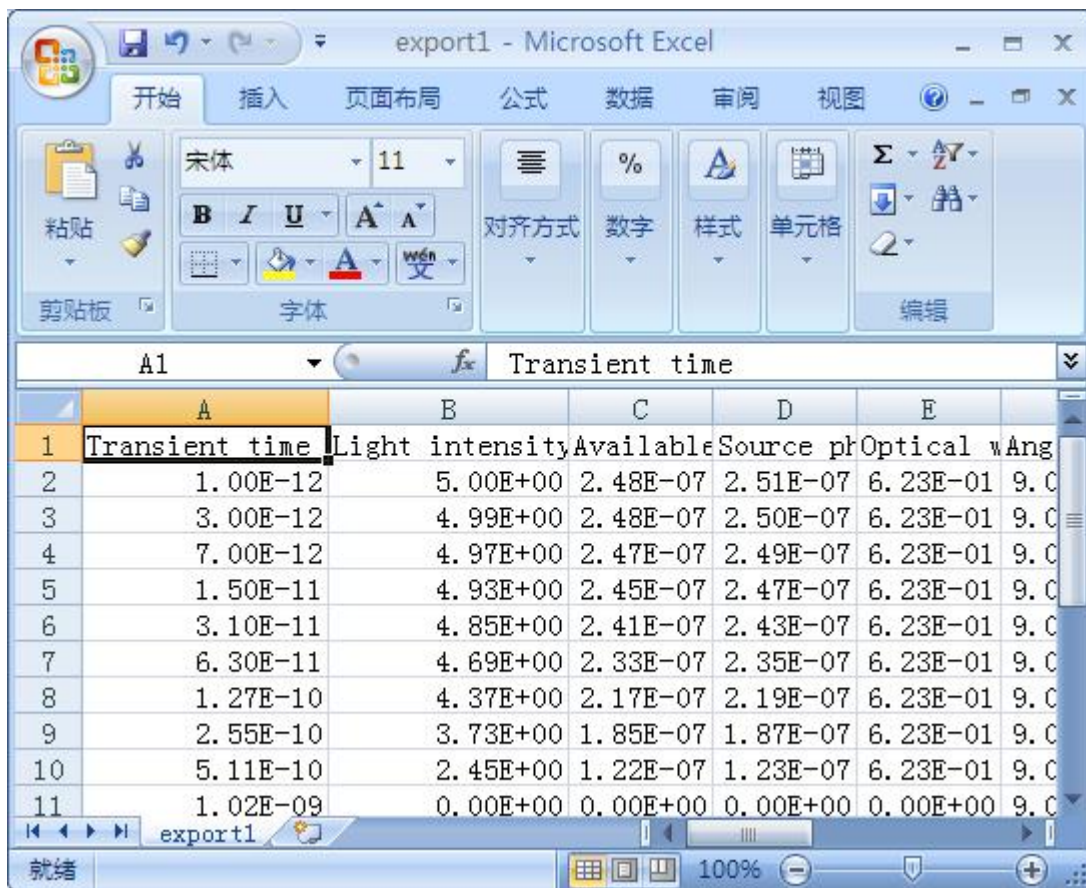


图 3.38 log 文件导出成 csv 格式以查看仿真数据

在 Win 系统中直接打开 log 文件，很难看清其数据结构。查看数据有两种好的办法：一、

用 Tonyplot 工具查看；二、用 Tonyplot 将其导出成 csv 格式文件。Tonyplot 只能查看，但图形的显示以及数据的获取还是很麻烦，建议导出 csv 格式文件，效果如图 3.38 所示。

3.7.3 DeckBuild 提取

DeckBuild 有内建的 QUICKMOS 和 QUICKBIP 可以在工艺生成结构时就提取器件特性，但是这些是一维的简陋的提取。在第 1.3.6 节已经详细介绍了 DeckBuild 的提取。

器件特性提取是在 ATLAS 仿真得到 log 文件后，提取 log 文件内的电学信息。可以是以数字形式显示在实时输出窗口，如 Vt 提取。也可以提取出曲线，保存在 dat 文件中。

Tonyplot 能将结果导出成数据结构清晰的 csv 格式文件，那么提取岂不显得尴尬？参数提取也有自身的优势，提取的一大优势是能对数据进行分析 and 计算。如：统计功能（min()）；拟合功能（slope()）；计算功能（i.“collector”/i.“base”）。提取的另一个巨大优势是提取得到的值可以作为优化的目标。优化功能已经在第 2.5 节进行了详细介绍。

3.7.4 Tonyplot 显示

Tonyplot 可以显示结构文件，器件仿真得到的 log 文件以及提取出的 dat 文件等。Tonyplot 已经在第 1.3.5 进行过详细介绍，这里就不重复了。

第四章 高级的特性

第二章和第三章用了很大的篇幅分别介绍了二维工艺仿真和二维器件仿真，二维仿真的模型很丰富，虽然有些是经验参数和经验公式，可以仿真的特性也很多，是非常成熟的技术了。Silvaco 也可以仿真一维和三维的工艺及器件特性。SSuprem3 是一维仿真器，在 ATHENA 中可直接调用。产品 ATHENA1D 是 ATHENA 的一维实现形式，具备 DeckBuild 的所有功能。三维仿真器 Victory 可以进行三维工艺仿真、三维器件仿真、三维应力仿真等，对应产品为 VictoryCell 和 VictoryProcess、VictoryDevice 和 VictoryStress。这一章三维仿真部分只介绍 ATLAS3D 和 VictoryCell，对于其他的三维仿真器读者可参照手册和例子来进行学习。

Silvaco 有很强的可扩展功能，这些功能包括自定义材料、C 解释器描写参数和工艺校准等，实现起来也很方便。

4.1 C 解释器

Silvaco 有内建的 C 语言解释器¹⁹，语法和 C 语言相似，读起来很方便。可由 C 解释器编写的函数文件来描述器件仿真中的参数。

下面是定义迁移率随组分、温度和掺杂变化的一个例子。

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <ctype.h>
#include <malloc.h>
#include <string.h>
#include <template.h>
/*
 * Electron velocity saturation model.
 * Statement: MATERIAL
 * Parameter: F.MUNSAT
 * Arguments:
 * tl    lattice temperature (K)
 * na    acceptor concentration (per cc)
 * nd    donor concentration (per cc)
 * e     electric field (V/cm)
 * v     saturation velocity (cm/s)
 * mu0   low field mobility (cm^2/Vs)
 * *mu   return: field dependent mobility (cm^2/Vs)
 * *dmde return: derivative of mu with e
 */
int munsat(double tl, double na, double nd, double e, double v, double mu0, double
*mu, double *dmde)
```

¹⁹ SILVACO C - INTERPRETER (SCI)

```

{
/*
 * The following body is set up to emulate the built-in function
 * set by the FLDMOB parameter of the MODELS statement for
 * silicon. (NOTE: This is for ease of understanding. Speed
 * improvements can and should be made for user applications.)
 */
double beta, a, b, c, d, da, db, dc, dd;
if(e == 0.0)
{
    *mu = mu0;
    *dmde = 0.0;
}
else
{
    beta = 2.0;          /* 2 for electrons in silicon */
/*
 * Function evaluation.
 */
    a = mu0*e/v;
    b = pow(a,beta);
    c = 1.0 / (1.0 + b);
    d = pow(c,1.0/beta);
    *mu = mu0*d;
/*
 * Derivative evaluation.
 */
    da = mu0/v;
    db = beta*b/a*da;
    dc = -1.0*pow(1.0+b,-2.0)*db;
    dd = d/(beta*c)*dc;
    *dmde = mu0*dd;
}
return(0);              /* 0 - ok */
}

```

编写的时候需要指明变量，然后对变量的关系进行描述，最后得到目标变量表达式。

“return(0)”中的“0”表示OK，如果是“1”则fail。

C解释器编写的文件保存为*.lib文件，在仿真中调用时需在材料参数处指明函数文件：

例4-1 由函数文件my_mun.lib定义材料参数的迁移率。

```
material f.conmun="my_mun.lib"
```

目录X:\sedatools\lib\Atlas\<version_number>.R\common下的template.lib为函数文件的模板，模板中有函数文件编写的规范表述，template.lib中包含有很多已编好的函数文件，从这个模板文件中能找到你需要的信息。模板template.lib的开头部分形如“#include <stdio.h>”

为 C 解释器的定义，math.h 中则包含一些常量的数值和可直接使用的函数形式。

ATLAS 中可用的 C 解释器编写的函数文件描述的参数列表在 ATLAS 手册中附录 C-InterpreterFunctions 部分。

注意将 C 解释器得到函数文件 (F.***) 和之前介绍折射率文件 (波长和折射率) 和 power.file (强度和波长) 等进行区别。

4.2 自定义材料

4.2.1 材料类型

ATLAS 中所有的材料都是半导体、绝缘体和导体等三类材料中的一种。每一类材料都有相应的特性。

1、半导体

半导体材料必须设定能带参数 (E_g , N_c , N_v , χ , align 等)。要用 Tonyplot 显示能带结构, 必须在 output 状态中设置 con.band 和 val.band。仿真时所有选择的模型的相应方程都会进行计算。当模型中设置了参数 print 时, 半导体材料以及采用的模型都将在实时输出窗口中列出来。

如果半导体区域被定义成电极 (如多晶硅栅), 那么将会当导体对待。

2、绝缘体

绝缘体材料只会计算 poisson 方程和晶格热方程。绝缘体要设定介电常数。

3、导体

所有导体材料必须定义成电极, 并且所有电极也都会认为是导体。如果结构内含有导体区域, 则会自动当成未命名的电极。如果含有未知材料则会认为它就是绝缘体材料。

电学仿真时, 只有电极边界的网格点会计算其特性。电极内部的网格点只在光电仿真时计算光线轨迹和光的吸收。

ATLAS 仿真时已知的材料及其类型如下:

单质半导体: Silicon, Poly, Germanium, Diamond;

二元化合物半导体: GaAs, GaP, CdSe, SnTe, SiGe, InP, CdTe, ScN

SiC-6H, InSb, HgS, GaN, SiC-3C, InAs, HgSe, AlN, SiC-4H, AlP, ZnS, HgTe, InN, AlAs, ZnSe, PbS, BeTe, AlSb, ZnTe, PbSe, ZnO, GaSb, CdS, PbTe, IGZO;

三元化合物半导体: AlGaAs, GaSbP, InAlAs, GaAsPInGaAs, GaSbAs, InAsP, HgCdTe, InGaP, InGaN, AlGaN, CdZnTe, InAlP, InGaSb, InAlSb, AlGaSb, InAsSb, GaAsSb, AlAsSb, InPSb, AlPSb, AlPAs, AlGaP;

四元化合物半导体: InGaAsP, AlGaAsP, AlGaAsSb, InAlGaN, InGaNAs, InGaNp, AlGaNAs, AlGaNp, AlInNAs, AlInNP, InAlGaAs, InAlGaP, InAlAsP;

绝缘体: Vacuum, Oxide, Nitride, Si₃N₄, Air, SiO₂, SiN, Sapphire, Ambient, InPAsSb, InGaAsSb, InAlAsSb, CuInGaSe₂, HfO₂, HfSiO₄, OxyNitride, Al₂O₃, BSG, BPSG;

导体: Polysilicon, Palladium, TiW, TaSi, Aluminum, Cobalt, Copper, PaSi, Gold, Molybdenum, Tin, PtSi, Silver, Lead, Nickel, MoSi, AlSi, Iron, WSi, ZrSi, Tungsten, Tantalum, TiSi, AlSi, Titanium, AlSiTi, NiSi, Conductor, Platinum, AlSiCu, CoSi, Contact, ITO;

有机物: Organic, Pentacene, Alq₃, TPD, PPV, Tetracene, NPB, IGZO。

4.2.2 自定义材料

Silvaco 提供了用户自定义材料功能。可以定义程序中没有包含的材料。

上一节提到 Silvaco 将材料分成半导体、绝缘体和导体三组，所以自定义的材料也必须是其中的一种。

例 4-2 用 user.group 参数定义材料类型

```
user.group=semiconductor
```

```
user.group=insulator
```

```
user.group=conductor
```

例 4-3 用 user.material 参数定义材料名称

```
user.material=my_material
```

例 4-4 新定义的材料采用默认的类型

```
user.default=default_atlas_material
```

最近稀磁半导体的研究热情很高，就举一个自定义 GaMnAs 材料的例子吧。主要是想通过语句从形式上了解自定义材料的使用方法，所以 GaMnAs 的参数该定义成什么值并没有关心（因为模型里设置了 print，如果要查看仿真时的参数，在实时输出窗口对比就可以了）。

例 4-5 自定义 GaMnAs 材料。

```
go atlas
```

```
mesh
```

```
x.m l=0.0 spac=0.1
```

```
x.m l=5.0 spac=0.1
```

```
y.m l=0.0 spac=0.05
```

```
y.m l=3.2 spac=0.05
```

```
y.m l=5.0 spac=0.1
```

```
region num=1 material=GaAs y.max=0.1
```

```
region num=2 user.material=GaMnAs y.min=0.1 y.max=0.5
```

```

region num=3 material=GaAs y.min=0.5
#
elec name=anode top
elec name=cathode bottom
#
doping region=1 uniform conc=2.0e19 p.type
doping region=2 uniform conc=1.0e16 n.type
doping region=3 uniform conc=5.0e18 n.type
#
material material=GaNAs user.group=semiconductor permittivity=13.2 \
    eg300=1.44 affinity=4.07 augn=5e-30 augp=9.9e-32 vsat=7.7e6
material num=2 mun0=8000 mup0=400 taun0=1.e-9 taup0=2.e-8
#
model fldmob srh auger bgn print temperature=300
output con.band val.band bandpara
#
solve init

save outfile=my_GaNAs.str
tonyplot my_GaNAs.str

```

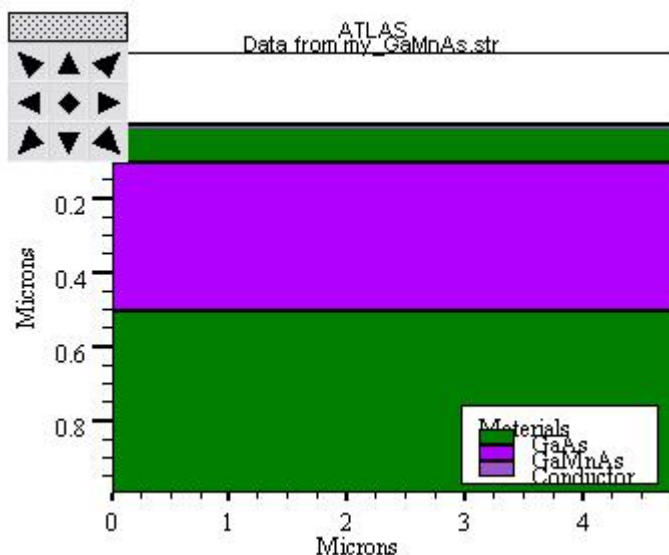


图 4.1 自定义材料 GaMnAs

图 4.1 所示结构中，中间的层即是自定义的 GaMnAs 材料。

4.3 工艺参数校准

对于实际生产的情形，工艺控制一直都是需要关注的问题，例如重复性，一致性等。结果可能和使用的设备很有关系，即使是同型号的设备在同样的条件下也可能得到不同的结果。那么，需要针对相应的设备及其状态来探索工艺条件。

对于仿真计算，也难免和实验有偏差。怎样来尽量减少这种偏差，以使仿真具有更强的指导意义和说服力呢？这就需要对仿真的参数进行校准了。

在第二章的结尾曾介绍过工艺优化，请注意，“工艺优化”和“工艺参数校准”是不同的。工艺优化是在不改变模型参数的情况下得到合适的实验条件，而工艺参数校准是对模型方程中的参数进行更改以使仿真和实验结果达到一致。实际处理的思路可以是对实验结果按特定的方程形式来进行拟合，拟合得到的参数即可作为新的工艺模型参数。

在讲解二维工艺仿真的时候曾提到在启动工艺仿真器 ATHENA(即运行 `go athena` 命令)时就会在实时输出窗口中显示导入模型系数文件 `athenamod`。`athenamod` 文件里含有默认的模型参数，从手册中可以查到方程表达式及参数的默认数值和单位等信息。例如 `athenamod` 开头部分就提到了薄氧化系数的信息。

```
#----- thin dry coeffs
oxide silicon dryo2 orient=111 thinox.0 =5.87e6 thinox.e =2.32 \
  thinox.l=0.0078 thinox.p=1.0
oxide silicon dryo2 orient=110 thinox.0 =5.37e4 thinox.e =1.80 \
  thinox.l=0.0060 thinox.p=1.0
oxide silicon dryo2 orient=100 thinox.0 =6.57e6 thinox.e =2.37 \
  thinox.l=0.0069 thinox.p=1.0
```

在一般的工艺参考书上都会提到由胡克扩散定律推导而来的氧化层生长速率的表达式

$$\frac{dx_0}{dt} = \frac{B}{A + 2x_0} \quad (4.1)$$

其中 x_0 为某时刻的氧化层厚度，A 和 B 为系数。

$$A = 2D_{eff} \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{h} \right) \quad (4.2)$$

$$B = 2D_{eff} \frac{C^*}{N1} \quad (4.3)$$

而当氧化层很薄 ($<500\text{\AA}$) 时，氧化速率又有所不同，

$$\frac{dx_0}{dt} = \frac{B}{A + 2x_0} + R \quad (4.4)$$

R 可表示为

$$R = \text{thinox.0} \cdot e^{\frac{\text{thinox.e}}{kt}} e^{\frac{x_0}{\text{thinox.l}}} p^{\text{thinox.p}} \quad (4.5)$$

其中参数 `thinox.0`, `thinox.e`, `thinox.l`, `thinox.p` 为薄氧化系数，P 为气氛中的氧分压。

图 4.2 是采用默认参数仿真[111]晶向的硅干氧化得到的氧化层厚度和时间的关系。因为实际情况直接得到的是厚度数据，我们需要先将其转换为速率和厚度的关系，如图 4.3 所示。

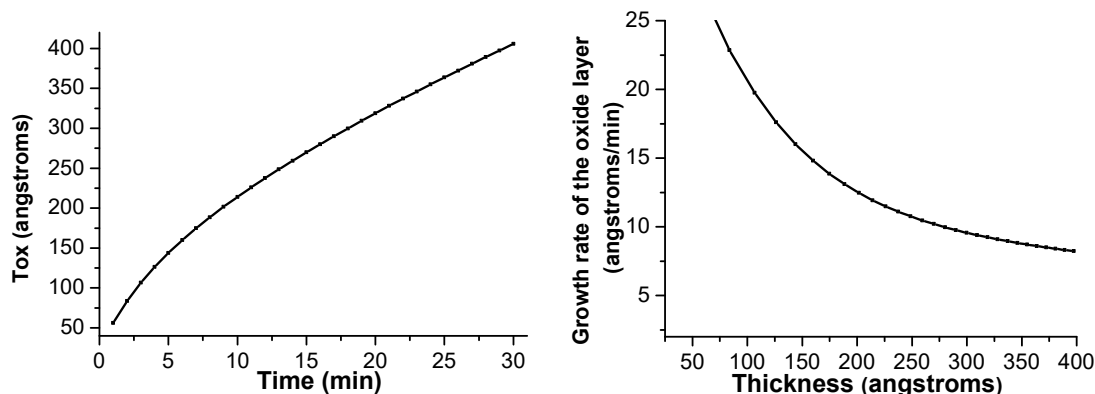


图 4.2 仿真得到的氧化层厚度和氧化时间的关系 图 4.3 不同厚度时的氧化层生长速率

如果实验结果和仿真结果有差异，那么差异是体现在 R 上的，若定义 R_0 为原模型的参数， R_1 为需要校准之后的参数，那么

$$R_1 = R_0 + \Delta R$$

$$= \text{thinox}.0' \cdot e^{\frac{\text{thinox}.e'}{kt}} \cdot \frac{x_0}{e^{\text{thinox}.l'}} \cdot p^{\text{thinox}.p} \quad (4.6)$$

R_0 已知， ΔR 已知，于是可以拟合出新的模型参数 $\text{thinox}.0'$ ， $\text{thinox}.e'$ ， $\text{thinox}.l'$ 。工艺参数修改的方法是在 DeckBuild 窗口中输入相应的参数（请注意不是更改 `athenamod` 文件，否则程序会被破坏。），样式可参考 `athenamod` 文件的写法。

例 4-6 干氧化的模型参数校准。

```
go athena

line x loc = 0.0    spacing=0.25
line x loc = 0.25  spacing=0.25
line y loc = 0      spacing = 0.0001
line y loc = 0.50  spacing = 0.02

init silicon c.phos=1.0e14 orient=111
oxide silicon dryo2 orient=111 thinox.0=7e6 thinox.e=2.32 \
thinox.l=0.0078 thinox.p=1.0

diffuse time=30 temperature=1000 dryO2 press=1
extract name="tox" thickness material="SiO~2" mat.ocno=1 x.val=0.1
```

注意例 4-6 中在 Y 轴表面的网格间距很小，为 0.0001 μm ，因为氧化层厚度本来就很薄，

只有将网格定义得精细才能得到较可信的效果。网格定义是一方面，读者也可以尝试将例子中的工艺步骤增多会有怎样的影响，例如分成多次氧化，保持总的氧化时间为 30 分钟不变。对例 4-6 将氧化分成 30 次，每次 1 分钟（即 $30 \times 1\text{min}$ ）时提取得到氧化层为 $405.658 \text{ \AA}$ ，而 $3 \times 10\text{min}$ 时为 $407.2 \text{ \AA}$ ， $1 \times 30\text{min}$ 时是 $407.279 \text{ \AA}$ 。如果 $y=0$ 处的网格间距定义为 0.01 微米，则这三种氧化方式得到氧化层厚度将分别是 414.722 、 430.49 和 $447.672 \text{ \AA}$ ，差异将增大。这也可以说明每一步都是和设定的方程有误差的（很可能是由于网格的精细程度不同而造成的），如果步骤太细，太多，则误差积累、放大得也会很厉害，作者建议在连续步骤的效果时，可以每一个节点的数据都从最开始进行计算。

其他工艺模型参数读者可以在 `X:\sedatools\lib\Athena\<version_number>.R\common` 的 `athenamod` 文件中寻找，然后结合手册的说明去校准模型参数。另外在 `implant-tables` 文件夹里含有离子注入下的模型参数，在 `models` 文件夹里含有一些硼、磷和砷的扩散、分凝和固容度的模型参数。

Silvaco 的器件仿真是基于一系列物理模型的，对应相应的模型方程。方程的某些参数可以在 `material` 状态里设置，结合模型选择、计算方法选择和 C 解释器自定义表达式可以灵活地仿真，所以对于器件仿真部分没有提到专门的参数校准。

4.4 三维仿真

ATLAS 可以仿真三维器件，三维器件的结构（三维结构需要用 Tonyplot3D 进行显示。）可以由 DevEdit3D 编辑也可以用 ATLAS 描述，但这两种方式描述沿 Z 轴方向的变化都不是很方便，而采用 Victory（三维仿真器）则是严格意义上的三维仿真。

Victory 有 VictoryCell（元件级的三维工艺仿真器）、VictoryProcess（混杂的三维工艺仿真器）、VictoryStress（三维应力仿真器）和 VictoryDevice（三维器件仿真器）。本书只介绍 VictoryCell，VictoryStress、VictoryProcess 和 VictoryDevice 部分读者可查阅相关手册。

4.4.1 ATLAS3D

三维器件仿真可以用 Victory，也可由 ATLAS 完成。

ATLAS 中三维器件仿真的主要模块有：

- DEVICE3D：硅化合物材料和异质结仿真；
- GIGA3D：不等温仿真；
- MIXEDMODE3D：器件--电路混合仿真；
- TFT3D：TFT 仿真；
- QUANTUM3D：量子效应仿真；
- LUMINOUS3D：光探测器仿真。

仿真之前需定义结构。有 3 种方法可以得到三维结构。

- 1、用三维工艺仿真器 Victory 直接得到三维结构；
- 2、用 ATLAS 命令来生成三维结构；
- 3、用 DevEdit3D 来生成三维结构（也可从工艺仿真得到的二维结构扩展成三维结构）。

介绍二维器件仿真的结构的定义部分曾提过 ATLAS 命令生成结构。其中结构的维度参数有 x.mesh, y.mesh。如果由命令生成三维结构就只需指定参数 z.mesh, 相应的位置(如电极位置)参数都需定义成三维坐标。

例 4- 7 ATLAS 描述三维结构中的区域。

```
region num=1 material=silicon x.min=0 x.max=3 y.min=0 y.max=5.0 \
```

```
z.min=0 z.max=3
```

例 4- 8 ATLAS 描述三维结构中的电极。

```
electrode name=anode x.min= -1 x.max=1 y.min=0 y.max=3 z.min=0 z.max=1
```

例 4- 9 ATLAS 描述三维结构中的掺杂。

```
doping uniform p.type conc=1e20 junc=.5 z.min=0 z.max=2
```

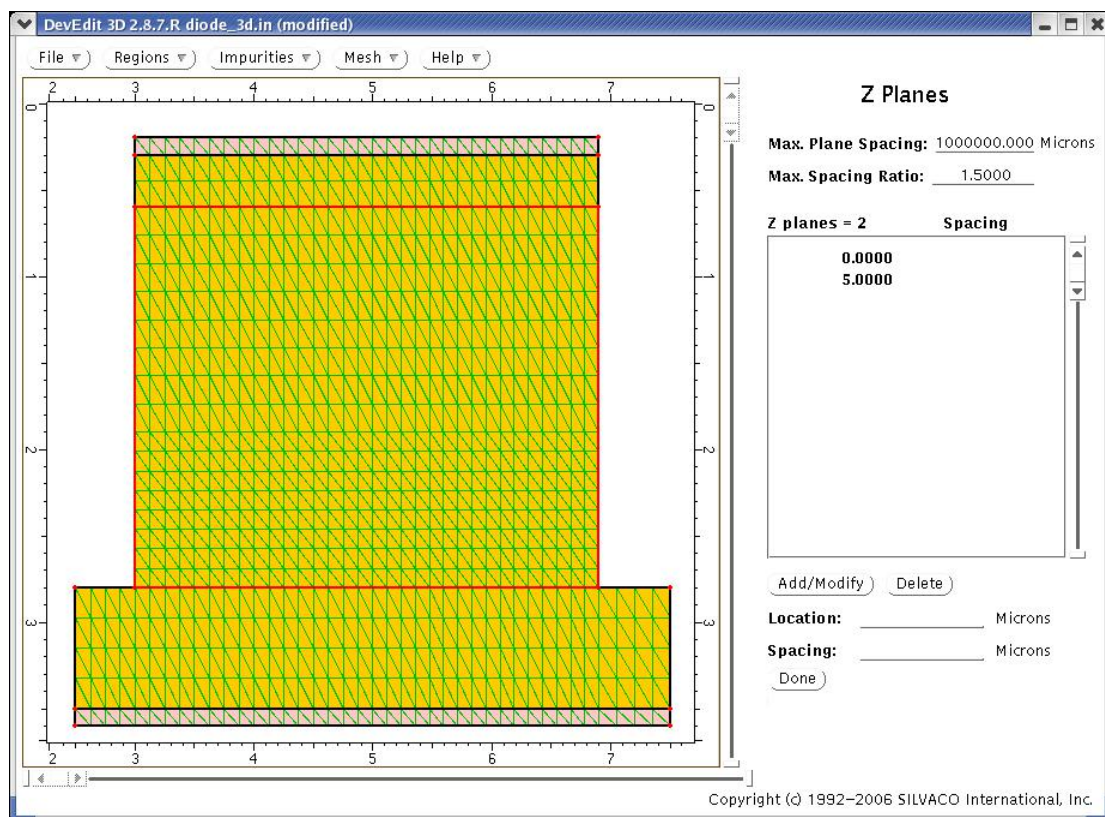


图 4.4 DevEdit3D 界面

类似的，三维结构还可以用 DevEdit3D 编辑得到，结构编辑方法可在二维结构编写的基础上添加 Z 轴的坐标。DevEdit3D 有图形化的界面(Linux 下 DevEdit 和 DevEdit3D 都是图形

化界面)。图 4.4 即是 DevEdit3D 的界面，其中已经编辑好了一个二极管。DevEdit3D 的语法和 DevEdit 相近。

例 4- 10 DevEdit3D 定义结构的片段。

```
region reg=1 name=silicon mat=silicon color=0xffc000 pattern=0x3 \
    z1=0 z2=5 points="3,0.6 6.9,0.6 6.9,2.8 3,2.8"
impurity id=1 region.id=1 imp=Phosphorus color=0x906000 \
    x1=0 x2=0 y1=0 y2=0 \
    peak.value=1e+16 ref.value=0 z1=0 z2=5 comb.func=Multiply \
    rolloff.y=both conc.func.y=Constant \
    rolloff.x=both conc.func.x=Constant \
    rolloff.z=both conc.func.z=Constant
```

器件编辑器除了可以完全定义一个结构之外，还可以在现有的结构（如 ATHENA 仿真得到的结构）基础上进行编辑从而扩展得到三维结构。下面的例句是用三维器件编辑器导入二维结构文件（ATHENA 仿真得到的）mos2d.str，然后进行编辑。

例 4- 11 用 DevEdit3D 扩展二维结构到三维

```
go devedit simflags="-3d"
# load file with specified Z exten
init inf=mos2d.str z1=0 z2=1.1

region reg=1 mat=Silicon z1=0 z2=1.1
region reg=2 mat="Silicon Oxide" z1=0 z2=1.1
region reg=3 mat=PolySilicon z1=0.3 z2=0.8

region reg=4 name=source mat=aluminum elec.id=1 work.func=0 color=0xffc8c8 \
    pattern=0x7 Z1=0 Z2=0.1 \
    points="0.6,-0.01 0.6,0.05 0.2,0.05 0.15,0.05 0.15,-0.1 0.6,-0.1 0.6,-0.01"
...
```

上面语句中 z1 和 z2 参数是将原二维结构扩展到三维时设定 Z 轴的范围。

图 4.5 (a)为 ATHENA 仿真得到的二维结构，这是 MOS 垂直于沟道方向的结构（电极只有多晶硅栅 gate）。图 4.5 (b)是将(a)结构沿 Z 轴扩展（请注意：上一页例句中在 Z 轴扩展时材料“silicon”，“silicon oxide”和“polysilicon”的扩展范围是不一样的）后得到三维结构，再从三维结构中 Cutplane 得到的二维剖面。

和 DevEdit 一样，DevEdit3D 中的区域是由“point”连起来的，相比用 ATLAS 命令得到结构而言有很大的灵活性。结构定义中也有一些限制。二维仿真的网格点数最多为 20,000

个 (ATLAS 也有网格点数为 100,000 的版本, 不过需要获得 Silvaco office 的支持)。三维仿真的网格点最多可以达到 40,000,000 个, 但任意 Z 平面的点不超过 20,000, Z 平面的数目不超过 2,000。ATLAS 二维和三维仿真的区域数不超过 1,000, 电极数不超过 50。

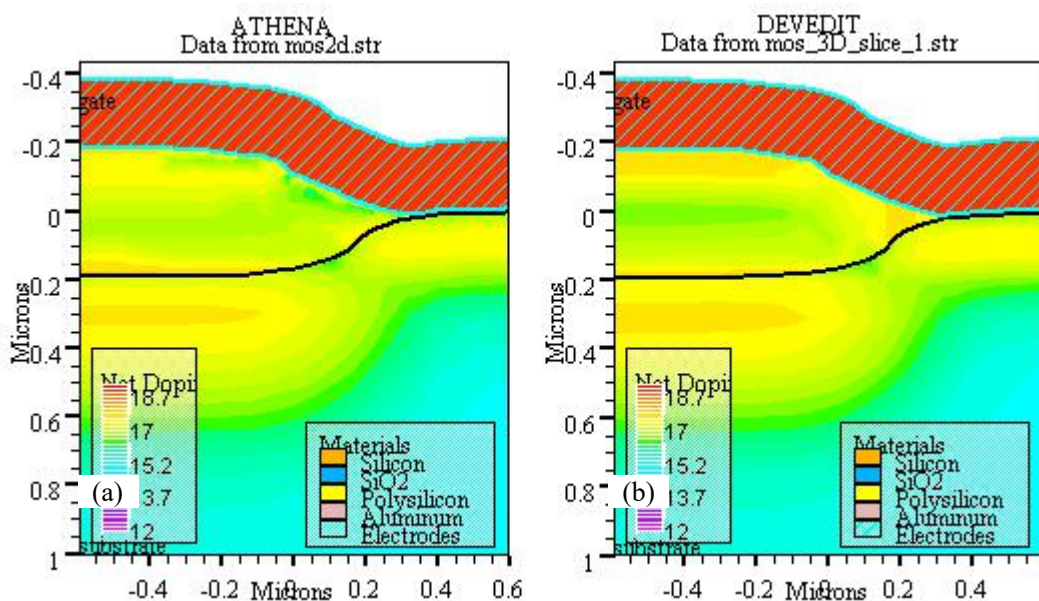


图 4.5 DevEdit3D 导入的原二维结构以及编辑得到三维结构的二维剖面图 (a) ATHENA 生成的原二维结构, (b) 三维结构中 Cutplane 得到的二维剖面图

三维结构生成后, 需设置材料参数和物理模型。材料参数和物理模型的设置和二维器件仿真的状态是通用的。这些状态是: models, impact, material, mobility, interface 和 contact。器件结构、材料参数、物理模型和计算方法 (可参考二维器件仿真的设置) 设置好即可仿真其电学、热学、磁学、光学等特性。

器件特性的获取方式还是要参考二维器件仿真, 只是位置参数需改成三维坐标。

图 1.14 是二维 MOS 仿真得到的特性曲线, 显示的单位是 V 和 A, 实际上应该是 $V/\mu\text{m}$ 和 $A/\mu\text{m}$ (系统示例的显示设置有的就设置成 $A/\mu\text{m}$, 如 BJT 输出特性曲线时每一条曲线对应的 ibase, AC 仿真时的电容单位为 $F/\mu\text{m}$)。也就是说实际上是线密度, 乘以器件 Z 轴的长度 (μm) 就能得到三维器件的特性 (注意这是器件结构在 Z 轴方向没有差异下的近似结果)。三维器件仿真得到的结果直接就是 V 和 A。

4.4.2 Tonyplot3D

三维结构的数据量要大得多 (所以仿真速度要慢), 相应的文件体积也大。三维结构的显示需要使用 Tonyplot3D。三维显示使用也很方便, 可以按颜色显示物理量的分布, 也可用等位面的方式显示。

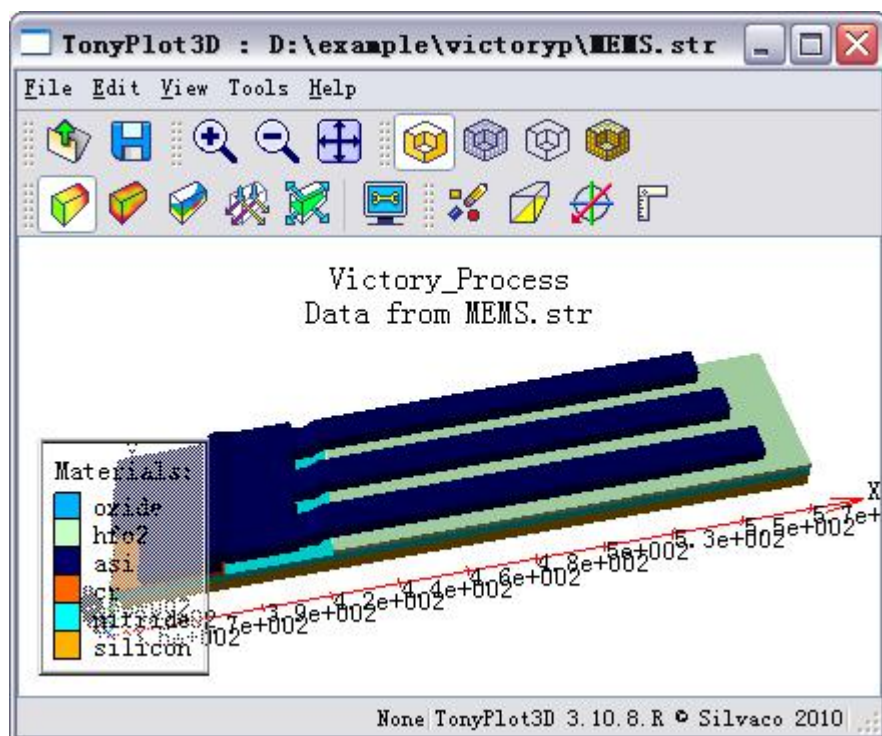


图 4.6 Tonyplot3D 界面

例 4-12 显示三维 MEMS 结构，如图 4.6 所示。

```
tonyplot3d MEMS.str -set show.set
```

图 4.7 为 Tonyplot3D 显示的三维 MOS 结构，图中还以等位面的方式显示出了电场分布。

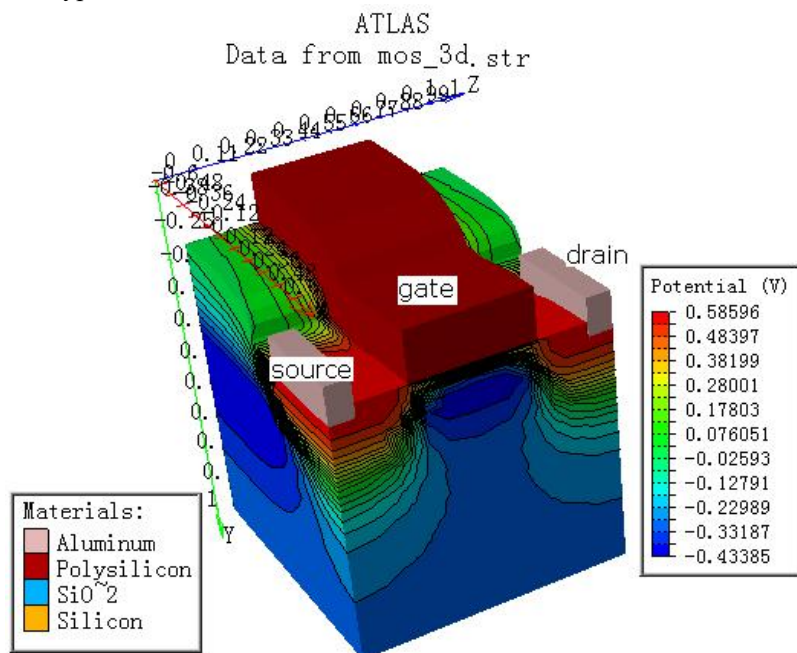


图 4.7 Tonyplot3D 显示三维器件结构

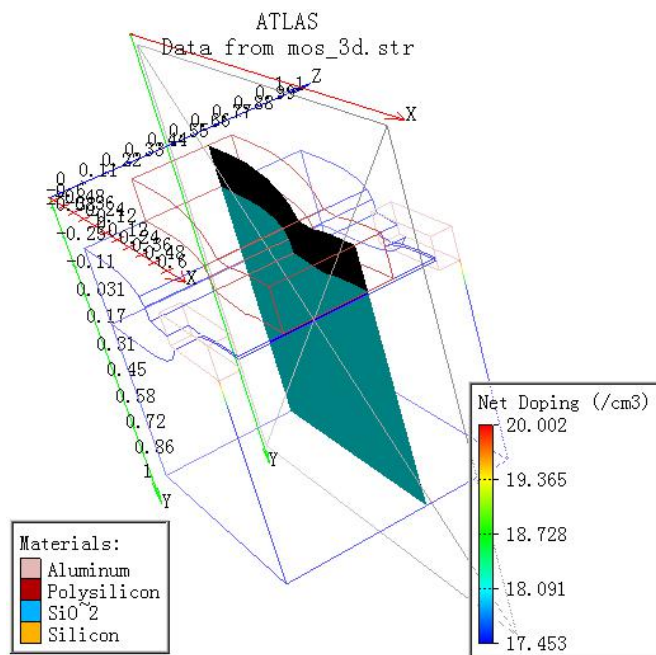


图 4.8 Tonyplot3D 的 Cutplane

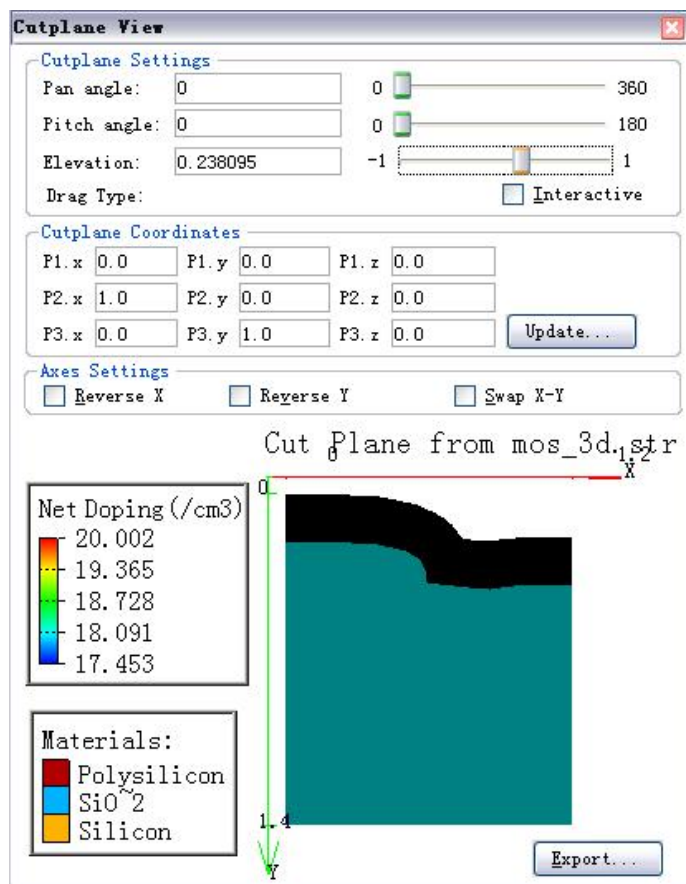


图 4.9 Tonyplot3D 的 Cutplane 预览

介绍 Tonyplot 的时候提到 Cutline 可得到一维信息，同样 Tonyplot3D 可由 Cutplane 得到二维信息。图 4.8 和图 4.9 为 Cutplane 及其预览的效果，Cutplane 得到的二维结构如图 4.5 (b) 所示。

4.4.3 VictoryCell

Victory 可以进行三维工艺和器件仿真，Victory 能仿真所有的工艺流程：刻蚀、淀积、光刻、氧化、离子注入和扩散等。Victory 语法和之前介绍的二维仿真器 ATHENA 和 ATLAS 类似，但参数要少很多，可以参照来进行理解。本书只介绍 VictoryCell 的使用，其他三维仿真器读者可自行查阅手册。

VictoryCell 是快速的掩膜驱动的三维仿真器。有内建的三维刻蚀/淀积工艺，用户可挑选的材料名及特性高级的离子注入、扩散和光刻。

VictoryCell 的特性：

- 三维工艺刻蚀、淀积、离子注入和扩散的快速建模
- GDSII 掩膜组织
- 精确和多线程的三维蒙特卡诺注入
- 大器件结构的优化的 mesh 算法
- 自动的掩膜组织的 mesh 生成
- 用户可控的 mesh 位置
- 类似 SUPREM 语法
- 连接三维器件仿真器 ATLAS3D 和 VictoryDevice

VictoryCell 的工艺状态有：init（仿真结构的初始化）；deposit（淀积）；strip（完全去除暴露的材料）；machine（定义刻蚀/淀积设置到机器）；etch（刻蚀）；cartesian（立体网格的离散化）；doping（指定材料区域进行均匀掺杂）；implant（离子注入）；diffuse（退火）；save（保存数据结构）；electrodes（添加电极）；mask（掩膜版图）；exprot（导出到器件结构）；option（分派和触发全局变量）。

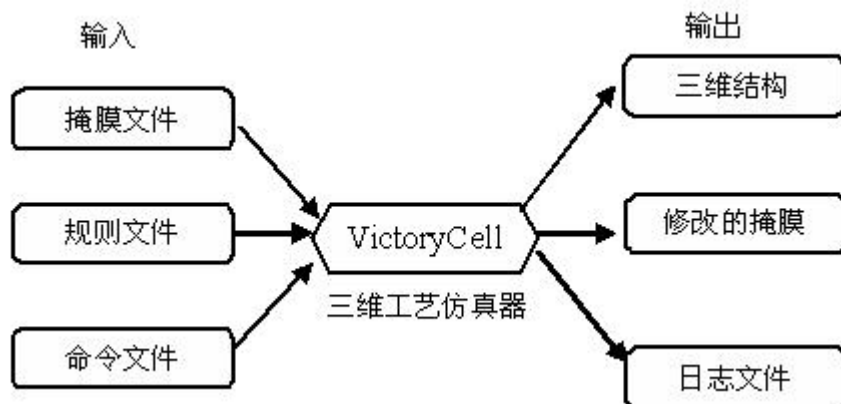


图 4.10 Victory 的输入和输出

图 4.10 是 Victory 的输入和输出，可以看出 Victory 的工艺是按一系列的掩膜组织的。掩膜由 Maskviews 编辑，可以得到 X 和 Y 方向的掩膜图案。

因为 Victory 语法和二维仿真时相似，而且参数要少很多，可以参照来进行理解。这一章对三维仿真的介绍主要以例子为主，命令和参数的讲解将穿插在例子里进行。

例 4- 13 VictoryCell 三维工艺仿真。

```

go victorycell
init layout="vc.lay" silicon depth=6 gasheight=5 padding=0

cartesian line x location=0      spacing=0.2
cartesian line x location=10.1   spacing=0.1
cartesian line x location=17.8   spacing=0.2

cartesian line y location=0      spacing=0.25
cartesian line y location=4      spacing=0.25

cartesian line z location=-0.22  spacing=0.05
cartesian line z location=-0.02  spacing=0.01
cartesian line z location=0      spacing=0.01
cartesian line z location=6      spacing=0.5

deposit oxide thick=0.02 max
export atlas3d(regular) structure="vc1_origin.str"

mask "PBASE" reverse
doping silicon boron=1e15
implant boron energy=80 dose=7e12 tilt=7 rotation=27
strip photoresist
export atlas3d(regular) structure="vc2_pbase.str"

mask "NBUFF" reverse
implant phosphorus energy=80 dose=7e12 tilt=7 rotation=27
strip photoresist

diffuse temp=1100 time=300

```

```
export atlas3d(regular) structure="vc3_nbuff.str"

mask "NILLAR" reverse
implant phosphorus energy=40 dose=7e12 tilt=7 rotation=27
strip photoresist
export atlas3d(regular) structure="vc4_nillar.str"

deposit polysilicon thick=0.4 max

mask "POLY"
etch polysilicon
strip photoresist
export atlas3d(regular) structure="vc5_poly.str"

mask "PILLAR" reverse
implant boron energy=20 dose=1.4e13 tilt=7 rotation=27
strip photoresist
diffuse temp=1100 time=120 poly
export atlas3d(regular) structure="vc6_pillar.str"

mask "NSD" reverse
implant phosphorus energy=40 dose=5e15 tilt=7 rotation=27
strip photoresist
export atlas3d(regular) structure="vc7_nsd.str"

mask "PPLUS" reverse
implant boron energy=40 dose=2e15 tilt=7 rotation=27
strip photoresist
diffuse temp=1100 time=3 poly
export atlas3d(regular) structure="vc8_pplus.str"

mask "CONT" reverse
etch oxide
deposit aluminum thick=-0.1 max
```

```
electrodes "CONT" aluminum
strip resist
export atlas3d(regular) structure="vc9_cont.str"

quit
```

三维仿真是由光刻掩膜进行组织的，例 5-6 中即可看出，很多工艺都是先导入光刻掩膜，下一步进行具体工艺，接着是剥离光刻胶。光刻掩膜文件是在 init 状态里导入的。

例 4-14 导入 Maskviews 编辑的掩膜文件 “vc.lay”，硅衬底，厚度为 $6\mu\text{m}$ ，衬底上 gas 高度为 $5\mu\text{m}$ （默认 $20\mu\text{m}$ ）。

```
init layout="vc.lay" silicon depth=6 gasheight=5 padding=0
```

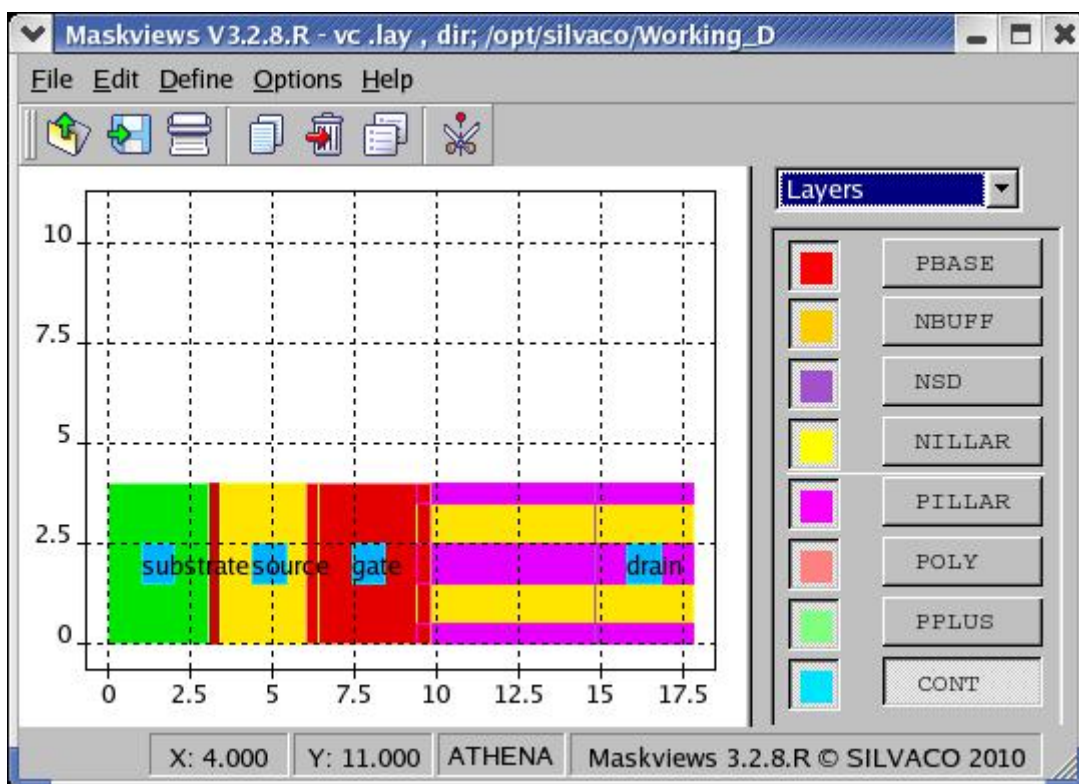


图 4.11 Maskviews 导入的掩膜文件 vc.lay

用 Maskviews 打开 vc.lay 则显示图 4.11 所示的掩膜结构，其中各层都显示在界面里，图 4.12 显示的是其中的 PILLAR 层。

注意图 4.11 和图 4.12 在标题栏中显示了文件路径“vc.lay, dir; /opt/silvaco/Working_D”，作者曾留意到很多用户提出 Linux 下 Silvaco 的工作路径无法设置，在导入 example 时或运行程序时生成的文件都在 bin 目录下，与系统控制和仿真器的可执行文件混杂在一起。这里给出了一个提示，即新建一个目录，将 bin 下面的可执行文件建一个快捷方式（如 DeckBuild

快捷方式)，再将快捷方式剪切到目录下即可。

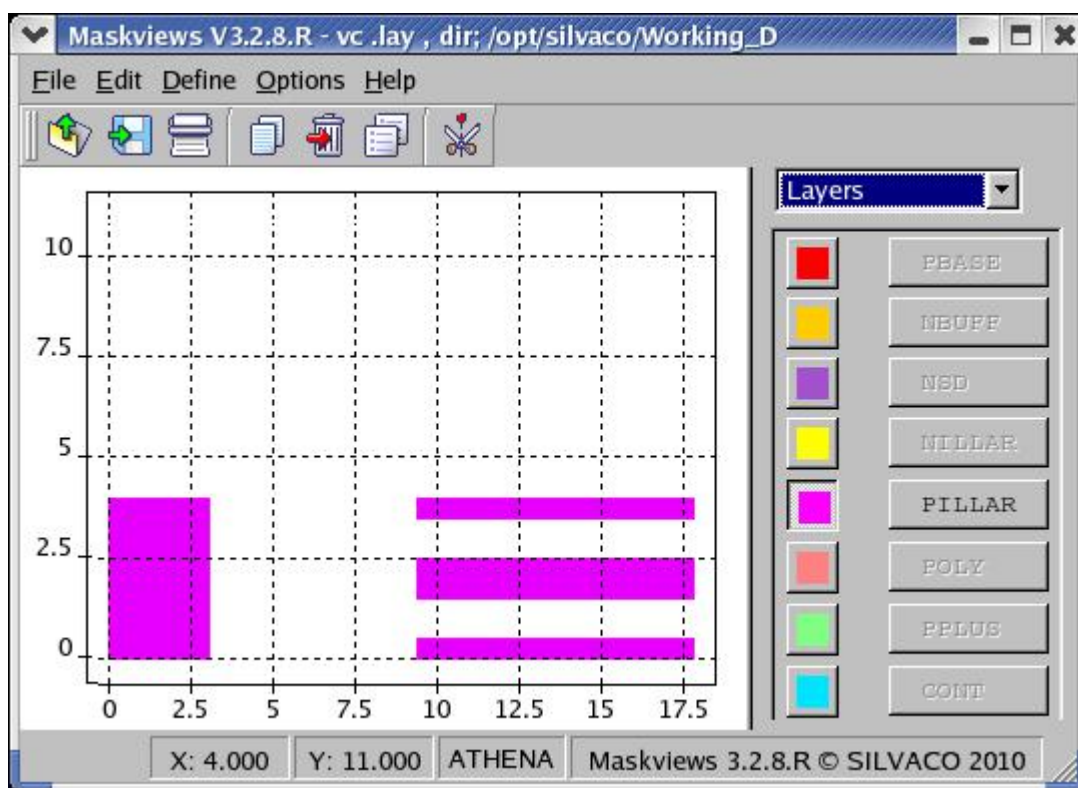


图 4.12 vc.lay 中的层“PILLAR”

例 4-13 仿真后得到的器件结构及浓度分布如图 4.13 所示。

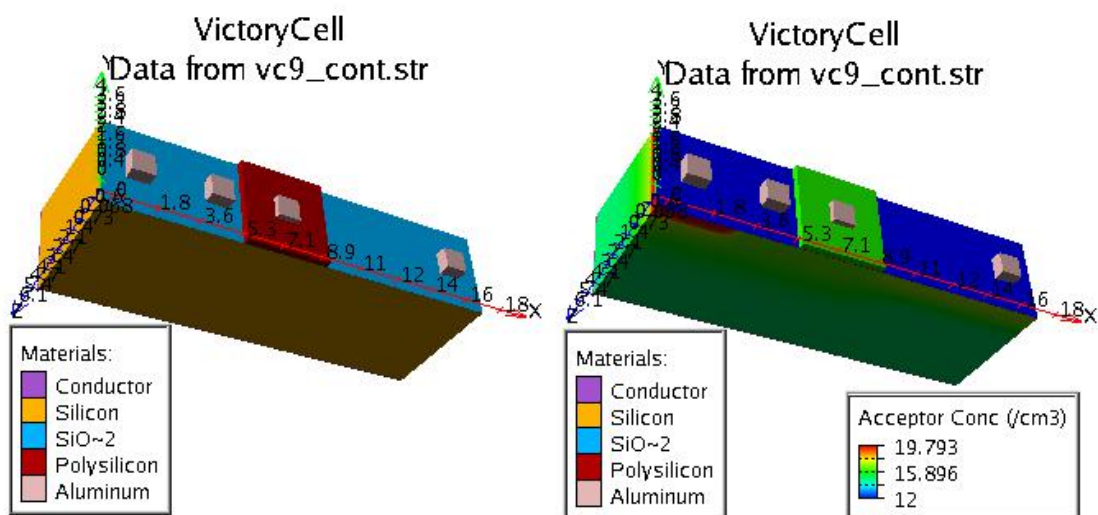


图 4.13 VictoryCell 仿真后得到的三维结构及其浓度分布

VictoryCell 可仿真的工艺有淀积、扩散、刻蚀、离子注入、和光刻等，因为和二维的相似，可以互相参照进行学习，接下来各给出一些例句及其说明。

Cartesian 定义三维网格线分布。

例 4- 15 X 方向的网格线分布，在 0 μm 处网格线间隙为 0.2 μm ，在 17.8 μm 处为 0.2 μm 。

```
cartesian line x location=0 spacing=0.2
```

```
cartesian line x location=17.8 spacing=0.2
```

例 4- 16 掩膜层指定水平（X 或 Y 方向）网格线。

```
cart mask="metal" spac=0.05
```

Init 用来初始化掩膜和衬底结构。

例 4- 17 导入已有的仿真结构。

```
init structure="my_structure.str"
```

例 4- 18 导入掩膜 MEMS.lay，衬底深度 2 μm ，将 XY 面仿真范围限制在(0,0)和(1,2)内。

```
init layout="MEMS.lay" depth=2 box=(0,0 1,2)
```

Implant 仿真三维离子注入工艺。

例 4- 19 掩膜使用 NBUFF 层，负性光刻胶，注入磷之后剥离光刻胶。

```
mask "NBUFF" reverse
```

```
implant phosphorus energy=80 dose=7e12 tilt=7 rotation=27
```

```
strip photoresist
```

例 4- 20 磷离子注入。

```
implant phosphorus energy=20 dose=1e14 bca n.ion=500000 tilt=45 rotation=0
```

Etch 为将表面材料部分或全部地刻蚀掉。

例 4- 21 平面型（以最高点计算淀积厚度）淀积光刻胶 0.3 μm ，刻蚀使用掩膜 poly 层。刻蚀多晶硅，max 参数表示刻蚀厚度以初始表面的最高点计算刻蚀厚度，刻蚀得到倾斜侧墙，角度为与竖直方向夹角 20°（0°<angle<90°，0°为竖直方向），钻蚀 2 μm 。

```
deposit resist thickness=0.3 max
```

```
mask "poly"
```

```
etch poly max angle=20 deltam=-2
```

例 4- 22 刻蚀氮化硅，速率 1 $\mu\text{m}/\text{min}$ ，各向异性比率（水平刻蚀速率和垂直刻蚀速率比值）为 0。

```
etch nitride rate=1 time=0.2 isotropic=0
```

Diffuse 工艺可仿真退火或杂质扩散。

例 4- 23 扩散温度 1000℃，时间 3 分钟，poly 参数指定杂质可在多晶硅中扩散（同样有参数 oxide）。扩散温度需在 700 到 1200℃ 范围内。

```
diffuse temp=1100 time=3 poly
```

例 4-24 扩散氛围中含硼杂质 $1 \times 10^{20} \text{cm}^{-3}$ ，气氛杂质还可以是磷和砷。

```
diffuse time=30 temp=1100 c.boron=1e20
```

例 4-25 扩散温度在 5 分钟内从 800 升高到 1000℃。

```
diffuse time=5 temp=800 t.final=1000
```

Deposit 指定在原结构上淀积特定材料。

例 4-26 淀积二氧化硅 $0.1 \mu\text{m}$ ，淀积厚度以最高点计算。

```
deposit oxide thickness=0.1 max
```

例 4-27 淀积氮化硅，速率 $0.2 \mu\text{m}/\text{min}$ ，淀积的各向异性比率（水平淀积速率和垂直淀积速率比值）为 0.6。

```
deposit nitride rate=0.2 time=2 isotropic=0.6
```

例 4-28 将淀积特性赋予机器“CVD”，淀积时使用该机器。

```
machine name="CVD" deposit silicon rate=0.1 isotropic=0.1
```

```
deposit time=5 machine="CVD"
```

例 4-29 淀积硅，含磷浓度为 $1 \times 10^{16} \text{cm}^{-3}$ 。杂质可以是硼、磷、砷、锑和 BF_2 。

```
deposit silicon conformal thickness=0.5 phosphorus
```

Strip 为完全剥离暴露的材料。

例 4-30 剥离光刻胶。

```
strip resist
```

Illumination 定义光刻的照明参数。

例 4-31 圆形光圈，光源为 i 线。

```
illumination iline shape=circle
```

例 4-32 波长 $0.4 \mu\text{m}$ ，光强为高斯分布，光强和圆心关系为 $\exp(-\text{gamma} \cdot r^2)$ 。

```
illumination wavelength=0.4 shape=gaussian gamma=0.1
```

Pupil 设置光学光刻系统的孔径参数。

例 4-33 孔径的投射率为高斯分布，透射率和半径的关系 $\exp(-\text{gamma} \cdot r^2)$ ， $\text{gamma}=0$ 表明为均匀分布，此例为 1，即完全透过。孔径的形状可以是 circle、square、gauss 或 antigauss。

```
pupil transmittance=1.0 phase=0 shape=gaussian gamma=0.0
```

例 4-34 圆形光学孔径，透射率为 1，相变为 0° ，强度透射率和相投射的变化从 0 到 0.6。

```
pupil transmittance=1.0 phase=0 shape=circle innerradius=0.0 outerradius=0.6
```

Filter 设置光刻系统的滤波特性。

例 4-35 圆形滤波器。

```
filter shape=circle transmittance=1.0 phase=0.0 innerradius=0.1 outerradius=0.5
```

Export 状态可导出结构。

例 4-36 导出柱状结构到文件 `vc9_cont.str`，结构可在 ATLAS3D 仿真器中直接导入。

```
export atlas3d(regular) structure="vc9_cont.str"
```

例 4-37 导出四面体结构以供 VictoryDevice 进行三维器件仿真。

```
export device structure="my_structure.str"
```


索引

3d device simulator.....	169	external capacitors.....	116
AC solution.....	135	external inductors.....	116
align.....	121	external resistors.....	116
ATLAS.....	100	extract.....	28
ATLAS ability.....	102	filter.....	80
ATLAS material.....	164	floating contacts.....	116
bake.....	86	go.....	15
base on physics.....	3	grad.<n>.....	110
BCA.....	55	grid.....	44
block iteration.....	124	gummel iteration.....	124
breakdown.....	131	Gummel Plot.....	130
C - Interpreter.....	162	hall effect.....	140
calibration.....	167	heat.....	145
command.....	14	Ic/Vce.....	128
contact.....	116	illumination.....	79
convergence criteria.....	125	image.....	84
current boundary conditions.....	116	implant.....	49
curvetrace.....	138	init.....	46
dark characteristics.....	145	interface.....	121
data file.....	160	lattice heating.....	146
DC solution.....	128	layout.....	81
deposit.....	60	line.....	42
DevEdit.....	113	log file.....	160
DevEdit3D.....	171	mask.....	77
develop.....	87	material properties.....	117
divisions.....	44	maxtrap.....	125, 127
doping.....	111	measure.....	145
dry etch.....	68	mesh.....	42
electrode.....	111	Monte Carlo implant.....	53
epitaxy.....	71	newton iteration.....	124
etch.....	64	node.....	42
expose.....	85	noise.....	152

numerical computation.....	1	schottky contacts.....	115
numerical methods.....	123	SCI.....	162
open circuit contact.....	117	self_heating.....	145
optimizer.....	95	set.....	15
optimizer parameter.....	97	shorting contacts together.....	116
optimizer result.....	99	Silvaco.....	3
optimizer setup.....	96	Single Event Upset.....	150
optimizer targets.....	98	sloar.....	153
optoelectronics.....	142	space.mult.....	105
OPTOLITH.....	77	spectral response.....	144
oxygen.....	59	statement.....	102
parameter type.....	102	structure.....	48
photo.....	77	SVDP implant.....	53
photoresists.....	89	TCAD.....	1
physics model.....	121	thermal.....	145
point.....	44	thermcontact.....	145
polish.....	74	Tonyplot.....	17
print.....	157	Tonyplot3d.....	173
print.mom.....	55	transfer property.....	130
projection.....	79	transient solution.....	136
quantum efficiency.....	155	trap.....	125
rate.develop.....	88	user defined materials.....	165
rate.polish.....	74	VictoryCell.....	175
region.....	106	VictoryDevice.....	175
Run-Time Output.....	156	VictoryProcess.....	175
S - parameter.....	138	VictoryStress.....	175